

Lineære ligningssystemer

Lineær algebra er en betegnelse for en samling af matematiske emner, der alle er relateret til løsninger af lineære ligningssystemer. Lineære ligningssystemer udgør dermed grundstenen i lineær algebra, og det er derfor afgørende at have en detaljeret viden om løsningerne hertil. Som udgangspunkt er vi hovedsagelig interesseret i lineære ligningssystemer over de reelle eller de komplekse tal, men da teorien viser sig at give mening og have anvendelser for andre typer af *tal*, også kaldet *legemer* (se Appendiks A (AppA.html#app:legemer)), så vælger vi at behandle lineære ligningssystemer over et generelt legeme $\mathbb{F}$. Hermed betegner $\mathbb{F}$ en mængde, hvorpå der er defineret *addition* og *multiplikation*, så de egenskaber, som vi er vant til fra de reelle tal, er opfyldt. Specielt giver det mening at dividere med elementer forskellig fra 0.

I det følgende vil vi anvende notationen indført i Appendiks A (AppA.html#app:legemer). Læseren der alene ønsker at fokusere på det reelle eller de komplekse tilfælde, kan i det følgende (og i Appendiks A (AppA.html#app:legemer)) erstatte notationen $\mathbb{F}$ med hhv. $\mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$.

1.1 Lineære ligninger

Lineære ligninger2



Med en *lineær ligning* i n ordnede ubekendte $x_1, x_2, \dots, x_n$ menes der en ligning l af formen

$$l : a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b, \quad (1.1)$$

hvor $a_1, a_2, \dots, a_n$ og b er på forhånd valgte elementer i $\mathbb{F}$. At de ubekendte er ordnede betyder blot, at vi på forhånd har fastlagt en rækkefølge af dem. I dette tilfælde er rækkefølgen understøttet af den valgte notation; dvs. x_1 er den første ubekendte, x_2 er den anden ubekendte etc. I det følgende vil ubekendte altid være antaget ordnet på denne vis, og vi vil derfor alene omtale $x_1, \dots, x_n$ som værende ubekendte. Elementerne $a_1, a_2, \dots, a_n$ kaldes for den lineære lignings *koefficienter*. Med en *løsning* til l menes der en ordnet samling af skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, der opfylder relationen

$$a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n = b,$$

i $\mathbb{F}$. Sædvanligvis samler man skalarerne $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ i en *vektor*

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n,$$

og omtaler herefter denne vektor som en løsning til l . Delmængden af $\mathbb{F}^n$ bestående af alle løsninger til l kaldes for den lineære lignings *løsningsmængde*.

1.2 Lineære ligningssystemer

Lineære ligningssystemer



Med et *lineært ligningssystem* bestående af m ligninger i n ubekendte $x_1, \dots, x_n$, menes der en ordnet samling af lineære ligninger

$$\begin{aligned}
l_1 : & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\
l_2 : & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\
& \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\
l_m : & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m,
\end{aligned} \tag{1.2}$$

i n ubekendte. I det følgende vil vi også anvende notationen $L = (l_1, l_2, \dots, l_m)$ on ovenstående lineære ligningssystem. Skalarerne $a_{ij} \in \mathbb{F}$, for $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ kaldes for ligningssystemets *koefficienter*. Hvis $b_i = 0$ for alle $i = 1, \dots, m$, så kalder ligningssystemet *homogent*.

Et element v i $\mathbb{F}^n$ kaldes en *løsning* til (1.2), hvis v er en løsning til hver af de lineære ligninger $l_1, \dots, l_m$. Delmængden $\mathcal{L}$ af $\mathbb{F}^n$ bestående af alle løsninger til (1.2) kaldes for *løsningsmængden* til (1.2).

Opgaven består nu i at besvare spørgsmål af følgende type:

1. Hvordan bestemmer og beskriver man løsningsmængden til (1.2)?
2. Hvor stor er løsningsmængden til (1.2); er den tom, er den endelig eller er den uendelig stor?
3. Hvis løsningsmængden er en endelig mængde, hvor mange løsninger er der så?

Hvis løsningsmængden er tom kaldes ligningssystemet for *inkonsistent*; i modsat fald kaldes systemet *konsistent*. Det er et ikke-trivielt udsagn, at et lineært ligningssystem aldrig kan have præcis 6 løsninger. Tilsvarende er præcis 10, 12, 14, 15, 18 og 20 løsninger udelukket. Alle andre (positive) tal under 20 kan optræde som antallet af løsninger til et lineært ligningssystem; dog aldrig når $\mathbb{F}$ er $\mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$ hvor der altid er præcis 1 løsning, hvis antallet af løsninger er endeligt (og ikke nul). Følgende eksempel illustrerer, hvad vi kan forvente i det simpleste tilfælde.

(1.1) EKSEMPEL. Betragt et lineært ligningssystem

$$a \cdot x = b, \tag{1.3}$$

bestående af en enkelt ligning i en enkelt ubekendt x . Løsningerne hertil er givet ved:

1. Hvis $a \neq 0$, så er der præcis en løsning; nemlig $a^{-1}b$.
2. Hvis $a = 0$ og $b = 0$, så er løsningsmængden lig $\mathbb{F}$.
3. Hvis $a = 0$ og $b \neq 0$, så er løsningsmængden tom.

1.3 Elementære operationer

Elementære operationer



Vi vil nu fokusere på konkrete metoder til bestemmelse af løsningsmængden $\mathcal{L}$ til et generelt lineært ligningssystem (1.2). I første omgang ønsker vi at sammenligne $\mathcal{L}$ med løsningsmængder for andre lineære ligningssystemer. Betragt, i den forbindelse et lineært ligningssystem L' givet ved

$$\begin{aligned} l'_1 : & a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \cdots + a'_{1n}x_n = b'_1, \\ l'_2 : & a'_{21}x_1 + a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2n}x_n = b'_2, \\ & \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ l'_m : & a'_{m1}x_1 + a'_{m2}x_2 + \cdots + a'_{mn}x_n = b'_m, \end{aligned} \tag{1.4}$$

og betegn løsningsmængden for dette system med $\mathcal{L}'$. Vi er interesseret i at undersøge, hvornår $\mathcal{L}$ og $\mathcal{L}'$ er identiske, og vi definerer:

(1.2) DEFINITION.[Ækvivalente ligningssystemer] To lineære ligningssystemer, bestående af m ligninger i n ubekendte, kaldes *ækvivalente*, såfremt deres løsningsmængder er identiske.

Ækvivalente ligningssystemer fremkommer oftest ifm. anvendelse af de såkaldte *elementære operationer*. Elementære operationer anvendes på et lineært ligningssystem $(l_1, \dots, l_m)$, og resulterer i et nyt ækvivalent lineært ligningssystem $(l'_1, \dots, l'_m)$. Der er tre typer af elementære operationer, der hver især kun involverer en eller to af ligningssystemets lineære ligninger. I første omgang indfører vi følgende operationer på mængden af lineære ligninger:

(1.3) DEFINITION. Lad

$$l : a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b,$$

betegne en lineær ligning i n ubekendte. For en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ defineres $\alpha \cdot l$ som den lineære ligning

$$\alpha \cdot l : (\alpha a_1)x_1 + (\alpha a_2)x_2 + \cdots + (\alpha a_n)x_n = \alpha b.$$

Givet endnu en lineær ligning

$$l' : a'_1x_1 + a'_2x_2 + \cdots + a'_nx_n = b',$$

i de samme ubekendte, så defineres $l + l'$ som den lineære ligning

$$l + l' : (a_1 + a'_1)x_1 + (a_2 + a'_2)x_2 + \cdots + (a_n + a'_n)x_n = b + b'.$$

Den præcise definition af elementære operationer er da:

(1.4) DEFINITION.[Elementære operationer] En *elementær operation* på et lineært ligningssystem $L = (l_1, \dots, l_m)$ er en af følgende tre typer af operationer ($1 \leq i, j \leq m$)

- I. Ombyt to ligninger l_i og l_j , med $i \neq j$, i L .
- II. Erstat ligning l_i i L med $\alpha \cdot l_i$ for en skalar $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$.
- III. For $i \neq j$ og en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ erstattes ligning l_i i L med $l_i + \alpha \cdot l_j$.

(1.5) Quiz

Observer nu følgende vigtige pointe: hvis $L' = (l'_1, \dots, l'_m)$ fremkommer fra $L = (l_1, \dots, l_m)$ ved anvendelse af en elementær operation, så fremkommer L også fra L' ved anvendelse af en elementær operation på L' . Antag f.eks., at vi har udført en elementær operation af type (I.) (kap1.html#type:def:ElOp:I) for at opnå L' fra L . Så er L' identisk med L , på nær at der er byttet rundt på ligning i og ligning j . Vi kan altså opnå L fra L' ved at ombytte ligning i og ligning j i L' ; det sidste svarer til at udføre en elementær operation af type (I.) (kap1.html#type:def:ElOp:I) på L' . Hvis derimod L' fremkommer fra L ved at gange den i 'te ligning i L med $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$, så skal man blot gange den i 'te ligning i L' med α^{-1} for at komme tilbage til L . Endelig ses, at hvis L' fremkommer ved, at man erstatter den i 'te ligning i L med $l_i + \alpha \cdot l_j$, så skal man blot erstatte den i 'te ligning i L' med $l'_i - \alpha \cdot l'_j$ for at opnå L . Med denne observation kan vi nu let bevise:

(1.6) LEMMA. Hvis det lineære ligningssystem $L' = (l'_1, \dots, l'_m)$ fremkommer fra $L = (l_1, \dots, l_m)$ ved anvendelse af en successiv følge af elementære operationer, så er ligningssystemerne L og L' ækvivalente.

Bevis

(1.7) BEMÆRKNING. Det modsatte af udsagnet i Lemma 1.6 er ikke nødvendigvis rigtig. Som eksempel herpå kan man betragte de lineære ligninger

$$l_1 : 0x_1 + 1x_2 = 0,$$

$$l_2 : 1x_1 + 0x_2 = 0,$$

$$l_3 : 0x_1 + 0x_2 = 1,$$

i to ubekendte x_1 og x_2 . De lineære ligningssystemer $L = (l_1, l_3)$ og $L' = (l_2, l_3)$ er da ækvivalente, idet løsningsmængden i begge tilfælde er tom. Derimod kan man ikke opnå L' ud fra L via en successiv følge af elementære operationer (hvorfor?).

1.4 Reducerede ligningssystemer

Reducerede lineære ligningssystemer



Vi skal nu beskrive en speciel type af lineære ligningssystemer, kaldet *reducerede*, hvor de tilsvarende løsningsmængder kan bestemmes via såkaldt *baglæns substitution*.

Reducerede systemer er karakteriseret ved placeringen af de såkaldte *ledende koefficienter*. Vi siger, at a_i er den ledende koefficient for en lineær ligning

$$l : a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b, \quad (1.5)$$

hvis $a_i \neq 0$ og $a_j = 0$ for $j < i$. I givet fald siger vi, at x_i er den *ledende ubekendte* for l . Dette begreb kan selvfølgelig kun defineres, hvis ikke alle a_i 'erne er lig 0.

(1.8) Quiz

(1.9) BEMÆRKNING. Såfremt a_i er den ledende koefficient for (1.5), så skriver vi også

$$l : a_i x_i + a_{i+1} x_{i+1} + \cdots + a_n x_n = b. \quad (1.6)$$

At $x_1, \dots, x_{i-1}$ ikke indgår i notationen (1.6) betyder dog ikke, at l nu alene opfattes som en ligning i de ubekendte $x_i, \dots, x_n$. Ligning l er stadig en lineær ligning i alle ubekendte $x_1, \dots, x_n$, og såfremt vi ønsker at understrege dette, så anvender vi notationen (1.5). F.eks. kunne vi vælge at skrive

$$0x_1 + 2x_2 = 2,$$

for at understrege, at den betragtede ligning er en ligning i to ubekendte x_1 og x_2 .

(1.10) DEFINITION.[Reducerede ligningssystemer] Et lineært ligningssystem

$$\begin{aligned} l_1 : & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ l_2 : & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ & \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ l_m : & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{aligned} \quad (1.7)$$

kaldes *reduceret*, hvis der findes en voksende følge af naturlige tal

$$1 \leq d_1 < d_2 < \cdots < d_r \leq n,$$

opfyldende

1. x_{d_i} er den ledende ubekendte for l_i for $1 \leq i \leq r$.
2. For $r < i \leq m$ har l_i ingen ledende koefficienter; dvs. $a_{ij} = 0$ for $j = 1, \dots, n$.

Ovenstående definition inkluderer tilfældet $r = 0$, hvor alle koefficienter a_{ij} er nul.

For et reduceret ligningssystem som ovenfor, der omtales de ubekendte $x_{d_1}, x_{d_2}, \dots, x_{d_r}$ som *ledende* (til tider også *bundne*) ubekendte. De resterende ubekendte kaldes *frie* ubekendte.

(1.11) Quiz

Reducerede lineære ligningssystemer kan løses via en metode kaldet *baglæn substitution*. For at beskrive denne metode, så vil vi anvende notationen indført i Definition 1.10. Idet der er r ledende ubekendte, så må der være $n - r$ frie ubekendte. De frie ubekendte betegnes med $x_{e_1}, \dots, x_{e_{n-r}}$, for heltal $e_1, e_2, \dots, e_{n-r}$ opfyldende, at

$$1 \leq e_1 < e_2 < \dots < e_{n-r} \leq n.$$

Baglæns substitution foregår nu på følgende vis: Såfremt der eksisterer et $i > r$ med $b_i \neq 0$, så vil ligning l_i være givet ved

$$l_i : 0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = b_i \neq 0, \quad (1.8)$$

og den vil dermed ikke have løsninger. Løsningsmængden til (1.7) er dermed tom, med mindre $b_i = 0$ for alle $i > r$. Hvis derimod $b_i = 0$ for alle $i > r$, så kan vi se bort fra ligningerne l_i , for alle $i > r$, idet de alle er trivielle; dvs. på formen

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = 0,$$

og dermed er opfyldt for alle konkrete værdier af de ubekendte. Vi har dermed reduceret til tilfældet, hvor $r = m$. Omskriv nu ligning l_i til formen

$$\tilde{l}_i : x_{d_i} = a_{id_i}^{-1} \left(b_i - \sum_{j>d_i} a_{ij} x_j \right),$$

og bemærk, at dette angiver værdien af x_{d_i} , såfremt værdierne for de efterfølgende ubekendte $x_{d_{i+1}}, \dots, x_n$ allerede er fastlagt. Dette leder nu frem til følgende procedure til bestemmelse af samtlige løsninger til det lineære ligningssystem: start med at vælge vilkårlige værdier for de frie ubekendte $x_{e_1}, \dots, x_{e_{n-r}}$. Herefter bestem værdien af x_{d_r} ved ligning $\tilde{l}_r$, og med denne værdi for x_{d_r} så bestemmer ligning $\tilde{l}_{r-1}$ værdien af $x_{d_{r-1}}$. Derefter fastlægger $\tilde{l}_{r-2}$ værdien af $x_{d_{r-2}}$, etc.

Vi konkluderer:

(1.12) PROPOSITION. Løsningsmængden til det reducerede lineære ligningssystem (1.7) kan beskrives ved:

1. Hvis $b_i = 0$ for $i > r$, så vil ethvert valg af skalarer $\alpha_{e_1}, \dots, \alpha_{e_{n-r}} \in \mathbb{F}$ kunne entydigt udvides til en løsning $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ til (1.7).
2. Hvis der eksisterer et $i > r$ med $b_i \neq 0$, så er løsningsmængden til (1.7) den tomme mængde.

Såfremt der ikke er frie ubekendte (dvs. hvis $r = n$), så skal første udsagn ovenfor forstås, som at ligningssystemet har en entydig løsning.

Ovenstående sætning illustreres bedst via et eksempel:

(1.13) EKSEMPEL. Vi ønsker at bestemme løsningsmængden for det reducerede lineære ligningssystem ($\mathbb{F} = \mathbb{R}$)

$$\begin{aligned} l_1 : 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 &= 4, \\ l_2 : \quad \quad \quad 2x_3 + 4x_4 &= 2, \end{aligned} \tag{1.9}$$

og starter med at bemærke, at $d_1 = 1 < d_2 = 3$ bestemmer placeringen af de ledende koefficienter. Specielt er $r = 2$, og vi vil, ifølge Proposition 1.12, have en (entydig) løsning for ethvert valg af værdier α_2 og α_4 for hhv. x_2 og x_4 . Vi anvender baglæns substitution for at opnå de tilsvarende værdier for α_1 og α_3 . Først bestemmer l_2 værdien af α_3

$$\alpha_3 = 2^{-1}(2 - 4\alpha_4) = 1 - 2\alpha_4,$$

og herefter opnå værdien for α_1 via ligning l_1 :

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= 4 - 4\alpha_4 - 3\alpha_3 - 2\alpha_2 \\ &= 4 - 4\alpha_4 - 3(1 - 2\alpha_4) - 2\alpha_2 \\ &= 1 - 2\alpha_2 + 2\alpha_4. \end{aligned}$$

Løsningsmængden til (1.9) består altså af mængden af vektorer på formen

$$\begin{pmatrix} 1 - 2\alpha_2 + 2\alpha_4 \\ \alpha_2 \\ 1 - 2\alpha_4 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^4, \tag{1.10}$$

hvor α_2 og α_4 kan vælges frit blandt elementerne i $\mathbb{F}$. Bemærk, at vi også kan omskrive (1.10) til

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{1.11}$$

hvor de indgående vektorer er karakteriseret ved:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \text{den entydige l sning til (1.9) med v rdier af } x_2 \text{ og } x_4 \text{ lig 0.}$$

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{array}{l} \text{den entydige l sning til den homogene version af (1.9)} \\ \text{med v rdier af } x_2 \text{ og } x_4 \text{ lig hhv. 1 og 0} \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{array}{l} \text{den entydige l sning til den homogene version af (1.9)} \\ \text{med v rdier af } x_2 \text{ og } x_4 \text{ lig hhv. 0 og 1} \end{array}$$

Vi introducerer nu begrebet *fuldst ndigt reduceret line rt ligningssystem*, der betegner et reduceret line rt ligningssystem af en speciel p n form.

Fuldst ndigt reducerede systemer



(1.14) DEFINITION.[Fuldst ndigt reducerede line re ligningssystemer] Et reduceret line rt ligningssystem (1.7) kaldes *fuldst ndigt reduceret*, hvis der for $i = 1, \dots, r$ og $j = 1, \dots, m$ g lder, at koefficienten a_{jd_i} , til x_{d_i} i l_j , er lig 0 hvis $j \neq i$ og lig 1 hvis $i = j$.

(1.15) Quiz

Det bem rkes, at de bundne ubekendte i et fuldst ndigt reduceret line rt ligningssystem kun optr der med koefficient forskellig fra 0 i en enkelt af systemet:

ligninger. Dermed kan værdierne af de bundne ubekendte umiddelbart aflæses ud fra værdierne af de frie ubekendte. Mere præcist er den i 'te ligning i systemet ækvivalent med

$$x_{d_i} = b_i - (\text{udtryk der alene afhænger af } x_{e_1}, \dots, x_{e_{n-r}}).$$

Baglæns substitution er dermed simplere at udføre end for almindelige reducerede ligningssystemer.

(1.16) EKSEMPEL. Ligningssystemet

$$\begin{aligned} l_1 : 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 &= 4, \\ l_2 : \quad \quad \quad 2x_3 + 4x_4 &= 2, \end{aligned} \tag{1.12}$$

fra Eksempel 1.13 er ikke fuldstændigt reduceret. Multiplicerer man l_2 med $\frac{1}{2}$, så opnår man

$$\begin{aligned} l_1 : 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 &= 4, \\ l'_2 : \quad \quad \quad 1x_3 + 2x_4 &= 1, \end{aligned} \tag{1.13}$$

som heller ikke er fuldstændigt reduceret. Til gengæld kan man nu trække $3 \cdot l'_2$ fra l_1 og opnå et ligningssystem

$$\begin{aligned} l'_1 : 1x_1 + 2x_2 + 0x_3 - 2x_4 &= 1, \\ l'_2 : \quad \quad \quad 1x_3 + 2x_4 &= 1, \end{aligned} \tag{1.14}$$

der er fuldstændigt reduceret og ækvivalent med (1.12). I ovenstående proces er alle de indgående ligningssystemer reducerede. Bemærk også, at l'_1 og l'_2 umiddelbart bestemmer en løsning $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ ud fra værdierne af α_2 og α_4 . Mere præcist giver l'_1 at

$$\alpha_1 = 1 - 2\alpha_2 + 2\alpha_4,$$

mens l'_2 bestemmer

$$\alpha_3 = 1 - 2\alpha_4,$$

hvilket er identisk med, hvad vi fandt i Eksempel 1.13.

1.5 Gauss elimination

Gauss elimination



I starten af 1800-tallet beskrev C.F. Gauss banen for en asteroide ved navn Pallas. Beskrivelsen byggede på flere års observationer og dertilhørende databehandling. En del af databehandlingen bestod i at løse et lineært ligningssystem bestående af seks ligninger i seks ubekendte, og i den forbindelse anvendte Gauss en algoritme til løsning af lineære ligningssystemer, som vi nu skal beskrive. Gauss elimination er en algoritme til at omforme et generelt lineært ligningssystem

$$\begin{aligned}
 l_1 : & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\
 l_2 : & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\
 & \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\
 l_m : & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m,
 \end{aligned} \tag{1.15}$$

til et reduceret lineært ligningssystem ved hjælp af elementære operationer. Sammen med Lemma 1.6 og Proposition 1.12 opnår man herved en metode til at løse generelle lineære ligningssystemer.

Den grundlæggende observation ifm. Gauss elimination er, at man via en følge af elementære operationer på (1.15) kan opnå et nyt ligningssystem på formen

$$\begin{aligned}
 l'_1 : & a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \cdots + a'_{1n}x_n = b'_1, \\
 l'_2 : & \quad \quad a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2n}x_n = b'_2, \\
 & \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\
 l'_m : & \quad \quad a'_{m2}x_2 + \cdots + a'_{mn}x_n = b'_m
 \end{aligned} \tag{1.16}$$

dvs. et ligningssystem hvor alle koefficienter til x_1 er nul for ligningerne $l'_2, \dots, l'_m$. Dette kan f.eks. gøres på følgende vis:

1. Hvis $a_{11} = a_{21} = \cdots = a_{m1} = 0$, så er (1.15) allerede på formen (1.16).

2. Hvis der eksisterer et i med $a_{i1} \neq 0$, så udføres følgende successive følge af elementære operationer på (1.15):
 1. Erstat ligning l_j med $l_j - a_{j1}a_{i1}^{-1}l_i$, for $j \neq i$.
 2. Ombyt ligning l_i med ligning l_1 (hvis $i = 1$ så udelades dette).

Vi er nu parate til at beskrive algoritmen bag Gauss elimination. Algoritmen er rekursiv i antallet af ubekendte n , så vi antager, at vi allerede har beskrevet, hvordan systemer med $n - 1$ ubekendte kan bringes på reduceret form. Vi skal da beskrive hvordan et ligningssystem (1.15) med n ubekendte kan bringes på reduceret form. Vi starter med at bringe (1.15) på formen (1.16) som beskrevet ovenfor. Hvis $n = 1$, så har vi hermed opnået et reduceret system. Hvis derimod $n > 1$, så opdeler vi i tilfældene $a'_{11} = 0$ og $a'_{11} \neq 0$. I tilfældet hvor $a'_{11} = 0$, der kan vi opfatte (1.16) som et system i de $n - 1$ ubekendte $x_2, x_3, \dots, x_n$, og dette system kan bringes på reduceret form via vores rekursive antagelse. Hvis derimod $a'_{11} \neq 0$, så er x_1 en ledende ubekendt for l'_1 . Ligningssystemet $(l'_2, \dots, l'_m)$ kan vi samtidig opfatte som et system i de $n - 1$ ubekendte $x_2, \dots, x_n$, og hvis vi bringer denne del på reduceret form $(l''_2, \dots, l''_m)$, så vil $(l'_1, l''_2, \dots, l''_m)$ også være et reduceret ligningssystem.

(1.17) EKSEMPEL. Lad os beskrive løsningsmængden til det lineære ligningssystem ($\mathbb{F} = \mathbb{R}$)

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 2, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 &= 4, \\ 4x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 6x_4 &= 6. \end{aligned} \tag{1.17}$$

Vi starter med at anvende Gauss elimination for at opnå et ækvivalent reduceret lineært ligningssystem. Først trækker vi den øverste ligning fra den midterste, samt 2 gange fra den nederste. Herved opnås

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 2 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 1x_4 &= 2 \\ 0x_1 + 0x_2 + 1x_3 + 2x_4 &= 2. \end{aligned} \tag{1.18}$$

Den beskrevne algoritme beder os herefter om at koncentrere os om de nederste to ligninger, og om at opfatte disse som ligninger i de ubekendte x_3 og x_4 . Herefter skal vi udføre elementære operationer, så vi opnår en form lignende (1.16). Da det sidste allerede er tilfældet, går vi videre til næste skridt i algoritmen. Her bliver vi bedt om at opfatte de to nederste ligninger som ligninger i de ubekendte x_3 og x_4 . Vi sørger herefter for, at disse ligninger har formen præciseret ved (1.16). Dette opnås ved at ombytte de to nederste ligninger. I alt har vi nu opnået ligningssystemet

$$\begin{aligned}
2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 2 \\
0x_1 + 0x_2 + 1x_3 + 2x_4 &= 2 \\
0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 1x_4 &= 2,
\end{aligned} \tag{1.19}$$

som er reduceret, og som derfor kan løses via baglæns substitution. Vi kan anvende samme fremgangsmåde som i Eksempel 1.13, og finder, at løsningsmængden består af elementer på formen

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{1.20}$$

hvor α_2 kan vælges frit blandt elementerne i $\mathbb{F}$.

Den opmærksomme læser har formentlig allerede observeret, at vi ifm. Gauss elimination alene har anvendt elementære operationer af type (I.) (kap1.html#type:def:ElOp:I) og type (III.) (kap1.html#type:def:ElOp:III). Såfremt man også anvender type (II.) (kap1.html#type:def:ElOp:II) operationer, så kan de betragtede ligningssystem bringes på fuldstændigt reduceret form via en algoritme kaldet *Gauss-Jordan elimination*. Idet vi allerede har introduceret Gauss elimination, så vil vi her alene beskrive, hvordan et reduceret lineært ligningssystem kan bringes på fuldstændigt reduceret form.

Så betragt et reduceret lineært ligningssystem

$$\begin{aligned}
l_1 : & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\
l_2 : & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\
& \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\
l_m : & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m,
\end{aligned} \tag{1.21}$$

Vi anvender notation som i Definition 1.10, og kan da betragte følgende successive operationer på (1.21). Vi starter med at udføre de elementære operationer

1. For $1 \leq i \leq r$ ganges ligning l_i med $a_{id_i}^{-1}$.

der bringer (1.21) på en form

$$\begin{aligned}
l_1 : & a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \cdots + a'_{1n}x_n = b'_1, \\
l_2 : & a'_{21}x_1 + a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2n}x_n = b'_2, \\
& \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\
l_m : & a'_{m1}x_1 + a'_{m2}x_2 + \cdots + a'_{mn}x_n = b'_m,
\end{aligned} \tag{1.22}$$

hvor alle de ledende koefficienter er lig 1. Herefter kan man udføre

2. For et givet $2 \leq i \leq r$ erstattes ligning l_j med $l_j - a'_{jd_i} \cdot l_i$ for $1 \leq j < i$.

på det lineære ligningssystem (1.22) og opnå et fuldstændigt reduceret ligningssystem. Det overlades til læseren at indse dette (se evt. Eksempel 1.16 for et eksempel på denne metode).

1.6 Et vigtigt resultat

Det følgende resultat beskriver løsningsmængden til et homogent lineært ligningssystem med flere ubekendte end ligninger. Resultatet er yderst vigtigt, og danner bl.a. grundlaget for basisbegrebet, som vi skal studere i Kapitel 7 (kap7.html#cha:kapitelbaser).

(1.18) PROPOSITION. Et homogent lineært ligningssystem

$$\begin{aligned} l_1 : & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ l_2 : & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ & \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ l_m : & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0, \end{aligned} \tag{1.23}$$

med $m < n$ har en løsning forskellig fra $\mathbf{0}$.



Bevis

Matrix notation



I dette kapitel introducerer vi matrixbegrebet. Matricer optræder i alle afkroge a lineær algebra, og skal først og fremmest opfattes som en notationsmæssig simplificering af den introducerede teori for lineære ligningssystemer.

2.1 Indledende definitioner

En $m \times n$ matrix med indgange i $\mathbb{F}$ er en samling af mn skalarer fra $\mathbb{F}$, som er opskrevet på rektangulær måde

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}. \quad (2.1)$$

Mængden af alle sådanne $m \times n$ -matricer betegnes med $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. Vi anvender til tider også (a_{ij}) som notation for en generel matrix på formen (2.1). Alternativt skriver vi blot A , eller $A = (a_{ij})$ for matricen i (2.1). Hvis $n = m$ kaldes A for en *kvadratiske matrix*. Vi anvender også notationen $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ for mængden af $n \times n$ -matricer. Vi identificerer matricer i $\text{Mat}_{m,1}(\mathbb{F})$ med elementer i $\mathbb{F}^m$ på naturlig måde; specielt vil vi opfatte mængderne $\mathbb{F}^m$ og $\text{Mat}_{m,1}(\mathbb{F})$ som værende identiske. Tilsvarende identificerer vi $\text{Mat}_{1,n}(\mathbb{F})$ med $\mathbb{F}^n$. Skalaren $a_{ij} \in \mathbb{F}$ i (2.1) kaldes for matrixens (i, j) 'te *indgang* eller *koefficient*; denne betegnes til tider også med A_{ij} . Herudover omtales $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \in \mathbb{F}^n$ som matrixens i 'te *række*.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \leftarrow i\text{'te r\ae kke} \quad (2.2)$$

mens elementet

$$\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m,$$

siges at v\ae re matricens j 'te *s\o jle*

$$\begin{array}{c} j\text{'te s\o jle} \\ \downarrow \\ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{array} \quad (2.3)$$

(2.1) Quiz

(2.2) Quiz

S\aa fremt

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}), \quad (2.4)$$

og

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n'} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n'} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn'} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n'}(\mathbb{F}), \quad (2.5)$$

s\aa anvender vi til tider notationen $(A \mid B)$ om matricen

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n'} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n'} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn'} \end{array} \right) \quad (2.6)$$

Matricen $(A \mid B)$ omtales også som en *opdelt* matrix. Når $C \in \text{Mat}_{m',n}(\mathbb{F})$ kan vi tilsvarende definere matricen

$$\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m+m',n}(\mathbb{F}), \quad (2.7)$$

og helt generelt vil matricer $A_{i,j} \in \text{Mat}_{m_i,n_j}(\mathbb{F})$, for $1 \leq i \leq s$ og $1 \leq j \leq t$, definere en matrix

$$\begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & \cdots & A_{1,t} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & \cdots & A_{2,t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s,1} & A_{s,2} & \cdots & A_{s,t} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}). \quad (2.8)$$

for $m = \sum_i m_i$ og $n = \sum_j n_j$.

2.2 Lineære ligningssystemer og matricer

Enhver information om løsningsmængden til et lineært ligningssystem

$$\begin{aligned} l_1 : & \quad a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ l_2 : & \quad a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ & \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ l_m : & \quad a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{aligned} \quad (2.9)$$

er samlet i skalarerne a_{ij} og b_i . Man indfører derfor *koefficientmatricen*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}), \quad (2.10)$$

og vektoren

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m,$$

og vælger ofte den korte notation

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b},$$

for det lineære ligningssystem (2.9).

(2.3) Quiz

Alle konkrete beregningsmæssige aspekter ifm. løsning af (2.9) kan udføres på *totalmatricen* (også kaldet den *udvidede matrix*) givet ved

$$T = (A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right). \quad (2.11)$$

(2.4) Quiz

F.eks. vil elementære operationer på (2.9) kunne udføres på niveau af totalmatricen hvor disse operationer også kaldes elementære rækkeoperationer. F.eks. vil en Type (kap1.html#type:def:ElOp:I)-operation på (2.9) svare til en ombytning af to rækker totalmatricen T . Vi definerer for generelle matricer:

(2.5) DEFINITION.[Elementære rækkeoperationer (ERO)] En *elementær rækkeoperation* på en matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ er en operation på A , der er af en af følgende tre typer ($1 \leq i, j \leq m$):

- I. For $i \neq j$, ombyt den i 'te og den j 'te række i A .
- II. Multiplicer alle elementer i den i 'te række i A med den samme skalar $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$.
- III. Adder til den j 'te række et skalarmultiplum af den i 'te række ($i \neq j$). Dvs. for en fast skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ erstattes indgangen a_{js} med $a_{js} + \alpha \cdot a_{is}$, for $s = 1, 2, \dots, n$.

Relationen til elementære operationer på lineære ligningssystemer er åbenlys såfremt det lineære ligningssystem $B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{c}$ fremkommer fra $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ ved anvendelse af en elementær operation, så fremkommer totalmatricen $(B | \mathbf{c})$ fra $(A | \mathbf{b})$ via en tilsvarende elementær rækkeoperation; og vice versa. Det er derfor også oplagt, at de fleste begreber som vi har defineret for lineære ligningssystemer, har tilsvarende formuleringer i form af matricer. I det følgende opsummeres kort, hvordan denne korrespondance forholder sig. I første omgang indfører vi *række-echelonform* som en pendant til reducerede lineære ligningssystemer.

(2.6) DEFINITION.[Række-echelonform (REF)] En matrix

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}), \quad (2.12)$$

siges at være på *række-echelonform* (eller kort REF), såfremt der findes en voksende følge af naturlige tal

$$1 \leq d_1 < d_2 < \cdots < d_r \leq n,$$

opfyldende

1. $a_{ij} = 0$ for $i \leq r$ og $j < d_i$.
2. $a_{id_i} \neq 0$ for $i \leq r$.
3. $a_{ij} = 0$ for $i > r$.

Ovenstående betingelser inkluderer tilfældet, hvor $r = 0$, svarende til at alle indgange i matricen A er lig 0.

At en matrix er på række-echelonform, kan også illustreres ved, at matricen har formen

$$\begin{array}{c} \text{søjlenr.} \end{array} \quad \begin{array}{cccccc} d_1 & d_2 & d_3 & d_4 & \cdots & d_r \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cccccccc} 0 & * & * & * & * & * & \cdots & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * & * & \cdots & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & * & * & \cdots & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & * & \cdots & * & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array} \right) \left. \vphantom{\begin{pmatrix} \end{pmatrix}} \right\} r \text{ rækker}$$

hvor $*$ repræsenterer indgange forskellig fra nul, mens $*$ repræsenterer indgange, hvis værdier kan være vilkårlige. Indgangene under den angivne *trappelinje* er alle nul. De bemærkes, at de vertikale spring på trappelinjen alle er af højde 1, mens de horisontale spring kan have vilkårlig længde. Det bemærkes også, at rækker der kun indeholder indgange med værdien 0, er placeret nederst.

Udover at en matrix kan være på række-echelonform, så taler vi også om matricer på

reduceret række-echelonform. Reduceret række-echelonform svarer til begrebet *fuldstændigt reduceret* for lineære ligningssystemer og defineres ved:

(2.7) DEFINITION.[Reduceret række-echelonform (RREF)] En matrix

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}), \quad (2.13)$$

siges at være på *reduceret række-echelonform* (eller kort RREF), såfremt der findes en voksende følge af naturlige tal

$$1 \leq d_1 < d_2 < \cdots < d_r \leq n,$$

opfyldende

1. $a_{ij} = 0$ for $i \leq r$ og $j < d_i$.
2. $a_{id_i} = 1$ for $i \leq r$.
3. $a_{jd_i} = 0$ for $i \leq r$ og $j \neq i$.
4. $a_{ij} = 0$ for $i > r$.

Indgangene a_{id_i} kaldes, i givet fald, for matrixens pivoter. Ovenstående inkluderer tilfældet hvor $r = 0$, svarende til at alle indgange i matrixen A er lig 0.

RREF



At en matrix er på reduceret række-echelonform betyder specielt, at den er på række-echelonform. Reduceret række-echelonform kan illustreres ved

søjlenr. $d_1 \quad d_2 \quad d_3 \quad d_4 \quad \cdots \quad d_r$

$$\left(\begin{array}{cccccccccc} & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow & & & \downarrow & \\ 0 & 1 & 0 & \star & 0 & 0 & \cdots & 0 & \star & \\ 0 & 0 & 1 & \star & 0 & 0 & \cdots & 0 & \star & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & \star & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & \star & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 1 & \star & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \end{array} \right) \left. \vphantom{\begin{array}{cccccccccc} \end{array}} \right\} r \text{ rækker}$$

Vi definerer nu:

(2.8) DEFINITION.[Rækkeækvivalente matricer] To matricer $A, B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ siges at være *rækkeækvivalente*, hvis man kan opnå B fra A via en successiv følge af elementære rækkeoperationer. I givet fald skriver vi $A \sim B$.



Konsekvensen af Gauss-Jordan algoritmen i sektionen om Gauss Elimination (kap1.html#sec:sectGauss) får da følgende formulering:

(2.9) KOROLLAR. Enhver matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ er rækkeækvivalent med en matrix H på reduceret række-echelonform.

(2.10) EKSEMPEL. Betragt det reelle lineære ligningssystem

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 2, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 &= 4, \\ 4x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 6x_4 &= 6, \end{aligned} \tag{2.14}$$

fra Eksempel 1.17 (kap1.html#ex:eks2), og lad os løse det ved brug af matrixnotation. Vi indfører totalmatricen

$$T = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 5 & 6 & 6 \end{array} \right), \tag{2.15}$$

og udfører elementære rækkeoperationer for at komme frem til en situation, hvor koefficientmatricen er på reduceret række-echelonform.

$$\begin{aligned}
T &\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \\
&\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \\
&\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right).
\end{aligned}$$

Vi skal derfor blot løse det fuldstændigt reducerede lineære ligningssystem

$$\begin{aligned}
1x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 0x_4 &= 1, \\
0x_1 + 0x_2 + 1x_3 + 0x_4 &= -2, \\
0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 1x_4 &= 2.
\end{aligned} \tag{2.16}$$

Her er x_1, x_3 og x_4 de ledende ubekendte. Værdien af x_2 kan dermed vælges frit, og dette valg bestemmer så de tilsvarende værdier for x_1, x_3 og x_4 . En konkret beregning giver, at løsningsmængden består af vektorerne på formen

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{for } \alpha_2 \in \mathbb{R}. \tag{2.17}$$

Som ovenstående eksempel illustrerer, så ændrer matrixnotationen ikke den underliggende anvendte matematik, men letter alene den anvendte notation. Matrixnotationen er notationsmæssigt specielt nyttig, hvis vi skal løse flere ligningssystemer

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}_i \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, l, \tag{2.18}$$

med samme koefficientmatrix A . Vi kan her indføre en matrix $B \in \text{Mat}_{m,l}(\mathbb{F})$, hvis i 'te søjle er $\mathbf{b}_i$, og herefter betragte matricen $T = (A \mid B)$. Matricen T indeholder på naturlig måde totalmatricerne $T_i = (A \mid \mathbf{b}_i)$, $i = 1, 2, \dots, l$, for hver af de lineære ligningssystemer fra (2.18), så enhver elementær rækkeoperation udført på T svarer til at udføre en tilsvarende operation på hver af T_i 'erne. Hvis vi derfor via rækkeoperationer bringer T på en form $(H \mid C)$, hvor H er en reduceret række-echelonform for A , så vil det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}_i$, for $i = 1, \dots, l$, være ækvivalent med det fuldstændigt reducerede ligningssystem $H \cdot \mathbf{x} = \mathbf{c}_i$, hvor $\mathbf{c}$ betegner den i 'te søjle i matricen $C \in \text{Mat}_{m,l}(\mathbb{F})$. Vi kan med andre ord nøjes med at bringe A på reduceret række-echelonform en enkelt gang frem for at skulle gøre dette for hver af de lineære ligningssystemer i (2.18). Vi illustrerer dette med et eksempel:

(2.11) EKSEMPEL. Lad os bestemme løsningsmængderne til hvert af de reelle ligningssystemer

$$\begin{aligned} 1x_1 + 2x_2 &= 1, & 1x_1 + 2x_2 &= 0, \\ 2x_1 + 3x_2 &= 0, & 2x_1 + 3x_2 &= 1. \end{aligned} \quad (2.19)$$

Vi indfører da matricen

$$T = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right), \quad (2.20)$$

og udfører elementære rækkeoperationer

$$\begin{aligned} T &\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array} \right), \end{aligned}$$

til vi opnår en koefficientmatrix på reduceret række-echelonform. Ligningssystemerne (2.19) er dermed ækvivalente med hhv.

$$\begin{aligned} 1x_1 + 0x_2 &= -3, & 1x_1 + 0x_2 &= 2, \\ 0x_1 + 1x_2 &= 2, & 0x_1 + 1x_2 &= -1, \end{aligned} \quad (2.21)$$

hvor vi let aflæser løsningerne til hhv. $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ og $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

(2.12) Quiz

Matrixalgebraen



Vi vil nu introducere en samling af operationer på mængden af matricer. Vi starter med at definere addition og skalarmultiplikation.

(3.1) DEFINITION. For en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ og matricer

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

i $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ defineres

1. *Summen af A og B* som

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}). \quad (3.2)$$

2. *Skalarmultiplikation af A med α* som

$$\alpha \cdot A = \begin{pmatrix} \alpha \cdot a_{11} & \alpha \cdot a_{12} & \cdots & \alpha \cdot a_{1n} \\ \alpha \cdot a_{21} & \alpha \cdot a_{22} & \cdots & \alpha \cdot a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha \cdot a_{m1} & \alpha \cdot a_{m2} & \cdots & \alpha \cdot a_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}). \quad (3.3)$$



Vi bemærker, at addition og skalarmultiplikation er defineret i lighed med de tilsvarende begreber på $\mathbb{F}^n$; addition udføres indgangsvis, og skalarmultiplikation er blot multiplikation på hver indgang. For en matrix A anvender vi notationen $-A$ om matricen $(-1) \cdot A$, og definerer tilsvarende $B - A$ som $B + ((-1) \cdot A)$. Fremover anvendes til tider også notationen αA om skalarmultiplikationen $\alpha \cdot A$. I lighed med Bemærkning A.2 (AppA.html#rem:hieraki) fortolkes ethvert tvetydigt udsagn involverende addition og skalarmultiplikation ved at prioritere skalarmultiplikation højest og addition lavest.

Som pendant til $\mathbf{0}$ i $\mathbb{F}^n$ har vi *nulmatricen* i $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$.

(3.2) DEFINITION.[Nulmatricen] Matricen

$$\mathbf{O}_{m,n} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}), \quad (3.4)$$

hvis indgange alle er lig 0, kaldes for *nulmatricen* (af størrelse $m \times n$). Såfremt værdierne af m og n er underforstået, så anvender vi ofte blot betegnelsen $\mathbf{O}$ om $\mathbf{O}_{m,n}$.

Som for $\mathbb{F}^n$ (jf. Proposition A.7 (AppA.html#prop:axiomfn)) kan vi nu formulere følgende regneregler.

(3.3) PROPOSITION. For $A, B, C \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ gælder der følgende identiteter:

1. $A + B = B + A$.
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$.
3. $A + \mathbf{O}_{m,n} = A$.
4. $A + (-A) = \mathbf{O}_{m,n}$.

5. $\alpha \cdot (A + B) = \alpha \cdot A + \alpha \cdot B.$
6. $(\alpha + \beta) \cdot A = \alpha \cdot A + \beta \cdot A.$
7. $\alpha \cdot (\beta \cdot A) = (\alpha\beta) \cdot A.$
8. $1 \cdot A = A.$

Bevis

Den næste operation som vi vil indføre, er matrixmultiplikation. Selvom definitioner ved første øjekast ikke virker særlig naturlig, så viser den sig at have en masse vigtige egenskaber.

(3.4) DEFINITION.[Matrixproduktet] For matricer $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $B = (b_{jk}) \in \text{Mat}_{n,l}(\mathbb{F})$ defineres *matrixproduktet* $A \cdot B$ som elementet i $\text{Mat}_{m,l}(\mathbb{F})$, hvis (i, k) 'te indgang er lig

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk},$$

for $i = 1, \dots, m$ og $k = 1, \dots, l$.



Bemærk, at den (i, k) 'te indgang i matrixproduktet $A \cdot B$ alene afhænger af den i 'te række i A samt den k 'te søjle i B . Bemærk også, at $A \cdot B$ kun giver mening, hvis antallet af søjler i A er lig antallet af rækker i B . Fremover anvendes til tider også notationen AB om matrixproduktet $A \cdot B$.

(3.5) Quiz

Som en første indikation på at matrixproduktet er naturligt, så kan vi observere, at

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \cdots + a_{1n}\alpha_n \\ a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \cdots + a_{2n}\alpha_n \\ \vdots \\ a_{m1}\alpha_1 + a_{m2}\alpha_2 + \cdots + a_{mn}\alpha_n \end{pmatrix}.$$

For en given vektor $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$ er vektoren

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n \quad (3.6)$$

dermed en løsning til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ hvis og kun hvis $A \cdot \mathbf{v} = \mathbf{b}$. Denne observation forklarer samtidig den allerede indførte notation $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ for det lineære ligningssystem (1.2) (kap1.html#LS).

Løsninger og matrixproduktet



De ovenfor indførte operationer addition, skalarmultiplikation og produkt på mængden af matricer udgør det, som vi samlet kalder for *matrixalgebraen*. I tvetydige udtryk der involverer flere af disse operationer, tolkes udtrykket efter prioriteringsrækkefølgen: matrixprodukt, skalarmultiplikation og addition.

Vi vil nu udvide regnereglerne i Proposition 3.3 til at inkludere udtryk der indeholder matrixproduktet. Først definerer vi *identitetsmatricen*:

(3.6) DEFINITION.[Identitetsmatricen] *Identitetsmatricen af størrelse n* er den kvadratiske matrix

$$\mathbf{I}_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}).$$

Hvis n er underforstået, så anvender vi ofte blot $\mathbf{I}$ som notation for identitetsmatricen.

Vi har da:

(3.7) PROPOSITION. For $A, \tilde{A} \in \text{Mat}_{k,l}(\mathbb{F})$, $B, \tilde{B} \in \text{Mat}_{l,m}(\mathbb{F})$, $C \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $\alpha \in \mathbb{F}$ gælder der følgende identiteter:

1. $A \cdot I_l = A.$
2. $I_k \cdot A = A.$
3. $(\alpha \cdot A) \cdot B = \alpha \cdot (A \cdot B) = A \cdot (\alpha \cdot B).$
4. $A \cdot (B + \tilde{B}) = A \cdot B + A \cdot \tilde{B}.$
5. $(A + \tilde{A}) \cdot B = A \cdot B + \tilde{A} \cdot B.$
6. $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C.$

Bevis

Bemærk, at der ikke er angivet en kommutativ regel for matrixmultiplikation. Forklaringen er, at matrixproduktet **ikke** er kommutativt, hvilket er illustreret i de følgende eksempler.

(3.8) EKSEMPEL. Betragt matricerne

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

i $\text{Mat}_2(\mathbb{F})$. Så er

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

mens

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Specielt gælder der, at $A \cdot B \neq B \cdot A$.

3.1 Transponering

Operationen der ombytter rækker og søjler i en matrix kaldes for *transponering*. Der præcise definition er:

(3.9) DEFINITION.[Transponering] Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. Den tilsvarende *transponerede* matrix betegnes A^T , og defineres som elementet i $\text{Mat}_{n,m}(\mathbb{F})$, hvis (i, j) 'te indgang er lig den (j, i) 'te indgang i A , for alle $i = 1, 2, \dots, n$ og $j = 1, 2, \dots, m$. Med den sædvanlige matrixnotation så gælder der dermed, at

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}.$$

En kvadratisk matrix siges at være *symmetrisk*, såfremt $A = A^T$.



(3.10) EKSEMPEL. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Så er

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Vi vil senere se, at transponeringsoperationen er central i forskellige sammenhænge (f.eks. ifm. mindste kvadraters metode og Spektralsætningen). I den forbindelse er det nyttigt at observere følgende sammenhænge mellem operationerne i matrixalgebraer og transponering.

(3.11) LEMMA. Lad $A, B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, $C \in \text{Mat}_{l,m}(\mathbb{F})$ og $\alpha \in \mathbb{F}$. Så er:

1. $(A^T)^T = A$.
2. $(\alpha A)^T = \alpha A^T$.
3. $(A + B)^T = A^T + B^T$.
4. $(C \cdot A)^T = A^T \cdot C^T$.

Bevis

3.2 Løsninger af lineære ligningssystemer

Vi vil nu anvende matrixalgebraen til at beskrive en struktur på løsningsmængden til et lineært ligningssystem

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad (3.7)$$

for $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^m$.

(3.12) PROPOSITION. Lad $\mathbf{z}_0 \in \mathbb{F}^n$ betegne en løsning til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$. Løsningsmængden til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ består da af alle elementer på formen

$$\mathbf{z} + \mathbf{z}_0 \in \mathbb{F}^n, \quad (3.8)$$

hvor $\mathbf{z}$ betegner en løsning til det homogene lineære ligningssystem

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}. \quad (3.9)$$

Bevis

(3.13) EKSEMPEL. I Eksempel 1.13 (kap1.html#ex:eksred) fandt vi, at løsningsmængden til

$$\begin{aligned} l_1: 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 &= 4, \\ l_2: \quad \quad \quad 2x_3 + 4x_4 &= 2, \end{aligned} \quad (3.10)$$

består af elementerne på formen

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (3.11)$$

hvor α_2 og α_4 angiver (reelle) skalarer. Elementer på formen

$$\alpha_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (3.12)$$

udgør netop løsningerne til den homogene version af (3.10), mens

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.13)$$

er en løsning til (3.10), og løsningsmængden (3.11) har dermed formen beskrevet i Proposition 3.12. Tilsvarende overvejelse gør sig gældende ifm. Eksempel 1.17 (kap1.html#ex:eks2).

Vi vil senere se, at løsningsmængder til homogene lineære ligningssystemer er specielt pæne (de udgør hvad vi senere vil definere som et vektorrum), og ovenstående karakterisering af løsningsmængden til (3.7) er dermed fornuftig. Bemærk, at Proposition 3.12 implicerer, at antallet af løsninger til (3.7) og (3.9) er identiske såfremt (3.7) har mindst én løsning.

Invertible matricer



I dette kapitel betragter vi mængden af kvadratiske matricer $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ af en fast størrelse $n \times n$. At $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ består af kvadratiske matricer betyder, at vi kan betragte multiplikation som en komposition på $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$; dvs. hvis A og B er elementer i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så giver produktet $A \cdot B$ mening, og derudover er matricen $A \cdot B$ selv et element i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Ydermere så indeholder $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ et neutralelement for multiplikation; nemlig identitetsmatricen I_n af størrelse $n \times n$. Vi kan derfor definere hvad vi skal mene med det (multiplikative) inverse element til en matrix i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$.

(4.1) DEFINITION.[Invertible matricer] En kvadratisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ siges at være *invertibel*, hvis der eksisterer en matrix $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så

$$A \cdot B = B \cdot A = I_n. \quad (4.1)$$

I givet fald betegnes matricen B også med notationen A^{-1} . Matricen A^{-1} kaldes også for den *inverse matrix* til A . En matrix der ikke er invertibel kaldes for *singulær*.



Såfremt en kvadratisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ er invertibel, så er den inverse matrix A^{-1} entydig bestemt. Dette følger af, at hvis B og C begge er inverse til A , så vil

$$B = B \cdot I_n = B \cdot (A \cdot C) = (B \cdot A) \cdot C = I_n \cdot C = C. \quad (4.2)$$

Notationen A^{-1} kan derfor kun tolkes på én måde. Bemærk også, at hvis A er

invertibel med invers B , så er B invertibel med invers A . Dette følger direkte af betingelsen (4.1) for invertibilitet. Med andre ord så er A^{-1} invertibel med invers A hvilket med den indførte notation betyder, at

$$(A^{-1})^{-1} = A. \quad (4.3)$$

(4.2) EKSEMPEL. Betragt de reelle matricer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ og } B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Idet

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

så er A invertibel med invers B . Altså er

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}).$$

Matricen

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}),$$

er derimod ikke invertibel, idet der for arbitrære reelle tal a, b, c, d gælder, at

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ a+c & b+d \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

At en matrix A er invertibel betyder løst sagt, at vi kan *dividere* med A . Specielt vil de lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ have præcis en løsning.

(4.3) LEMMA. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en invertibel matrix, og lad $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$ betegne en vektor. Så vil ligningssystemet $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ have præcis én løsning og denne er lig $A^{-1}\mathbf{b}$.

Bevis

Det er endnu uklart, hvordan det konkret afgøres, om en given matrix er invertibel. Følgende resultat er første skridt i den retning.

(4.4) LEMMA. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, og lad H betegne en matrix på RREF, der er rækkeækvivalent med A . Så er følgende udsagn ækvivalente:

1. For ethvert $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$ der har det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ præcis én løsning.
2. Det homogene lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$ har alene løsningen $\mathbf{0}$.
3. Antallet af frie ubekendte for det homogene (fuldstændigt) reducerede ligningssystem $H \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$ er lig 0.
4. Matricen H er lig identitetsmatricen I_n .

Bevis

(4.5) LEMMA. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en matrix, der opfylder et af de ækvivalente udsagn i Lemma 4.4. Så eksisterer der en kvadratisk matrix $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så $A \cdot B = I_n$.

Bevis

(4.6) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix. Så er A invertibel hvis og kun hvis A opfylder de ækvivalente udsagn i Lemma 4.4.

Bevis

(4.7) EKSEMPEL. Betragt matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \\ 2 & 4 & 7 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}). \quad (4.11)$$

Ved at trække 2 gange række 1 fra både række 2 og 3 opnås den rækkeækvivalente form

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}), \quad (4.12)$$

hvor vi allerede kan aflæse pivoternes placering i den tilsvarende reducerede række-echelonform for A . Der er pivoter i alle søjler, og A er dermed rækkeækvivalent med identitetsmatricen. Ifølge Lemma 4.4 og Proposition 4.6 er A derfor invertibel.

Ovenstående leder frem til et mindre restriktivt krav for invertibilitet:

(4.8) KOROLLAR. Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Hvis $B \cdot A = I_n$, så er A invertibel med invers B .

Bevis

Det bemærkes, at der dermed automatisk gælder, at $A \cdot B = I_n$, hvis blot $B \cdot A = I_n$.

(4.9) BEMÆRKNING. Invertibilitet for ikke-kvadratiske matricer $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ er ikke defineret. Det naturlige krav om at der eksisterer en matrix $B \in \text{Mat}_{n,m}(\mathbb{F})$, så

$$A \cdot B = I_m \text{ og } B \cdot A = I_n,$$

implicerer nemlig, at $n = m$. Dette indses ved at bemærke, at identiteten $B \cdot A = I_n$ nødvendigvis betyder, at det homogene lineære ligningssystem $A \cdot x = 0$ kun har den trivielle løsning 0 : hvis $A \cdot v = 0$, så vil

$$v = I_n \cdot v = (B \cdot A) \cdot v = B \cdot (A \cdot v) = B \cdot 0 = 0.$$

Som en konsekvens heraf gælder, jf. Proposition 1.18 (kap1.html#prop:IkkeTrivLosn), at $m \geq n$. Tilsvarende vil identiteten $A \cdot B = I_m$ implicere, at $n \geq m$, og samlet set er $n = m$ som påstået.

Invertibilitet er bevaret under matrixprodukt:

(4.10) PROPOSITION. Såfremt $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ er invertible matricer, så er produktet $A \cdot B$ invertibel med invers

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}. \quad (4.14)$$

Bevis

Vi kan yderligere generalisere Proposition 4.10 til udsagnet:

(4.11) KOROLLAR. Lad $A_1, \dots, A_k \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en samling af invertible matricer. Så er produktet

$$A_1 A_2 \cdots A_k \quad (4.15)$$

invertibel med invers

$$A_k^{-1} A_{k-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}. \quad (4.16)$$

Bevis

4.1 Bestemmelse af den inverse matrix

Som beskrevet i slutningen af Kapitel 2 (kap2.html#cha:Matricer-I) så egner matrixnotationen sig specielt godt til tilfælde, hvor vi ønsker at løse flere lineære ligningssystemer af formen

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}_i, \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, l, \quad (4.17)$$

på samme tid. Ideen er at samle vektorerne $\mathbf{b}_i, i = 1, \dots, l$, som søjler i en matrix B og herefter udføre elementære rækkeoperationer på den opdelte matrix $(A|B)$. Denne ide danner grundlaget for en konkret metode til bestemmelse af inverse matricer.

(4.12) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en invertibel matrix og $B \in \text{Mat}_{n,l}(\mathbb{F})$. Matricen $(A|B)$ er da rækkeækvivalent med en entydig matrix på formen $(I_n|C)$, hvor $C \in \text{Mat}_{n,l}(\mathbb{F})$. Matricen C er lig produktet $A^{-1} \cdot B$.

Bevis

Bemærk, at ovenstående resultat giver en konkret metode til at bestemme $A^{-1} \cdot B$ vha elementære rækkeoperationer. Specielt kan vi anvende resultatet på tilfældet $B = I_l$ og herved opnå en metode til bestemmelse af den inverse A^{-1} til A . Vi illustrerer denne vigtige metode med et eksempel.

(4.13) EKSEMPEL. I Eksempel 4.7 viste vi, at matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \\ 2 & 4 & 7 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}), \quad (4.18)$$

var invertibel, og vi vil nu bestemme den inverse. Vi indfører matricen

$$T = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (4.19)$$

og udfører elementære rækkeoperationer

$$\begin{aligned}
T &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{array} \right) \\
&\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{3} & 1 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{array} \right).
\end{aligned}$$

Vi kan hermed konkludere, at den inverse til A er lig

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} & 1 & -\frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}. \quad (4.20)$$

Ovenstående metode til bestemmelse af A^{-1} kræver, at man på forhånd ved, at A er invertibel. Hvis invertibiliteten af A er ukendt, så kan man stadigvæk udføre elementære rækkeoperationer på $(A|I_n)$ og opnå en matrix på formen $(H|C)$, hvor H er på RREF. Om A er invertibel afgøres da af, om H er lig I_n (jf. Proposition 4.6). I givet fald, så aflæses den inverse A^{-1} til C (jf. Proposition 4.12). Man bestemmer altså samme proces, om A er invertibel og, i givet fald, udseendet af A^{-1} .

Man kan sammenfatte ovenstående konklusioner til en algoritme til bestemmelse af en mulig invers til en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. I det følgende kan du undersøge, om du har forstået rækkefølgen af de enkelte skridt i algoritmen.

Angiv en algoritme til bestemmelse af A^{-1} :

Den inverse A^{-1} til A er da lig C .

Udfør ERO på $(A|I_n)$ til den har formen $(H|C)$, hvor H er på RREF.

Hvis $H \neq I_n$, så er A ikke invertibel og vi stopper.

Opskriv den opdelte matrix

$(A|I_n)$.

Ellers fortsætter vi og
konkluderer, at A er
invertibel.

Vektorrum



For et legeme $\mathbb{F}$ skal vi nu introducere begrebet $\mathbb{F}$ -vektorrum, der betegner en mængde hvorpå der er defineret en *addition* og en *skalarmultiplikation*, som vi kender det fra $\mathbb{F}^n$. De vigtigste og simpleste eksempler på $\mathbb{F}$ -vektorrum er dermed mængderne $\mathbb{F}^n$.

I første omgang skal vi gøre os klart, hvad vi skal mene med begreberne addition og skalarmultiplikation. Grundlæggende er begge begreber blot visse afbildninger med passende naturlige egenskaber; dvs. egenskaber der ligner dem, som vi er vant til fra $\mathbb{F}^n$. Addition defineres ud fra en afbildning

$$\mathcal{A} : V \times V \rightarrow V, \quad (5.1)$$

hvor vi minder om, at $V \times V$ består af mængden af par $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$, for $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$. Vi kan derfor tænke på $\mathcal{A}$ som en måde, hvorpå man ud fra to givne elementer $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ i V opnår et nyt element $\mathcal{A}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ i V . Elementet $\mathcal{A}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ betegnes sædvanligvis med den simple notation $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, og omtales som *summen* af $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$. Tilsvarende er skalarmultiplikation defineret ud fra en afbildning

$$\mathcal{S} : \mathbb{F} \times V \rightarrow V, \quad (5.2)$$

hvor $\mathbb{F} \times V$ betegner mængden af par $(\alpha, \mathbf{u})$, hvor $\alpha \in \mathbb{F}$ og $\mathbf{u} \in V$. Med andre ord, er skalarmultiplikation en måde, hvorpå man til en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ og et element $\mathbf{u}$ i V knytter et nyt element $\mathcal{S}(\alpha, \mathbf{u})$ i V . Vi anvender her den simple notation $\alpha \cdot \mathbf{u}$ for $\mathcal{S}(\alpha, \mathbf{u})$ (til tider skriver vi endda blot $\alpha \mathbf{u}$). Før vi kan omtale $\mathcal{A}$ og $\mathcal{S}$ som hhv. er addition og en skalarmultiplikation, så kræves det, at visse identiteter er opfyldt. Dette er netop indholdet af den præcise definition af et $\mathbb{F}$ -vektorrum:

(5.1) DEFINITION.[Vektorrum] Et $\mathbb{F}$ -vektorrum består af en mængde V samt to afbildninger $\mathcal{A}$ og $\mathcal{S}$ som ovenfor. Derudover så skal der eksistere et element $\mathbf{0} \in V$, så følgende egenskaber er opfyldt:

- a. $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V : \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$, (den *kommutative lov*)
- b. $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V : (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$, (den *associative lov*)
- c. $\forall \mathbf{u} \in V : \mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$, (eksistens af *neutral element*)
- d. $\forall \mathbf{u} \in V, \exists (-\mathbf{u}) \in V : \mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$, (eksistens af *inverse elementer*)
- e. $\forall \alpha \in \mathbb{F}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V : \alpha \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = (\alpha \cdot \mathbf{u}) + (\alpha \cdot \mathbf{v})$, (en *distributiv lov*)
- f. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}, \forall \mathbf{u} \in V : (\alpha + \beta) \cdot \mathbf{u} = (\alpha \cdot \mathbf{u}) + (\beta \cdot \mathbf{u})$, (en *distributiv lov*)
- g. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}, \forall \mathbf{u} \in V : \alpha \cdot (\beta \cdot \mathbf{u}) = (\alpha\beta) \cdot \mathbf{u}$, (en *associativ lov*)
- h. $\forall \mathbf{u} \in V : 1 \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}$.

Selvom et $\mathbb{F}$ -vektorrum dermed både består en mængde V samt to kompositioner addition og skalarmultiplikation, så vælger vi sædvanligvis blot at betegne vektorrummet med V . Dette skyldes, at addition og skalarmultiplikation sædvanligvis er givet ud fra sammenhængen. F.eks. betegner $\mathbb{F}^n$ altid $\mathbb{F}$ -vektorrummet med addition og skalarmultiplikation givet som i Afsnit A.1 (AppA.html#sec:AFn). Tilsvarende omtaler man ofte blot V som et vektorrum, fremfor et $\mathbb{F}$ -vektorrum, hvis de tilhørende legeme $\mathbb{F}$ er givet ud fra sammenhængen.

Fremover anvender vi en notation, hvor skalarmultiplikation er prioriteret højere end addition. Udtryk af formen: $\alpha \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v}$ for $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ og $\alpha \in \mathbb{F}$ (jf. Bemærkning A.2 (AppA.html#rem:hieraki)), er dermed ikke tvetydige, men skal opfattes som summer af $\alpha \cdot \mathbf{u}$ med $\mathbf{v}$. Notationen er dermed i overensstemmelse med den notation, som vi er vant til fra $\mathbb{F}^n$.

Elementet $\mathbf{0}$ i Definition 5.1 omtales som et *neutralelement mht. addition* eller blot som *nulelementet*. Det bemærkes, at der kun kan eksistere ét neutral element, idet hvis $\mathbf{0}$ opfyldte samme egenskaber som $\mathbf{0}'$, så ville

$$\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0}' = \mathbf{0}' + \mathbf{0} = \mathbf{0}',$$

hvor vi undervejs har brugt egenskaberne (a.) (kap5.html#item:def:nvekt:1) og (c.) (kap5.html#item:def:nvekt:3) i Definition 5.1. Såfremt vi ønsker at specificere de bagvedliggende vektorrum V , så anvender vi også notationen $\mathbf{0}_V$ om $\mathbf{0}$. Det såkaldte *additive inverse element* $-\mathbf{u}$ i (d.) (kap5.html#item:def:nvekt:4) er tilsvarende entydig

bestemt ud fra $\mathbf{u}$, idet ethvert andet element $-\mathbf{u}'$ med tilsvarende egenskaber ville opfylde, at

$$\begin{aligned}
 -\mathbf{u} &= -\mathbf{u} + \mathbf{0} && (\text{ifølge Defn. 5.1(c.)}) \\
 &= -\mathbf{u} + (\mathbf{u} + (-\mathbf{u}')) && (\text{ifølge Defn. 5.1(d.)}) \\
 &= (-\mathbf{u} + \mathbf{u}) + (-\mathbf{u}') && (\text{ifølge Defn. 5.1(b.)}) \\
 &= (\mathbf{u} + (-\mathbf{u})) + (-\mathbf{u}') && (\text{ifølge Defn. 5.1(a.)}) \\
 &= \mathbf{0} + (-\mathbf{u}') && (\text{ifølge Defn. 5.1(d.)}) \\
 &= -\mathbf{u}' + \mathbf{0} && (\text{ifølge Defn. 5.1(a.)}) \\
 &= -\mathbf{u}' && (\text{ifølge Defn. 5.1(c.)}).
 \end{aligned}$$

Notationerne $-\mathbf{u}$ og $\mathbf{0}$ opfører sig samtidigt som man bør forvente, idet:

(5.2) PROPOSITION. Lad V betegne et vektorrum og $\mathbf{0} \in V$ betegne et neutral element som beskrevet i Definition 5.1. For ethvert $\mathbf{u} \in V$ gælder der, at

1. $0 \cdot \mathbf{u} = \mathbf{0}$, hvor 0 betegner nulelementet i $\mathbb{F}$.
2. $\alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$, for alle $\alpha \in \mathbb{F}$.
3. $(-1) \cdot \mathbf{u} = -\mathbf{u}$.

Bevis

Identiteterne i Definition 5.1 gør, at vi kan regne med addition og skalarmultiplikation som vi er vant til det fra $\mathbb{F}^n$. Vi vælger derfor også at anvende notationen $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ on summen $\mathbf{u} + (-\mathbf{v})$, der, ifølge det just viste resultat, også er lig $\mathbf{u} + (-1) \cdot \mathbf{v}$. Følgende resultat omhandler andre naturlige egenskaber ved vektorrum. Vi overlader bevise herfor til læseren som en simpel og lærerig opgave.

(5.3) PROPOSITION. Lad $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ betegne elementer i et vektorrum V . Så gælder der:

1. Hvis $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{w}$ så er $\mathbf{u} = \mathbf{w} - \mathbf{v}$.
2. Hvis $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{v} + \mathbf{w}$ så er $\mathbf{u} = \mathbf{v}$.

(5.4) EKSEMPEL. Følgende er eksempler på vektorrum:

- a. Mængden $\mathbb{F}^n$ med addition og skalarmultiplikation som beskrevet i Afsnit A.1 (AppA.html#sec:AFn) er et $\mathbb{F}$ -vektorrum ifølge Proposition A.7 (AppA.html#prop:axiomfn). Idet vi kan identificere $\mathbb{F}$ med $\mathbb{F}^1$, så er $\mathbb{F}$ specielt

et $\mathbb{F}$ -vektorrum.

- b. Mængden af matricer $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ med addition og skalarmultiplikation som defineret i Kapitel 3 (kap3.html#cha:MatrixAlg) er et $\mathbb{F}$ -vektorrum ifølge Proposition 3.3 (kap3.html#prop:axiommat).
- c. Mængden af polynomier $P(\mathbb{F})$ med koefficienter i et legeme $\mathbb{F}$ med uendeligt mange elementer er et $\mathbb{F}$ -vektorrum, såfremt addition og skalarmultiplikation defineres som i Afsnit B.1 (AppB.html#sec:apppoly).
- d. Lad X betegne en ikke-tom mængde og V betegne et $\mathbb{F}$ -vektorrum, og definer herudfra mængden

$$\mathcal{F}(X, V) = \{f : X \rightarrow V \text{ en funktion}\}. \quad (5.4)$$

Så er $\mathcal{F}(X, V)$ et $\mathbb{F}$ -vektorrum med addition defineret ved

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{for alle } f, g \in \mathcal{F}(X, V), x \in X, \quad (5.5)$$

og skalarmultiplikation defineret ved

$$(\alpha \cdot f)(x) = \alpha \cdot (f(x)) \quad \text{for alle } f \in \mathcal{F}(X, V), \alpha \in \mathbb{F}, x \in X. \quad (5.6)$$

I begge definitioner har vi udnyttet, at addition og skalarmultiplikation giver mening indenfor V . Bemærk, at funktionen i $\mathcal{F}(X, V)$ der antager værdien **0** overalt er neutralelementet i vektorrummet $\mathcal{F}(X, V)$. Dermed må den inverse funktion til et $f \in \mathcal{F}(X, V)$ være givet ved

$$(-f)(x) = -(f(x)) \quad \text{for } x \in X. \quad (5.7)$$

Vi overlader de resterende detaljer til læseren.

- e. En mængde $V = \{\mathbf{0}\}$ bestående af et enkelt element **0** kan opfattes som et $\mathbb{F}$ -vektorrum, hvis vi definerer addition ved

$$\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}, \quad (5.8)$$

og skalarmultiplikation ved

$$\alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0} \quad \text{for } \alpha \in \mathbb{F}. \quad (5.9)$$

Dette vektorrum kaldes også *nulvektorrummet*.

- f. Hvis V og W er $\mathbb{F}$ -vektorrum, så kan mængden $V \times W$ naturligt opfattes som et $\mathbb{F}$ -vektorrum. Elementerne i $V \times W$ er par $(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ bestående af elementer $\mathbf{v} \in V$ og $\mathbf{w} \in W$. Vi definerer da addition og skalarmultiplikation *koordinatvis*; dvs. ved:

$$(\mathbf{v}, \mathbf{w}) + (\mathbf{v}', \mathbf{w}') = (\mathbf{v} + \mathbf{v}', \mathbf{w} + \mathbf{w}'),$$

$$\alpha \cdot (\mathbf{v}, \mathbf{w}) = (\alpha \cdot \mathbf{v}, \alpha \cdot \mathbf{w}),$$

for alle $\mathbf{v}, \mathbf{v}' \in V, \mathbf{w}, \mathbf{w}' \in W$ og $\alpha \in \mathbb{F}$. Neutralelementet er da $(\mathbf{0}_V, \mathbf{0}_W)$, mens det inverse element til $(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ er $(-\mathbf{v}, -\mathbf{w})$. Vektorrummet $V \times W$ defineret på denne måde kaldes også for *produktet* af V og W . Såfremt $V = W$, så skriver vi også V^2 om $V \times V$. Mere generelt er $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n$ et $\mathbb{F}$ -vektorrum, såfremt hver af V_i 'erne, for $i = 1, 2, \dots, n$, er et $\mathbb{F}$ -vektorrum. Her angiver $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n$ mængder af *tupler* $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ med $\mathbf{v}_i \in V_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$. Notationen V^n anvendes desuden om vektorrummet $V \times V \times \dots \times V$ (n kopier af V). Bemærk, at denne notation er konsistent med notationen $\mathbb{F}^n$, såfremt vi identificerer rækkevektorer med de tilsvarende søjlevektorer.

- g. Ifølge ovenstående så er $\mathbb{C}$ et $\mathbb{C}$ -vektorrum. Men vi kan også opfatte $\mathbb{C}$ som et $\mathbb{R}$ -vektorrum. Som addition der kan vi anvende den *almindelige* addition, som vi har på legemet $\mathbb{C}$. Skalarmultiplikationer er givet ved, at hvis $\alpha \in \mathbb{R}$ og $\beta \in \mathbb{C}$, så sættes skalarproduktet $\alpha \cdot \beta$ blot lig produktet af α og β som elementer i $\mathbb{C}$.

5.1 Underrum

Underrum



En delmængde S af et $\mathbb{F}$ -vektorrum V kaldes stabilt overfor addition, hvis summen $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ er indeholdt i S , såfremt $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ er elementer i S . I givet fald, så definere addition på V en afbildning

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_S : S \times S &\rightarrow S, \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) &\mapsto \mathcal{A}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \mathbf{u} + \mathbf{v}.\end{aligned}$$

Tilsvarende så kaldes S stabilt overfor skalarmultiplikation, hvis $\alpha \cdot \mathbf{u} \in S$ såfremt $\mathbf{u} \in S$ og $\alpha \in \mathbb{F}$. I givet fald opnås en afbildning

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_S : \mathbb{F} \times S &\rightarrow S \\ (\alpha, \mathbf{u}) &\mapsto \mathcal{S}(\alpha, \mathbf{u}) = \alpha \cdot \mathbf{u}.\end{aligned}$$

(5.5) SÆTNING. Lad S betegne en delmængde af et $\mathbb{F}$ -vektorrum V . Hvis $\mathbf{0} \in S$ og S samtidig er stabil overfor addition og skalarmultiplikation, så definerer S , sammen med funktionerne $\mathcal{A}_S$ og $\mathcal{S}_S$, et $\mathbb{F}$ -vektorrum.

Bevis

Vi definerer nu:

(5.6) DEFINITION.[Underrum] Et underrum af et $\mathbb{F}$ -vektorrum V er en delmængde S af V , der indeholder $\mathbf{0}$ og som er stabil overfor addition og skalarmultiplikation. Dvs. at en delmængde S af V er et underrum når

1. $\mathbf{0} \in S$.
2. For alle $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in S$ er $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in S$.
3. For alle $\mathbf{u} \in S$ og alle $\alpha \in \mathbb{F}$ er $\alpha \cdot \mathbf{u} \in S$.

Vi opfatter, i givet fald, S som et $\mathbb{F}$ -vektorrum via den inducerede addition og skalarmultiplikation fra V (jf. Sætning 5.5).



(5.7) EKSEMPEL.

- a. Hvis V er et $\mathbb{F}$ -vektorrum, så er V og $\{\mathbf{0}\}$ underrum af V . At V er et underrum, er oplagt. At $\{\mathbf{0}\}$ er stabil overfor addition og skalarmultiplikation, følger fra identiteten

$$\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0},$$

idet $\mathbf{0}$ er et neutralelement, samt idet

$$\alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0} \quad \text{for } \alpha \in \mathbb{F},$$

jf. Proposition 5.2.

- b. Lad $\mathcal{L}$ betegne løsningsmængden til et homogent lineært ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$, med $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. Vi påstår, at $\mathcal{L}$ er et underrum i $\mathbb{F}^n$. I første omgang indeholder $\mathcal{L}$ elementet $\mathbf{0}$. Lad nu $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ betegne elementer i $\mathcal{L}$. Så vil

$$A \cdot \mathbf{u} = A \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Ifølge regneregler for matrixmultiplikation har vi derfor, at

$$A \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A \cdot \mathbf{u} + A \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0},$$

og vi konkluderer, at $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathcal{L}$. Tilsvarende har vi, at $\alpha \cdot \mathbf{u} \in \mathcal{L}$, for $\alpha \in \mathbb{F}$, idet

$$A \cdot (\alpha \cdot \mathbf{u}) = \alpha \cdot (A \cdot \mathbf{u}) = \alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Samlet set så besidder $\mathcal{L}$ egenskaberne for at være et underrum af $\mathbb{F}$ -vektorrummet $\mathbb{F}^n$. Vi kalder også $\mathcal{L}$ for *nulrummet* for matricen A , og betegner denne mængde med notationen $N(A)$.

- c. En delmængde af $\mathbb{R}$ -vektorrummet $\mathcal{F}(X, \mathbb{R})$ er et underrum, hvis delmængden indeholder $\mathbf{0}$ (dvs. funktionen der antager værdien 0 overalt), og delmængden er stabil overfor addition og skalarmultiplikation. Hvis f.eks. X er et interval I indenfor $\mathbb{R}$, så vil delmængden

$$C(I, \mathbb{R}) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ kontinuert}\} \quad (5.11)$$

af kontinuerte funktioner være et underrum af $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. Stabiliteten følger, idet $f + g$ og $\alpha \cdot f$ er kontinuerte funktioner, hvis f og g betegner kontinuerte funktioner, og α er et reelt tal. Derudover er nulfunktionen på I kontinuert og dermed et element i $C(I, \mathbb{R})$. Tilsvarende vil, hvis I er et åbent interval i $\mathbb{R}$, delmængden $C^{(n)}(I, \mathbb{R})$ af n gange kontinuert differentiable funktioner være et underrum i $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. Faktisk vil $C^{(n)}(I, \mathbb{R})$ være et underrum af ethvert $C^{(k)}(I, \mathbb{R})$ for $k \leq n$. Fællesmængden af alle underrum $C^{(n)}(I, \mathbb{R})$, $n \geq 0$, kaldes for mængden af vilkårligt ofte differentiable funktioner, og betegnes $C^\infty(I, \mathbb{R})$. Da er $C^\infty(I, \mathbb{R})$ et underrum i alle $C^{(n)}(I, \mathbb{R})$, for $n \geq 0$.

- d. Lad X betegne en mængde. Enhver funktion

$$f : X \rightarrow \mathbb{C}, \quad (5.12)$$

bestemmer to reelle funktioner

$$f_1, f_2 : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (5.13)$$

så identiteten

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x) \cdot i, \quad (5.14)$$

er opfyldt for alle $x \in X$. Vi kalder f_1 og f_2 for hhv. realdelen og imaginærdelen af f , og anvender også betegnelserne $\operatorname{Re}(f)$ og $\operatorname{Im}(f)$ herfor. Såfremt I betegner et åbent interval i $\mathbb{R}$, så definerer vi $C^{(n)}(I, \mathbb{C})$ som delmængden af $\mathcal{F}(I, \mathbb{C})$ bestående af funktioner f opfyldende, at

$$\operatorname{Re}(f), \operatorname{Im}(f) \in C^{(n)}(I, \mathbb{R}). \quad (5.15)$$

Tilsvarende defineres $C^\infty(I, \mathbb{C})$. Delmængderne $C^{(n)}(I, \mathbb{C})$ og $C^\infty(I, \mathbb{C})$ er dermed underrum af $\mathcal{F}(I, \mathbb{C})$. Tilsvarende kan vi definere underrummet af kontinuerte komplekse funktioner $C(I, \mathbb{C})$ på et arbitrært interval I .

- e. Vektorrummet af reelle polynomier $P(\mathbb{R})$ er et underrum af $\mathbb{R}$ -vektorrummet $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Faktisk er $P(\mathbb{R})$ et underrum af alle $C^{(n)}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ og dermed også af $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
- f. Mængden $P_n(\mathbb{R})$ af reelle polynomier af grad $< n$ er et underrum af $P(\mathbb{R})$. Tilsvarende gælder hvis $\mathbb{R}$ erstattes af $\mathbb{C}$.
- g. De eneste underrum af $\mathbb{F}$ er $\{0\}$ og $\mathbb{F}$. Lad nemlig $S \neq \{0\}$ betegne et underrum i $\mathbb{F}$, og vælg $\alpha \in S$ forskellig fra 0. Så

$$\beta = (\beta\alpha^{-1}) \cdot \alpha \in S, \quad (5.16)$$

for alle $\beta \in \mathbb{F}$.

- h. Lad $V \times W$ betegne produktet af to $\mathbb{F}$ -vektorrum V og W som defineret i Eksempel 5.4. Hvis U betegner et underrum i V , så kan $U \times W$ på oplagt vis betragtes som en delmængde af mængden $V \times W$. Som sådan er $U \times W$ et underrum; faktisk er det som vektorrum identisk med produktet af U og W .

(5.8) Quiz

5.2 Span

Span



I det følgende betegner V et $\mathbb{F}$ -vektorrum, og $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ betegner en samling af elementer i V . Vi ønsker at undersøge, hvilke elementer i V man kan konstruere ved at anvende operationerne addition og skalarmultiplikation på $\mathbf{v}_i$ 'erne. I den forbindelse defineres:

(5.9) DEFINITION.[Linearkombination] Et element $\mathbf{v}$ i vektorrummet V kaldes en *linearkombination* af $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, hvis der eksisterer skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, så

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n.$$

I givet fald anvender vi også den korte notation $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{v}_i$.

Bemærk, at betingelserne (a.) (kap5.html#item:def:nvekt:1)-(h. (kap5.html#item:def:nvekt:8) i Definition 5.1 (faktisk alene (a. (kap5.html#item:def:nvekt:1) og (b.) (kap5.html#item:def:nvekt:2)) sikrer, at notationen $\sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{v}_i$ ikke kan opfattes tvetydigt.

(5.10) EKSEMPEL. Betragt det reelle vektorrum $\mathbb{R}^2$ og vektorerne

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (5.17)$$

En linearkombination af $\mathbf{v}$ er et element i $\mathbb{R}^2$ på formen

$$\alpha \cdot \mathbf{v} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (5.18)$$

for $\alpha \in \mathbb{R}$. En linearkombination af $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ er et element i $\mathbb{R}^2$ på formen

$$\alpha \cdot \mathbf{v} + \beta \cdot \mathbf{w} = \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \beta \end{pmatrix}, \quad (5.19)$$

for $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Ethvert element i $\mathbb{R}^2$ er dermed en linearkombination af $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$. Derimod er ikke alle elementer i $\mathbb{R}^2$ en linearkombination af $\mathbf{v}$ alene.

(5.11) DEFINITION.[Span] Mængden af alle linearkombinationer af $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ kaldes for *spannet* af elementerne $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, og betegnes med

$$\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n).$$

Bemærk, at $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ alene afhænger af elementerne $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ og ikke af deres rækkefølge.

Det følgende resultat viser, at $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ ikke blot er en delmængde af V men faktisk udgør $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ et underrum af V . Tilmed er $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ det mindste underrum, der indeholder alle $\mathbf{v}_i$ 'erne. Mere præcist:

(5.12) LEMMA. Mængden $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ udgør et underrum i V indeholdende alle elementerne $\mathbf{v}_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$. Ethvert underrum af V indeholdende $\mathbf{v}_i$, for alle $i = 1, 2, \dots, n$, vil indeholde $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ som delmængde.

Bevis

Såfremt $V = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$, så siger vi, at mængden $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ *udspænder* V og vi omtaler $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ som en udspændende mængde. I givet fald, så er den udspændende mængde $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ blot en ud af mange mulige udspændende mængder for V . F.eks. vil V da også være udspændt af elementerne $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{v}$ hvor $\mathbf{v}$ betegner et arbitrært element i V .

(5.13) Quiz

(5.14) EKSEMPEL. I Eksempel 5.10 fandt vi, at $\mathbb{R}^2$ var udspændt af de to vektorer

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (5.22)$$

men at $\mathbb{R}^2$ ikke kunne udspændes af $\mathbf{v}$ alene.

Såfremt V er udspændt af en endelig mængde, så er det ofte interessant at afgøre hvor mange elementer man kan nøjes med i den udspændende mængde. Dette minimale antal kan anvendes som et mål for størrelsen af V , og udgør grundlaget for *dimensionsbegrebet* for vektorrum, som vi nu vil definere.

Dimension



(5.15) DEFINITION.[Dimension] Lad V betegne et $\mathbb{F}$ -vektorrum. Vi definerer da:

1. Hvis $V = \{\mathbf{0}\}$, så siger vi, at V har dimension 0.
2. Hvis V er forskellig fra $\{\mathbf{0}\}$ og kan udspændes af n elementer, men ikke af færre end n elementer, så siger vi, at dimensionen af V er lig n .
3. Hvis V ikke kan udspændes af en endelig mængde, så siges V at have uendelig dimension.

Dimensionen af V betegnes med $\dim(V)$. Hvis V har uendelig dimension skriver vi $\dim(V) = \infty$.

(5.16) EKSEMPEL.

- a. Et vektorrum V med $\dim(V) = 0$ er nødvendigvis lig $\{\mathbf{0}\}$.
- b. Et vektorrum V har dimension 1, hvis $V \neq \{\mathbf{0}\}$ og V kan udspændes af blot et element.
- c. Lad $\mathbf{e}_i \in \mathbb{F}^n$, for $i = 1, 2, \dots, n$, betegne vektoren hvis i 'te koordinat er lig 1, mens de resterende koordinater er lig 0. Idet

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \alpha_1 \cdot \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{e}_n,$$

så vil $\mathbb{F}^n$ være udspændt af elementerne $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$. Specielt er dimensionen af $\mathbb{F}^n$ maksimalt lig n . Senere viser vi, at dimensionen af $\mathbb{F}^n$ faktisk er lig n .

- d. Betragt en endelig samling af polynomier $p_1, p_2, \dots, p_m \in P(\mathbb{R})$ forskellige fra nulpolynomiet. Lad n betegne den maksimale grad af p_i 'erne. Så vil $p_1, \dots, p_m$ være indeholdt i underrummet $P_{n+1}(\mathbb{R})$, og vi har dermed, ifølge Lemma 5.12, at

$$\text{Span}(p_1, p_2, \dots, p_m) \subseteq P_{n+1}(\mathbb{R}).$$

Idet $P_{n+1}(\mathbb{R})$ ikke udgør hele mængden $P(\mathbb{R})$, så kan p_i 'erne dermed ikke udspænde $P(\mathbb{R})$. Vi konkluderer, at $\mathbb{R}$ -vektorrummet af reelle polynomier $P(\mathbb{R})$ har uendelig dimension; altså $\dim(P(\mathbb{R})) = \infty$.

(5.17) Quiz

5.2.1 Matrixprodukter og linearkombinationer

Vi vil nu beskrive en ekstrem vigtig sammenhæng mellem linearkombinationer og matrixproduktet. Betragt en matrix $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, med søjler betegnet med $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{F}^m$. Så

$$\begin{aligned} A \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \dots + a_{1n}\alpha_n \\ a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \dots + a_{2n}\alpha_n \\ \vdots \\ a_{m1}\alpha_1 + a_{m2}\alpha_2 + \dots + a_{mn}\alpha_n \end{pmatrix} \\ &= \alpha_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \alpha_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + \alpha_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} \\ &= \alpha_1 \cdot \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{a}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{a}_n. \end{aligned} \quad (5.23)$$

Matrixprodukter af formen $A \cdot \mathbf{v}$, for $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n$, kan dermed opfattes som linearkombinationer af søjlerne i A . Faktisk ser vi, at

$$\text{Span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n) = \{A \cdot \mathbf{v} \mid \mathbf{v} \in \mathbb{F}^n\}. \quad (5.24)$$

Underrummet (5.24) i $\mathbb{F}^m$ kaldes også for *søjlerummet* for A og betegnes fremover med $R(A)$ (notationen er forklaret ud fra den engelske betegnelse *range* for søjlerummet). Vi bemærker:

(5.18) LEMMA. Et lineært ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ har en løsning hvis og kun hvis $\mathbf{b} \in R(A)$.

Bevis

At løse ligningssystemet $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ svarer i den forbindelse til at bestemme alle mulige måder at opskrive $\mathbf{b}$ som en linearkombination af søjlerne i A .

(5.19) PROPOSITION. $\dim(\mathbb{F}^n) = n$.

Bevis

(5.20) Quiz

Lineære transformationer



Hvis man ønsker at sammenligne to givne mængder X og Y , så er det ofte nyttigt at studere mængden af afbildninger mellem disse mængder. Hvis f.eks. X og Y er endelige mængder, så vil de indeholde det samme antal elementer hvis og kun hvis der eksisterer en bijektiv afbildning $X \rightarrow Y$ mellem dem. Tilsvarende vil X indeholde færre, eller det samme, antal elementer som Y , såfremt der eksisterer en injektiv afbildning $X \rightarrow Y$. Når X og Y har en ekstra struktur, som f.eks. i form af $\mathbb{F}$ -vektorum, så er det fornuftigt kun at betragte afbildninger, der *respekterer* denne struktur. For vektorrum er den fornuftige definition:

(6.1) DEFINITION.[Lineær transformation] Lad V og W betegne $\mathbb{F}$ -vektorum. En afbildning

$$L : V \rightarrow W \quad (6.1)$$

kaldes en *lineær transformation* (fra V til W), eller en *lineær afbildning*, hvis følgende identiteter er opfyldt for alle $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ og $\alpha \in \mathbb{F}$:

1. $L(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = L(\mathbf{u}) + L(\mathbf{v})$.
2. $L(\alpha \cdot \mathbf{v}) = \alpha \cdot L(\mathbf{v})$.

Såfremt $V = W$, så kaldes L også for en *lineær operator* (på V).



Egenskab (1.) (kap6.html#item:def:linafbgen:I) og (2.) (kap6.html#item:def:linafbgen:II) i Definition 6.1 omtales kort, som at L respektere hhv. addition og skalarmultiplikation. Vi skynder os at bemærke følgende egenskaber ved lineære transformationer:

(6.2) PROPOSITION. Lad V og W betegne $\mathbb{F}$ -vektorum, og lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær transformation. Lad derudover $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ betegne elementer i V og $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ betegne skalarer. Så gælder der, at

$$L\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \mathbf{v}_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot L(\mathbf{v}_i). \quad (6.2)$$

Bevis

(6.3) KOROLLAR. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær transformation mellem $\mathbb{F}$ -vektorum V og W . Så:

1. $L(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$.
2. $L(-\mathbf{v}) = -L(\mathbf{v})$, for alle $\mathbf{v} \in V$.

Bevis

(6.4) EKSEMPEL.

- a. Afbildningen $L : V \rightarrow W$ defineret ved $L(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W$, for alle $\mathbf{v} \in V$, er en lineær transformation.
- b. For et $\mathbb{F}$ -vektorum V er identitetsafbildningen $\text{Id}_V : V \rightarrow V$ en lineær operator.
- c. For et underrum U af et vektorrum V er afbildningen

$$\begin{aligned} \iota : U &\rightarrow V \\ u &\mapsto u, \end{aligned}$$

en lineær transformation.

- d. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. Den tilhørende afbildning

$$\begin{aligned} L_A : \mathbb{F}^n &\rightarrow \mathbb{F}^m, \\ \mathbf{v} &\mapsto A \cdot \mathbf{v}, \end{aligned}$$

er en lineær transformation. Dette følger af identiteterne

$$A \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A \cdot \mathbf{u} + A \cdot \mathbf{v},$$

og

$$A \cdot (\alpha \cdot \mathbf{v}) = \alpha \cdot (A \cdot \mathbf{v}).$$

- e. Lad V betegne et $\mathbb{F}$ -vektorrum, og lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en samling af elementer i V . Afbildningen

$$L_{\mathcal{V}} : \mathbb{F}^n \rightarrow V, \\ \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \mapsto \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n,$$

er da en lineær transformation.

- f. Lad $C^{(1)}(I, \mathbb{R})$ betegne mængden af kontinuert differentiable funktioner på et åbent interval I i $\mathbb{R}$. Ethvert element f i $C^{(1)}(I, \mathbb{R})$ har dermed en kontinuert differentialkvotient f' . Den tilsvarende afbildning

$$D : C^{(1)}(I, \mathbb{R}) \rightarrow C(I, \mathbb{R}), \\ f \mapsto f',$$

er en lineær transformation idet (for alle $f, g \in C^{(1)}(I, \mathbb{R})$ og $\alpha \in \mathbb{R}$)

1. $D(f + g) = (f + g)' = f' + g' = D(f) + D(g).$
2. $D(\alpha \cdot f) = (\alpha \cdot f)' = \alpha \cdot f' = \alpha \cdot D(f).$

- g. Lad $I = [a, b]$ betegne et lukket interval. Enhver kontinuert reel funktion f på $C(I, \mathbb{R})$ kan integreres over I . Den tilhørende afbildning

$$C(I, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \\ f \mapsto \int_a^b f(t) dt,$$

er en lineær transformation idet (for alle $f, g \in C(I, \mathbb{R})$ og $\alpha \in \mathbb{R}$)

1. $\int_a^b (f(t) + g(t)) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt.$
2. $\int_a^b (\alpha \cdot f(t)) dt = \alpha \cdot \int_a^b f(t) dt.$

- h. Lad I betegne et åbent interval i $\mathbb{R}$. For en kompleks funktion $f \in C^{(1)}(I, \mathbb{C})$

defineres den tilsvarende differentialkvotient ved

$$f' = (\operatorname{Re}(f))' + (\operatorname{Im}(f))' \cdot i \in C(I, \mathbb{C}), \quad (6.3)$$

hvilket giver mening, idet $\operatorname{Re}(f), \operatorname{Im}(f) \in C^{(1)}(I, \mathbb{R})$, jf. Eksempel 5.7 (kap5.html#ex:underrum). Den tilsvarende afbildning

$$\begin{aligned} D : C^{(1)}(I, \mathbb{C}) &\rightarrow C(I, \mathbb{C}), \\ f &\mapsto f', \end{aligned}$$

er da en lineær transformation.

- i. For et lukket interval $I = [a, b]$ og en kompleks funktion $f \in C(I, \mathbb{C})$ defineres

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b (\operatorname{Re}(f))(t) dt + i \cdot \int_a^b (\operatorname{Im}(f))(t) dt \in \mathbb{C}. \quad (6.4)$$

Den tilsvarende afbildning

$$\begin{aligned} C(I, \mathbb{C}) &\rightarrow \mathbb{C}, \\ f &\mapsto \int_a^b f(t) dt, \end{aligned}$$

er da en lineær transformation.

- j. Afbildningen

$$\begin{aligned} \operatorname{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}) &\rightarrow \operatorname{Mat}_{n,m}(\mathbb{F}), \\ A &\mapsto A^T, \end{aligned}$$

er en lineær transformation (jf. Egenskab (2.) (kap3.html#item:lem:transaxi:2) og (3.) (kap3.html#item:lem:transaxi:3) i Lemma 3.11 (kap3.html#lem:transaxi)).

- k. Lad X betegne en ikke-tom mængde og V betegne et $\mathbb{F}$ -vektorrum. Vælg $a \in X$. *Evalueringsafbildningen*

$$\begin{aligned} e_a : \mathcal{F}(X, V) &\rightarrow V, \\ f &\mapsto f(a), \end{aligned}$$

er en lineær transformation (se Eksempel 5.4 (kap5.html#ex:EksempelVR)(d.) (kap5.html#item:ex:EksempelVR:4) for definition af $\mathcal{F}(X, V)$).

- l. Lad $V \times W$ betegne produktet af $\mathbb{F}$ -vektorrummene V og W . *Projektionsafbildningen*

$$P_W : V \times W \rightarrow W,$$

$$(v, w) \mapsto w,$$

for $v \in V$ og $w \in W$, er da en lineær transformation.

(6.5) Quiz

6.1 Mængden af lineære transformationer som vektorrum

For givne $\mathbb{F}$ -vektorrum V og W der vil vi i det følgende anvende notationen $\mathcal{L}(V, W)$ for mængden af lineære transformationer fra V til W . Vi bemærker, at $\mathcal{L}(V, W)$ er en delmængde af $\mathbb{F}$ -vektorrummet $\mathcal{F}(V, W)$ (se evt. Eksempel 5.4 (kap5.html#ex:EksempelVR)(d.) (kap5.html#item:ex:EksempelVR:4)), og faktisk er det et underrum:

(6.6) SÆTNING. Mængden $\mathcal{L}(V, W)$ er et underrum i $\mathcal{F}(V, W)$.

Bevis

6.2 Kerner og billeder

Kerner og billeder



Følgende egenskaber ved lineære transformationer producerer mange vigtige eksempler på underrum.

(6.7) PROPOSITION. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær transformation mellem to $\mathbb{F}$ -vektorum V og W . Så gælder

1. Hvis $\tilde{V}$ er et underrum i V , så er billedet $L(\tilde{V})$ af $\tilde{V}$ et underrum i W .
2. Hvis $\tilde{W}$ er et underrum i W , så er Urbilledet $L^{-1}(\tilde{W})$ et underrum i V .

Bevis

I dette afsnit har vi, indtil videre, været påpasselige med at anvende forskellig notation om neutralelementerne $\mathbf{0}_V$ og $\mathbf{0}_W$ i vektorrummene V og W . En fælles notation giver dog sjældent anledning til misforståelser, og vi vælger derfor fra nu af at anvende notationen $\mathbf{0}$ om neutralelementet i et arbitrært vektorrum.

(6.8) DEFINITION.[Kernen af en lineær transformation] For en lineær transformation $L : V \rightarrow W$ defineres *kernen* $\ker(L)$ som Urbilledet $L^{-1}(\{\mathbf{0}\})$.

Som en umiddelbar konsekvens af Proposition 6.7 finder vi:

(6.9) KOROLLAR. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær transformation. Da er kernen $\ker(L)$ et underrum i V , mens billedet $L(V)$ er et underrum i W .

(6.10) EKSEMPEL.

1. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, og betragt den tilsvarende lineære afbildning

$$\begin{aligned} L_A : \mathbb{F}^n &\rightarrow \mathbb{F}^m, \\ \mathbf{v} &\mapsto A \cdot \mathbf{v}. \end{aligned}$$

Billedet af L_A består af mængden af elementer på formen $L_A(\mathbf{v}) = A \cdot \mathbf{v}$, hvilket er identisk med søjlerummet $R(A)$ introduceret i Afsnit 5.2.1 (kap5.html#sec:SamhMatrSpan). Kernen er derimod mængden af $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n$, med $A \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$; dvs. løsningerne til det homogene lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$. I Eksempel 5.7 (kap5.html#ex:underrum)(b.) (kap5.html#item:ex:underrum:2) kaldte vi også denne mængde for nulrummet til A ; dvs. $\ker(L_A) = N(A)$. Vi opnår hermed et nyt bevis for, at nulrummet $N(A)$ er et underrum i $\mathbb{F}^n$.

2. Betragt en lineær transformation

$$L_V : \mathbb{F}^n \rightarrow V,$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \mapsto \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n,$$

som i Eksempel 6.4(e.). Billedet af L_V er da identisk med spannet $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$, og vi opnår dermed et nyt argument for, at $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ er et underrum i V .

3. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær transformation, og lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ betegne en samling af elementer i V . Så vil

$$L(\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)) = \text{Span}(L(\mathbf{v}_1), L(\mathbf{v}_2), \dots, L(\mathbf{v}_n)).$$

Dette følger af Proposition 6.2.

4. Betragt differentiationsafbildningen

$$D : C^{(1)}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow C(\mathbb{R}, \mathbb{R}),$$

$$f \mapsto f'.$$

Kernen for D er da mængden af konstante funktioner. Alle kontinuerte funktioner på $\mathbb{R}$ har en stamfunktion, og dermed er billedet af D lig $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Vektorrummene $P_n(\mathbb{R})$ og $P(\mathbb{R})$, bestående af polynomielle funktioner, er alle underrum af $C^{(1)}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. De tilsvarende billeder under D er givet ved

1. $D(P(\mathbb{R})) = P(\mathbb{R})$,
2. $D(P_n(\mathbb{R})) = P_{n-1}(\mathbb{R})$.

Vektorrummene $P_n(\mathbb{R})$ og $P(\mathbb{R})$ er også underrum af $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, og de tilsvarende Urbilleder under D er lig

1. $D^{-1}(P(\mathbb{R})) = P(\mathbb{R})$,
2. $D^{-1}(P_{n-1}(\mathbb{R})) = P_n(\mathbb{R})$.

5. Lad $V \times W$ betegne produktet af $\mathbb{F}$ -vektorrummene V og W . Projektionsafbildningen $P_W : V \times W \rightarrow W$, defineret i Eksempel 6.4(l.), er en lineær transformation med billede lig W og kerne lig $V \times \{\mathbf{0}\}$. Urbilledet $P_W^{-1}(U)$ til et underrum U i W , er lig $V \times U$.

Kernen for en lineær transformation $L : V \rightarrow W$ er relateret til injektiviteten af L .

(6.11) SÆTNING. En lineær transformation $L : V \rightarrow W$ er injektiv hvis og kun hvis $\ker(L) = \{\mathbf{0}\}$.

Bevis

(6.12) EKSEMPEL. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix, og lad

$$\begin{aligned} L_A : \mathbb{F}^n &\rightarrow \mathbb{F}^m, \\ \mathbf{v} &\mapsto A \cdot \mathbf{v}, \end{aligned}$$

betegne den tilsvarende lineære transformation, jf. Eksempel 6.4(d.). I Eksempel 6.10(1.) fandt vi, at kernen for L_A er lig nulrummet $N(A)$ til A . Specielt er L_A injektiv hvis og kun hvis $N(A) = \{\mathbf{0}\}$. Når $n = m$, så er dette ækvivalent med, at A er invertibel, jf. Proposition 4.6 (kap4.html#prop:KriteriumInvNy).

6.3 Sammensætning af lineære transformationer

En vigtig egenskab ved begrebet *lineær transformation* er, at det er bevaret under sammensætning:

(6.13) PROPOSITION. Lad $L : U \rightarrow V$ og $T : V \rightarrow W$ betegne lineære transformationer mellem $\mathbb{F}$ -vektorum U, V og W . Så er sammensætningen

$$T \circ L : U \rightarrow W \tag{6.12}$$

også en lineær transformation.

Bevis

(6.14) EKSEMPEL. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $B \in \text{Mat}_{l,m}(\mathbb{F})$, og betragt de tilsvarende lineære transformationer

$$\begin{aligned} L_A : \mathbb{F}^n &\rightarrow \mathbb{F}^m, & L_B : \mathbb{F}^m &\rightarrow \mathbb{F}^l, \\ \mathbf{v} &\mapsto A \cdot \mathbf{v} & \mathbf{u} &\mapsto B \cdot \mathbf{u}. \end{aligned}$$

Så er sammensætningen $L_B \circ L_A$ også en lineær transformation. Faktisk er $L_B \circ L_A$ givet ved

$$(L_B \circ L_A)(\mathbf{v}) = L_B(A \cdot \mathbf{v}) = B \cdot (A \cdot \mathbf{v}) = (B \cdot A) \cdot \mathbf{v}, \tag{6.13}$$

og dermed er $L_B \circ L_A$ identisk med den lineære transformation $L_{B \cdot A}$ givet ved

matrixmultiplikation med $B \cdot A$.

6.4 Invertible lineære afbildninger

Isomorfier



Vi har ovenfor indikeret, hvordan afbildninger kan bruges til at sammenligne mængder. Den stærkeste sammenhæng mellem to $\mathbb{F}$ -vektorum V og W opnås, når der eksisterer en invertibel lineær transformation mellem dem. Vi definerer:

(6.15) DEFINITION.[Isomorfier og isomorfe vektorrum] En invertibel lineær transformation $L : V \rightarrow W$ kaldes for en *lineær isomorfi* (eller blot en *isomorfi*). Såfremt der eksisterer en lineær isomorfi $L : V \rightarrow W$ mellem to $\mathbb{F}$ -vektorum V og W , så siger vi, at V er *isomorf* med W .

At isomorfibegrebet er en symmetrisk egenskab mellem V og W , er en konsekvens af følgende resultat.

(6.16) PROPOSITION. Såfremt en lineær transformation $L : V \rightarrow W$ er invertibel, så er den inverse afbildning $L^{-1} : W \rightarrow V$ også en lineær transformation.

Bevis

Vi kan nu bevise, at isomorfibegrebet udgør en *ækvivalensrelation*; dvs.:

(6.17) LEMMA. Lad U , V og W betegne $\mathbb{F}$ -vektorum. Så:

1. U er isomorf med U .

2. Hvis U er isomorf med V , så er V isomorf med U .
3. Hvis U er isomorf med V og V er isomorf med W , så er U isomorf med W .

Bevis

Fremover siger vi derfor blot, at V og W er *isomorfe*, såfremt der eksisterer en lineær isomorfi $L : V \rightarrow W$ mellem dem. At to $\mathbb{F}$ -vektorum V og W er isomorfe, betyder, at deres egenskaber som vektorrum er identiske. Begrebet isomorfi kan derfor opfatte som en svag form af *identisk*.

(6.18) EKSEMPEL.

1. Vektorrummet $P_n(\mathbb{R})$ af reelle polynomier af grad $< n$ er isomorf med $\mathbb{R}^n$. Som lineær isomorfi kan vi, med notation som i Eksempel 6.4(e.), anvende afbildningen

$$L_{\mathcal{V}} : \mathbb{R}^n \rightarrow P_n(\mathbb{R}),$$

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \mapsto \alpha_1 + \alpha_2 \cdot X + \cdots + \alpha_n \cdot X^{n-1},$$

hvor $\mathcal{V} = (1, X, X^2, \dots, X^{n-1})$ (se evt. Korollar B.15 (AppB.html#cor:koefent2)).

2. Lad $E_{i,j}$ betegne matricen i $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ hvis (i,j) 'te indgang er lig 1, mens alle andre indgange er lig 0. Med notation som i Eksempel 6.4(e.) vil $L_{\mathcal{V}}$, med

$$\mathcal{V} = (E_{1,1}, E_{1,2}, \dots, E_{1,n}, E_{2,1}, E_{2,2}, \dots, E_{2,n}, \dots, E_{m,n}), \quad (6.14)$$

da definere en lineær isomorfi mellem $\mathbb{F}$ -vektorummene $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $\mathbb{F}^{nm}$.

3. Afbildningen

$$\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}) \rightarrow \text{Mat}_{n,m}(\mathbb{F}),$$

$$A \mapsto A^T$$

er en lineær isomorfi.

4. Lad V og W betegne to $\mathbb{F}$ -vektorum. Produkterne $V \times W$ og $W \times V$ er da isomorfe. Som isomorfi kan vi vælge den lineære transformation givet ved

$$\begin{aligned} V \times W &\rightarrow W \times V, \\ (v, w) &\mapsto (w, v) \end{aligned}$$

for alle $v \in V$ og $w \in W$.

5. Produktet $V \times \{\mathbf{0}\}$ af et $\mathbb{F}$ -vektorrum V med nulvektorrummet $\{\mathbf{0}\}$ er isomorf med V . Som isomorfi kan vi vælge den lineære transformation givet ved

$$\begin{aligned} V &\rightarrow V \times \{\mathbf{0}\}, \\ v &\mapsto (v, \mathbf{0}) \end{aligned}$$

for alle $v \in V$.

6. For en samling af tre $\mathbb{F}$ -vektorrum U , V og W kan man konstruere flere forskellige *produkter*; f.eks. $U \times V \times W$, $V \times W \times U$ eller produktet $(U \times V) \times W$ af vektorrummet $U \times V$ med W . Det er oplagt, at alle disse vektorrum er isomorfe.

(6.19) Quiz

(6.20) PROPOSITION. Lad V og W betegne isomorfe vektorrum. Så er

$$\dim(V) = \dim(W).$$

Bevis

(6.21) KOROLLAR. Hvis $\mathbb{F}^n$ og $\mathbb{F}^m$ er isomorfe, så er $n = m$.

Bevis

(6.22) Quiz

6.5 Lineære transformationer mellem vektorrum af typen $\mathbb{F}^n$

SMR



I det ovenstående har vi flere gange betragtet lineære transformationer af typen

$$\begin{aligned} L_A : \mathbb{F}^n &\rightarrow \mathbb{F}^m, \\ \mathbf{v} &\mapsto A \cdot \mathbf{v}, \end{aligned}$$

for en given matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. Vi vil nu bevise, at ethvert element i $\mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ har denne form for en entydig bestemt matrix A .

(6.23) LEMMA. Lad $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ betegne en lineær transformation. Så eksisterer der en entydig matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, så $L = L_A$. Faktisk er A matricen, hvis i 'te søjle er lig $L(\mathbf{e}_i)$, for $i = 1, 2, \dots, n$, hvor $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ betegner standardbasiselementerne for $\mathbb{F}^n$.

Bevis

Matricen $A = (L(\mathbf{e}_1) | L(\mathbf{e}_2) | \dots | L(\mathbf{e}_n))$ med $L = L_A$ der er beskrevet i Lemma 6.23 kaldes også for *standardmatrixrepræsentationen* af L .

(6.24) Quiz

Vi kan nu reformulere Proposition 1.18 (kap1.html#prop:IkkeTrivLosn):

(6.25) PROPOSITION. Lad $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ betegne en lineær transformation med $n > m$. Så er L ikke injektiv. Specielt er $\ker(L) \neq \{\mathbf{0}\}$.

Bevis

Vi har tidligere set, at $\mathbb{F}^n$ og $\mathbb{F}^m$ kun er isomorfe, når $n = m$. Når $n = m$, så e

isomorfierne beskrevet ved:

(6.26) PROPOSITION. Lad $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$ betegne en lineær transformation. Antag at $L = L_A$ for en kvadratisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så er L en lineær isomorfi hvis og kun hvis A er en invertibel matrix. I givet fald, så er $L_{A^{-1}}$ den inverse til funktionen L .



Bevis

7 Lineær uafhængighed og base

Baser



I dette kapitel skal vi studere basisbegrebet. En basis for et $\mathbb{F}$ -vektorrum V er en samling af elementer $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$, så ethvert element v i V entydigt kan skrives som en linearkombination

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n,$$

af elementerne $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$. Med entydigt menes der her, at der kun er ét muligt valg for skalarerne $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$. Med andre ord så er $\mathcal{V}$ en basis, når den lineære transformation

$$L_{\mathcal{V}} : \mathbb{F}^n \rightarrow V$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \mapsto \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n, \quad (7.1)$$

er en lineær isomorfi. I givet fald, så er V isomorf med $\mathbb{F}^n$, og vi kan derfor vælge at tænke på V som det velkendte vektorrum $\mathbb{F}^n$. Udgangspunktet for vores definition på en basis er angivet nedenfor, og vi vil i det følgende se, at denne definition netop beskriver situationen ovenfor.

(7.1) DEFINITION.[Udspænde, lineær uafhængighed og basis] For en samling $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) \in V^n$ af elementer i et $\mathbb{F}$ -vektorrum V defineres:

1. Samlingen af elementer $\mathcal{V}$ siges at *udspænde* V , såfremt $\text{Span}(\mathcal{V}) = V$; dvs. hvis ethvert element i V er en linearkombination af $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$.
2. Samlingen af elementer $\mathcal{V}$ siges at være *lineært uafhængig*, såfremt en identitet af formen

$$\alpha \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n = \mathbf{0}, \quad (7.2)$$

for skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, kun kan være opfyldt, når alle skalarer er nul; dvs. når

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0. \quad (7.3)$$

I modsat fald kaldes samlingen af elementer i $\mathcal{V}$ for *lineært afhængig*.

3. Samlingen af elementer $\mathcal{V}$ kaldes en *basis* for V , såfremt $\mathcal{V}$ både udspænder V og er lineært uafhængig.



Lineært uafhængighed



(7.2) Quiz

Vi skynder os at bemærke, at begreberne i ovenstående definition alle kan knyttes ti egenskaber ved afbildningen (7.1).

(7.3) LEMMA. Lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en samling af elementer i et $\mathbb{F}$ -vektorum V . Da gælder:

1. $\mathcal{V}$ udspænder V hvis og kun hvis $L_{\mathcal{V}}$ er surjektiv.

2. $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig hvis og kun hvis $L_{\mathcal{V}}$ er injektiv.
3. $\mathcal{V}$ er en basis for V hvis og kun hvis $L_{\mathcal{V}}$ er en isomorfi.

Bevis

I tilfældet hvor $V = \mathbb{F}^n$, der har vi allerede stiftet bekendtskab med basisbegrebet. De gælder nemlig:

(7.4) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en matrix med søjler $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$. Så er A invertibel hvis og kun hvis $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$ er en basis for $\mathbb{F}^n$.

Bevis

(7.5) Quiz

Vi har tidligere defineret (jf. Afsnit 5.2 (kap5.html#sec:span)) hvad det vil sige, at en samling af elementer $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ udspænder et vektorrum V . I den ovenfor indførte notation så er dette begreb ækvivalent med, at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ udspænder V . De to indførte versioner af at *udspænde* er derfor nærmest identiske. Tilsvarende siger vi ofte blot, at $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ er lineært uafhængig eller en basis, såfremt det tilsvarende er opfyldt for $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$.

En identitet af formen

$$\alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n = \mathbf{0} \quad (7.5)$$

kaldes for en *lineær relation* mellem $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$. F.eks. har vi altid den *trivielle* lineære relation

$$0 \cdot \mathbf{v}_1 + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + 0 \cdot \mathbf{v}_n = \mathbf{0}.$$

Ifølge Definition 7.1 så er $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ lineært uafhængig, netop når der ikke findes andre end den trivielle lineære relation mellem $\mathbf{v}_i$ 'erne. Følgende resultat skal ses som en generalisering af dette udsagn.

(7.6) KOROLLAR. Lad $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ og $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbb{F}$ betegne skalarer, og lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en lineært uafhængig samling af elementer i V . Hvis

$$\alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n = \beta_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \beta_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \beta_n \cdot \mathbf{v}_n, \quad (7.6)$$

så er $\alpha_i = \beta_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$.

(7.7) EKSEMPEL.

1. En samling $\mathcal{V} = (\mathbf{v})$ bestående af et enkelt element $\mathbf{v}$ er lineært uafhængig hvis og kun hvis $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$: hvis $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, så vil

$$1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0},$$

være en ikke-triviell lineær relation, og $\mathcal{V} = (\mathbf{v})$ er derfor lineært afhængig. Hvis modsat $\mathcal{V} = (\mathbf{v})$ er lineært afhængig, så eksisterer der en ikke-triviell lineær relation (dvs. $\alpha \neq 0$)

$$\alpha \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Specielt er

$$\mathbf{v} = \alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot \mathbf{v}) = \alpha^{-1} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

2. Lad $\mathcal{V} = (\mathbf{u}, \mathbf{v})$ betegne en samling af to elementer fra V . Så er $\mathcal{V}$ lineært afhængig hvis og kun hvis der eksisterer en skalar $c \in \mathbb{F}$ så enten $\mathbf{u} = c \cdot \mathbf{v}$ eller $\mathbf{v} = c \cdot \mathbf{u}$: Antag, at $\mathcal{V}$ er lineært afhængig, og lad

$$\alpha \cdot \mathbf{u} + \beta \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}, \tag{7.8}$$

være en ikke-triviell lineær relation. Hvis $\alpha \neq 0$, så sættes $c = -\beta\alpha^{-1}$, og relation (7.8) omskrives da let til $\mathbf{u} = c \cdot \mathbf{v}$. Tilsvarende overvejelser udføres hvis $\beta \neq 0$. Antag omvendt, at $\mathbf{u} = c \cdot \mathbf{v}$. Så er

$$1 \cdot \mathbf{u} + (-c) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0},$$

en ikke-triviell relation, og $\mathcal{V}$ er dermed lineært afhængig. Tilsvarende argumenteres hvis $\mathbf{v} = c \cdot \mathbf{u}$.

3. I vektorrummet af reelle polynomier $P(\mathbb{R})$ er enhver samling af elementer på formen

$$\mathcal{V}_n = (1, X, X^2, \dots, X^{n-1}) \quad \text{for } n \geq 1, \tag{7.9}$$

lineært uafhængig. Dette udsagn følger umiddelbart af Korollar B.14 (AppB.html#cor:koefent), idet en relation af formen

$$\alpha_0 + \alpha_1 \cdot X + \dots + \alpha_{n-1} \cdot X^{n-1} = 0, \tag{7.10}$$

for reelle skalarer $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$, kun kan være nulpolynomiet, såfremt

$$\alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_{n-1} = 0. \quad (7.11)$$

Ingen af mængderne $\mathcal{V}_n$ udspænder dog $P(\mathbb{R})$, og $\mathcal{V}_n$ er derfor ikke en basis for $P(\mathbb{R})$. Derimod er $\mathcal{V}_n$ en basis for $P_n(\mathbb{R})$.

4. I det reelle vektorrum $C^{(1)}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ er $\mathcal{V} = (f, g)$ med $f(t) = \cos(t)$ og $g(t) = \sin(t)$, for alle $t \in \mathbb{R}$, lineært uafhængige. Dette skyldes, at hvis der for reelle skalarer α og β gælder, at

$$\alpha \cdot f + \beta \cdot g \quad (7.12)$$

er nulfunktionen, så er

$$\begin{aligned} \alpha &= \alpha \cdot f(0) + \beta \cdot g(0) = 0 \\ \beta &= \alpha \cdot f\left(\frac{\pi}{2}\right) + \beta \cdot g\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0. \end{aligned}$$

Derimod er $\mathcal{W} = (1, f^2, g^2)$ ikke lineært uafhængig, idet linearkombinationen

$$1 \cdot 1 + (-1) \cdot f^2 + (-1) \cdot g^2$$

er nulfunktionen (idet: $\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$, for alle $t \in \mathbb{R}$).

5. Lad $\mu \in \mathbb{C}$ betegne et komplekst tal. Funktionerne

$$\begin{aligned} h_{k,\mu} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{C}, \\ t &\mapsto t^k \cdot e^{\mu \cdot t} \end{aligned}$$

for et heltal $k \geq 0$, er da elementer i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. For ethvert heltal $n > 0$ vil samlingen af elementer $\mathcal{V}_n^\mu = (h_{0,\mu}, h_{1,\mu}, \dots, h_{n-1,\mu})$ være lineært uafhængig. Antag nemlig, at

$$\alpha_1 \cdot h_{0,\mu} + \alpha_2 \cdot h_{1,\mu} + \dots + \alpha_n \cdot h_{n-1,\mu} = \mathbf{0}, \quad (7.13)$$

hvor α_j 'erne betegner komplekse tal; dvs. at

$$\alpha_1 e^{\mu \cdot t} + \alpha_2 t e^{\mu \cdot t} + \dots + \alpha_n t^{n-1} e^{\mu \cdot t} = 0, \quad (7.14)$$

for alle $t \in \mathbb{R}$. Ved division af (7.14) med $e^{\mu \cdot t}$ så opnås den polynomielle identitet

$$\alpha_1 \cdot 1 + \alpha_2 \cdot t + \dots + \alpha_n \cdot t^{n-1} = 0, \quad (7.15)$$

for alle $t \in \mathbb{R}$, hvilken kun kan opfyldes, hvis alle α_j 'erne er lig 0, jf. Korollar B.14 (AppB.html#cor:koefent). Dermed er det vist, at $\mathcal{V}_n^\mu$ er lineært uafhængig. Spannet $\text{Span}(\mathcal{V}_n^\mu)$ betegnes med notationen $P_n^\mu(\mathbb{C})$.

6. Lad $e_i \in \mathbb{F}^n$, for $i = 1, \dots, n$, betegne elementet, hvis i 'te koordinat er lig 1

mens de øvrige koordinater er lig 0. Så er

$$\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n) \quad (7.16)$$

en basis for vektorrummet $\mathbb{F}^n$: hvis $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ betegner skalarer, så viser identiteten

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \alpha_1 \cdot \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{e}_n,$$

at ethvert element i $\mathbb{F}^n$ på entydig vis er en linearkombination af elementerne $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$. Basen $\mathcal{E}$ kaldes også for *standardbasen* for $\mathbb{F}^n$, mens $\mathbf{e}_i$ kaldes for det i 'te *standardbasiselement*. Hvis vi ønsker at specificere n i notationen, så skriver vi også $\mathcal{E}_n$ i stedet for $\mathcal{E}$.

7. Hvis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ er en lineært uafhængig samling af elementer i et vektorrum V , så er $\mathcal{V}$ en basis for $\text{Span}(\mathcal{V})$. For det første, så er det oplagt, at $\mathcal{V}$ udspænder $\text{Span}(\mathcal{V})$. Derudover er $\mathcal{V}$ lineært uafhængig pr. antagelse.

De fleste grundlæggende egenskaber ved begreberne lineært uafhængighed og udspænde er indeholdt i følgende resultat.

(7.8) LEMMA. Lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ betegne elementer i et $\mathbb{F}$ -vektorrum V .

1. Hvis $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ er lineært afhængig og $n > 1$, så eksisterer der et i , $1 \leq i \leq n$, så

$$\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n) = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n).$$

2. Antag, at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ er lineært uafhængig. Lad $\mathbf{v} \in V$. Så gælder

$$\mathbf{v} \notin \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) \iff (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{v}) \text{ lineært uafhængig.}$$

Bevis

(7.9) PROPOSITION. Lad V betegne et vektorrum og $n > 0$ betegne et heltal. Så har V endelig dimension n hvis og kun hvis V har en basis bestående af n elementer.

Bevis

Antallet af elementer i en basis for et vektorrum er dermed entydigt bestemt.

(7.10) KOROLLAR. Lad $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ og $\mathcal{W} = (w_1, w_2, \dots, w_m)$ betegne baser for et vektorrum V . Så er $n = m$.

Bevis

(7.11) LEMMA. Lad V betegne et vektorrum af endelig dimension $n > 0$, og lad $\mathcal{W} = (w_1, w_2, \dots, w_m)$ betegne en lineært uafhængig samling af elementer i V . Så er $m \leq n$.

Bevis

(7.12) PROPOSITION. Lad V betegne et vektorrum af endelig dimension $n > 0$, og lad $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ betegne en samling af n elementer i V . Så er følgende udsagn ækvivalente:

1. $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig.
2. $\mathcal{V}$ udspænder V .
3. $\mathcal{V}$ er en basis for V .

Bevis

(7.13) Quiz

7.1 Udvidelse og udtynding

Udvidelse og udtynding



At en samling af elementer $\mathcal{W}$ i et vektorrum V er en basis, betyder, at $\mathcal{W}$ både udspænder V og er lineært uafhængig. Såfremt $\mathcal{W}$ kun opfylder en enkelt af disse to betingelser, så er $\mathcal{W}$ ikke umiddelbart en basis, men man kan alligevel anvende $\mathcal{W}$ til at konstruere en basis for V . Dette er indholdet af begreberne *udtynde* og *udvide*, der er beskrevet i følgende sætning.

(7.14) SÆTNING. Lad V betegne et vektorrum af endelig dimension $n > 0$, og lad $\mathcal{W} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m)$ betegne en samling af m elementer i V .

1. Hvis $\mathcal{W}$ udspænder V , så er $n \leq m$, og $\mathcal{W}$ kan *udtyndes* til en basis for V ; dvs. der eksisterer en følge af heltal

$$1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_n \leq m,$$

så $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_{i_1}, \mathbf{v}_{i_2}, \dots, \mathbf{v}_{i_n})$ er en basis for V .

2. Hvis $\mathcal{W}$ er lineært uafhængig, så er $m \leq n$, og $\mathcal{W}$ kan *udvides* til en basis for V ; dvs. der eksisterer elementer

$$\mathbf{v}_{m+1}, \mathbf{v}_{m+2}, \dots, \mathbf{v}_n \in V,$$

så $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ er en basis for V .

Bevis

(7.15) LEMMA. Lad V betegne et vektorrum af uendelig dimension. Lad $n > 0$ betegne et heltal. Så findes der en samling af n elementer $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ i V , som er lineært uafhængig.

Bevis

(7.16) PROPOSITION. Lad W betegne et underrum af et vektorrum V . Så er $\dim(W) \leq \dim(V)$. Hvis $\dim(V) < \infty$ og $\dim(W) = \dim(V)$, så er $V = W$.

Bevis

(7.17) Quiz

7.2 En dimensionsformel

Vi ønsker nu at studere dimensionsbegrebet i forbindelse med lineære transformationer. I første omgang bemærker vi:

(7.18) PROPOSITION. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en isomorfi af $\mathbb{F}$ -vektorrum, og lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en samling af elementer i V . Sæt $\mathbf{w}_i = L(\mathbf{v}_i)$, for $i = 1, \dots, n$, og lad $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n)$ betegne den dertil hørende samling af elementer i W . Da gælder der:

1. $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig hvis og kun hvis $\mathcal{W}$ er lineært uafhængig.
2. $\mathcal{V}$ udspænder V hvis og kun hvis $\mathcal{W}$ udspænder W .
3. $\mathcal{V}$ en basis for V hvis og kun hvis $\mathcal{W}$ er en basis for W .

Bevis

En dimensionsformel



(7.19) EKSEMPEL.

1. Betragt en isomorfi af formen $L : \mathbb{F}^n \rightarrow V$. Vi har allerede set, at standardbasen $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n)$ er en basis for $\mathbb{F}^n$, og dermed er $\mathcal{V} = (L(\mathbf{e}_1), L(\mathbf{e}_2), \dots, L(\mathbf{e}_n))$ en basis for V ifølge Proposition 7.18. Specielt er $L_{\mathcal{V}}$ en isomorfi. I dette tilfælde er $L_{\mathcal{V}}$ identisk med L idet

$$\begin{aligned} L \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} &= L(\alpha_1 \cdot \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{e}_n) \\ &= \alpha_1 \cdot L(\mathbf{e}_1) + \alpha_2 \cdot L(\mathbf{e}_2) + \dots + \alpha_n \cdot L(\mathbf{e}_n) \\ &= L_{\mathcal{V}} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2. I Eksempel 6.18 (kap6.html#ex:isomorfi)(5.) (kap6.html#item:ex:isomorfi:6) så vi, at afbildningen

$$\begin{aligned} V &\rightarrow V \times \{\mathbf{0}\}, \\ v &\mapsto (v, \mathbf{0}) \end{aligned}$$

var en lineær isomorfi. Hvis $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegner en basis for V , så er $((\mathbf{v}_1, \mathbf{0}), (\mathbf{v}_2, \mathbf{0}), \dots, (\mathbf{v}_n, \mathbf{0}))$ dermed en basis for $V \times \{\mathbf{0}\}$.

Lad a og b betegne elementer i mængden $\{0, 1, 2, 3, \dots\} \cup \{\infty\}$. Vi arbejder i den følgende sætning med konventionen, at $a + b$ er lig ∞ , hvis a eller b er lig ∞ . Hvis både a og b er forskellig fra ∞ , så betegner $a + b$ blot den sædvanlige sum indenfor $\mathbb{Z}$.

(7.20) SÆTNING. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær transformation mellem $\mathbb{F}$ -vektorum. Så er

$$\dim(V) = \dim(\ker(L)) + \dim(L(V)). \quad (7.23)$$

Antag nu, yderligere, at kernen $\ker(L)$ og billedet $L(V)$ begge er af endelig dimension > 0 . Lad $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ betegne en basis for $\ker(L)$, og lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ betegne elementer i V , så $\mathcal{W} = (L(\mathbf{v}_1), \dots, L(\mathbf{v}_m))$ er en basis for $L(V)$. Så er $\mathcal{V} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$ en basis for V .

Bevis

(7.21) Quiz

(7.22) Quiz

(7.23) EKSEMPEL.

1. Lad $V \times W$ betegne produktet af $\mathbb{F}$ -vektorrømmene V og W . Vi kan anvende Sætning 7.20 til at bestemme en basis for $V \times W$ ud fra baser for hhv. V og W . Vi betragter i den forbindelse projektionsafbildningen

$$\begin{aligned} P_W : V \times W &\rightarrow W, \\ (v, w) &\mapsto w, \end{aligned}$$

hvis kerne vi allerede har fundet til $V \times \{\mathbf{0}\}$ (jf. Eksempel 6.10 (kap6.html#ex:diff)(5.) (kap6.html#item:ex:diff:5)). Lad $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ og $(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m)$ betegne baser for hhv. V og W . Ifølge Eksempel 7.19(2.) er $((\mathbf{v}_1, \mathbf{0}), (\mathbf{v}_2, \mathbf{0}), \dots, (\mathbf{v}_n, \mathbf{0}))$ da en basis for kernen til P_W . Billedet af P_W er lig W , og idet

$$P_W(\mathbf{0}, \mathbf{w}_i) = \mathbf{w}_i,$$

for $i = 1, 2, \dots, m$, så konkluderes det, at

$$((\mathbf{v}_1, \mathbf{0}), (\mathbf{v}_2, \mathbf{0}), \dots, (\mathbf{v}_n, \mathbf{0}), (\mathbf{0}, \mathbf{w}_1), (\mathbf{0}, \mathbf{w}_2), \dots, (\mathbf{0}, \mathbf{w}_m)),$$

er en basis for $V \times W$, jf. Sætning 7.20. Specielt er

$$\dim(V \times W) = \dim(V) + \dim(W).$$

Bemærk, at vi kun har argumenteret for denne formel når V og W har baser. Formlen gælder dog også for generelle vektorrum (overlades til læseren). Samme ide kan anvendes til at konstruere baser for vilkårlige produkter af vektorrum; herunder også V^n . Man finder her, at

$$\dim(V^n) = n \cdot \dim(V),$$

ved induktion i n .

2. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, og lad $L_A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ betegne den tilsvarende lineære transformation. I Eksempel 6.10 (kap6.html#ex:diff)(1.) (kap6.html#item:ex:diff:1) har vi beskrevet billedet og kernen af L_A som hhv. søjlerummet $R(A)$ og nulrummet $N(A)$ for A . Ved anvendelse af Sætning 7.20

så opnår vi derfor dimensionsformlen

$$\dim(N(A)) + \dim(R(A)) = n. \quad (7.33)$$

I det kommende afsnit angiver vi en konkret metode til at bestemme baser for hhv. $R(A)$ og $N(A)$; specielt vil vi her genfinde identiteten (7.33).

7.3 Rækkerum, søjlerum og nulrum

Vi har allerede introduceret søjlerummet og nulrummet for en matrix A , og vi vil nu introducere yderligere et vektorrum, nemlig *rækkerummet*, hørende til A . Vi starter med definitionen og genopfrisker samtidig definitionerne på de tidligere indførte begreber. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} | & | & \cdots & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & & \mathbf{a}_n \\ | & | & & | \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{---} \check{\mathbf{a}}_1 \text{---} \\ \text{---} \check{\mathbf{a}}_2 \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} \check{\mathbf{a}}_m \text{---} \end{array} \right), \quad (7.34)$$

med søjler betegnet med $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{F}^m$ og rækker betegnet med $\check{\mathbf{a}}_1, \dots, \check{\mathbf{a}}_m \in \mathbb{F}^n$. Vektorrummene $R(A) = \text{Span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n) \subseteq \mathbb{F}^m$ og $\check{R}(A) = \text{Span}(\check{\mathbf{a}}_1, \dots, \check{\mathbf{a}}_m) \subseteq \mathbb{F}^n$ kaldes for hhv. *søjlerummet* og *rækkerummet* for A . Herudover definerer A endnu et vektorrum, nemlig *nulrummet* $N(A) \subseteq \mathbb{F}^n$, der defineres som løsningsmængden til det homogene ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$.

(7.24) Quiz

(7.25) Quiz

Vi vil i dette afsnit diskutere, hvordan man bestemmer baser (såfremt disse eksisterer) for disse tre typer af vektorrum. Vi starter med at undersøge, hvordan vektorrummene ændrer sig under rækkeækvivalens, og lader i det følgende $B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix, der er rækkeækvivalent med A . For søjlerne og rækkerne i B anvender vi hhv. betegnelsen $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ og $\check{\mathbf{b}}_1, \check{\mathbf{b}}_2, \dots, \check{\mathbf{b}}_m$.

Vi starter med at præcisere en af de grundlæggende ideer bag anvendelsen af elementære rækkeoperationer til løsninger af lineære ligningssystemer.

(7.26) PROPOSITION. Nulrummene $N(A)$ og $N(B)$ er identiske.

Bevis

Elementer i nulrummet $N(A)$ beskriver ifølge identiteterne i (5.23 (kap5.html#NyttigFormel)), hvilke lineære relationer der er blandt søjlevektorerne i A . Derfor kan Proposition 7.26 også reformuleres som:

(7.27) LEMMA. For givne skalarer $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{F}$ er følgende udsagn ækvivalente:

1. $c_1 \cdot \mathbf{a}_1 + c_2 \cdot \mathbf{a}_2 + \dots + c_n \cdot \mathbf{a}_n = \mathbf{0}.$
2. $c_1 \cdot \mathbf{b}_1 + c_2 \cdot \mathbf{b}_2 + \dots + c_n \cdot \mathbf{b}_n = \mathbf{0}.$

Bevis

Idet søjlerummet $R(A)$, pr. definition, er udspændt af $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$, så vil $R(A)$, jf. Sætning 7.14(1.), have en basis på formen $(\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_r})$ (med mindre A er nulmatricen). Vi påstår:

(7.28) PROPOSITION. Antag at A og B begge er forskellige fra nulmatricen $\mathbf{O}$. Lad

$$1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n,$$

betegne en samling af heltal. Så er følgende udsagn ækvivalente

1. $(\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_r})$ er en basis for søjlerummet $R(A)$.
2. $(\mathbf{b}_{i_1}, \mathbf{b}_{i_2}, \dots, \mathbf{b}_{i_r})$ er en basis for søjlerummet $R(B)$.

Specielt har $R(A)$ og $R(B)$ samme dimension.

Bevis

Sammenhængen mellem rækkerummene for A og B er forklaret ved:

(7.29) PROPOSITION. Matricerne A og B har identiske rækkerum; dvs. $\check{R}(A) = \check{R}(B)$.

Bevis

Vi ønsker nu at anvende ovenstående resultater i tilfældet, hvor B er på RREF Pointen er, at rækkerum, søjlerum og nulrum let bestemmes for matricer H på RREF. Idet enhver matrix er rækkeækvivalent med en matrix på RREF, så opnås hermed en konkret metode til bestemmelse af rækkerum, søjlerum og nulrum for en arbitrær

matrix. Vi lader, i det følgende, $H \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix på RREF med søjle og rækker betegnet med hhv. $\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \dots, \mathbf{h}_n$ og $\check{\mathbf{h}}_1, \check{\mathbf{h}}_2, \dots, \check{\mathbf{h}}_m$. Vi antager yderligere, at $H \neq \mathbf{O}$, og at de $r > 0$ pivoter er placeret i søjlenumrene

$$1 \leq d_1 < d_2 < \dots < d_r \leq n.$$

Vi minder om at *Kroneckers delta* $\delta_{i,j}$ er en betegnelse for skalar 1, hvis $i = j$, mens $\delta_{i,j}$ betegner skalar 0 hvis $i \neq j$.

(7.30) LEMMA. Nulrummet for H er beskrevet på en af følgende måder:

1. Hvis $r = n$, så er $N(H) = \{\mathbf{0}\}$.
2. Hvis $r < n$, så lader vi

$$1 \leq e_1 < e_2 < \dots < e_{n-r} \leq n,$$

betegne de heltal i intervallet $[1, n]$, der ikke er på formen d_i . For $i = 1, 2, \dots, n - r$, så eksisterer der et entydigt element $\mathbf{v}_i \in N(H)$ med e_j 'te koordinat lig $\delta_{i,j}$, for $j = 1, 2, \dots, n - r$. Da er $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n-r})$ en basis for $N(H)$.

Bevis

(7.31) LEMMA. Elementerne $(\mathbf{h}_{d_1}, \mathbf{h}_{d_2}, \dots, \mathbf{h}_{d_r})$ er en basis for søjlerummet $R(H)$ til H .

Bevis

(7.32) LEMMA. Elementerne $(\check{\mathbf{h}}_1, \check{\mathbf{h}}_2, \dots, \check{\mathbf{h}}_r)$ er en basis for rækkerummet $\check{R}(H)$.

Bevis

Som korollarer til ovenstående lemmaer og propositioner har vi nu:

(7.33) KOROLLAR. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, med $A \neq \mathbf{O}$, og lad H betegne en matrix på RREF, der er rækkeækvivalent med A . Så er $N(A) = N(H)$, og $N(A)$ kan derfor bestemmes ud fra $N(H)$ som beskrevet i Lemma 7.30.

Basis for nulrum



(7.34) KOROLLAR. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, og lad H betegne en matrix på RREF, der er rækkeækvivalent med A . Antag at $A \neq \mathbf{O}$, og at pivoterne for H er placeret i søjlenumrene

$$1 \leq d_1 < d_2 < \cdots < d_r \leq n.$$

Så er $(\mathbf{a}_{d_1}, \mathbf{a}_{d_2}, \dots, \mathbf{a}_{d_r})$ en basis for søjlerummet $R(A)$ til A .

(7.35) KOROLLAR. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, og lad H betegne en matrix på RREF, der er rækkeækvivalent med A . Antag at $A \neq \mathbf{O}$, og at H har $r > 0$ rækker der er forskellig fra $\mathbf{0}$. Så er $(\check{\mathbf{h}}_1, \check{\mathbf{h}}_2, \dots, \check{\mathbf{h}}_r)$ en basis for rækkerummet $\check{R}(A)$ til A .

Søjlerum og rækkerum



(7.36) KOROLLAR. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, og lad H betegne en matrix på RREF, der er

rækkeækvivalent med A . Lad $r \geq 0$ betegne antallet af pivoter i H . Så:

1. $\dim(R(A)) = \dim(\check{R}(A)) = r$.
2. $\dim(N(A)) = n - r$.
3. $\dim(R(A)) + \dim(N(A)) = n$.

Bevis

(7.37) DEFINITION.[Rang] For en matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ kaldes den fælles værdi for dimensionen af søjlerummet $R(A)$ og rækkerummet $\check{R}(A)$ for *rangen* af matricen A . Rangen af A betegnes også med $\text{rang}(A)$.



(7.38) EKSEMPEL. Betragt $A \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ givet ved

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Anvendes elementære rækkeoperationer på A opnås

$$\begin{aligned} A &\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H, \end{aligned}$$

hvor H er på RREF. Vi aflæser umiddelbart, at H har pivoter i søjle 1 og 2. Specielt er $\text{rang}(A) = 2$. Ifølge Korollar 7.34 er

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix} \right)$$

en basis for søjlerummet til A . Rækkerummet for A har, jf. Korollar 7.35, basen

$$((1, 0, -1), (0, 1, 2)).$$

Nulrummet $N(H)$ af H (og dermed af A , jf. Korollar 7.33) kan, jf. Lemma 7.30, beskrives ved at lade

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$$

betegne det entydige element i $N(H)$ med $\alpha_3 = 1$. Vi ser umiddelbart, at dette betyder, at

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Konklusionen er, at $(\mathbf{v}_1)$ er en basis for nulrummet $N(A)$.

Angiv nedenfor en algoritme til bestemmelse af baser for rækkerum og søjlerum, samt bestemmelse af rang for en matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ (forskellig fra nulmatricen).

Rangen af A er da r .

Udfør ERO på A og opnå en matrix H på RREF.

Søjlerne $\mathbf{a}_{d_1}, \mathbf{a}_{d_2}, \dots, \mathbf{a}_{d_r}$ i A udgør en basis for $R(A)$.

Lad $d_1, d_2, \dots, d_r$ betegne søjlenumrene i H med pivoter.

De første r rækker i A udgør en basis for $\check{R}(A)$.

De første r rækker i H udgør en basis for $\check{R}(A)$.

Søjlerne $\mathbf{h}_{d_1}, \mathbf{h}_{d_2}, \dots, \mathbf{h}_{d_r}$ i H udgør en basis for $R(A)$.

7.4 Baser i $\mathbb{F}^m$

Baser i $\mathbb{F}^n$



Vi vil nu betragte basisbegrebet i det specielle vektorrum $\mathbb{F}^m$. Vi lader $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en samling af elementer i $\mathbb{F}^m$ og ønsker at bestemme dimensionen af $\text{Span}(\mathcal{V})$ og om $\mathcal{V}$ er en basis for $\text{Span}(\mathcal{V})$.

I den forbindelse indfører vi matricen

$$A = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \dots | \mathbf{v}_n) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}),$$

med søjler $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, og observerer, at

$$R(A) = \text{Span}(\mathcal{V}).$$

Vi kan derfor anvende Korollar 7.34 til at udtale os om egenskaber ved $\text{Span}(\mathcal{V})$. F.eks. så opnår vi på denne måde en udtynding af $\mathcal{V}$ til en basis $\mathcal{U}$ for $\text{Span}(\mathcal{V})$ (såfremt $\text{Span}(\mathcal{V}) \neq \{\mathbf{0}\}$), hvilket specielt betyder, at vi kan bestemme dimensionen af $\text{Span}(\mathcal{V})$, jf. Proposition 7.9.

Vi illustrerer disse overvejelser med et eksempel:

(7.39) EKSEMPEL. Betragt vektorrummet $\mathbb{R}^3$ og elementerne

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Vi indfører matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix},$$

og udfører elementære rækkeoperationer

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H.$$

Idet H er på RREF og har to pivoter placeret i hhv. søjle 1 og søjle 2, så konkluderes det, at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ er en basis for $\text{Span}(\mathcal{V})$. Specielt er $\mathcal{V}$ lineært afhængig og udspænder et vektorrum $\text{Span}(\mathcal{V})$ af dimension lig 2.

Ovenstående ideer kan anvendes til at afgøre, om $\mathcal{V}$ udspænder eller er en basis for $\mathbb{F}^n$: at $\mathcal{V}$ udspænder $\mathbb{F}^m$ betyder, at $\text{Span}(\mathcal{V}) = \mathbb{F}^m$, og er opfyldt, netop når dimensionen af $\text{Span}(\mathcal{V})$ er lig m , jf. Proposition 7.16. I givet fald, så er $\mathcal{V}$ en basis for $\mathbb{F}^m$, blot $\mathcal{V}$ er identisk med den udtyndede basis $\mathcal{U}$ beskrevet ovenfor.

Udover at udtynde udspændende mængder til baser, så kan vi også anvende teorien Afsnit 7.3 til at udvide lineært uafhængige samlinger af elementer $\mathcal{V}$ til baser for $\mathbb{F}^m$. Tricket er her at betragte mængden

$$\mathcal{W} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m),$$

hvor $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m)$ betegner standardbasen for $\mathbb{F}^m$. Det er da oplagt, at $\mathcal{W}$ udspænder $\mathbb{F}^m$, og vi kan derfor udtynne $\mathcal{W}$ til en basis for $\mathbb{F}^m$ via metoderne beskrevet ovenfor. At den herved opnåede basis er en udvidelse af $\mathcal{V}$, er ikke helt oplagt, men følger af:

(7.40) LEMMA. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix med søjler $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{F}^m$, og lad H betegne en matrix på RREF, der er rækkeækvivalent med A . Antag, for et givet k , at $(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k)$ er lineært uafhængig. Så har H (som minimum) pivoter i de første k søjler.

Bevis

Ovenstående resultat viser, at den opnåede udtynding af $\mathcal{W}$ stadig vil indeholde elementerne $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, og at vi dermed opnår en udvidelse af $\mathcal{V}$ til en basis for $\mathbb{F}^m$. Vi illustrerer denne metode med et eksempel:

(7.41) EKSEMPEL. Betragt vektorrummet $\mathbb{R}^3$ og elementerne

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Ifølge Eksempel 7.39 så er $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ lineært uafhængig. Vi ønsker at udvide $\mathcal{V}$ til en basis for $\mathbb{R}^3$, og indfører mængden $\mathcal{W} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ og den tilsvarende matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Herefter udfører vi elementære rækkeoperationer på A :

$$\begin{aligned} A &\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = H. \end{aligned}$$

Den resulterende matrix H har pivoter i søjlerne 1, 2 og 3, og derfor er $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1)$ en udvidelse af $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ til en basis for $\mathbb{R}^3$.

(7.42) Quiz

(7.43) Quiz

(7.44) Quiz

(7.45) Quiz

Matrixrepræsentationer



I de euklidiske rum $\mathbb{R}^n$ er vi vant til at arbejde med indlagte koordinatsystemer. F.eks skitserer man ofte planen $\mathbb{R}^2$ ved at tegne et tilhørende koordinatsystem bestående af to vinkelrette linjer kaldet x -aksen og y -aksen. Faktisk er man så vant til dette billede at man let glemmer, at koordinatsystemet ikke er en del af mængden $\mathbb{R}^2$. Koordinatsystemet bruges alene til at navngive punkter i $\mathbb{R}^2$ ud fra dets tilhørende koordinater. For et generelt $\mathbb{F}$ -vektorrum er basisbegrebet den naturlige generalisering af koordinatsystemer. En basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ for et $\mathbb{F}$ -vektorrum V giver anledning til en bijektiv afbildning

$$L_{\mathcal{V}} : \mathbb{F}^n \rightarrow V,$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \mapsto \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n.$$

Idet $L_{\mathcal{V}}$ er bijektiv, så vil punkterne i V svare 1-1 til punkterne i $\mathbb{F}^n$, og vi kan derfor bruge elementerne i $\mathbb{F}^n$ til at navngive elementerne i V . Idet $L_{\mathcal{V}}$ er lineær, så er denne navngivning ydermere så fin, at addition og skalarmultiplikation i V og $\mathbb{F}^n$ er kompatible (se Proposition 8.4 for den præcise betydning). I praksis betyder dette, at så snart man har valgt en basis for V , så kan man identificere V med $\mathbb{F}^n$.

(8.1) EKSEMPEL. Betragt det reelle vektorrum $P_2(\mathbb{R})$ af reelle polynomier af grad < 2 . Polynomierne $p_1 = 1$ og $p_2 = X$ udgør elementerne i en basis $\mathcal{V} = (p_1, p_2)$ for

$P_2(\mathbb{R})$. Den tilsvarende identificering (eller navngivning) af $P_2(\mathbb{R})$ med $\mathbb{R}^2$ er givet ved afbildningen

$$L_{\mathcal{V}} : \mathbb{R}^2 \rightarrow P_2(\mathbb{R}),$$

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mapsto \alpha + \beta X.$$

Vi identificerer altså et polynomium $\alpha + \beta X$ med vektoren $(\alpha, \beta)^T \in \mathbb{R}^2$.

F.eks. identificeres polynomiet $2 + X$ med $(2, 1)^T$, mens $1 + 3X$ identificeres med $(1, 3)^T$. Kompatibiliteten med addition betyder her, at summen $3 + 4X$ af $2 + X$ og $1 + 3X$ identificeres med summen $(3, 4)^T$ af $(2, 1)^T$ og $(1, 3)^T$.

Havde vi i stedet valgt basen $\mathcal{W} = (1, 1 + X)$, så ville den valgte identifikation være givet ved

$$L_{\mathcal{W}} : \mathbb{R}^2 \rightarrow P_2(\mathbb{R}),$$

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mapsto \alpha + \beta(1 + X) = (\alpha + \beta) + \beta X.$$

Med denne identificering opfattes polynomierne $2 + X$ og $1 + 3X$ som hhv. vektorerne $(1, 1)^T$ og $(-2, 3)^T$.

Ovenstående eksempel illustrerer, at den betragtede identificering af V med $\mathbb{F}^n$ afhænger af den valgte basis. Faktisk er dette en vigtig pointe, idet et *smart* valg af basis kan simplificere visse problemstillinger voldsomt. Vi illustrerer denne pointe med et eksempel.

(8.2) EKSEMPEL. Betragt den lineære operator

$$L : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R}),$$

$$p(X) \mapsto (X + 1)^2 p''(X) + (X + 1) p'(X) + p(X), \quad (8.1)$$

og lad os antage, at vi ønsker at beskrive sammensætningerne $L^i = L \circ L \circ \dots \circ L$ for $i \geq 0$. I princippet kan L^i bestemmes ved konkrete beregninger ud fra beskrivelsen (8.1), men i praksis så er dette kun muligt for små værdier af i .

Lad os angribe opgaven ved at udtrykke L ved hjælp af en basis for $P_3(\mathbb{R})$. I første omgang betragtes basen

$$\mathcal{V} = (1, X, X^2) \quad (8.2)$$

for $P_3(\mathbb{R})$. Dette giver anledning til en isomorfi

$$L_{\mathcal{V}} : \mathbb{R}^3 \rightarrow P_3(\mathbb{R}),$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^T \mapsto \alpha_1 + \alpha_2 X + \alpha_3 X^2,$$

som vi kan bruge til at identificere elementer i $\mathbb{R}^3$ og $P_3(\mathbb{R})$. Idet

$$\begin{aligned} L(\alpha_1 + \alpha_2 X + \alpha_3 X^2) &= (X+1)^2(2\alpha_3) + (X+1)(\alpha_2 + 2\alpha_3 X) + \alpha_1 \\ &\quad + \alpha_2 X + \alpha_3 X^2 \\ &= (2\alpha_3 + \alpha_2 + \alpha_1) + (6\alpha_3 + 2\alpha_2)X + 5\alpha_3 X^2, \end{aligned}$$

så svarer L , med den valgte identificering, til den lineære afbildning

$$L_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2\alpha_3 + \alpha_2 + \alpha_1 \\ 6\alpha_3 + 2\alpha_2 \\ 5\alpha_3 \end{pmatrix},$$

defineret ved matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}. \quad (8.3)$$

At beskrive L^i , via den valgte identificering af $P_3(\mathbb{R})$ med $\mathbb{R}^3$, svarer altså til at beregne potenser A^i af A . Desværre er det heller ikke klart, hvordan A^i er givet for store værdier af i . Vi påstår, at situationen er mere overskuelig, hvis vi i stedet for $\mathcal{V}$ havde valgt basen

$$\mathcal{W} = (1, (X+1), (X+1)^2) \quad (8.4)$$

for $P_3(\mathbb{R})$. For denne basis ville man identificere $P_3(\mathbb{R})$ med $\mathbb{R}^3$ via isomorfien

$$L_{\mathcal{W}} : \mathbb{R}^3 \rightarrow P_3(\mathbb{R}),$$

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3)^T \mapsto \beta_1 + \beta_2(X+1) + \beta_3(X+1)^2.$$

Idet

$$\begin{aligned} L(\beta_1 + \beta_2(X+1) + \beta_3(X+1)^2) &= (X+1)^2(2\beta_3) + (X+1)(\beta_2 + 2\beta_3(X+1)) \\ &\quad + \beta_1 + \beta_2(X+1) + \beta_3(X+1)^2 \\ &= \beta_1 + 2\beta_2(X+1) + 5\beta_3(X+1)^2, \end{aligned}$$

så vil L , via identificering vha. $\mathcal{W}$, svare til afbildningen

$$L_B : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \\ \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \beta_1 \\ 2\beta_2 \\ 5\beta_3 \end{pmatrix},$$

defineret ved matricen

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}. \quad (8.5)$$

I dette tilfælde er B diagonal, og vilkårlige potenser af B bestemmes derfor let

$$B^i = \begin{pmatrix} 1^i & 0 & 0 \\ 0 & 2^i & 0 \\ 0 & 0 & 5^i \end{pmatrix}. \quad (8.6)$$

Specielt har vi dermed også en fornuftig beskrivelse af potenserne L^i .

Den præcise betydning af den ovenfor diskuteret navngivning er givet ved følgende begreb.

(8.3) DEFINITION.[Koordinatvektorer] Lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en basis for et $\mathbb{F}$ -vektorrum V . Med *koordinatvektoren* for et element $\mathbf{v} \in V$ mht. basen $\mathcal{V}$ menes elementet $L_{\mathcal{V}}^{-1}(\mathbf{v}) \in \mathbb{F}^n$. Koordinatvektoren betegnes også med $[\mathbf{v}]_{\mathcal{V}}$; dvs. $[\mathbf{v}]_{\mathcal{V}} = L_{\mathcal{V}}^{-1}(\mathbf{v})$.



Vi bemærker, at koordinatvektoren $[\mathbf{v}]_{\mathcal{V}}$ for et element $\mathbf{v} \in V$ er karakteriseret som den vektor

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n, \quad (8.7)$$

der opfylder relationen

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n. \quad (8.8)$$

(8.4) PROPOSITION. Lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en basis for et $\mathbb{F}$ -vektorrum V . Afbildningen

$$[\cdot]_{\mathcal{V}} : V \rightarrow \mathbb{F}^n$$

$$\mathbf{v} \mapsto [\mathbf{v}]_{\mathcal{V}}$$

er en lineær transformation; dvs.

1. $[\alpha \cdot \mathbf{v}]_{\mathcal{V}} = \alpha \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{V}}$, for alle $\alpha \in \mathbb{F}$ og $\mathbf{v} \in V$.
2. $[\mathbf{v} + \mathbf{w}]_{\mathcal{V}} = [\mathbf{v}]_{\mathcal{V}} + [\mathbf{w}]_{\mathcal{V}}$, for alle $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$.

Bevis

(8.5) EKSEMPEL. Lad $\mathcal{E}$ betegne standardbasen for vektorrummet $\mathbb{F}^n$ (jf. Eksempel 7.7 (kap7.html#ex:miniekslinafh)(6.) (kap7.html#item:ex:miniekslinafh:6)). Så er

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{E}} = \mathbf{v} \quad (8.9)$$

for alle $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n$.

Såfremt man udover $\mathcal{V}$ også arbejder med en anden basis $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n)$ for V så kan man tilsvarende definere koordinatvektoren $[\mathbf{v}]_{\mathcal{W}}$ mht. $\mathcal{W}$. Koordinatvektorerne $[\mathbf{v}]_{\mathcal{W}}$ og $[\mathbf{v}]_{\mathcal{V}}$ er ikke nødvendigvis ens, men vi vil i det følgende beskrive, hvordan de er forbundet. I først omgang indfører vi følgende begreb.

(8.6) DEFINITION.[Koordinattransformationsmatrix] Lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ og $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n)$ betegne baser for et $\mathbb{F}$ -vektorrum V . *Koordinattransformationsmatricen* for overgangen fra $\mathcal{W}$ -basen til $\mathcal{V}$ -basen defineres som matricen

$${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [\mathbf{w}_1]_{\mathcal{V}} & [\mathbf{w}_2]_{\mathcal{V}} & \cdots & [\mathbf{w}_n]_{\mathcal{V}} \\ | & | & & | \end{pmatrix} \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}). \quad (8.10)$$



(8.7) Quiz

Koordinattransformationsmatricer



At koordinattransformationsmatricen ${}_V[\square]_W$ er central i beskrivelsen af sammenhængen mellem $[v]_V$ og $[v]_W$, følger af nedenstående resultat.

(8.8) PROPOSITION. Lad $\mathcal{V}, \mathcal{U}$ og $\mathcal{W}$ betegne baser for et $\mathbb{F}$ -vektorrum V . Så

1. $[v]_V = {}_V[\square]_W \cdot [v]_W$ for $v \in V$.
2. Hvis $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ opfylder relationen

$$[v]_V = A \cdot [v]_W,$$

for alle $v \in V$, så er $A = {}_V[\square]_W$.

3. ${}_V[\square]_V$ er identitetsmatricen.
4. ${}_W[\square]_V \cdot {}_V[\square]_U = {}_W[\square]_U$.
5. ${}_W[\square]_V$ er invertibel med invers ${}_V[\square]_W$.

Bevis

(8.9) Quiz

(8.10) EKSEMPEL.

1. Lad $\mathcal{V} = (v_1, \dots, v_n)$ betegne en basis for $\mathbb{F}^n$. Så er koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{E}}[\square]_{\mathcal{V}}$ fra $\mathcal{V}$ -basen til standardbasen $\mathcal{E}$ (jf. Eksempel 7.7 (kap7.html#ex:miniekslinafh)(6.) (kap7.html#item:ex:miniekslinafh:6)), lig

$${}_{\mathcal{E}}[\square]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_n \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}. \quad (8.15)$$

Dette følger fra Definition 8.6 idet

$$[\mathbf{v}_i]_{\mathcal{E}} = \mathbf{v}_i \quad (8.16)$$

for $i = 1, \dots, n$ jf. Eksempel 8.5. Specielt er koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{E}}$ lig den inverse til matricen $(\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \dots | \mathbf{v}_n)$, jf. Proposition 8.8(5.).

2. I Eksempel 8.2 arbejdede vi med to forskellige baser $\mathcal{V} = (1, X, X^2)$ og $\mathcal{W} = (1, X + 1, (X + 1)^2)$ for det reelle vektorrum $P_3(\mathbb{R})$. Idet

$$\begin{aligned} 1 &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2, \\ X + 1 &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot X + 0 \cdot X^2, \\ (X + 1)^2 &= 1 \cdot 1 + 2 \cdot X + 1 \cdot X^2, \end{aligned}$$

så følger det, at

$$[1]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [X + 1]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [(X + 1)^2]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (8.17)$$

og dermed, ifølge Definition 8.6, at

$${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8.18)$$

Matricen ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ er sværere at bestemme direkte, men hvis vi udnytter, at ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ er den inverse matrix til ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}}$, så kan vi bestemme ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ via metoderne beskrevet i forbindelse med Proposition 4.12 (kap4.html#prop:inverskonkret). Vi udfører derfor elementære rækkeoperationer, og opnår

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right), \quad (8.19)$$

hvoraf det konkluderes, at

$${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8.20)$$

Af dette aflæser vi bl.a., at

$$[X^2]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (8.21)$$

hvilket er ækvivalent med, at

$$X^2 = 1 \cdot 1 - 2 \cdot (X + 1) + 1 \cdot (X + 1)^2. \quad (8.22)$$

3. Betragt vektorerne

$$\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

i $\mathbb{R}^2$. Det tjekkes let, at $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$ er en basis for $\mathbb{R}^2$, og at

$$\varepsilon[\square]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tilsvarende så kan det tjekkes, at $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ med

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

er en basis for $\mathbb{R}^2$, og at

$$\varepsilon[\square]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vi finder altså, jf. Proposition 8.8, at

$$\begin{aligned} \mathcal{W}[\square]_{\mathcal{V}} &= \mathcal{W}[\square]_{\mathcal{E}} \cdot \varepsilon[\square]_{\mathcal{V}} \\ &= \varepsilon[\square]_{\mathcal{W}}^{-1} \cdot \varepsilon[\square]_{\mathcal{V}} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

8.1 Matrixrepræsentationer

Matrixrepræsentationer II



Vi har tidligere set, jf. Lemma 6.23 (kap6.html#lem:standard), at enhver lineær afbildning $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$, kan beskrives som multiplikation med en matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. Matricen A er ydermere entydigt bestemt, og kaldes for *standardmatrixrepræsentationen* (eller blot SMR) af L . Dette leder frem til følgende definition.

(8.11) DEFINITION.[Standardmatrixrepræsentation (SMR)] For en lineær afbildning $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ kaldes matricen

$$\mathcal{M}(L) = (L(\mathbf{e}_1) | L(\mathbf{e}_2) | \cdots | L(\mathbf{e}_n)) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$$

for *standardmatrixrepræsentationen* (SMR) af L .

Følgende observation er da en direkte konsekvens af Lemma 6.23 (kap6.html#lem:standard).

(8.12) PROPOSITION. Lad $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ betegne en lineær transformation med SMR lig $\mathcal{M}(L)$. Så vil

$$L(\mathbf{v}) = \mathcal{M}(L) \cdot \mathbf{v} \tag{8.23}$$

for $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n$.

Betragt nu en generel lineær afbildning

$$L : V \rightarrow W, \tag{8.24}$$

mellem $\mathbb{F}$ -vektorum V og W af endelige dimensioner > 0 . Hvis vi indfører baser $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ og $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m)$ for hhv. V og W , så kan vi (via koordinatvektorer) identificere V og W med hhv. $\mathbb{F}^n$ og $\mathbb{F}^m$, og på den måde opfatte L

som en afbildning, hvortil der hører en SMR. Det præcise billede er gengivet i følgende diagram:

(8.13) FIGUR.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{L} & W \\ L_{\mathcal{V}} \uparrow & & \downarrow L_{\mathcal{W}}^{-1} \\ \mathbb{F}^n & \xrightarrow{L_{\mathcal{W}}^{-1} \circ L \circ L_{\mathcal{V}}} & \mathbb{F}^m \end{array}$$

Ideen er nu, at SMR af den lineære afbildning $L_{\mathcal{W}}^{-1} \circ L \circ L_{\mathcal{V}}$ er relateret til egenskaber for L . I den forbindelse bemærker vi, at

$$(L_{\mathcal{W}}^{-1} \circ L \circ L_{\mathcal{V}})(\mathbf{e}_i) = (L_{\mathcal{W}}^{-1} \circ L)(\mathbf{v}_i) = L_{\mathcal{W}}^{-1}(L(\mathbf{v}_i)) = [L(\mathbf{v}_i)]_{\mathcal{W}}, \quad (8.25)$$

og i betragtning af Definition 8.11, så definerer vi derfor følgende:

(8.14) DEFINITION.[Matrixrepræsentation] Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær afbildning mellem $\mathbb{F}$ -vektorum V og W med baser hhv. $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ og $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m)$. *Matrixrepræsentationen* for L mht. baserne $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ defineres da som matricen

$${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} [L(\mathbf{v}_1)]_{\mathcal{W}} & [L(\mathbf{v}_2)]_{\mathcal{W}} & \cdots & [L(\mathbf{v}_n)]_{\mathcal{W}} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}). \quad (8.26)$$



(8.15) PROPOSITION. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær afbildning mellem $\mathbb{F}$ -vektorum V og W med baser hhv. $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$. Så gælder:

1. $[L(\mathbf{v})]_{\mathcal{W}} = {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{V}}$ for alle $\mathbf{v} \in V$.
2. Hvis $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ opfylder relationen

$$[L(\mathbf{v})]_{\mathcal{W}} = A \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{V}},$$

for alle $\mathbf{v} \in V$, så er $A = {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$.

Bevis

(8.16) EKSEMPEL.

1. Hvis V betegner et vektorrum med to baser $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$, så er matrixrepræsentationen for identitetsafbildningen $\text{Id} : V \rightarrow V$ lig

$${}_W[\text{Id}]_V = \begin{pmatrix} \left| \begin{smallmatrix} _W \\ [v_1]_W \\ _W \end{smallmatrix} \right| & \left| \begin{smallmatrix} _W \\ [v_2]_W \\ _W \end{smallmatrix} \right| & \cdots & \left| \begin{smallmatrix} _W \\ [v_n]_W \\ _W \end{smallmatrix} \right| \end{pmatrix} = {}_W[\square]_V,$$

dvs. identisk med koordinattransformationsmatricen ${}_W[\square]_V$.

2. I Eksempel 8.2 beskrev vi to matrixrepræsentationer A og B hørende til en lineær operator $L : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$. Med notation som i Eksempel 8.2 så er forbindelsen til ovenstående notation givet ved, at ${}_V[L]_V = A$ og ${}_W[L]_W = B$.
3. Lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ og $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$ betegne baser for hhv. $\mathbb{R}^2$ og $\mathbb{R}^2$, og lad $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ betegne en lineær transformation, der opfylder, at

$$L(\mathbf{v}_1) = \mathbf{w}_1 + 2\mathbf{w}_2 \text{ og } L(\mathbf{v}_2) = 3\mathbf{w}_1 + 4\mathbf{w}_2.$$

Specielt er

$$\begin{aligned} [L(\mathbf{v}_1)]_W &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ [L(\mathbf{v}_2)]_W &= \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

og matrixrepræsentationen ${}_W[L]_V$ er dermed lig

$${}_W[L]_V = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix},$$

jf. Definition 8.6. Betragt nu en vektor $\mathbf{v} \in V$ på formen $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2$, for skalarer $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$. Så

$$\begin{aligned} L(\mathbf{v}) &= \alpha_1 L(\mathbf{v}_1) + \alpha_2 L(\mathbf{v}_2) \\ &= \alpha_1 (\mathbf{w}_1 + 2\mathbf{w}_2) + \alpha_2 (3\mathbf{w}_1 + 4\mathbf{w}_2) \\ &= (\alpha_1 + 3\alpha_2) \mathbf{w}_1 + (2\alpha_1 + 4\alpha_2) \mathbf{w}_2, \end{aligned}$$

hvoraf det følger, at

$$\begin{aligned} [L(\mathbf{v})]_W &= \begin{pmatrix} \alpha_1 + 3\alpha_2 \\ 2\alpha_1 + 4\alpha_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \\ &= {}_W[L]_V \cdot [\mathbf{v}]_V. \end{aligned}$$

Vi genfinder dermed formelen 8.15(1.) i dette konkrete tilfælde.

4. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix, og lad $L_A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ betegne den tilsvarende lineære afbildning. Idet $\mathcal{E}_n$ og $\mathcal{E}_m$ betegner standardbaserne for hhv. $\mathbb{F}^n$ og $\mathbb{F}^m$ (jf. Eksempel 7.7 (kap7.html#ex:miniekslinafh)(6.)

(kap7.html#item:ex:miniekslinafh:6)), så er den tilsvarende matrixrepræsentation ${}_{\mathcal{E}_m}[L_A]_{\mathcal{E}_n}$ lig A . Dette følger fra Definition 8.14, idet

$$[L_A(\mathbf{e}_i)]_{\mathcal{E}_m} = L_A(\mathbf{e}_i) = A \cdot \mathbf{e}_i = i\text{'te søjle i } A. \quad (8.30)$$

Standardmatrixrepræsentation $\mathcal{M}(L_A) = A$ for L_A er altså lig matrixrepræsentationen for L_A mht. standardbaserne for hhv. $\mathbb{F}^n$ og $\mathbb{F}^m$.

5. I Eksempel 7.7 (kap7.html#ex:miniekslinafh)(5) (kap7.html#item:ex:miniekslinafh:5) definerede vi $P_n^\mu(\mathbb{C})$ som underrummet i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, udspændt af de lineært uafhængige funktioner

$$h_{k,\mu}(t) = t^k \cdot e^{\mu \cdot t} \quad (8.31)$$

for $t \in \mathbb{R}$ og for $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$. Idet de afledte af $h_{k,\mu}$ 'erne er lig (nedenfor skal $h_{-1,\mu}$ tolkes som nulfunktionen):

$$h'_{k,\mu}(t) = kt^{k-1}e^{\mu \cdot t} + \mu t^k e^{\mu \cdot t} = k \cdot h_{k-1,\mu}(t) + \mu \cdot h_{k,\mu}(t), \quad (8.32)$$

så vil differentiationsafbildningen inducere en lineær operator

$$\begin{aligned} D : P_n^\mu(\mathbb{C}) &\rightarrow P_n^\mu(\mathbb{C}). \\ f &\mapsto f' \end{aligned}$$

Den tilhørende matrixrepræsentation mht. basen $\mathcal{V}_n^\mu = (h_{0,\mu}, \dots, h_{n-1,\mu})$ er da, ifølge Definition 8.14, lig

$${}_{\mathcal{V}_n^\mu}[D]_{\mathcal{V}_n^\mu} = \begin{pmatrix} \mu & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mu & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \mu & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \mu \end{pmatrix}. \quad (8.33)$$

8.2 Matrixrepræsentationer og kompositioner

Vi vil nu undersøge, hvordan matrixrepræsentationer opfører sig ifm. forskellige typer af kompositioner. Vi starter med at beskrive matrixrepræsentationer for sammensætninger af lineære afbildninger.

(8.17) PROPOSITION. Lad $T : U \rightarrow V$ og $L : V \rightarrow W$ betegne lineære afbildninger mellem $\mathbb{F}$ -vektorum. Lad samtidig $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ betegne baser for hhv. U , V og W . Så

$${}_W[L]_{\mathcal{V}} \cdot {}_{\mathcal{V}}[T]_{\mathcal{U}} = {}_W[L \circ T]_{\mathcal{U}}. \quad (8.34)$$

Bevis

(8.18) KOROLLAR. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær afbildning mellem $\mathbb{F}$ -vektorum. Lad $\mathcal{V}$ og $\mathcal{V}'$ betegne baser for V , og lad $\mathcal{W}$ og $\mathcal{W}'$ betegne baser for W . Så er

$${}_{\mathcal{W}'}[L]_{\mathcal{V}'} = {}_{\mathcal{W}'}[\square]_{\mathcal{W}} \cdot {}_W[L]_{\mathcal{V}} \cdot {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{V}'}. \quad (8.35)$$



Bevis

(8.19) EKSEMPEL. I Eksempel 8.16(2.) fandt vi matrixrepræsentationer ${}_V[L]_V = A$ og ${}_W[L]_W = B$ for en konkret lineær operator $L : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$ hørende til to forskellige baser $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$. Herudover så har vi i Eksempel 8.10(2.) beskrevet koordinattransformationsmatricerne ${}_V[\square]_W$ og ${}_W[\square]_V$. Vi kan derfor direkte tjekke, at identiteten

$$A = {}_V[\square]_W \cdot B \cdot {}_W[\square]_V$$

er opfyldt som påstået i Korollar 8.18.

(8.20) EKSEMPEL. I Eksempel 8.16(5.) studerede vi differentiationsoperatoren D på vektorrummene $P_n^\mu(\mathbb{C})$, og beskrev de tilhørende matrixrepræsentationer ${}_{\mathcal{V}_n^\mu}[D]_{\mathcal{V}_n^\mu}$. Sættningen D^k af den lineære operator D med sig selv k gange er ligeledes en lineær operator på $P_n^\mu(\mathbb{C})$. Den tilsvarende matrixrepræsentation mht. $\mathcal{V}_n^\mu$ er, ifølge Proposition 8.17, lig

$${}_{\mathcal{V}_n^\mu}[D^k]_{\mathcal{V}_n^\mu} = ({}_{\mathcal{V}_n^\mu}[D]_{\mathcal{V}_n^\mu})^k. \quad (8.37)$$

Hvis f.eks. $n = 2$ og $\mu = 1$, så er

$${}_{\mathcal{V}_2^1}[D^2]_{\mathcal{V}_2^1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8.38)$$

8.3 Beregninger af matrixrepræsentationer

Kerner og billeder via matrixrepræsentationer



Matrixrepræsentationer for lineære transformationer mellem vektorrum af formen $\mathbb{F}^n$ kan beregnes ved hjælp af elementære rækkeoperationer. Dette er beskrevet i følgende resultat.

(8.21) PROPOSITION. Lad $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ betegne en lineær transformation, og lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ og $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m)$ betegne baser for hhv. $\mathbb{F}^n$ og $\mathbb{F}^m$. Den opdelte matrix

$$\left(\begin{array}{c|c|c|c|c} | & | & & | & \\ \mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_2 & \cdots & \mathbf{w}_m & \\ | & | & & | & \end{array} \middle| \begin{array}{c|c|c|c} | & | & & | \\ L(\mathbf{v}_1) & L(\mathbf{v}_2) & \cdots & L(\mathbf{v}_n) \\ | & | & & | \end{array} \right) \quad (8.39)$$

er da rækkeækvivalent med en entydig matrix på formen $(\mathbf{I}_m | A)$, hvor $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. Matricen A er lig matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$.

Bevis

(8.22) EKSEMPEL.

1. Betragt den lineære afbildning $L_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ defineret ved matricen

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 3 \\ 6 & -5 & 4 \end{pmatrix}. \quad (8.43)$$

Vælg baser $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ for $\mathbb{R}^3$ og $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$ for $\mathbb{R}^2$ bestående af vektorerne

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (8.44)$$

og

$$\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad (8.45)$$

og lad os anvende Proposition 8.21 til at beregne ${}_{\mathcal{W}}[L_A]_{\mathcal{V}}$. Vi opskrifter derfor matricen

$$\left(\begin{array}{cc|cc} \mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_2 & L_A(\mathbf{v}_1) & L_A(\mathbf{v}_2) & L_A(\mathbf{v}_3) \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 2 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & -3 & 4 \end{array} \right),$$

og udfører elementære rækkeoperationer, indtil vi opnår

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right). \quad (8.46)$$

Vi konkluderer dermed, at

$${}_{\mathcal{W}}[L_A]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8.47)$$

2. Vi kan også anvende Proposition 8.21 til at beregne koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ mht. baser $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ og $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n)$ for $\mathbb{F}^n$. Vi erindrer, at ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ er identisk med matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{W}}[\text{Id}]_{\mathcal{V}}$ ifølge Eksempel 8.16(1.). Dermed er ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ bestemt som matricen opfyldende, at $(\text{I}_n | {}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}})$ er rækkeækvivalent med

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} \mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_2 & \cdots & \mathbf{w}_n & \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{array} \right). \quad (8.48)$$

Hvis vi f.eks. betragter de to baser $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ for $\mathbb{R}^2$ i Eksempel 8.10(3.), så vil

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

og vi finder derfor, at

$${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

8.4 Beregninger af kerner og billeder via matrixrepræsentationer

Vi har tidligere set, hvordan man konkret kan bestemme kerner og billeder for lineære afbildninger mellem $\mathbb{F}$ -vektorum af typen $\mathbb{F}^n$ (svarende til nulrum og søjlerum for de tilsvarende SMR). Matrixrepræsentationer giver os nu mulighed for at overføre disse resultater til mere generelle vektorrum. I den forbindelse er følgende resultat anvendeligt.

(8.23) LEMMA. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær afbildning, og lad $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ betegne baser for hhv. V og W . Så gælder:

1. Et element $v \in V$ tilhører kernen $\ker(L)$ for L hvis og kun hvis den tilsvarende koordinatvektor $[v]_{\mathcal{V}}$ er et element i nulrummet $N({}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}})$ for matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$.
2. Et element $w \in W$ tilhører billedet af L hvis og kun hvis den tilsvarende koordinatvektor $[w]_{\mathcal{W}}$ er et element i søjlerummet $R({}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}})$ til matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$.

Bevis

(8.24) PROPOSITION. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær afbildning og lad $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ betegne baser for hhv. V og W . Lad r betegne rangen af matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$. Så gælder:

1. Afbildningen

$$\begin{aligned} \ker L &\rightarrow N({}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}), \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{V}}, \end{aligned} \tag{8.53}$$

er veldefineret og en lineær isomorfi. Specielt er: $\dim(\ker(L)) = \dim(V) - r$.

2. Afbildningen

$$\begin{aligned} L(V) &\rightarrow R({}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}), \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{W}}, \end{aligned} \tag{8.54}$$

er veldefineret og en lineær isomorfi. Specielt er: $\dim(L(V)) = r$.

Bevis

(8.25) KOROLLAR. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær afbildning og lad $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ betegne baser for hhv. V og W . Så er L en lineær isomorfi hvis og kun hvis ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$ er en invertibel (kvadratisk) matrix. I givet fald er

$${}_{\mathcal{V}}[L^{-1}]_{\mathcal{W}} = ({}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}})^{-1}.$$



Bevis

(8.26) EKSEMPEL.

1. Betragt det reelle vektorrum $P_3(\mathbb{R})$ med basis $\mathcal{V} = (1, X, X^2)$, og lad os beskrive kernen og billedet for den lineære operator

$$\begin{aligned} D : P_3(\mathbb{R}) &\rightarrow P_3(\mathbb{R}), \\ p(X) &\mapsto p'(X). \end{aligned}$$

Idet

$$\begin{aligned} D(1) &= 0 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2, \\ D(X) &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2, \\ D(X^2) &= 0 \cdot 1 + 2 \cdot X + 0 \cdot X^2, \end{aligned}$$

så finder vi, at

$${}_{\mathcal{V}}[D]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (8.55)$$

Ved anvendelse af metoderne beskrevet i Afsnit 7.3 (kap7.html#sec:raeksojnul) så bestemmes en basis for nulrummet til ${}_{\mathcal{V}}[D]_{\mathcal{V}}$ til $((1, 0, 0)^T)$, mens søjlerummet har basis $((1, 0, 0)^T, (0, 2, 0)^T)$. Idet

$$L_{\mathcal{V}}((1, 0, 0)^T) = 1 \text{ og } L_{\mathcal{V}}((0, 2, 0)^T) = 2X, \quad (8.56)$$

så følger det, jf. Proposition 8.24, at (1) er en basis for $\ker(D)$, mens $(1, 2X)$ er en basis for billedet af D . Specielt er $\ker(D)$ lig mængden af konstante polynomier, mens billedet er lig underrummet $P_2(\mathbb{R})$ i $P_3(\mathbb{R})$.

2. I Eksempel 8.16(5.) fandt vi matrixrepræsentationen

$$\mathcal{V}_n^\mu[D]\mathcal{V}_n^\mu = \begin{pmatrix} \mu & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mu & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \mu & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \mu \end{pmatrix} \quad (8.57)$$

for den lineære operator $D : P_n^\mu(\mathbb{C}) \rightarrow P_n^\mu(\mathbb{C})$ mht. basen $\mathcal{V}_n^\mu$. Hvis $\mu \neq 0$, så er $\mathcal{V}_n^\mu[D]\mathcal{V}_n^\mu$ invertibel, og $D : P_n^\mu(\mathbb{C}) \rightarrow P_n^\mu(\mathbb{C})$ er dermed en invertibel afbildning (jf. Korollar 8.25).

Tilfældet $\mu = 0$ er en generalisering af situationen i Eksempel 8.26(1.), og det overlades til læseren at beskrive, hvad der sker i dette tilfælde.

Indre produkter



Vi ønsker nu at studere vektorrum, hvor længder og (til dels) vinkler, som vi er vant til det fra $\mathbb{R}^n$, giver mening. Vi lader $\mathbb{K}$ betegne et legeme, der enten er $\mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$, og betragter alene vektorrum V over $\mathbb{K}$. Vinkler og længder defineres da ud fra et såkaldt *indre produkt*, som er en afbildning

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K} \quad (9.1)$$

med passende egenskaber. Notationen vælges, så billedet af $(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \in V \times V$ under $\langle \cdot, \cdot \rangle$ betegnes med $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$. For at afbildningen $\langle \cdot, \cdot \rangle$ kan betragtes som et indre produkt, så kræver vi:

(9.1) DEFINITION.[Indre produkt] Afbildningen (9.1) kaldes for et *indre produkt* på $\mathbb{K}$ -vektorrummet V , såfremt der for alle $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ og skalarer $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ gælder:

1. Skalaren $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$ er et reelt tal og $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$.
2. $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0 \Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$.
3. $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \overline{\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle}$.
4. $\langle \alpha \cdot \mathbf{u} + \beta \cdot \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \alpha \cdot \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \beta \cdot \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$.

Et vektorrum med et indre produkt kaldes samlet for et *indre produkt rum*.

(9.2) BEMÆRKNING.

1. Notationen $\overline{\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle}$ i Definition 9.1 (3.) (kap9.html#item:def:indre:3) betegner det til $\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$ komplekst konjugerede tal. I tilfældet hvor $\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$ er et reelt tal (f.eks. når $\mathbb{K} = \mathbb{R}$), så er $\overline{\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle}$ altså blot lig $\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$.
2. En kombination af betingelse (3.) og (4.) (kap9.html#item:def:indre:4) i Definition 9.1 implicerer, at

$$\langle \mathbf{w}, \alpha \cdot \mathbf{u} + \beta \cdot \mathbf{v} \rangle = \overline{\alpha} \cdot \langle \mathbf{w}, \mathbf{u} \rangle + \overline{\beta} \cdot \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle,$$

for alle $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ og alle $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$.

(9.3) EKSEMPEL.

1. *Skalarproduktet* på det reelle vektorrum $\mathbb{R}^n$ er afbildningen

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}, \\ (\mathbf{v}, \mathbf{w}) &\mapsto \mathbf{w}^T \cdot \mathbf{v}, \end{aligned}$$

hvor $\mathbf{w}^T \cdot \mathbf{v} \in \text{Mat}_1(\mathbb{R})$ betegner matrixproduktet, og hvor $\text{Mat}_1(\mathbb{R})$ identificeres med $\mathbb{R}$. Skalarproduktet er et indre produkt på $\mathbb{R}^n$. Vi anvender også betegnelsen $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ om skalarproduktet $\mathbf{w}^T \cdot \mathbf{v}$. Såfremt $v_1, v_2, \dots, v_n$ og $w_1, w_2, \dots, w_n$ betegner koordinaterne for hhv. $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$, så er

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \sum_{i=1}^n w_i \cdot v_i. \quad (9.2)$$

2. Det *komplekse skalarprodukt* (eller blot skalarproduktet) på det komplekse vektorrum $\mathbb{C}^n$ er afbildningen

$$\begin{aligned} \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n &\rightarrow \mathbb{C}, \\ (\mathbf{v}, \mathbf{w}) &\mapsto \overline{\mathbf{w}}^T \cdot \mathbf{v}, \end{aligned}$$

hvor $\overline{\mathbf{w}} \in \mathbb{C}^n$ betegner elementet $\mathbf{w}$ med alle koordinater komplekst konjugeret. Det komplekse skalarprodukt er et indre produkt på $\mathbb{C}^n$. Vi anvender også betegnelsen $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ om skalarproduktet $\overline{\mathbf{w}}^T \cdot \mathbf{v}$. Såfremt $v_1, v_2, \dots, v_n$ og $w_1, w_2, \dots, w_n$ betegner koordinaterne for hhv. $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$, så er

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \sum_{i=1}^n \overline{w_i} \cdot v_i. \quad (9.3)$$

Specielt har vi, at

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} &= \overline{v_1} \cdot v_1 + \overline{v_2} \cdot v_2 + \dots + \overline{v_n} \cdot v_n \\ &= |v_1|^2 + |v_2|^2 + \dots + |v_n|^2, \end{aligned}$$

hvor notationen $|\alpha|$, for $\alpha \in \mathbb{C}$, betegner modulus af det komplekse tal α . Det er dermed klart, at betingelserne (1.) (kap9.html#item:def:indre:1) og (2.) (kap9.html#item:def:indre:2) i Definition 9.1 er opfyldt.

3. Betragt et $\mathbb{K}$ -vektorrum V der er isomorf med $\mathbb{K}^n$ via en lineær isomorfi

$$L : \mathbb{K}^n \rightarrow V.$$

Ved at definere

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = L^{-1}(\mathbf{v}) \cdot L^{-1}(\mathbf{w}),$$

hvor højresiden betegner skalarproduktet af $L^{-1}(\mathbf{v})$ og $L^{-1}(\mathbf{w})$, så opnår vi et indre produkt på V . Denne definition kan også formuleres vha. basisbegrebet: som beskrevet i Eksempel 7.19 (kap7.html#ex:basis) (1.) (kap7.html#item:ex:basis:1), så er L på formen $L_{\mathcal{V}}$ for en basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ for V . Den inverse afbildning til L er da givet ved

$$L^{-1}(\mathbf{v}) = [\mathbf{v}]_{\mathcal{V}},$$

hvor $[\mathbf{v}]_{\mathcal{V}}$ betegner koordinatvektoren til $\mathbf{v}$ mht. basen $\mathcal{V}$. Specielt er

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = [\mathbf{v}]_{\mathcal{V}} \cdot [\mathbf{w}]_{\mathcal{V}}.$$

Det indre produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ er dermed bestemt ud fra $\mathcal{V}$, og vi anvender derfor også betegnelsen $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{V}}$ om dette. Vi vil senere se (jf. Proposition 10.30 (kap10.html#prop:morfiindreprod)), at ethvert indre produkt på V er på formen $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{V}}$.

4. Lad $\langle \cdot, \cdot \rangle$ betegne et indre produkt på et vektorrum V , og lad W betegne et underrum i V . Så vil $\langle \cdot, \cdot \rangle$ inducere et indre produkt på W via

$$\begin{aligned} W \times W &\rightarrow \mathbb{K}, \\ (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2) &\mapsto \langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \rangle. \end{aligned}$$

5. Lad $I = [a, b]$, med $a < b$, betegne et lukket interval i $\mathbb{R}$, og lad $C(I, \mathbb{R})$ betegne det reelle vektorrum af kontinuerte reelle funktioner på I . Så definerer

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) \cdot g(t) dt \quad (9.4)$$

et indre produkt på $C(I, \mathbb{R})$. At betingelse (1.) i Definition 9.1 er opfyldt,

skyldes, at

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b f(t)^2 dt \quad (9.5)$$

er et integral af en ikke-negativ funktion (husk på beskrivelsen af integraler som arealer under grafer). Betingelse (2.) følger fra kontinuitetsbetingelsen på f , idet hvis $f(s) \neq 0$, for et s i intervallet $[a, b]$, så vil $f(t)^2 > \epsilon$, for ethvert t i et interval J omkring t og for et passende $\epsilon > 0$. Dette giver et positivt bidrag til integralet (9.5), og implicerer, at $\langle f, f \rangle \neq 0$. Egenskab (3.) og (4.) (kap9.html#item:def:indre:4) er oplagte og der er dermed defineret et indre produkt på $C(I, \mathbb{R})$. Mere generelt kan man, for et fastholdt positivt reelt tal c , tilsvarende vise, at

$$\langle f, g \rangle = c \cdot \int_a^b f(t) \cdot g(t) dt$$

definerer et indre produkt.

6. Betragt nu et interval $I = [a, b]$ som ovenfor og det tilsvarende komplekse vektorrum $C(I, \mathbb{C})$ af komplekse kontinuerte funktioner på I . Så definerer

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) \cdot \overline{g(t)} dt \quad (9.6)$$

et indre produkt på $C(I, \mathbb{C})$. Beviset følger tilsvarende som for vektorrummet $C(I, \mathbb{R})$ ovenfor. Som i det reelle tilfælde, så vil

$$\langle f, g \rangle = c \cdot \int_a^b f(t) \cdot \overline{g(t)} dt \quad (9.7)$$

for et positivt reelt tal c , også definere et indre produkt.

7. Lad $P_n(\mathbb{K})$ betegne $\mathbb{K}$ -vektorrummet af polynomier af grad $< n$ over $\mathbb{K}$. Hvis $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ betegner parvist forskellige elementer i $\mathbb{K}$, så definerer

$$\langle p, q \rangle = \sum_{i=1}^n p(a_i) \overline{q(a_i)} \quad (9.8)$$

et indre produkt på $P_n(\mathbb{K})$. Egenskab (3.) og (4.) (kap9.html#item:def:indre:4) er oplagt opfyldte. Egenskab (1.) er opfyldt, idet

$$\langle p, p \rangle = \sum_{i=1}^n |p(a_i)|^2 \quad (9.9)$$

er et ikke-negativt reelt tal. Udtrykket (9.9) er samtidig kun nul, såfremt

$$p(a_1) = p(a_2) = \dots = p(a_n) = 0,$$

dvs. hvis alle $a_1, a_2, \dots, a_n$ er rødder til p . Men polynomier i $P_n(\mathbb{K})$ har højst $n - 1$ nulpunkter, med mindre polynomiet er nul (jf. Proposition B.13 (AppB.html#prop:endmangerod)), og vi konkluderer dermed, at polynomiet p er nul, hvis $\langle p, p \rangle = 0$. Vi har hermed vist, at (9.8) definerer et indre produkt. For fastholdte positive reelle tal $c_1, c_2, \dots, c_n$, så kan man tilsvarende vise, at

$$\langle p, q \rangle = \sum_{i=1}^n c_i \cdot p(a_i) \overline{q(a_i)} \quad (9.10)$$

definerer et indre produkt.

(9.4) Quiz

(9.5) BEMÆRKNING. Umiddelbart kan det virke mere naturligt at definere det komplekse skalarprodukt på $\mathbb{C}^n$ som

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w}^T \mathbf{v}.$$

Dette er dog ikke muligt, idet man, i givet fald, ville have

$$\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 + i \cdot i = 0,$$

og betingelse (2.) i Definition 9.1 ville derfor ikke være opfyldt.

Vi kan nu præcisere, hvad vi mener med *normen* (eller *længden*) af en vektor.

(9.6) DEFINITION.[Norm] Lad V betegne et indre produkt rum. *Normen* af et element $\mathbf{v} \in V$ defineres som

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} \in \mathbb{R}_{\geq 0}.$$



Vi skynder os at bemærke et par grundlæggende egenskaber ved indre produkter.

(9.7) LEMMA. Lad $\mathbf{v}$ betegne et element i et indre produkt rum V , og lad $\alpha \in \mathbb{K}$ betegne en skalar. Så:

1. Hvis $\|\mathbf{v}\| = 0$, så er $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

$$2. \quad \|\alpha \mathbf{v}\| = |\alpha| \cdot \|\mathbf{v}\|.$$

$$3. \quad \langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = 0.$$

Bevis

Normen giver os også mulighed for at definere en *afstand* mellem to vektorer.

(9.8) DEFINITION.[Afstand mellem vektorer] Lad V betegne et indre produkt rum, og lad $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ betegne elementer i V . *Afstanden* mellem $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ defineres som normen $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$ af vektoren $\mathbf{v} - \mathbf{w}$.



Ortogonalitet og projektion



(9.9) DEFINITION.[Ortogonalitet] Elementer $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ i et indre produkt rum kaldes *ortogonale*, hvis $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$. I givet fald så skriver vi også $\mathbf{v} \perp \mathbf{w}$.



Vi bemærker, at ortogonalitet, jf. betingelse (3.) i Definition 9.1, er symmetrisk i de to relevante vektorer $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$; dvs. vi har

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0 \iff \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = 0.$$

(9.10) EKSEMPEL.

1. For det indre produkt rum $\mathbb{R}^2$ udstyret med skalarproduktet er ortogonalitet

det samme som vinkelret. F.eks. vil en vektor

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

være ortogonal på den tilsvarende *hat-vektor*

$$\hat{\mathbf{v}} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

2. Betragt det reelle indre produkt rum $C([-\pi, \pi], \mathbb{R})$ defineret ved (9.4) som i Eksempel 9.3 (5.) (kap9.html#item:ex:indrepro:5). Så er funktioner $f(t) = \cos(t)$ og $g(t) = \sin(t)$ ortogonale, idet

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(t) \cdot \sin(t) dt = \left[\frac{1}{2} \sin^2(t) \right]_{-\pi}^{\pi} = 0.$$

Det følgende resultat omtales som Pythagoras' sætning.

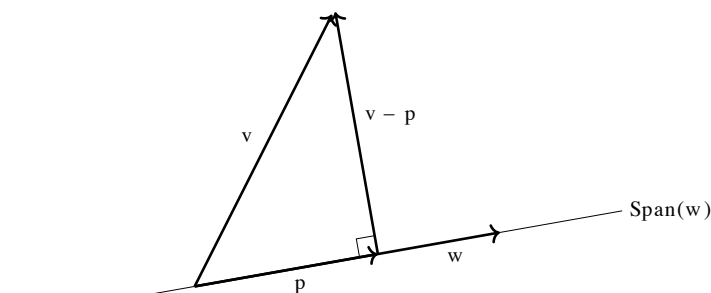
(9.11) PROPOSITION. [Pythagoras' sætning] Lad $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ betegne ortogonale vektorer i et indre produkt rum V . Så

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2.$$

Bevis

(9.12) DEFINITION. [Projektion på vektor] Lad $\mathbf{v}, \mathbf{w}$, med $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$, betegne elementer i et indre produkt rum V . En vektor $\mathbf{p} \in V$ på formen $\mathbf{p} = \alpha \cdot \mathbf{w}$, for $\alpha \in \mathbb{K}$, kaldes for en *ortogonal projektion* af $\mathbf{v}$ på $\mathbf{w}$, såfremt $\mathbf{w}$ og $\mathbf{v} - \mathbf{p}$ er ortogonale.

(9.13) FIGUR.



Projektion på vektor

(9.14) LEMMA. Lad $\mathbf{v}, \mathbf{w}$, med $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$, betegne elementer i et indre produkt rum V . Der findes netop en ortogonal projektion $\mathbf{p}$ af $\mathbf{v}$ på $\mathbf{w}$, og denne er givet ved

$$\mathbf{p} = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle} \mathbf{w}. \quad (9.11)$$



Bevis

(9.15) PROPOSITION.[Cauchy-Schwarz' ulighed] For vektorer $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ i et indre produkt rum V gælder der uligheden

$$|\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle| \leq \|\mathbf{v}\| \cdot \|\mathbf{w}\|, \quad (9.13)$$

hvor venstresiden betegner modulus værdien af skalaren $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$.

Bevis

Såfremt $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, så implicerer Proposition 9.15, at der for givne elementer $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ eksisterer et entydigt tal θ i intervallet $[0, \pi]$, så

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos(\theta).$$

Tallet θ omtales også som vinklen mellem $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$. At $\theta = \frac{\pi}{2}$ er da ækvivalent med, at $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ er ortogonale.

(9.16) PROPOSITION.[Trekantsuligheden] For elementer $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ i et indre produkt rum V gælder der

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|.$$

Bevis

Umiddelbart virker det overraskende, at det indre produkt er bestemt ud fra normen. Dette er dog indholdet af følgende sætning.

(9.17) PROPOSITION.[Polariseringsidentiteten] Lad $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ betegne elementer i et indre produkt rum V . Hvis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, så er

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \frac{1}{4}(\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2),$$

mens hvis $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, så er

$$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle = \frac{1}{4}(\|\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}\|^2 - \|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}\|^2 + i \cdot \|\boldsymbol{v} + i\boldsymbol{w}\|^2 - i \cdot \|\boldsymbol{v} - i\boldsymbol{w}\|^2).$$

Bevis

Ortogonalitet



I dette kapitel vil vi undersøge, hvordan ortogonalitet med fordel kan anvendes i flere forskellige sammenhænge. Vi fastholder et indre produkt rum V over et legeme $\mathbb{K}$ hvor $\mathbb{K}$, som tidligere, enten betegner de reelle eller de komplekse tal.

(10.1) DEFINITION.[Ortogonale og ortonormale mængder] En samling af elementer $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ i V kaldes en *ortogonal mængde*, hvis følgende betingelser er opfyldt

1. $\mathbf{v}_i \neq \mathbf{0}$ for $i = 1, 2, \dots, n$.
2. $\mathbf{v}_i \perp \mathbf{v}_j$ når $i \neq j$.

Såfremt $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ herudover også opfylder

3. $\|\mathbf{v}_i\| = 1$ for $i = 1, 2, \dots, n$,

så kaldes $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ for en *ortonormal mængde*.



Bemærk, at man let kommer fra en ortogonal mængde til en ortonormal mængde: hvis $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ betegner en ortogonal mængde i V , så er den tilsvarende skalerede samling af elementer

$$\frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|}\mathbf{v}_1, \frac{1}{\|\mathbf{v}_2\|}\mathbf{v}_2, \dots, \frac{1}{\|\mathbf{v}_n\|}\mathbf{v}_n$$

en ortonormal mængde.

(10.2) EKSEMPEL. Betragt det komplekse indre produkt rum $C([-\pi, \pi], \mathbb{C})$ defineret ved (9.6) (kap9.html#indreproduktkompl) som i Eksempel 9.3 (kap9.html#ex:indrepro) (6.) (kap9.html#item:ex:indrepro:6). For $n \in \mathbb{Z}$ defineres de komplekse funktioner

$$\begin{aligned} h_n : [-\pi, \pi] &\rightarrow \mathbb{C} \\ t &\mapsto e^{i \cdot n \cdot t} = \cos(n \cdot t) + i \cdot \sin(n \cdot t). \end{aligned}$$

Ifølge velkendte regneregler for eksponentialfunktioner, så er

$$h_n(t) \cdot h_m(t) = h_{n+m}(t),$$

samt

$$\overline{h_n(t)} = h_{-n}(t).$$

Det følger herfra, at h_n og h_m er ortogonale for $n \neq m$, idet

$$\begin{aligned} \langle h_n, h_m \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} h_n(t) \cdot \overline{h_m(t)} dt \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} h_{n-m}(t) dt \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos((n-m)t) dt + i \int_{-\pi}^{\pi} \sin((n-m)t) dt \\ &= 0. \end{aligned}$$

En tilsvarende beregning i tilfældet $n = m$ giver

$$\langle h_n, h_n \rangle = 2\pi.$$

Dvs. enhver endelig mængde af funktioner af typen h_n er en ortogonal (men ikke ortonormal) mængde. Havde vi i stedet anvendt det indre produkt (9.7) (kap9.html#indreproduktkomplgen) med $c = \frac{1}{2\pi}$, så havde mængder af denne type været ortonormale.

Som en første indikation på at ortogonalitet er anvendeligt, der bemærker vi:

(10.3) LEMMA. Lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ betegne en ortogonal mængde i V , og lad $\mathbf{v} \in \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$. Hvis

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n,$$

for skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, så er

$$\alpha_i = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_i \rangle}{\|\mathbf{v}_i\|^2}, \quad (10.1)$$

for $i = 1, 2, \dots, n$. Specielt er $\alpha_i \cdot \mathbf{v}_i$ projektionen af $\mathbf{v}$ på $\mathbf{v}_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$.



Bevis

En umiddelbar konsekvens af ovenstående lemma er, at der kun eksisterer den trivielle lineære relation mellem elementerne i en ortogonal mængde (anvend Lemma 10.3 på $\mathbf{v} = \mathbf{0}$). Specielt har vi:

(10.4) PROPOSITION. Lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ betegne en ortogonal mængde i V . Så er $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ lineært uafhængig.

(10.5) DEFINITION.[Ortogonalt komplement] Lad W betegne et underrum i et indre produkt rum V . Det *ortogonale komplement* til W i V defineres som mængden

$$W^\perp = \{\mathbf{v} \in V \mid \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0 \text{ for alle } \mathbf{w} \in W\}. \quad (10.2)$$



(10.6) LEMMA. Lad W betegne et underrum i et indre produkt rum V . Da er det ortogonale komplement $W^\perp$ et underrum i V .

Bevis

Følgende resultat er simpelt men utroligt anvendeligt:

(10.7) LEMMA. $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$.

Bevis

(10.8) EKSEMPEL.

1. I tilfældet $V = W$ giver Lemma 10.7, at

$$V^\perp = V \cap V^\perp = \{\mathbf{0}\},$$

idet $V^\perp$, pr. definition, er indeholdt i V .

2. Idet ethvert element i V er ortogonal på $\mathbf{0}$, jf. Lemma 9.7 (kap9.html#lem:grundindre) (3.) (kap9.html#item:lem:grundindre:b), så er det ortogonale komplement $\{\mathbf{0}\}^\perp$ til nulvektorrummet $\{\mathbf{0}\}$ lig V .
3. Betragt det indre produkt rum $\mathbb{R}^2$ udstyret med skalarproduktet. Det ortogonale komplement til underrummet $W = \text{Span}(\mathbf{w})$, hvor

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

består af vektorer

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

så

$$(\alpha \mathbf{w}) \cdot \mathbf{v} = 0,$$

for alle $\alpha \in \mathbb{R}$. Dette krav er ækvivalent med, at

$$a + 2b = 0,$$

som udgør en homogen lineær ligning i to ubekendte med løsningerne $\text{Span}(\hat{\mathbf{w}})$, hvor $\hat{\mathbf{w}}$ betegner hat-vektoren til $\mathbf{w}$. Vi konkluderer, at $W^\perp = \text{Span}(\hat{\mathbf{w}})$.

(10.9) LEMMA. Lad V betegne et indre produkt rum, og lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ betegne en samling af elementer i V . Så er

$$\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)^\perp = \{\mathbf{v} \in V \mid \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_i \rangle = 0 \text{ for } i = 1, 2, \dots, n\}. \quad (10.3)$$

Bevis

(10.10) DEFINITION.[Ortogonale underrum] Lad U og W betegne underrum af et indre produkt rum V . Hvis alle elementer $\mathbf{u} \in U$ er ortogonale på alle elementer $\mathbf{w} \in W$, så siger vi at underrummene U og W er ortogonale. I givet fald skriver vi $U \perp W$.

10.1 Ortogonal projektion

Ortogonal projektion



Vi ønsker nu at definere, hvad vi vil mene med den ortogonale projektion på et underrum af et indre produkt rum.

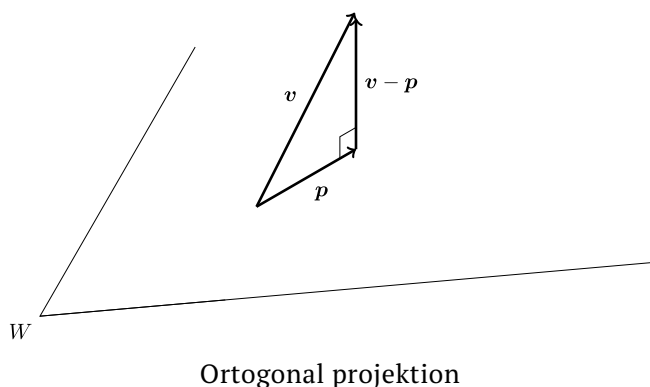
Vi definerer i den forbindelse:

(10.11) DEFINITION.[Ortogonal projektion på underrum] Lad W betegne et underrum i et indre produkt rum V , og lad $v \in V$ betegne et element i V . Et element $p \in W$ kaldes for en *ortogonal projektion* af v på W , hvis $v - p$ er et element i $W^\perp$.



At $p \in W$ er en ortogonal projektion af v på W , betyder, at vi kan skrive $v = p + h$ for et element $h \in W^\perp$ (sæt blot $h = v - p$). Begrebet kan passende illustreres ved Figur 10.12.

(10.12) FIGUR.



Vi vil nu undersøge, hvornår der eksisterer ortogonale projektioner, og vi starter med

at bemærke, at ortogonale projektioner er entydigt bestemte, såfremt de eksisterer.

(10.13) LEMMA. Lad W betegne et underrum i et indre produkt rum V , og lad $\mathbf{v} \in V$ betegne et element i V . Hvis $\mathbf{p}$ og $\mathbf{p}'$ betegner ortogonale projektioner af $\mathbf{v}$ på W , så er $\mathbf{p} = \mathbf{p}'$.

Bevis

Følgende resultat viser, at der altid eksisterer projektioner på underrum, der er udspændt af en ortogonal mængde.

(10.14) LEMMA. Lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ betegne en ortogonal mængde i et indre produkt rum V , og lad W betegne spændet $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$. Ethvert element $\mathbf{v}$ i V kan da entydigt skrives som en sum

$$\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{h}, \quad (10.4)$$

hvor $\mathbf{p} \in W$ og $\mathbf{h} \in W^\perp$. Faktisk er

$$\mathbf{p} = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \cdot \mathbf{v}_1 + \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2} \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_n \rangle}{\|\mathbf{v}_n\|^2} \cdot \mathbf{v}_n. \quad (10.5)$$



Bevis

At W er udspændt af en ortogonal mængde er, jf. Proposition 10.4, ækvivalent med, at W har en basis, hvis elementer udgør en ortogonal mængde. Vi definerer derfor:

(10.15) DEFINITION.[Ortogonale og ortonormale baser] En *ortogonal basis* for et vektorrum V er en basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ for V , hvor $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ er en ortogonal mængde. Såfremt $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ er en ortonormal mængde, så kaldes $\mathcal{V}$ også for en *ortonormal basis*.



Vi vil nu undersøge hvilke vektorrum, der har ortonormale baser. I første omgang bemærker vi følgende resultat:

(10.16) LEMMA. Lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ betegne en ortogonal mængde i et indre produkt rum V , og lad $\mathbf{v}$ betegne et element i V , der ikke er indeholdt i $W = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$.

$\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$. Skriv, jf. Lemma 10.14,

$$\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{h},$$

hvor $\mathbf{p} \in W$ og $\mathbf{h} \in W^\perp$, og sæt $\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{h} = \mathbf{v} - \mathbf{p}$. Så er $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n+1}$ en ortogonal mængde.

Bevis

(10.17) PROPOSITION. Lad V betegne et indre produkt rum af endelig positiv dimension. Så har V en ortonormal basis.

Bevis

Vi kan nu vise, at der altid eksisterer ortogonale projektioner på underrum af endelig dimension.

(10.18) KOROLLAR. Lad W betegne et underrum af endelig dimension i et indre produkt rum V , og lad $\mathbf{v} \in V$. Så findes der entydige elementer $\mathbf{p} \in W$ og $\mathbf{h} \in W^\perp$, så

$$\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{h}.$$

Bevis

Dette leder frem til følgende definition:

(10.19) DEFINITION.[Projektionsafbildningen] Lad W betegne et underrum af endelig dimension i et indre produkt rum V . Afbildningen

$$\begin{aligned} P_W : V &\rightarrow W, \\ \mathbf{v} &\mapsto \mathbf{p}, \end{aligned}$$

der afbilder et element $\mathbf{v}$ i dets ortogonale projektion $\mathbf{p}$ på W , kaldes for den ortogonale projektion af V på W .



(10.20) PROPOSITION. Den ortogonale projektion

$$P_W : V \rightarrow W$$

af et indre produkt rum V på et endeligt dimensionalt underrum W er en lineær transformation.

Bevis

(10.21) EKSEMPEL. Betragt det reelle indre produkt rum $V = C([- \pi, \pi], \mathbb{R})$ som defineret i (9.4) (kap9.html#indreproduktreel). Ifølge Eksempel 9.10 (kap9.html#ex:ortogonalI) (2.) (kap9.html#item:ex:ortogonalI:2) så er funktionerne $f(t) = \cos(t)$ og $g(t) = \sin(t)$ ortogonale. Lad W betegne underrummet $\text{Span}(f, g)$, og lad os bestemme den ortogonale projektion p af funktionen $h(t) = t$ på W . Ifølge (10.5) så er

$$p = \frac{\langle h, f \rangle}{\|f\|^2} f + \frac{\langle h, g \rangle}{\|g\|^2} g.$$

Vi beregner derfor

$$\begin{aligned} \langle h, f \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} t \cdot \cos(t) \, dt \\ &= [t \sin(t) + \cos(t)]_{-\pi}^{\pi} \\ &= 0 \end{aligned}$$

og

$$\begin{aligned} \langle h, g \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} t \cdot \sin(t) \, dt \\ &= [-t \cos(t) + \sin(t)]_{-\pi}^{\pi} \\ &= 2\pi, \end{aligned}$$

mens (overlades til læseren)

$$\langle f, f \rangle = \langle g, g \rangle = \pi.$$

Det følger dermed, at den ortogonale projektion af h på W er givet ved $p(t) = 2 \sin(t)$.

(10.22) KOROLLAR. Lad V betegne et indre produkt rum af endelig dimension > 0 . Hvis W er et underrum i V , så er

$$\dim(V) = \dim(W) + \dim(W^{\perp}). \quad (10.11)$$

Herudover, så er $(W^{\perp})^{\perp} = W$.

Bevis

(10.23) Quiz

10.2 Gram-Schmidt processen

Gram Schmidt processen



Vi ønsker nu at systematisere beviset for Proposition 10.17 og herved opnå en algoritme til bestemmelse af ortonormale baser. Vi starter med:

(10.24) LEMMA. Lad V betegne et indre produkt rum med basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$. Lad $\mathbf{p}_k$, for $k = 1, 2, \dots, n-1$, betegne den ortogonale projektion af $\mathbf{v}_{k+1}$ på underrummet $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k)$. Så er

$$\mathcal{W} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1, \mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{v}_n - \mathbf{p}_{n-1}), \quad (10.15)$$

en orthogonal basis for V .

Bevis

I konkrete tilfælde så kan den ortogonale basis (10.15) bestemmes via en rekursiv proces, som vi nu vil beskrive. Pointen er, at $\mathbf{p}_k$, og dermed $\mathbf{v}_{k+1} - \mathbf{p}_k$, kan bestemmes så snart vi har en orthogonal basis for $V_k = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k)$ (jf. (10.5)). Med mængden

$$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{v}_k - \mathbf{p}_{k-1},$$

er pr. Lemma 10.24, en orthogonal mængde i V_k og dermed en orthogonal basis for V_k . Så elementerne i basen (10.15) kan bestemmes rekursivt (dvs. en ad gangen) startende fra venstre med $\mathbf{v}_1$; derefter $\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1$; etc.

(10.25) LEMMA. Lad V betegne et indre produkt rum med basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$, og lad $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n)$ betegne den ortogonale basis (10.15) for V bestemt ud fra $\mathcal{V}$. Definer

$$\mathbf{u}_i = \frac{1}{\|\mathbf{w}_i\|} \mathbf{w}_i \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, n. \quad (10.19)$$

Så er

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} \mathbf{v}_1,$$

mens

$$\mathbf{u}_{k+1} = \frac{1}{\|\mathbf{v}_{k+1} - \mathbf{p}_k\|} (\mathbf{v}_{k+1} - \mathbf{p}_k) \quad \text{for } k = 1, 2, \dots, n-1,$$

hvor

$$\mathbf{p}_k = \langle \mathbf{v}_{k+1}, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{v}_{k+1}, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2 + \dots + \langle \mathbf{v}_{k+1}, \mathbf{u}_k \rangle \mathbf{u}_k. \quad (10.20)$$

Bevis

Ovenstående resultat danner grundlaget for en algoritme, kaldet *Gram-Schmidt processen*, der producerer en ortonormal basis $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n)$ for et indre produkt rum V ud fra en arbitrær basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$. Algoritmen forløber rekursivt på følgende vis:

Start med at definere

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} \mathbf{v}_1.$$

Antag nu, at $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$ allerede er defineret ($k \geq 1$), og sæt da

$$\mathbf{u}_{k+1} = \frac{1}{\|\mathbf{v}_{k+1} - \mathbf{p}_k\|} (\mathbf{v}_{k+1} - \mathbf{p}_k),$$

hvor

$$\mathbf{p}_k = \langle \mathbf{v}_{k+1}, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{v}_{k+1}, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2 + \dots + \langle \mathbf{v}_{k+1}, \mathbf{u}_k \rangle \mathbf{u}_k. \quad (10.21)$$

Forsæt ovenstående indtil $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ er defineret.

At ovenstående algoritme faktisk producerer en ortonormal basis (og at man ikke dividerer med 0 undervejs) følget af udsagnet i Lemma 10.25. Vi illustrerer nedenfor Gram-Schmidt metoden med et eksempel.

(10.26) EKSEMPEL. Betragt $\mathbb{R}^4$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Lad

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

og sæt $V = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$. Vi ønsker at bestemme en ortonormal basis for V . Vi påstår først, at $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ er lineært uafhængig, og at $\mathcal{V}$ dermed er en basis for V . Påstanden er, jf. Proposition 7.12 (kap7.html#prop:1udaf2), ækvivalent med, at $\dim(V) = 3$. Dimensionen $\dim(V)$ beregnes som angivet i Afsnit 7.4 (kap7.html#sec:baserfn), og vi indfører derfor den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

med søjlerum lig V . Dimensionen af V kan dermed bestemmes som antallet af pivoter i en RREF for A . Vi udfører ERO, og finder

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

at antallet af pivoter er lig 3 som ønsket. Vi kan nu udføre Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$. I første omgang sættes

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} \mathbf{v}_1 = \frac{1}{2} \mathbf{v}_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Herefter er

$$\mathbf{p}_1 = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle \cdot \mathbf{u}_1 = \frac{1}{2} \cdot \mathbf{v}_1.$$

Dvs.

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_2 - \frac{1}{2} \cdot \mathbf{v}_1\|} (\mathbf{v}_2 - \frac{1}{2} \cdot \mathbf{v}_1) = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Herefter er

$$\mathbf{p}_2 = \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle \cdot \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle \cdot \mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_1 + 2 \cdot \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

og dermed

$$\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2\|}(\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2) = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Vi konkluderer, at

$$\mathcal{U} = \left(\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right),$$

er en ortonormal basis for V .

(10.27) BEMÆRKNING. Lad V betegne et vektorrum af endelig dimension $n > 0$. Vi ved allerede, at vi kan udvide en lineært uafhængig samling af elementer $\mathcal{V}' = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m)$ i V til en basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ for V . Hvis vi herefter anvender Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$, så opnår vi en ortonormal basis $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n)$ for V . Bemærk nu, at hvis $\mathcal{V}'$ var en ortonormal samling af elementer, så ville de første elementer $\mathbf{u}_i$, for $i = 1, 2, \dots, m$, i den ortonormale basis $\mathcal{U}$ være identiske med de tilsvarende $\mathbf{v}_i$ 'ere i $\mathcal{V}'$. Denne påstand følger umiddelbart ved induktion i i , idet man anvender, at $\mathbf{p}_k$ i (10.21) er nulvektoren, hvis $\mathbf{v}_{k+1}$ er ortogonal på $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$. Vi har hermed opnået en ortonormalbasis $\mathcal{U}$ for V , der er en udvidelse af den ortonormale samling af elementer $\mathcal{V}'$.

10.3 Lineære isometrier

Isometrier



Hvis V og W begge er indre produkt rum over legemet $\mathbb{K}$, så er det naturligt at betragte lineære transformationer mellem V og W , der respekterer det indre produkt

Vi definerer:

(10.28) DEFINITION.[Lineær isometri] En lineær transformation $L : V \rightarrow W$ kaldes en *lineær isometri*, såfremt

$$\langle L(\mathbf{v}_1), L(\mathbf{v}_2) \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle, \quad (10.22)$$

for alle $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$.

En lineær isometri $L : V \rightarrow W$ af indre produkt rum opfylder specielt

$$\|L(\mathbf{v})\| = \|\mathbf{v}\| \quad \text{for alle } \mathbf{v} \in V, \quad (10.23)$$

hvilket ses umiddelbart af (10.22) med $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$. Identiteten (10.23) udtrykker, at L bevarer længder, og faktisk er det oftest denne egenskab, som bruges som definition på en isometri. At identiteterne (10.22) og (10.23) er ækvivalente følger af polariseringsidentiteterne:

(10.29) LEMMA. Lad V og W betegne indre produkt rum. En lineær afbildning $L : V \rightarrow W$ der opfylder identiteten (10.23) er en lineær isometri.

Bevis

(10.30) PROPOSITION. Lad V betegne et indre produkt rum over $\mathbb{K}$ med ortonormal basis $\mathcal{V}$. Opfat $\mathbb{K}^n$ som et indre produkt rum via det sædvanlige skalarprodukt. Så er den lineære isomorfi

$$\begin{aligned} [\cdot]_{\mathcal{V}} : V &\rightarrow \mathbb{K}^n, \\ \mathbf{v} &\mapsto [\mathbf{v}]_{\mathcal{V}}, \end{aligned}$$

en lineær isometri; dvs.

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = [\mathbf{v}]_{\mathcal{V}} \cdot [\mathbf{w}]_{\mathcal{V}},$$

for alle $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$. Med andre ord er det indre produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ identisk med det indre produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{V}}$ defineret ud fra $\mathcal{V}$ (se evt. Eksempel 9.3 (kap9.html#ex:indrepro) (3.) (kap9.html#item:ex:indrepro:3)).

Bevis

(10.31) DEFINITION.[Unitære og ortogonale matricer] Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ og betegn med $L_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ den tilsvarende lineære operator. Opfat $\mathbb{K}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Matricen A kaldes *unitær*, hvis $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ og L_A er en lineær

isometri. Hvis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ og L_A er en lineær isometri, så kaldes A *ortogonal*.

I det følgende vil vi karakterisere, hvornår en matrix er hhv. unitær eller ortogonal. den forbindelse er det, for en matrix $B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{K})$, fornuftigt at indføre notationen B^H om matricen, der fremkommer ved at kompleks konjugere alle indgange i B^T (specielt er $B^H = B^T$, hvis B er en reel matrix). Det sædvanlige skalarprodukt på $\mathbb{K}^n$ kan da beskrives som

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \mathbf{w}^H \cdot \mathbf{v}. \quad (10.24)$$

(10.32) EKSEMPEL. Lad A betegne den komplekse matrix

$$A = \begin{pmatrix} i & 2+i & 3 \\ 5-i & 2 & 7+2i \end{pmatrix},$$

så er A^H lig

$$A^H = \begin{pmatrix} -i & 5+i \\ 2-i & 2 \\ 3 & 7-2i \end{pmatrix}.$$

Som en konsekvens af Lemma 3.11 (kap3.html#lem:transaxi) har vi umiddelbar følgende resultat.

(10.33) LEMMA. Lad $A, B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{K})$, $C \in \text{Mat}_{l,m}(\mathbb{K})$ og $\alpha \in \mathbb{K}$. Så er

1. $(A^H)^H = A$.
2. $(\alpha A)^H = \bar{\alpha} A^H$.
3. $(A + B)^H = A^H + B^H$.
4. $(C \cdot A)^H = A^H \cdot C^H$.

Bevis

Unitære og ortogonale matricer er karakteriseret ved følgende egenskaber.

(10.34) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, og opfat $\mathbb{K}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Så er følgende udsagn ækvivalente

1. A er unitær (hvis $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) eller ortogonal (hvis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$).

2. $\langle A \cdot \mathbf{v}, A \cdot \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ for alle $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{K}^n$.
3. Søjlerne i A udgør en ortonormalbasis for $\mathbb{K}^n$.
4. A er invertibel med invers A^H .

Bevis

(10.35) EKSEMPEL.

- a. Lad P betegne en matrix, der fremkommer ved at ombytte søjlerne i identitetsmatricen $I \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$. Så er P unitær eller ortogonal, når $\mathbb{K}$ er lig hhv. $\mathbb{C}$ eller $\mathbb{R}$. F.eks. opfylder matricen

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{K}),$$

dette. Matricer af denne type kaldes for *permutationsmatricer*. Bemærk specielt, at identitetsmatricen I er en permutationsmatrix, og at I dermed er unitær eller ortogonal.

- b. Lad $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ og betragt en matrix af formen

$$A = \begin{pmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix},$$

for $t \in \mathbb{R}$. Søjlerne i A er da ortogonale og har længde lig 1, og A er da en ortogonal matrix. Den tilsvarende lineære operator L_A på $\mathbb{R}^2$ er i dette tilfælde lig en rotation omkring origo på t grader imod urets retning. Tilsvarende er

$$B = \begin{pmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ \sin(t) & -\cos(t) \end{pmatrix},$$

for $t \in \mathbb{R}$, en ortogonal matrix. I dette tilfælde er L_B en spejling omkring linien i $\mathbb{R}^2$ der danner vinklen $\frac{1}{2}t$ med x -aksen.

Enhver ortogonal matrix C i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ vil bestå af ortogonale søjler $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2$ af længde lig 1. Specielt vil $\mathbf{c}_1$ være på formen

$$\begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix},$$

for en passende skalar $t \in \mathbb{R}$. Idet $\mathbf{c}_2$ er vinkelret på $\mathbf{c}_1$, så vil $\mathbf{c}_2$ være et reelt multiplum af hat-vektoren

$$\hat{\mathbf{c}}_1 = \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix},$$

for $\mathbf{c}_1$. Men $\mathbf{c}_2$ har samtidig længde lig 1, så dermed må $\mathbf{c}_2$ nødvendigvis være lig en af vektorerne $\hat{\mathbf{c}}_1$ eller $-\hat{\mathbf{c}}_1$. Alle ortogonale matricer i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ er dermed enten på formen A eller på formen B som ovenfor.

(10.36) Quiz

10.4 Approximationer

Betragt et indre produkt rum V og et underrum W heri. Givet et $\mathbf{v} \in V$ så er det ofte naturligt at spørge, om der eksisterer et $\mathbf{w} \in W$, der er *tættest* på $\mathbf{v}$. Her skal man selvfølgelig først gøre sig klart, hvad man mener med ordet *tættest*. Vi vælger at anvende normen $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$ som et mål for afstanden mellem $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$, og tolker da *tættest* som, at $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$ er minimal. At der faktisk findes et $\mathbf{w} \in W$, hvor $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$ er minimal, er dog ikke umiddelbart oplagt. Vi har dog:

(10.37) PROPOSITION. Lad W betegne et underrum af et indre produkt rum V . Lad $\mathbf{v} \in V$, og antag, at vi har en opspaltning

$$\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{h},$$

med $\mathbf{p} \in W$ og $\mathbf{h} \in W^\perp$. Så vil

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{p}\| < \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|,$$

for alle $\mathbf{w} \in W \setminus \{\mathbf{p}\}$.

Bevis

I betragtning af Definition 10.11 så viser Proposition 10.37, at den ortogonale projektion af $\mathbf{v}$ på W (hvis en sådan eksisterer) er det element i W , der er tættest på $\mathbf{v}$. Ifølge Korollar 10.18 så kan man derfor altid tale om elementer i W , der er tættest på $\mathbf{v}$, når W er et vektorrum af endelig dimension.

10.4.1 Mindste kvadraters løsning

Mindste kvadraters løsninger

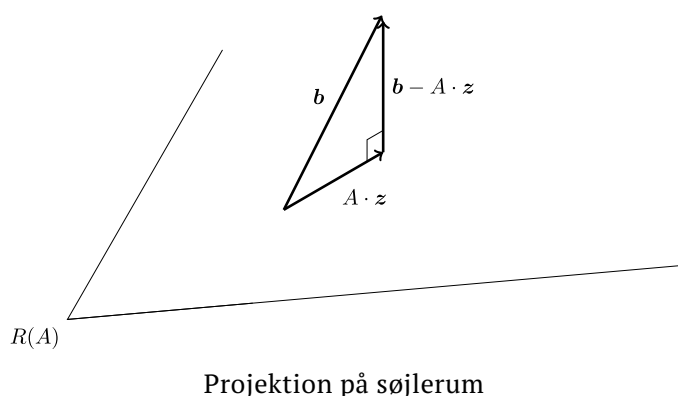


I det følgende opfatter vi $\mathbb{R}^m$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix. Så er søjlerummet $R(A)$ et underrum i $\mathbb{R}^m$. Lad nu $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, og betragt det tilsvarende lineære ligningssystem

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}. \quad (10.25)$$

I Afsnit 5.2.1 (kap5.html#sec:SamhMatrSpan) observerede vi, at de mulige værdier for venstresiden af (10.25), når $\mathbf{x}$ gennemløber $\mathbb{R}^n$, netop er lig søjlerummet for A . V taler dermed om, at $\mathbf{z}$ er en *bedst mulig løsning*, eller en *mindste kvadraters løsning* til (10.25), såfremt $A \cdot \mathbf{z}$ er det element i søjlerummet $R(A)$, som er tættest på $\mathbf{b}$. Orde *tættest* skal selvfølgelig forstås i den forstand, som det er introduceret ovenfor; dvs. v kræver, at $\|\mathbf{b} - A \cdot \mathbf{z}\|$ skal være minimal.

(10.38) FIGUR.



(10.39) PROPOSITION. Det lineære ligningssystem (10.25) har (mindst) en mindste kvadraters løsning. Mindste kvadraters løsninger bestemmes som løsningsmængden til det lineære ligningssystem

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{p}, \quad (10.26)$$

hvor $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^m$ betegner den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på søjlerummet $R(A)$.



Bevis

Idet (10.26) har mindst en løsning, så følger det af Proposition 3.15 (kap3.html#prop:nulrumdeflosn), at antallet af mindste kvadraters løsninger er de samme som antallet af elementer i nulrummet $N(A)$. Specielt opnår vi:

(10.40) KOROLLAR. Der er en entydig mindste kvadraters løsning til (10.25), hvis og kun hvis rangen af A er lig n .

Bevis

At bestemme mindste kvadraters løsninger til (10.25) vha. Proposition 10.39 kræver at man først finder den ortogonale projektion $\mathbf{p}$ af $\mathbf{b}$ på $R(A)$. Vi har derfor brug for følgende sætning:

(10.41) LEMMA. Det ortogonale komplement $R(A)^\perp$ til søjlerummet $R(A)$ indenfor det indre produkt rum $\mathbb{R}^m$ (udstyret med skalarproduktet), er identisk med nulrummet $N(A^T)$.

Bevis

Vi kan nu simplificere metoden til bestemmelse af mindste kvadraters løsninger.

(10.42) PROPOSITION. Mindste kvadraters løsninger til (10.25) bestemmes som løsningerne til det lineære ligningssystem

$$(A^T A) \cdot \mathbf{x} = A^T \cdot \mathbf{b}. \quad (10.29)$$

Bevis

Ligningen (10.29) kaldes for *normalligningen* hørende til (10.25). Det bemærkes, at normalligningen kan opskrives uden kendskab til projektionen $\mathbf{p}$ af $\mathbf{b}$ på søjlerummet til A , og mindste kvadraters løsninger kan dermed bestemmes via almindelige metoder for løsninger af lineære ligningssystemer.

(10.43) Quiz

(10.44) LEMMA. Rangen af $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ er lig n hvis og kun hvis den kvadratiske matrix $A^T A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ er invertibel.

Bevis

10.4.2 Polynomiel regression

Polynomiel regression



Vi vil nu undersøge, hvordan man kan approksimere et datasæt

$$(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2, \quad i = 1, 2, 3, \dots, m, \quad (10.32)$$

i planen, med polynomielle kurver. Optimalt ønsker vi, for et fast d , at bestemme et reelt polynomium

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d, \quad x \in \mathbb{R}, \quad (10.33)$$

i $P_{d+1}(\mathbb{R})$, så sammenhængen mellem koordinaterne i (10.32) er givet ved

$$p(x_i) = y_i \quad \text{for } i = 1, 2, 3, \dots, m. \quad (10.34)$$

Hvis d er lille i forholdet til størrelsen m af datasættet, så kan (10.34) sjældent opnås. I stedet ønsker man at minimere samlingen af værdier $p(x_i) - y_i$, for $i = 1, 2, 3, \dots, m$. Vi tolker her *minimere*, som at normen af vektoren (mht. skalarproduktet)

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} p(x_1) - y_1 \\ p(x_2) - y_2 \\ \vdots \\ p(x_m) - y_m \end{pmatrix} \quad (10.35)$$

er minimal. De variable er i denne forbindelse koefficienterne $a_0, a_1, \dots, a_d$ til polynomiet p .

En sådan problemstilling kan løses via den ovenfor indførte teori. Vi definerer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 & \cdots & x_1^d \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 & \cdots & x_2^d \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_m & x_m^2 & x_m^3 & \cdots & x_m^d \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,d+1}(\mathbb{R}), \quad (10.36)$$

og bemærker

$$\begin{pmatrix} p(x_1) \\ p(x_2) \\ \vdots \\ p(x_m) \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_d \end{pmatrix}. \quad (10.37)$$

Dermed kan normen af $\mathbf{F}$ beskrives som

$$\|\mathbf{F}\| = \|A \cdot \mathbf{a} - \mathbf{y}\|,$$

hvor

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_d \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}.$$

Vi konkluderer derfor, at normen af $\mathbf{F}$ er minimal, når $\mathbf{a}$ er en mindste kvadraters løsning til ligningssystemet $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{y}$. Specielt findes de optimale værdier af $\mathbf{a}$ (og dermed det optimale p), som løsningerne til normalligningen

$$(A^T A)\mathbf{x} = A^T \mathbf{y}. \quad (10.38)$$

Antallet af mindste kvadraters løsninger er delvist beskrevet ved:

(10.45) PROPOSITION. Der eksisterer en entydig mindste kvadraters løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{y}$, såfremt samlingen $x_1, x_2, \dots, x_m$ indeholder en delmængde bestående af $d + 1$ parvist forskellige elementer.

Bevis

(10.46) EKSEMPEL. Betragt datasættet

$$M = \{(1, 1), (2, 4), (3, 13)\},$$

og lad os bestemme en approksimation hertil med en lineær funktion $l(x) = \alpha + \beta x$, med $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Idet der er 3 parvist forskellige 1.-koordinater, så følger det, at der er en entydig mindste kvadraters løsning til det tilsvarende lineære ligningssystem

$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{y}$, hvor

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

Idet

$$A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix},$$

og

$$A^T \cdot \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 48 \end{pmatrix},$$

så er den relevante normalligning lig

$$\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 18 \\ 48 \end{pmatrix},$$

hvis entydige løsning bestemmes til

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Den bedste (i den angivne forstand) lineære approksimation til datasættet M er derfor linjen $l(x) = -6 + 6x$. Idet $l(1) = 0$, så vil denne linje ikke gå igennem alle punkter i datasættet M .

Lad os i stedet bestemme den bedste approksimation til M med en kvadratisk funktion

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2,$$

for skalarer $a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. I dette tilfælde er det relevante lineære ligningssystem

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 13 \end{pmatrix}. \quad (10.39)$$

Matricen

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix},$$

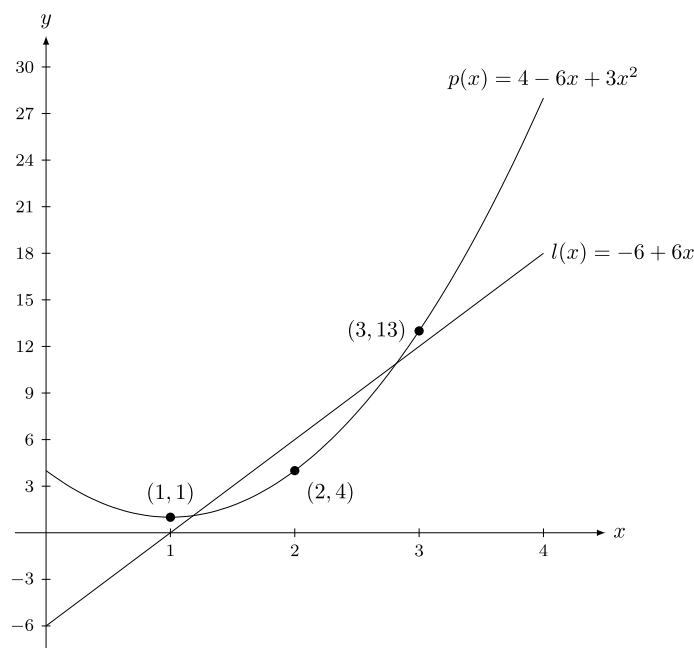
er i dette tilfælde invertibel (detaljerne herfor overlades til læseren), og (10.39) har

dermed ikke bare en mindste kvadraters løsning, men faktisk også en eksakt løsning. En konkret beregning afslører, at (10.39) har løsningen $(4, -6, 3)^T$, og

$$p(x) = 4 - 6x + 3x^2,$$

er da et kvadratisk polynomium som går igennem datasættet M .

(10.47) FIGUR.



Polynomiel regression.

10.4.3 Fourieranalyse

Betragt nu det komplekse vektorrum $V = C([-\pi, \pi], \mathbb{C})$ af kontinuerte komplekse funktioner på intervallet $[-\pi, \pi]$. Som beskrevet i Eksempel 9.5 (kap9.html#ex:indrepro) (6.) (kap9.html#item:ex:indrepro:6), så kan vi udstyre V med et indre produkt givet ved

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \overline{g(t)} \, dt,$$

for $f, g \in V$. I Eksempel 10.2 har vi yderligere set, at funktionerne

$$h_n(t) = e^{i \cdot n \cdot t} \quad \text{for } t \in [-\pi, \pi],$$

for $n \in \mathbb{Z}$, er parvist ortogonale og af længde 1.

Definer nu for ethvert naturligt tal $m \in \mathbb{N}$ underrummet

$$V_m = \text{Span}(h_{-m}, h_{-m+1}, \dots, h_0, \dots, h_{m-1}, h_m),$$

af V . Så er

$$\mathcal{V}_m = (h_{-m}, h_{-m+1}, \dots, h_0, \dots, h_{m-1}, h_m),$$

en ortonormal basis for V_m , og ethvert element $f \in V$ har dermed en ortogona projektion på V_m , jf. Lemma 10.14. Mere specifikt så vil

$$f_m = \sum_{j=-m}^m c_j \cdot h_j, \quad (10.40)$$

med

$$c_j = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot h_{-j}(t) dt,$$

være projektionen af f på V_m . Ifølge Proposition 10.37 så er f_m dermed den funktion i V_m , som er tættest på f , hvor der med *tættest* menes mht. til det afstandsmål, som er defineret ud fra det indre produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Hvorvidt funktionsværdierne $f(t)$ og $f_m(t)$, for et givet $t \in [-\pi, \pi]$, er tilnærmelsesvis ens, siger dette dog intet om. Et af hovedresultaterne i Fourieranalysen siger dog, at

$$f_m(t) \rightarrow f(t) \quad \text{for } m \rightarrow \infty, \quad (10.41)$$

for *næsten alle* værdier af t . Vi vil hverken bevise dette resultat eller gøre rede for hvad der menes med begrebet *næsten alle*. Det bør dog bemærkes, at (10.41) er opfyldt for værdier af $t \in]-\pi, \pi[$, hvor f er differentiabel.

Vi vil nu undersøge, hvad ovenstående bemærkninger betyder i tilfældet, hvor $f \in V$ er en funktion, der kun antager reelle værdier; dvs. når $f \in C([-\pi, \pi], \mathbb{R})$. Vi starter med at bemærke, at $\cos(-t) = \cos(t)$ og $\sin(-t) = -\sin(t)$, for $t \in \mathbb{R}$, og dermed vil

$$\begin{aligned} 2 \cdot c_j &= \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot h_{-j}(t) dt, \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \cos(-j \cdot t) dt + i \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \sin(-j \cdot t) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \cos(j \cdot t) dt - i \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \sin(j \cdot t) dt \\ &= a_j - i \cdot b_j, \end{aligned} \quad (10.42)$$

hvor a_j og b_j betegner de reelle tal

$$a_j = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \cos(j \cdot t) dt, \quad (10.43)$$

og

$$b_j = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \sin(j \cdot t) dt. \quad (10.44)$$

Det bemærkes, at $a_{-j} = a_j$ og at $b_{-j} = -b_j$, og dermed vil

$$\overline{c_j} = \frac{1}{2} \cdot (a_j + i \cdot b_j) = \frac{1}{2} \cdot (a_{-j} - i \cdot b_{-j}) = c_{-j}.$$

Specielt finder vi, at

$$\overline{f_m} = \sum_{j=-m}^m \overline{c_j} \cdot \overline{h_j} = \sum_{j=-m}^m c_{-j} \cdot h_{-j} = f_m,$$

og f_m er dermed en reel funktion. Faktisk har vi følgende beskrivelse af f_m .

(10.48) LEMMA. Hvis $f \in C([- \pi, \pi], \mathbb{R})$, så vil

$$f_m(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{j=1}^m (a_j \cdot \cos(j \cdot t) + b_j \cdot \sin(j \cdot t)), \quad (10.45)$$

for $t \in [-\pi, \pi]$.

Bevis

En funktion der er beskrevet som på højresiden af (10.45), kaldes for et *trigonometrisk polynomium*. Et trigonometrisk polynomium er, med andre ord, en funktion, som kan beskrives som en linearkombination af funktioner af formen $\sin(n \cdot t)$ og $\cos(n \cdot t)$ for heltal $n \geq 0$. Idet

$$\cos(n \cdot t) = \frac{1}{2} (h_n(t) + h_{-n}(t)),$$

og

$$\sin(n \cdot t) = \frac{1}{2i} (h_n(t) - h_{-n}(t)),$$

så vil enhver trigonometrisk funktion være indeholdt i V_m , blot m er tilstrækkelig stor. Specielt vil $f = f_m$, for m stor, hvis f er en trigonometrisk funktion. I givet fald så fortæller Fourieranalysen os endda, hvordan vi konkret kan skrive f som en linearkombination af $\sin(n \cdot t)$ og $\cos(n \cdot t)$ (jf. (10.45), (10.43) og (10.44)). En sådan opskrivning er faktisk entydig idet:

(10.49) LEMMA. For et heltal $m > 0$ er

$$(1, \cos(t), \sin(t), \cos(2 \cdot t), \sin(2 \cdot t), \dots, \cos(m \cdot t), \sin(m \cdot t)) \quad (10.46)$$

en basis for V_m .

Bevis

Generelt fortæller Fourieranalysen os altså, hvordan arbitrære funktioner kan

approksimeres med trigonometriske funktioner.

Trigonometriske funktioner optræder i mange forskellige praktiske anvendelser; f.eks. hvis man måler på et fysisk system, der kan beskrives som en superposition af *bølgefunktioner*; som f.eks. lyd og lys. Her vil det ofte være nyttigt at kende det fysiske systems bestanddele; dvs. at kende de enkelte led i den trigonometriske funktion der beskriver det fysiske system. I princippet er dette indholdet af Lemma 10.48 og formlerne (10.43) og (10.44) for hhv. a_j og b_j . I praksis må man dog nøjes med at approksimere integralerne i (10.43) og (10.44) med passende summer. Der findes forskellige metoder til dette herunder *den diskrete Fourier transformation* og en forfining heraf kaldet *fast Fourier transform*.

Determinanter



I dette kapitel vil vi indføre determinanten af en kvadratisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ over et legeme $\mathbb{F}$. Determinanten af A betegnes i det følgende med $\det(A)$, og er i første omgang blot en nærmere specificeret skalar i $\mathbb{F}$ afhængende af A . Determinanter indeholder vigtig information om A ; f.eks. så afgør $\det(A)$, om A er invertibel (jf Proposition 11.12 (1.) (kap11.html#item:prop:predetegenskaber:a)). Herudover opfylder determinanten visse strukturelle identiteter (f.eks. Proposition 11.12 (2. (kap11.html#item:prop:predetegenskaber:b))), og determinanten bliver på denne måde et meget vigtigt begreb i beskrivelsen af egenskaber for matricer.

11.1 Definition af determinanten

Inden vi kan definere determinanten, så er det nødvendigt at indføre følgende begreb.

(11.1) DEFINITION. Lad $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ med $n > 1$. For et heltalspar (i, j) , med $1 \leq i, j \leq n$, lader vi $M_{i,j}(A) \in \text{Mat}_{n-1}(\mathbb{F})$ betegne matricen

$$M_{i,j}(A) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad (11.1)$$

der fremkommer ved at slette den i 'te række samt den j 'te søjle i A . Matricen $M_{i,j}(A)$ omtales også som den (i, j) 'te undermatrix af A .



Definition på determinant



Determinanten af en matrix defineres nu rekursivt på følgende vis.

(11.2) DEFINITION. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix af størrelse n . Hvis $n = 1$ så defineres *determinanten* af $A = (a)$ ved

$$\det(A) = a. \quad (11.2)$$

Såfremt $n > 1$ og $A = (a_{ij})$, så defineres

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \cdot a_{k1} \cdot \det(M_{k,1}(A)). \quad (11.3)$$

Ovenstående definition er rekursiv i den forstand, at determinanten i tilfældet $n = 1$ er givet i definitionen. For $n = 2$ er determinanten herefter defineret ud fra determinanterne af undermatricerne $M_{k,1}(A)$, for $k = 1, 2$. Men undermatricerne $M_{k,1}(A)$, for $k = 1, 2$, er kvadratiske matricer af størrelse 1, og deres determinanter er derfor allerede defineret. Specielt er determinanten for kvadratiske matricer af størrelse 2 hermed defineret. Herefter defineres determinanten i tilfældet $n = 3$ ud fra determinanter for undermatricer af størrelse 2×2 , og idet vi just har defineret determinanten i tilfældet $n = 2$, så opnår vi hermed en definition i tilfældet $n = 3$. Generelt kan højresiden af (11.3) beregnes ud fra determinanter af kvadratiske matricer af størrelse $n - 1$, og ovenstående proces fortsætter derfor i det uendelige, og

vi opnår hermed en definition på determinanten for kvadratiske matricer af vilkårlig størrelse.

(11.3) EKSEMPEL.

1. Hvis $A = (a) \in \text{Mat}_1(\mathbb{F})$, så følger det direkte af definitionen, at

$$\det(A) = a.$$

2. Hvis $n = 2$ og

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad (11.4)$$

så er

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)^{1+1} \cdot a_{11} \cdot \det(a_{22}) + (-1)^{2+1} \cdot a_{21} \cdot \det(a_{12}) \\ &= a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12}. \end{aligned}$$

3. Hvis $n = 3$ og

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad (11.5)$$

så er

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{11} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} - a_{21} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + a_{31} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13}, \end{aligned}$$

hvor vi i det sidste lighedstegn har anvendt vores allerede opnåede viden om determinanter af matricer i $\text{Mat}_2(\mathbb{F})$.

4. En øvre triangulær matrix er en kvadratisk matrix, hvor alle indgange under diagonalen er lig 0. Hvis $n > 1$ og

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$$

er en øvre triangulær matrix, så bemærkes det, at der kun er en enkelt af indgangene i første søjle der kan være forskellig fra nul. Højresiden af (11.3) er derfor speciel simpel, og vi opnår

$$\det(A) = (-1)^{1+1} \cdot a_{11} \cdot \det(M_{1,1}(A)).$$

Idet $M_{1,1}(A)$ også er øvre triangulær og lig

$$A = \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}),$$

så konkluderes det nu let, via et induktivt argument, at

$$\det(A) = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

Altså er determinanten af A blot lig produktet af diagonalindgangene. Specielt så gælder dette også, hvis A er en diagonalmatrix

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}).$$



(11.4) Quiz

(11.5) Quiz

11.2 Egenskaber ved determinanten

Vi ønsker nu at specificere en række egenskaber, som determinanter opfylder. I den forbindelse er det nyttigt at arbejde med notationen

$$A = \begin{pmatrix} \check{\mathbf{a}}_1 \\ \check{\mathbf{a}}_2 \\ \vdots \\ \check{\mathbf{a}}_n \end{pmatrix}, \quad (11.6)$$

der præciserer rækkerne $\check{\mathbf{a}}_1, \check{\mathbf{a}}_2, \dots, \check{\mathbf{a}}_n \in \mathbb{F}^n$ i matricen A . Vi påstår nu, at følgende resultat gælder.

(11.6) PROPOSITION. For et givet heltal $n > 0$ der vil determinanten

$$\det : \text{Mat}_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F} \quad (11.7)$$

opfylde følgende egenskaber:

1. Lad $\check{\mathbf{a}}_1, \check{\mathbf{a}}_2, \dots, \check{\mathbf{a}}_n$ samt $\check{\mathbf{a}}$ betegne rækkevektorer i $\check{\mathbb{F}}^n$. For ethvert heltal $1 \leq i \leq n$ der er

$$\det \begin{pmatrix} \check{\mathbf{a}}_1 \\ \vdots \\ \check{\mathbf{a}}_{i-1} \\ \check{\mathbf{a}}_i + \check{\mathbf{a}} \\ \check{\mathbf{a}}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{\mathbf{a}}_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \check{\mathbf{a}}_1 \\ \vdots \\ \check{\mathbf{a}}_{i-1} \\ \check{\mathbf{a}}_i \\ \check{\mathbf{a}}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{\mathbf{a}}_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \check{\mathbf{a}}_1 \\ \vdots \\ \check{\mathbf{a}}_{i-1} \\ \check{\mathbf{a}} \\ \check{\mathbf{a}}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{\mathbf{a}}_n \end{pmatrix}. \quad (11.8)$$

2. Lad $\check{\mathbf{a}}_1, \check{\mathbf{a}}_2, \dots, \check{\mathbf{a}}_n$ betegne rækkevektorer i $\check{\mathbb{F}}^n$, og lad $\alpha \in \mathbb{F}$ betegne en skalar. For ethvert heltal $1 \leq i \leq n$ er

$$\det \begin{pmatrix} \check{\mathbf{a}}_1 \\ \vdots \\ \check{\mathbf{a}}_{i-1} \\ \alpha \cdot \check{\mathbf{a}}_i \\ \check{\mathbf{a}}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{\mathbf{a}}_n \end{pmatrix} = \alpha \cdot \det \begin{pmatrix} \check{\mathbf{a}}_1 \\ \vdots \\ \check{\mathbf{a}}_{i-1} \\ \check{\mathbf{a}}_i \\ \check{\mathbf{a}}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{\mathbf{a}}_n \end{pmatrix}. \quad (11.9)$$

3. Lad $\check{\mathbf{a}}_1, \check{\mathbf{a}}_2, \dots, \check{\mathbf{a}}_n$ betegne rækkevektorer i $\check{\mathbb{F}}^n$, og antag, at $\check{\mathbf{a}}_i = \check{\mathbf{a}}_{i+1}$ for et passende heltal $1 \leq i < n$. Så

$$\det \begin{pmatrix} \check{\mathbf{a}}_1 \\ \vdots \\ \check{\mathbf{a}}_i \\ \check{\mathbf{a}}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{\mathbf{a}}_n \end{pmatrix} = 0. \quad (11.10)$$

4. Hvis I betegner identitetsmatricen af størrelse n , så er $\det(I) = 1$.



Bevis

Yderligere, så har vi følgende korollar til ovenstående proposition.

(11.7) KOROLLAR. Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, og antag, at B fremkommer ved at ombytte to rækker i $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så er

$$\det(B) = -\det(A). \quad (11.17)$$

Bevis

(11.8) Quiz

11.3 Elementære rækkeoperationer

Determinanter og ERO



Hvis man anvender Definition 11.2 til at beregne determinanten for konkrete matricer i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så bliver beregningerne let uoverskuelige, når n er stor. Man har derfor ofte brug for alternative metoder til at beregne determinanter. Følgende resultat giver en forbindelse mellem determinanter og rækkeoperationer, og er ofte meget nyttig i konkrete tilfælde.

(11.9) PROPOSITION. Fasthold et heltal $n > 0$, og lad A og B i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne kvadratiske matricer af størrelse n . Så gælder der:

1. Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved ombytning af to rækker, så er

$$\det(B) = -\det(A).$$

2. Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved multiplikation af en række med en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$, så er

$$\det(B) = \alpha \cdot \det(A).$$

3. Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved at addere et multiplum af en række til en anden række, så er

$$\det(B) = \det(A).$$

Bevis

Ovenstående viser specielt, at hvis en matrix B fremkommer fra en anden matrix A via en enkelt elementær rækkeoperation, så vil $\det(B) = r \cdot \det(A)$ for en skalar r i $\mathbb{F}$ forskellig fra 0. Skalaren r afhænger ydermere kun af den anvendte elementære rækkeoperation.

(11.10) KOROLLAR. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix.

1. Hvis A indeholder en nulrække, så er $\det(A) = 0$.
2. Hvis A indeholder to identiske rækker, så er $\det(A) = 0$.

Bevis

Vi giver nedenfor et eksempel, der viser, hvordan elementære rækkeoperationer kan anvendes til at beregne determinanter.

(11.11) EKSEMPEL. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Så kan A bringes på RREF via følgende elementære rækkeoperationer

$$\begin{aligned}
A &\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} && \text{(Ombyt række 1 og 3)} \\
&\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix} && \text{(Subtr. multipla af række 1 fra række 2 og 3)} \\
&\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} && \text{(Adder række 2 til række 3)} \\
&\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} && \text{(Subtr. række 2 fra række 1)} \\
&\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} && \text{(Mult. række 4 med } -1/4) \\
&\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. && \text{(Subtr. multipla af række 3 fra række 2 og 1)}
\end{aligned}$$

For at opnå H ud fra A , så har vi udført en enkelt ERO af Type (I.) (kap1.html#type:def:ElOp:I), en af Type (II.) (kap1.html#type:def:ElOp:II) samt seks af Type (III.) (kap1.html#type:def:ElOp:III). Derfor har vi, jf. Proposition 11.9, at

$$1 = \det(H) = (-1) \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot 1^6 \cdot \det(A) = \frac{1}{4} \cdot \det(A),$$

og dermed er $\det(A) = 4$. I princippet behøver vi ikke at udføre rækkeoperationer indtil vi opnår en matrix på RREF. Hvis vi blot på et tidspunkt i processen opnår en matrix, hvis determinant er kendt, så kan vi udregne determinanten af den oprindelige matrix A . F.eks. så er determinanten af den øvre triangulære matrix

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix},$$

lig -4 ifølge Eksempel 11.3 (4.) (kap11.html#item:ex:determinant:4). Ydermere så er B opnået fra A via tre ERO af Type (III.) (kap1.html#type:def:ElOp:III) og en enkelt af Type (I.) (kap1.html#type:def:ElOp:I). Altså er

$$-4 = \det(B) = (-1)^1 \cdot 1^3 \cdot \det(A) = -\det(A),$$

og vi konkluderer igen, at $\det(A) = 4$.

(11.12) PROPOSITION. Determinanten har følgende egenskaber:

1. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så er A invertibel, hvis og kun hvis $\det(A) \neq 0$.
2. For $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, der gælder der, at

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B). \quad (11.21)$$

Bevis

(11.13) Quiz

(11.14) Quiz

11.4 Ombytning af søjler

Vi vil nu undersøge, hvad der sker med determinanten, når man ombytter to søjler. Vi betragter mængden $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ af kvadratiske matricer af størrelse n , og fastholder i de følgende to heltal $1 \leq s < t \leq n$. For en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ der lader vi da $C(A)$ betegne matricen, der fremkommer ved at ombytte søjle s og søjle t i A . Vi har da følgende forbindelse mellem determinanterne for hhv. A og $C(A)$.

(11.15) LEMMA. Med notation som ovenfor der gælder der, at

$$\det(A) = -\det(C(A)). \quad (11.28)$$

Bevis

11.5 Udvikling efter rækker og søjler

Udvikling efter rækker og søjler



I den rekursive definition af determinanter, der optræder formen

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \cdot a_{k1} \cdot \det(M_{k,1}(A)), \quad (11.30)$$

der gælder, når $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ for $n > 1$. Formlen beskriver, hvordan determinanter kan udtrykkes ud fra en kombination af indgangene i første søjle i A og af visse determinanter af kvadratiske matricer af størrelse $n - 1$. Denne måde at beregne determinanten på omtales som *udvikling af determinanten efter første søjle*. Faktisk kan man udvikle determinanten efter en vilkårlig søjle eller række, hvilket vi beskriver det følgende.

(11.16) DEFINITION.[Kofaktor] Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ med $n > 1$. For et heltalspar (i, j) , med $1 \leq i, j \leq n$, der kaldes skalaren

$$A_{i,j} = (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{i,j}(A))$$

for den (i, j) 'te *kofaktor* af A .



Specielt så kan vi nu omskrive udviklingen af determinanten efter første søjle (11.30) til

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n a_{k1} \cdot A_{k,1}. \quad (11.31)$$

(11.17) EKSEMPEL. Betragt en matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Så er kofaktorerne til A givet ved

$$A_{1,1} = d, \quad A_{1,2} = -c, \quad A_{2,1} = -b, \quad A_{2,2} = a.$$

Ethvert element i $\mathbb{F}^n$ er som bekendt en linearkombination af standardbasiselementerne $\check{e}_1, \check{e}_2, \dots, \check{e}_n$. For en given matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ med rækker $\check{a}_1, \check{a}_2, \dots, \check{a}_n$, der kan vi derfor skrive

$$\check{a}_i = a_{i1}\check{e}_1 + a_{i2}\check{e}_2 + \dots + a_{in}\check{e}_n. \quad (11.32)$$

Fasthold nu et heltal i med $1 \leq i \leq n$. Ved at sammenholde (11.32) med egenskab (1. og (2.) (kap11.html#item:prop:deffegendet:b) i Proposition 11.6 så ser vi, at

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot \det(B_j), \quad (11.33)$$

hvor $B_j \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegner matricen, der fremkommer ved at erstatte den i 'te række i A med $\check{e}_j$. Vi påstår, at $\det(B_j)$ stemmer overens med den (i, j) 'te kofaktor $A_{i,j}$. Dette indses som en direkte konsekvens af følgende resultat.

(11.18) LEMMA. Lad $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix, og lad $1 \leq s, t \leq n$ betegne to heltal. Lad B betegne matricen

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,t-1} & a_{1,t} & a_{1,t+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s-1,1} & \cdots & a_{s-1,t-1} & a_{s-1,t} & a_{s-1,t+1} & \cdots & a_{s-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{s+1,1} & \cdots & a_{s+1,t-1} & a_{s+1,t} & a_{s+1,t+1} & \cdots & a_{s+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,t-1} & a_{n,t} & a_{n,t+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}, \quad (11.34)$$

der fremkommer ved at erstatte den s 'te række i A med standardbasisvektoren $\check{e}_t \in \mathbb{F}^n$. Så er $\det(B)$ identisk med kofaktoren $A_{s,t}$.

Bevis

Vi har hermed, jf. (11.33), samlet set opnået:

(11.19) SÆTNING. Fasthold et heltal $n > 1$ og lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. For $1 \leq i \leq n$ der gælder, at

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot A_{i,j}. \quad (11.39)$$

Ovenstående formel (11.39) omtales ofte som *udvikling af determinanten efter den i'te række*. Vi har tidligere set, at man også kan udvikle determinanten efter den første søjle (11.31). Dette leder nu til følgende resultat.

(11.20) KOROLLAR. Fasthold et heltal $n > 0$, og lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix af størrelse n . Så

$$\det(A) = \det(A^T). \quad (11.40)$$

Bevis

Ovenstående resultat fortæller, at determinanten ikke ændrer sig, når der byttes rundt på søjler og rækker. Alle resultater der involverer en sammenhæng mellem rækker og determinanten har derfor en tilsvarende udgave for søjler. F.eks. så opnår vi på denne måde, at man kan udvikle determinanten efter en vilkårlig søjle:

(11.21) SÆTNING. Fasthold et heltal $n > 1$ og lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. For $1 \leq j \leq n$ der gælder, at

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot A_{i,j}. \quad (11.43)$$

Bevis

(11.22) EKSEMPEL. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 7 & 3 \\ 0 & 2 & 9 & 4 \end{pmatrix}.$$

Det bemærkes, at den første søjle i A kun indeholder en enkelt indgang forskellig fra 0. Specielt vil udviklingen af determinanten efter den første søjle kun indeholde et enkelt led forskelligt fra nul. Vi finder, at

$$\det(A) = 3 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 3 \\ 2 & 9 & 4 \end{pmatrix}.$$

Matricen

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 3 \\ 2 & 9 & 4 \end{pmatrix}$$

indeholder tilsvarende kun et enkelt element forskellig fra 0 i første række, og dermed opnår vi ved udvikling af den tilsvarende determinant efter første række, at

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 3 \\ 2 & 9 & 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 9 & 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot (7 \cdot 4 - 9 \cdot 3) = 2,$$

hvor sidste lighedstegn følger fra Eksempel 11.3 (2.) (kap11.html#item:ex:determinant:2). Vi konkluderer samlet, at $\det(A) = 6$.

11.6 Determinanter og søjleoperationer

I Proposition 11.9 der beskrev vi, hvordan determinanten opfører sig ifm rækkeoperationer. Vi vil nu se, at tilsvarende formler gælder, hvis vi udføre operationer på søjler i stedet for på rækker. Resultatet bygger på, at vi allerede kender udsagnet for rækker, og at vi kan ombytte rækker og søjler uden at ændre på determinanten, jf. Korollar 11.20.

(11.23) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så:

1. Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved ombytning af to søjler, så er

$$\det(B) = -\det(A).$$

2. Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved multiplikation af en søjle med en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$, så er

$$\det(B) = \alpha \cdot \det(A).$$

3. Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved at addere et multiplum af en søjle til en anden søjle, så

$$\det(B) = \det(A).$$

Bevis

De involverede operationer på matricen A i ovenstående resultat kaldes, såfremt $\alpha \neq 0$, også for *elementære søjleoperationer* af hhv. Type I, Type II og Type III.

11.7 Den adjungerede matrix

Vi vil nu formulere formlerne for udvikling af determinanten efter rækker og søjler på en alternativ måde. Vi starter med følgende definition.

(11.24) DEFINITION.[Adjungeret matrix] Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Den *adjungerede matrix* til A defineres som matricen $\text{adj}(A) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, hvis (i, j) 'te indgang er lig kofaktoren $A_{j,i}$.



(11.25) EKSEMPEL. Ifølge Eksempel 11.17 så er

$$\text{adj} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Vi skynder os at bemærke:

(11.26) LEMMA. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så er

$$\text{adj}(A)^T = \text{adj}(A^T).$$

Bevis

Den adjungerede matrix $\text{adj}(A)$ er tæt knyttet til den inverse for A (såfremt denne eksisterer). Vi har:

(11.27) PROPOSITION. Lad $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så er

$$\text{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I = A \cdot \text{adj}(A), \quad (11.44)$$

hvor $I \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegner identitetsmatricen.

Bevis

(11.28) EKSEMPEL. I tilfældet hvor $n = 2$ er udsagnet i Proposition 11.27 identisk

med

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

jf. Eksempel 11.25.

(11.29) KOROLLAR. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en invertibel matrix. Så er

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A). \quad (11.48)$$

Bevis

11.8 Cramers regel

I det følgende betegner $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ en invertibel matrix med søjler $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{F}^n$. At A er invertibel implicerer, jf. Proposition 7.4 (kap7.html#prop:invertibelbasis) at $\mathcal{V} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$ udgør en basis for $\mathbb{F}^n$. Specielt vil ethvert element $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$ kunne udtrykkes entydigt som en linearkombination af søjlevektorerne $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ dvs. der eksisterer entydigt bestemte skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, så

$$\mathbf{b} = \alpha_1 \cdot \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{a}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{a}_n. \quad (11.49)$$

Som bekendt (jf. Afsnit 5.2.1 (kap5.html#sec:SamhMatrSpan)), så er vektoren $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^T \in \mathbb{F}^n$ karakteriseret som den entydige løsning til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$. Den følgende sætning, kaldet *Cramers regel*, beskriver værdierne af $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ vha. determinantbegrebet.

(11.30) PROPOSITION.[Cramers regel] Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en invertibel matrix, og lad $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$. Lad A_i , for $i = 1, 2, \dots, n$, betegne matricen, der fremkommer ved at udskifte den i 'te søjle i A med $\mathbf{b}$. Den entydige løsning $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^T \in \mathbb{F}^n$ til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$, er da bestemt ved

$$\alpha_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)} \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, n. \quad (11.50)$$



Bevis

I ovenstående formulering af Proposition 11.30 er det implicit antaget, at Proposition

11.12. er kendt, så højresiden af (11.50) giver mening.

Egenværdier og egenvektorer



I dette kapitel betragter vi en lineær operator $L : V \rightarrow V$ på et $\mathbb{F}$ -vektorrum V . I første omgang vil $\mathbb{F}$ betegne et generelt legeme, men senere vil vi alene betragte legeme indeholdende uendeligt mange elementer.

Vi starter med følgende fundamentale definition:

(12.1) DEFINITION.[Egenværdi og egenvektor] Et element $\mathbf{v} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ siges at være en *egenvektor* for L , såfremt der eksisterer en skalar $\lambda \in \mathbb{F}$, så

$$L(\mathbf{v}) = \lambda \cdot \mathbf{v}. \quad (12.1)$$

Skalaren λ kaldes i givet fald for *egenværdien* hørende til $\mathbf{v}$. Yderligere siges en skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ at være en *egenværdi* for L , såfremt der eksisterer en egenvektor for L med egenværdi λ . Såfremt $L = L_A$ for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så kaldes en egenværdi (resp. egenvektor) for L_A også blot en egenværdi (resp. egenvektor) for A . Dermed siges $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ at være en egenvektor for A med tilhørende egenværdi λ , såfremt $A \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{v}$.



Bemærk at en egenvektor $\mathbf{v}$ ikke kan have to forskellige egenværdier: hvis $\lambda \cdot \mathbf{v} = \mu \cdot \mathbf{v}$ så er $\lambda = \mu$, idet $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ (jf. Eksempel 7.7 (kap7.html#ex:miniekslinafh) (1. (kap7.html#item:ex:miniekslinafh:1))). Det bemærkes også, at hvis $\mathbf{v}$ er en egenvektor for L med egenværdi λ , så er $a \cdot \mathbf{v}$, for $a \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$, også en egenvektor for L hørende

til egenværdien λ .

(12.2) Quiz

(12.3) Quiz

(12.4) EKSEMPEL.

1. Betragt en kvadratisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ og den tilsvarende operator

$$\begin{aligned} L_A : \mathbb{F}^n &\rightarrow \mathbb{F}^n, \\ \mathbf{x} &\mapsto A \cdot \mathbf{x}. \end{aligned}$$

Så er $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n$ en egenvektor for L_A , såfremt $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, og

$$A \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{v},$$

for en passende skalar $\lambda \in \mathbb{F}$. F.eks. er $(1, 1)^T \in \mathbb{R}^2$ en egenvektor med egenværdi 8 for den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{pmatrix},$$

idet

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \end{pmatrix} = 8 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2. Lad V betegne vektorrummet $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ af reelle uendeligt ofte differentiable funktioner på $\mathbb{R}$. En egenvektor for differentiationsafbildningen:

$$\begin{aligned} D : C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) &\rightarrow C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \\ f &\mapsto f', \end{aligned}$$

er da en funktion f , forskellig fra nulfunktionen, opfyldende at $f' = \lambda \cdot f$ for en passende skalar $\lambda \in \mathbb{R}$. F.eks. er $f(t) = e^{\lambda \cdot t}$, for en given skalar $\lambda \in \mathbb{R}$, en egenvektor for D med egenværdi λ . Faktisk er enhver egenvektor for D på formen $g(t) = a \cdot e^{\lambda \cdot t}$, for reelle skalarer $a, \lambda \in \mathbb{R}$.

I Eksempel 12.4 (2.) (kap12.html#item:ex:egenvaerdi:3) betragtede vi en lineær operator $L : V \rightarrow V$, der havde uendeligt mange egenværdier. Dette er kun muligt id $\dim(V) = \infty$ i dette tilfælde. Vi påstår nemlig:

(12.5) PROPOSITION. Lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ betegne egenvektorer for en operator $L : V \rightarrow V$ hørende til parvist forskellige egenverdier $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Så er $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ lineært uafhængig. Specielt er $n \leq \dim(V)$.

Bevis

En lineær operator $L : V \rightarrow V$ kan derfor maksimalt have $\dim(V)$ forskellige egenverdier. F.eks. vil L_A , for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, have maksimalt n egenverdier.

12.1 Egenrum og geometriske multipliciteter

Egenrum



Vi skal nu studere mængden af alle egenvektorer hørende til en fastholdt skalar. Vi definerer først:

(12.6) DEFINITION.[Egenrum] Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator, og lad $\lambda \in \mathbb{F}$. Egenrummet for L hørende til λ defineres som mængden

$$E_L(\lambda) = \{\mathbf{v} \in V \mid L(\mathbf{v}) = \lambda \cdot \mathbf{v}\}.$$

Såfremt $L = L_A$ for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så anvender vi også betegnelsen $E_A(\lambda)$ for egenrummet.



Det bemærkes, at egenrummet $E_L(\lambda)$ består af nulvektoren samt alle egenvektorer med egenverdi lig λ . Egenrummet udmærker sig ved at være et underrum i V . Inder vi viser dette, så minder vi om, at mængden af lineære operatorer $\mathcal{L}(V, V)$ på V er et

$\mathbb{F}$ -vektorum (jf. Sætning 6.6 (kap6.html#thm:lineareafbvekt)). Dermed kan udtrykket $L - \lambda \cdot \text{Id}_V$ nedenfor opfattes som en lineær operator på V . Vi kan derfor formulere:

(12.7) PROPOSITION. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator, og lad $\lambda \in \mathbb{F}$ betegne en skalar. Egenrummet $E_L(\lambda)$ er identisk med kernen for operatoren $L - \lambda \cdot \text{Id}_V$ på V . Dvs.

$$E_L(\lambda) = \ker(L - \lambda \cdot \text{Id}_V).$$

Specielt er egenrummet $E_L(\lambda)$ et underrum af V .

Bevis

At egenrum er vektorrum, gør, at vi kan definere:

(12.8) DEFINITION.[Geometrisk multiplicitet] Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator, og lad $\lambda \in \mathbb{F}$ betegne en skalar. Dimensionen af egenrummet $E_L(\lambda)$ kaldes for den *geometriske multiplicitet* af λ , og betegnes med $\text{Geo}_L(\lambda)$. Såfremt $L = L_A$ for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så anvender vi også betegnelsen $\text{Geo}_A(\lambda)$ for den geometriske multiplicitet.

(12.9) Quiz

Det bemærkes, at $E_L(\lambda)$ er lig nulvektorummet (svarende til $\text{Geo}_L(\lambda) = 0$) hvis og kun hvis λ ikke er en egenværdi for L . Vi anvender dog stadig notationerne $E_L(\lambda)$ og $\text{Geo}_L(\lambda)$ i dette tilfælde.

(12.10) LEMMA. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ og $\lambda \in \mathbb{F}$. Så er

$$E_A(\lambda) = N(A - \lambda \cdot I), \quad (12.4)$$

og specielt er

$$\text{Geo}_A(\lambda) = \dim(N(A - \lambda \cdot I)). \quad (12.5)$$

Bevis

Nulrum, og dimensioner heraf, kan bestemmes via metoderne i Afsnit 7.5 (kap7.html#sec:raeksojnul), og dermed danner formlerne (12.4) og (12.5) grundlag for en konkret bestemmelse af egenrum og geometriske multipliciteter i tilfældet $L = L_A$.

(12.11) EKSEMPEL. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vi ønsker at bestemme egenrummet $E_A(1)$ og den tilsvarende geometriske multiplicitet. Idet

$$\begin{aligned} A - 1 \cdot I &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

så bestemmes nulrummet for $A - 1 \cdot I$, og dermed egenrummet $E_A(1)$, til

$$\text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right).$$

Dimensionen af $N(A - 1 \cdot I)$ bestemmes som antallet af pivotfrie søjler i en RREF for $A - 1 \cdot I$; dvs.

$$\text{Geo}_A(1) = 2.$$

Tilsvarende kan vi bestemme egenrummet $E_A(4)$ ud fra beregningen

$$\begin{aligned} A - 4 \cdot I &= \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

og vi opnår, at

$$E_A(4) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right),$$

samt at $\text{Geo}_A(4) = 1$. Vi konkluderer, at både 1 og 4 er egenverdier for A . Senere vil vi se, at 1 og 4 er de eneste egenverdier for A .

Vi ønsker nu en konkret metode til bestemmelse af egenrum $E_L(\lambda)$ og geometriske multipliciteter $\text{Geo}_L(\lambda)$ for generelle lineære operatorer L . Ideen er at reformulere

$E_L(\lambda)$ og $\text{Geo}_L(\lambda)$ i termer af matricer og herefter at anvende allerede indfør matrixteori. Som sædvanlig foregår oversættelsen til matrixnotationen via en basis for V (specielt må vi antage, at V har endelig dimension). Vi starter med at observere:

(12.12) PROPOSITION. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et vektorrum V med basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$. Vi har da

$$E_L(\lambda) = \{ \mathbf{v} \in V \mid [\mathbf{v}]_{\mathcal{V}} \in E_{\mathcal{V}[L]_{\mathcal{V}}}(\lambda) \}. \quad (12.7)$$

Specielt er

$$\text{Geo}_L(\lambda) = \text{Geo}_{\mathcal{V}[L]_{\mathcal{V}}}(\lambda).$$

Bevis

Sammenholdt med udsagnet i Lemma 12.10 så giver ovenstående resultat os en konkret metode til bestemmelse af egenrummene $E_L(\lambda)$ og deres dimensioner $\text{Geo}_L(\lambda)$. Metoden virker for lineære operatorer $L : V \rightarrow V$ på vektorrum af endelig dimension > 0 .

Idet vi allerede har vurderet antallet af egenverdier til at være mindre end $\dim(V)$, jf Proposition 12.5, så vil $\text{Geo}_L(\lambda)$ være lig 0 for alle på nær endelig mange værdier af λ hvis $\dim(V)$ er endelig. Vi påstår:

(12.13) PROPOSITION. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et vektorrum V af endelig dimension > 0 . Lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$ betegne parvist forskellige egenverdier for L , og lad (med $d_i = \text{Geo}_L(\lambda_i)$)

$$\mathcal{V}_i = (\mathbf{v}_{i1}, \mathbf{v}_{i2}, \dots, \mathbf{v}_{id_i}),$$

betegne en basis for egenrummet $E_L(\lambda_i)$. Samlingen (ordnet i vilkårlig rækkefølge)

$$\mathcal{V} = (\mathbf{v}_{ij})_{1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq d_i}$$

er da lineært uafhængig. Specielt er

$$\sum_{\lambda \in \mathbb{F}} \text{Geo}_L(\lambda) \leq \dim(V).$$

Bevis

(12.14) EKSEMPEL. I Eksempel 12.11 fandt vi to egenverdier $\lambda_1 = 1$ og $\lambda_2 = 4$ for den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

samt tilhørende geometriske multipliciteter $\text{Geo}_A(1) = 2$ og $\text{Geo}_A(4) = 1$. Idet L_A er en lineær operator på vektorrummet $\mathbb{R}^3$ af dimension 3, så vil summen af alle mulige geometriske multipliciteter være maksimalt lig med 3, jf. Proposition 12.13. Men

$$\text{Geo}_A(1) + \text{Geo}_A(4) = 3,$$

og der er dermed ikke plads til flere egenverdier (husk på, at λ er en egenverdi netop når $\text{Geo}_A(\lambda) > 0$).

12.2 Det karakteristiske polynomium

Det karakteristiske polynomium



Vi mangler endnu at beskrive, hvordan man finder de mulige egenverdier for en lineær operator $L : V \rightarrow V$ på et vektorrum V . Vi betragter i det følgende dette problem i tilfældet, hvor V er af endelig dimension > 0 .

Såfremt $L = L_A$, for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så er λ en egenverdi hvis og kun hvis matrixen $A - \lambda \cdot I$ har et ikke-trivielt nulrum, jf. Lemma 12.10. Idet $A - \lambda \cdot I$ er kvadratisk, så er dette ækvivalent med, at $A - \lambda \cdot I$ ikke er invertibel (jf. Proposition 4.6 (kap4.html#prop:KriteriumInvNy)). Vi vil i det følgende anvende determinanten til at afgøre invertibiliteten, jf. Proposition 11.12 (kap11.html#prop:predetegenskaber) og definerer derfor:

(12.15) DEFINITION.[Karakteristisk polynomium for en matrix] Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$

betegne en kvadratisk matrix. Funktionen

$$p_A : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}, \\ t \mapsto \det(A - t \cdot I),$$

kaldes for det *karakteristiske polynomium* for A .



Vi konkluderer dermed følgende vigtige sætning:

(12.16) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix. Så er $\lambda \in \mathbb{F}$ en egen værdi for A , hvis og kun hvis $p_A(\lambda) = 0$.

Bevis

At ovenstående resultat er anvendeligt illustreres ved følgende eksempel.

(12.17) EKSEMPEL.

1. Betragt den reelle matrix fra Eksempel 12.4 (1.) (kap12.html#item:ex:egenvaerdi:1):

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Lad λ betegne et reelt tal. Så er λ en egen værdi for A , hvis og kun hvis determinanten

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda \cdot I) &= \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 6 \\ 5 & 3 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (2 - \lambda)(3 - \lambda) - 30 \\ &= \lambda^2 - 5 \cdot \lambda - 24 \end{aligned}$$

er lig nul. Dermed er λ en egen værdi for A præcis når

$$\lambda^2 - 5 \cdot \lambda - 24 = 0,$$

hvilket er opfyldt for tallene 8 og -3 . Vi konkluderer derfor, at $\lambda_1 = 8$ og $\lambda_2 = -3$ udgør samtlige egen værdier for A . Egenvektorerne for A hørende til egen værdien 8 bestemmes ud fra nulrummet til matricen

$$A - 8 \cdot I = \begin{pmatrix} -6 & 6 \\ 5 & -5 \end{pmatrix}.$$

Dette nulrum er lig $\text{Span}((1, 1)^T)$, og egenvektorerne med egenværdien 8 er derfor elementerne på formen

$$\begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{for } a \neq 0.$$

Tilsvarende bestemmes

$$N(A + 3 \cdot I) = \text{Span} \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix},$$

og mængden af egenvektorer med egenværdi -3 udgøres da af elementerne

$$\begin{pmatrix} 6 \cdot a \\ -5 \cdot a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{for } a \neq 0.$$

2. I Eksempel 12.11 og Eksempel 12.14 fandt vi, at den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

kun har egenværdierne $\lambda_1 = 1$ og $\lambda_2 = 4$. Vi vil nu genfinde dette resultat vha. det karakteristiske polynomium. Vi lader λ betegne et reelt tal, og indfører matricen

$$A - \lambda \cdot I = \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Ved udvikling af dennes determinant efter første række opnås

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda \cdot I) \\ &= (2 - \lambda)((2 - \lambda)^2 - 1) - 1((2 - \lambda) - 1) + 1(1 - (2 - \lambda)) \\ &= (2 - \lambda)((2 - \lambda) - 1)((2 - \lambda) + 1) + 2(\lambda - 1) \\ &= (2 - \lambda)(1 - \lambda)(3 - \lambda) + 2(\lambda - 1) \\ &= (\lambda - 1)((\lambda - 2)(3 - \lambda) + 2) \\ &= -(\lambda - 1)(\lambda^2 - 5\lambda + 4) \\ &= -(\lambda - 1)(\lambda - 1)(\lambda - 4), \end{aligned}$$

som er lig 0 hvis og kun hvis $\lambda = 1$ eller $\lambda = 4$. Vi konkluderer dermed, at egenværdierne for A er 1 og 4.

3. For en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ og en skalar $\lambda \in \mathbb{F}$, så er

$$(A - \lambda \cdot I)^T = A^T - \lambda \cdot I,$$

og dermed er $p_A(\lambda) = p_{A^T}(\lambda)$ ifølge Korollar 11.20

(kap11.html#cor:dettranspose). Egenverdierne for A og A^T er dermed identiske. Derimod behøver A og A^T ikke at have de samme egenvektorer. Hvis f.eks.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{pmatrix},$$

som ovenfor, så er

$$A^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \end{pmatrix},$$

og dermed er $(1, 1)^T$ ikke en egenvektor for A^T .

(12.18) Quiz

(12.19) Quiz

I ovenstående eksempler så vi, at p_A lever op til navnet om at være et polynomium. Dette gælder generelt, omend vi i givet fald må kræve, at $\mathbb{F}$ er et legeme med uendelig mange elementer (husk, at vi ikke har defineret polynomier over endelige legemer). Vi undersøger dette nærmere i det kommende afsnit, men først ønsker vi at definere de karakteristiske polynomium for generelle lineære operatorer $L: V \rightarrow V$ på et vektorrum V af endelig dimension > 0 . I første omgang bemærker vi:

(12.20) LEMMA. Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, og lad $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en invertibel matrix, så

$$A = S^{-1} \cdot B \cdot S. \quad (12.14)$$

Så er de karakteristiske polynomier p_A og p_B identiske.

Bevis

Ovenstående resultat leder naturligt frem til følgende definition.

(12.21) DEFINITION.[Similære matricer] Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne kvadratiske matricer. Vi siger, at A og B er *similære*, hvis der eksisterer en invertibel matrix $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så $A = S^{-1} \cdot B \cdot S$.

(12.22) Quiz

Similære matricer optræder naturligt ifm. matrixrepræsentationer for lineære operatorer $L : V \rightarrow V$ på vektorrum V af endelig dimension > 0 . Hvis $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ begge er baser for V , så har vi, jf. Korollar 8.18 (kap8.html#cor:forskellige-baser), følgende identitet

$$\begin{aligned} {}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} &= {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}} \cdot {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}} \cdot {}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}} \\ &= {}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}^{-1} \cdot {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}} \cdot {}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}. \end{aligned}$$

hvor det sidste lighedstegn følger af Proposition 8.8 (kap8.html#prop:koordinategenskaber) (5. (kap8.html#item:prop:koordinategenskaber:e)). Vi ser dermed, at matrixrepræsentationerne ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ og ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}}$ er similære. I betragtning af Lemma 12.20 så vil nedenstående definition derfor ikke afhænge af den valgte basis $\mathcal{V}$.

(12.23) DEFINITION.[Karakteristisk polynomium] Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et vektorrum af endelig dimension > 0 . Vælg en basis $\mathcal{V}$ for V . Funktionen $p_{{}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}}$ kaldes for det *karakteristiske polynomium* for L , og betegnes også med p_L .

Kombineres Proposition 12.12 med det allerede kendte, så opnår vi derfor følgende generalisering af Proposition 12.16.

(12.24) PROPOSITION. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et vektorrum af endelig dimension > 0 . En skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ er en egen værdi for L hvis og kun hvis $p_L(\lambda) = 0$.

Bevis

12.3 Algebraiske multipliciteter

Algebraiske multipliciteter



Vi betragter i dette afsnit en lineær operator $L : V \rightarrow V$ på et $\mathbb{F}$ -vektorum V af endelig dimension > 0 . For at give mening til polynomier så kræver vi yderligere, at $\mathbb{F}$ er et legeme med uendeligt mange elementer; som f.eks. $\mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$. Vi ønsker i første omgang at vise, at det karakteristiske polynomium p_L faktisk er et polynomium, og starter med observationen.

(12.25) LEMMA. Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne kvadratiske matricer. Så er funktionen

$$\begin{aligned} f : \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F}, \\ t &\mapsto \det(A + t \cdot B), \end{aligned}$$

et polynomium der enten er nulpolynomiet eller er af grad højst n .

Bevis

Vi kan nu bevise, at:

(12.26) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Det karakteristiske polynomium p_A er et polynomium af grad n på formen

$$p_A(t) = a_0 + a_1 \cdot t + \cdots + a_{n-1} \cdot t^{n-1} + (-1)^n \cdot t^n, \quad (12.17)$$

for passende skalarer $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{F}$.

Bevis

(12.27) KOROLLAR. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et vektorrum V

af endelig dimension > 0 . Da er det karakteristiske polynomium p_L et polynomium af grad lig $\dim(V)$.

Bevis

Vi kan nu definere:

(12.28) DEFINITION.[Algebraisk multiplicitet] Lad $\lambda \in \mathbb{F}$ betegne en skalar. Multipliciteten af roden λ i det karakteristiske polynomium p_L kaldes for den *algebraiske multiplicitet* af λ for L , og betegnes med $\text{Alg}_L(\lambda)$. Såfremt $L = L_A$ for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så anvender vi også betegnelsen $\text{Alg}_A(\lambda)$ for den algebraiske multiplicitet.



definition

Det bemærkes, jf. Proposition 12.24, at $\text{Alg}_L(\lambda) > 0$ hvis og kun hvis λ er en egen værdi for L . Tilsvarende egenskab er gældende for $\text{Geo}_L(\lambda)$, og det er derfor fristende at tro, at de geometriske og algebraiske multipliciteter er ens. Dette er dog ikke tilfældet, hvilket følgende eksempel viser:

(12.29) EKSEMPEL. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

med karakteristisk polynomium

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda \cdot I) \\ &= \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (1 - \lambda)^2 \\ &= (\lambda - 1)^2. \end{aligned}$$

Heraf ses, at 1 er den eneste egen værdi for A , og at

$$\text{Alg}_A(1) = 2.$$

Derimod beregnes $\text{Geo}_A(1)$ som dimension af nulrummet af

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

dvs. til

$$\text{Geo}_A(1) = 1.$$

Vi kan dog vise:

(12.30) PROPOSITION. Lad $\lambda \in \mathbb{F}$. Så

$$\text{Geo}_L(\lambda) \leq \text{Alg}_L(\lambda).$$

Bevis

Vi har også følgende uligheder.

(12.31) PROPOSITION. Lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ betegne parvist forskellige egenverdier for en lineær operator $L : V \rightarrow V$. Så er

$$\sum_{i=1}^k \text{Geo}_L(\lambda_i) \leq \sum_{i=1}^k \text{Alg}_L(\lambda_i) \leq \dim(V).$$

Bevis

(12.32) BEMÆRKNING. Med en lille tilføjelse til beviset for Proposition 12.30 så kan man vise, at $\text{Geo}_L(\lambda) = \text{Alg}_L(\lambda)$ hvis og kun hvis $N(A - \lambda I) = N((A - \lambda I)^2)$. Det sidste udsagn er desuden ækvivalent med, at nulrummet $N(A - \lambda I)$ og søjlerummet $R(A - \lambda I)$ kun har nulvektoren til fælles. Pointen er, at $\text{Geo}_L(\lambda) = \text{Alg}_L(\lambda)$ netop når matricen (i beviset for Proposition 12.30)

$$\begin{pmatrix} b_{d+1,d+1} & \cdots & b_{d+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n,d+1} & \cdots & b_{n,n} \end{pmatrix},$$

er invertibel for $t = \lambda$. Detaljerne overlades til den interessede læser.

12.4 Antallet af egenverdier

Indtil videre har vi studeret egenvektorer og egenverdier ud fra antagelsen om, at de eksisterer. Det er dog ikke alle lineære operatorer $L : V \rightarrow V$ der har egenvektorer.

(12.33) EKSEMPEL. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

og den tilsvarende lineære operator

$$L = L_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}.$$

Det bemærkes, at $L(\mathbf{v}) = \hat{\mathbf{v}}$ er den såkaldte *hat-vektor* hørende til $\mathbf{v}$; dvs. en rotation af $\mathbf{v}$ på 90-grader modsat urets retning. Intuitivt er det derfor oplagt, at $L(\mathbf{v}) = \hat{\mathbf{v}}$ aldrig er et multiplum af $\mathbf{v}$ med mindre $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Mere præcist så kan man argumentere, at det karakteristiske polynomium for L

$$p_L(t) = t^2 + 1, \quad \text{for alle } t \in \mathbb{R},$$

er et reelt polynomium uden reelle rødder.

(12.34) Quiz

Såfremt $L : V \rightarrow V$ er en lineær operator på et endeligt dimensionalt vektorrum V af dimension > 0 , så vil L have egenverdier (og dermed egenvektorer) hvis og kun hvis det karakteristiske polynomium p_L har rødder. Som eksemplet ovenfor viser, så er dette ikke altid tilfældet. For specielle legemer, de såkaldt *algebraisk lukkede legemer* vil polynomier (som ikke er konstante) altid have rødder. Det simpleste eksempel på et algebraisk lukket legeme er legemet $\mathbb{C}$ af komplekse tal. Vi har her følgende sætning som vi vil anvende uden bevis:

(12.35) SÆTNING.[Algebraens Fundamentalsætning] Ethvert, ikke-konstant, komplekst polynomium har en kompleks rod. Specielt kan ethvert, ikke-konstant, komplekst polynomium p opspaltes på formen

$$p(x) = \alpha \cdot (x - \alpha_1)^{m_1} (x - \alpha_2)^{m_2} \cdots (x - \alpha_l)^{m_l} \quad \text{for alle } x \in \mathbb{C},$$

hvor $\alpha \neq 0$ er en kompleks skalar, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l$ er parvist forskellige komplekse skalarer, mens $m_1, \dots, m_l$ er naturlige tal. Alle størrelser $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_l$ samt $m_1, \dots, m_l$ er desuden entydigt bestemte.

Specielt har vi, at alle karakteristiske polynomier for lineære operatorer på $\mathbb{C}$ -vektorrum af endelig dimension > 0 har rødder. Dvs.:

(12.36) KOROLLAR. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et endeligt dimensionalt komplekst vektorrum af dimension > 0 . Så har L en egenverdi og

dermed også en tilhørende egenvektor.

Diagonalisering



I dette kapitel betegner $L : V \rightarrow V$ en lineær operator på et $\mathbb{F}$ -vektorum V af endelig dimension > 0 . Med mindre andet er anført, så er der ingen begrænsninger på legeme $\mathbb{F}$.

(13.1) DEFINITION.[Diagonaliserbar] Den lineære operator L kaldes *diagonaliserbar*, såfremt der eksisterer en basis for V bestående af egenvektorer for L . En matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ siges at være *diagonaliserbar*, hvis det tilsvarende er gældende for den lineære operator $L_A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$.



(13.2) Quiz

(13.3) Quiz

At vi anvender betegnelsen *diagonaliserbar* er forklaret ved følgende resultat.

(13.4) PROPOSITION. Lad $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ betegne en basis for V . Så er $\mathcal{V}$ en basis af egenvektorer for L hvis og kun hvis matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er diagonal. I givet fald er den i 'te diagonalindgang i ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ lig egenværdien for v_i .



Bevis

Diagonaliserbare matricer



I tilfældet $L = L_A$, for $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, kan vi reformulere dette som:

(13.5) LEMMA. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. For en invertibel matrix $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ vil

$$D = S^{-1}AS$$

være en diagonalmatrix hvis og kun hvis søjlerne i S udgør en basis for $\mathbb{F}^n$ bestående af egenvektorer for A . I givet fald vil egenværdien for den i 'te søjle i S være identisk med den i 'te diagonalindgang i D . Specielt er A diagonaliserbar hvis og kun hvis A er similær til en diagonalmatrix.

Bevis

(13.6) Quiz

At L er en lineær operator, gør, at man kan sammensætte L med sig selv; dvs sammensætningen $L \circ L$ giver mening. Faktisk kan man sammensætte L med sig selv et vilkårligt antal gange. Vi anvender betegnelsen L^m , for et heltal $m > 0$, on sammensætningen af L med sig selv m gange.

(13.7) LEMMA. Hvis $v \in V$ er en egenvektor for L med egenværdi λ , så er v en egenvektor for L^m med tilhørende egenværdi λ^m .

Bevis

Potenser af diagonaliserbare operatorer



I konkrete tilfælde er det ofte nyttigt, men også svært, at sige noget fornuftigt om L^m når m er et stort tal. For diagonaliserbare lineære operatorer er det dog let at håndtere potenserne L^m .

(13.8) PROPOSITION. Antag at L er en diagonaliserbar lineær operator, og lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en basis for V bestående af egenvektorer for L . For skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ gælder der, at

$$L^m \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \mathbf{v}_i \right) = \sum_{i=1}^n (\alpha_i \lambda_i^m) \cdot \mathbf{v}_i,$$

hvor λ_i , for $i = 1, 2, \dots, n$, betegner egenværdien for $\mathbf{v}_i$ ift. L .

Bevis

Bemærk, at der med antagelserne i Proposition 13.8 gælder, at ethvert element i V er på formen $\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \mathbf{v}_i$, og at Proposition 13.8 dermed giver en fuldstændig beskrivelse af L^m .

Bestemmelse af basis af egenvektorer



Såfremt vi kender alle egenværdier for L , så kan følgende kriterium anvendes til at afgøre, om en lineær operator er diagonaliserbar.

(13.9) PROPOSITION. Lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ betegne samtlige egenværdier for L . Så er L diagonaliserbar hvis og kun hvis

$$\sum_{i=1}^k \text{Geo}_L(\lambda_i) = \dim(V). \quad (13.2)$$

I givet fald så kan man konstruere en basis for V bestående af egenvektorer for L på følgende vis: sæt $d_i = \text{Geo}_L(\lambda_i)$, for $i = 1, 2, \dots, k$, og lad

$$\mathcal{V}_i = (\mathbf{v}_{i1}, \mathbf{v}_{i2}, \dots, \mathbf{v}_{id_i})$$

betegne en basis for egenrummet $E_L(\lambda_i)$. Samlingen (ordnet i vilkårlig rækkefølge)

$$\mathcal{V} = (\mathbf{v}_{ij})_{1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq d_i}$$

er da en basis for V bestående af egenvektorer for L .

Bevis

Lad A betegne en matrix i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Vha. Proposition 13.9 så kan man beskrive en algoritme, der bestemmer om matricen A er diagonaliserbar. Angiv skridtene i den rækkefølge man skal udføre dem.

Bestem samtlige egenværdier for A .

Bestem dimensionen af hvert egenrum.

Bestem for hver egenværdi λ en RREF for matricen $A - \lambda I$.

Sammenlign summen af dimensionerne af egenrummene med n .

Find den inverse matrix til A .

Såfremt man med ovenstående algoritme finder, at A er diagonaliserbar, så fortæller Proposition 13.9 også, hvordan man bestemmer en basis for $\mathbb{F}^n$ bestående af egenvektorer for A . Angiv skridtene i den rækkefølge man skal udføre dem.

Bestem for hver egenværdi λ den RREF for $A - \lambda I$.

Find den inverse matrix til A .

Saml basisvektorene for hvert af egenrummene og opnå herved en basis for $\mathbb{F}^n$ bestående af egenvektorer for A .

For hver egenværdi λ er basen for nulrummet $N(A - \lambda I)$ også en basis for egenrummet

$$E_A(\lambda).$$

Bestem samtlige egenverdier for A .

Bestem for hver egenverdi λ en basis for nulrummet $N(A - \lambda I)$ af $A - \lambda I$.

Til tider er følgende konsekvens af Proposition 13.9 anvendelig.

(13.10) KOROLLAR. Lad L betegne en lineær operator på et vektorrum V af dimension $n > 0$. Hvis L har n parvist forskellige egenverdier, så er L diagonaliserbar.

Bevis

(13.11) Quiz

(13.12) Quiz

(13.13) KOROLLAR. Antag at $\mathbb{F}$ indeholder uendeligt mange elementer. Såfremt L er diagonaliserbar, så er

$$\text{Geo}_L(\lambda) = \text{Alg}_L(\lambda),$$

for alle skalarer $\lambda \in \mathbb{F}$.

Bevis

(13.14) EKSEMPEL.

1. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

fra Eksempel 12.17 (kap12.html#ex:karpol)(1.) (kap12.html#item:ex:karpol:1). Vi fandt tidligere, at A har egenverdierne

$\lambda_1 = 8$ og $\lambda_2 = -3$. De tilhørende egenrum er givet ved

$$E_A(8) = \text{Span}(\mathbf{v}_1), \quad E_A(-3) = \text{Span}(\mathbf{v}_2),$$

hvor

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Specielt er

$$\text{Geo}_A(8) + \text{Geo}_A(-3) = 2 = \dim(\mathbb{R}^2),$$

og A er dermed diagonaliserbar, jf. Proposition 13.9 (alternativt kan man anvende Korollar 13.10 til at indse dette). Yderligere er $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ en basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for A . Derudover er matricen

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$$

invertibel og opfylder, at

$$S^{-1}AS = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix},$$

ifølge Lemma 13.5.

2. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

fra Eksempel 12.11 (kap12.html#ex:matrixegenrum) (se også Eksempel 12.17 (kap12.html#ex:karpol)(2.) (kap12.html#item:ex:karpol:2)). Vi har tidligere bestemt egenverdierne for A til $\lambda_1 = 1$ og $\lambda_2 = 4$. De tilhørende geometriske multipliciteter er givet ved

$$\text{Geo}_A(1) = 2, \quad \text{Geo}_A(4) = 1.$$

Idet

$$\text{Geo}_A(1) + \text{Geo}_A(4) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3),$$

så er A diagonaliserbar ifølge Proposition 13.9. Yderligere er $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ med

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

en basis for $\mathbb{R}^3$ bestående af egenvektorer. Matricen

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

er da invertibel og opfylder, at

$$S^{-1}AS = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

ifølge Lemma 13.5.

3. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

fra Eksempel 12.29 (kap12.html#ex:algmult). Vi fandt tidligere, at A alene har egenværdien 1, og at

$$\text{Geo}_A(1) = 1 \neq \dim(\mathbb{R}^2).$$

Matricen A er dermed ikke diagonaliserbar, jf. Proposition 13.9. Dette følger også af Korollar 13.13, idet $\text{Alg}_A(1) = 2$ er forskellig fra $\text{Geo}_A(1)$.

Følgende eksempel illustrerer, hvordan potenser af matricer kan tænkes at forekomme i konkrete problemstillinger, og viser samtidig, hvordan en diagonalisering kan være yderst anvendelig.

(13.15) EKSEMPEL. Lad os tænke os givet følgende konkrete problem: i kurset *Lineær Algebra* starter der 400 studerende. Antallet af studerende der deltager i forelæsningsne, varierer på følgende vis: (cirka) 90% af de studerende der deltager i en forelæsning, vil også deltage i den følgende forelæsning. Af dem som ikke deltog i en forelæsning, der vil 20% deltage i den følgende forelæsning. Hvis vi antager, at alle møder op til den første forelæsning, hvor mange studerende er der så tilbage ved den 28. forelæsning? (Svarende til 2 forelæsninger pr. uge i 14 uger).

Lad os med $x(i)$ og $y(i)$ betegne antallet af studerende der hhv. deltager og ikke-deltager i forelæsning nr. i . Med de givne forudsætninger har vi da

$$\begin{aligned} x(i+1) &= 0.9 \cdot x(i) + 0.2 \cdot y(i) \\ y(i+1) &= 0.1 \cdot x(i) + 0.8 \cdot y(i) \end{aligned}$$

eller, ækvivalent hermed,

$$\begin{pmatrix} x(i+1) \\ y(i+1) \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x(i) \\ y(i) \end{pmatrix},$$

hvor

$$A = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

Vi konkluderer, at

$$\begin{pmatrix} x(i) \\ y(i) \end{pmatrix} = A^{i-1} \cdot \begin{pmatrix} 400 \\ 0 \end{pmatrix},$$

som vi skal beregne for $i = 28$. Det karakteristiske polynomium for A beregnes til

$$p_A(t) = t^2 - 1.7 \cdot t + 0.7,$$

med rødder

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 0.7.$$

De tilsvarende egenrum beregnes til $E_A(\lambda_1) = \text{Span}(\mathbf{v}_1)$ og $E_A(\lambda_2) = \text{Span}(\mathbf{v}_2)$, hvor

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Bemærk nu, at

$$\begin{pmatrix} 400 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{400}{3} \cdot (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2),$$

og dermed, jf. Proposition 13.8, er

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x(i) \\ y(i) \end{pmatrix} &= A^{i-1} \cdot \begin{pmatrix} 400 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{400}{3} \cdot (A^{i-1} \cdot (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)) \\ &= \frac{400}{3} \cdot (1^{i-1} \cdot \mathbf{v}_1 + (0.7)^{i-1} \cdot \mathbf{v}_2) \\ &= \frac{400}{3} \cdot (\mathbf{v}_1 + (0.7)^{i-1} \cdot \mathbf{v}_2) \\ &\approx \frac{400}{3} \cdot \mathbf{v}_1 \quad (\text{når } i \text{ er stor}) \\ &\approx \begin{pmatrix} 266.7 \\ 133.3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Der vil altså være cirka 266 studerende tilbage ved den sidste forelæsning.

(13.17) Quiz

(13.18) Quiz

(13.19) Quiz

(13.20) Quiz

Ortonormal diagonalisering



Vi vil nu betragte lineære operatorer $L : V \rightarrow V$ på indre produkt rum V af endelig dimension > 0 . Vektorrummet V er dermed nødvendigvis defineret over et legeme $\mathbb{K}$ der enten er $\mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$. Det indre produkt på V betegnes, som sædvanlig, med $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Denne opsætningen gør det muligt at tale om ortonormale og ortogonale mængder i V , og det er derfor naturligt at definere:

(14.1) DEFINITION.[Ortonormal diagonalisering] En lineær operator $L : V \rightarrow V$ kaldes *ortonormalt diagonaliserbar*, såfremt der eksisterer en ortonormal basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ for V bestående af egenvektorer for L . Såfremt $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, så siger vi yderligere, at A er *ortonormalt diagonaliserbar*, hvis det tilsvarende er gældende for operatoren L_A på $\mathbb{K}^n$, når vi opfatter $\mathbb{K}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet.



At være ortonormalt diagonaliserbar er en stærkere betingelse end blot at være diagonaliserbar, idet basen $\mathcal{V}$ ikke blot skal bestå af egenvektorer, men også skal være ortonormal. En ortonormalt diagonaliserbar operator er derfor speciel diagonaliserbar, og matricen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er derfor diagonal.

Bemærk, at en operator $L : V \rightarrow V$ er ortonormalt diagonaliserbar, såfremt der blot eksisterer en ortogonal basis for V bestående af egenvektorer (idet ortogonale baser kan skales til ortonormale baser).

(14.2) EKSEMPEL.

1. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

med karakteristisk polynomium

$$p_A(t) = t^2 - 2t - 3 = (t - 3)(t + 1).$$

Egenverdierne for A er dermed $\lambda_1 = 3$ og $\lambda_2 = -1$, mens de tilsvarende egenrum beregnes til

$$E_A(\lambda_1) = \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad E_A(\lambda_2) = \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ifølge Proposition 13.9 (kap13.html#prop:kritdiag) så udgør vektorerne $\mathbf{v}_1 = (1, 1)^T$ og $\mathbf{v}_2 = (1, -1)^T$ da en basis for V bestående af egenvektorer. Faktisk er $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ en ortogonal mængde mht. skalarproduktet på $\mathbb{R}^2$. Vi konkluderer derfor, at operatoren $L_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ er ortonormalt diagonaliserbar, hvis vi opfatter $\mathbb{R}^2$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Med andre ord har vi fundet, at A er ortonormalt diagonaliserbar.

2. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

med karakteristisk polynomium

$$p_A(t) = (t - 1)(t - 2).$$

Egenverdierne for A er dermed $\lambda_1 = 1$ og $\lambda_2 = 2$, mens de tilsvarende egenrum beregnes til

$$E_A(\lambda_1) = \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad E_A(\lambda_2) = \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Betragt $L_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ som en lineær operator på $\mathbb{R}^2$, og opfat $\mathbb{R}^2$ som indre produkt rum via skalarproduktet. Vi påstår, at L_A ikke er ortonormalt diagonaliserbar. Antag nemlig, at $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ er en ortonormal basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for L_A . Egenvektorerne $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$ er lineært uafhængige, og kan derfor ikke være indeholdt i det samme egenrum (idet alle egenrum har dimension lig 1). Specielt kan vi (efter evt. ombytning af $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$) antage, at $\mathbf{v}_1$ er et multiplum af $(1, 0)^T$, mens $\mathbf{v}_2$ er et multiplum af $(1, 1)^T$. Dvs

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} b \\ b \end{pmatrix},$$

for passende skalarer $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Men da vil

$$0 = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = a \cdot b,$$

som er umuligt. Vi konkluderer, at A ikke er ortonormal diagonaliserbar.

(14.3) Quiz

Ortonormal diagonaliserbare matricer



(14.4) PROPOSITION. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en ortonormalt diagonaliserbar operator på et indre produkt rum V af endelig dimension > 0 . Lad yderligere λ og μ betegne forskellige egenverdier for L . Så er egenrummene $E_L(\lambda)$ og $E_L(\mu)$ ortogonale.

Bevis

Ovenstående resultat giver anledning til et kriterium til at tjekke, om en given operator er ortonormalt diagonaliserbar. Kriteriet kræver, at man kender alle egenverdier for operatoren og siger:

(14.5) KOROLLAR. Lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ betegne samtlige egenverdier for L . Så er L ortonormalt diagonaliserbar hvis og kun hvis egenrummene $E_L(\lambda_i)$ er parvist ortogonale og

$$\sum_{i=1}^k \text{Geo}_L(\lambda_i) = \dim(V). \quad (14.3)$$

I givet fald så kan man konstruere en ortonormal basis for V bestående af egenvektorer for L på følgende vis: sæt $d_i = \text{Geo}_L(\lambda_i)$, for $i = 1, 2, \dots, k$, og lad

$$\mathcal{V}_i = (\mathbf{v}_{i1}, \mathbf{v}_{i2}, \dots, \mathbf{v}_{id_i})$$

betegne en ortonormal basis for egenrummet $E_L(\lambda_i)$. Samlingen (ordnet i vilkårlig rækkefølge)

$$\mathcal{V} = (\mathbf{v}_{ij})_{1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq d_i}$$

er da en ortonormal basis for V bestående af egenvektorer for L .

Bevis

(14.6) Quiz

Som det fremgår af Eksempel 14.2 (2.) (kap14.html#item:ex:ortodiag:2) så er det ikke alle operatorer, der er ortonormalt diagonaliserbare. Med andre ord så kan man ikke altid finde en ortonormal basis $\mathcal{V}$ for V , så ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er diagonal. Resultatet nedenfor, der omtales som Schurs sætning, viser dog, at vi i det komplekse tilfælde altid kan opnå at ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er øvre triangulær.

(14.7) SÆTNING.[Schurs sætning] Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et indre produkt rum V af endelig dimension > 0 over legemet $\mathbb{C}$. Så eksisterer der en ortonormal basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ for V , så matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er øvre triangulær.

Bevis

(14.8) EKSEMPEL. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ betegne en kvadratisk matrix, og lad $L = L_A : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ betegne den tilsvarende lineære operator. Vi opfatter $\mathbb{C}^n$ som et indre produkt rum via det komplekse skalarprodukt. Som konsekvens af Schurs sætning så eksisterer der en ortonormal basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ for V , så matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L_A]_{\mathcal{V}}$ er øvre triangulær. Men, jf. Korollar 8.18 (kap8.html#cor:forskellige-baser), så er

$$\begin{aligned} {}_{\mathcal{V}}[L_A]_{\mathcal{V}} &= {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{E}} \cdot {}_{\mathcal{E}}[L_A]_{\mathcal{E}} \cdot {}_{\mathcal{E}}[\square]_{\mathcal{V}} \\ &= {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{E}} \cdot A \cdot {}_{\mathcal{E}}[\square]_{\mathcal{V}} \end{aligned} \quad (14.9)$$

hvor $\mathcal{E}$ betegner standardbasen for $\mathbb{C}^n$. Koordinattransformationsmatricen $U = {}_{\mathcal{E}}[\square]_{\mathcal{V}}$ er ydermere, jf. Eksempel 8.10 (kap8.html#ex:koor)(1.) (kap8.html#item:ex:koor:1), lig matricen

$$U = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \cdots | \mathbf{v}_n) \in \text{Mat}_n(\mathbb{C}),$$

med søjler lig elementerne i basen $\mathcal{V}$. Specielt er U en unitær matrix. Ved anvendelse af Proposition 8.8 (kap8.html#prop:koordinategenskaber) og (14.9) så konkluderer vi, at matricen

$$U^{-1} \cdot A \cdot U$$

er øvre triangulær.

Konklusionen i ovenstående eksempel er vigtig, og vi formulerer det derfor som en sætning.

(14.9) KOROLLAR. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$. Så eksisterer der en unitær matrix $U \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$, så produktet

$$U^{-1} \cdot A \cdot U$$

er øvre triangulær.

(14.10) Quiz

14.1 Selvadjungerede operatorer

Selvadjungerede operatorer



Vi skal nu studere de såkaldte *selvadjungerede operatorer*. Disse operatorer udmærker sig bl.a. ved, at de altid er ortonormalt diagonaliserbare. I det reelle (men ikke i de komplekse) tilfælde er alle ortonormalt diagonaliserbare operatorer desuden selvadjungeret.

(14.11) DEFINITION.[Selvadjungeret operator] Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et indre produkt rum V over et legeme $\mathbb{K}$. Hvis der for alle elementer $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ gælder, at

$$\langle \mathbf{v}, L(\mathbf{w}) \rangle = \langle L(\mathbf{v}), \mathbf{w} \rangle, \quad (14.10)$$

så siger vi, at L er *selvadjungeret*.



Vi vil i det følgende antage, at $\dim(V) > 0$ er endelig.

(14.12) EKSEMPEL.

1. Betragt en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ og den tilsvarende lineære operator $L = L_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$. Vi opfatter $\mathbb{K}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Betingelsen (14.10) er i dette tilfælde identisk med kravet

$$L(\mathbf{w})^H \mathbf{v} = \mathbf{w}^H L(\mathbf{v}),$$

for alle $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{K}^n$. Formuleret ved hjælp af matricen A , så betyder dette, at

$$\mathbf{w}^H A^H \mathbf{v} = \mathbf{w}^H A \mathbf{v}. \quad (14.11)$$

Såfremt identiteten (14.11) anvendes på standardbasiselementerne $\mathbf{w} = \mathbf{e}_i$ og $\mathbf{v} = \mathbf{e}_j$, så finder vi, at L er selvadjungeret hvis og kun hvis $A = A^H$. Hvis A er en reel matrix, så er dette ækvivalent med, at A er symmetrisk.

2. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en operator på V , og lad W betegne et underrum i V . Hvis $L(W) \subseteq W$, så siges W at være *stabil* overfor L . I givet fald så kan man betragte L som en operator på W . Denne restringerede operator betegnes i det følgende med $L_W : W \rightarrow W$. Bemærk, at $L_W(\mathbf{w})$, for $\mathbf{w} \in W$, blot er lig $L(\mathbf{w})$. Hvis nu L er selvadjungeret, så er det tilsvarende gældende om L_W . For at indse dette så skal vi blot tjekke, at identiteten

$$\langle \mathbf{v}, L_W(\mathbf{w}) \rangle = \langle L_W(\mathbf{v}), \mathbf{w} \rangle \quad (14.12)$$

er opfyldt for alle $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in W$. Men (14.12) er klart opfyldt, da L er selvadjungeret, og idet $L_W(\mathbf{v}) = L(\mathbf{v})$ og $L_W(\mathbf{w}) = L(\mathbf{w})$.

Inspireret af første del af ovenstående eksempel så definerer vi:

(14.13) DEFINITION.[Hermitisk matrix] En matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ kaldes *hermitisk*, såfremt $A = A^H$.



(14.14) Quiz

(14.15) LEMMA. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator, og lad $\mathcal{V}$ betegne en ortonormal basis for V . Så er L selvadjungeret hvis og kun hvis matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er hhv. hermitisk, hvis $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, eller symmetrisk, hvis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Bevis

Egenværdier og egenvektorer for selvadjungerede operatorer opfører sig speciel pænt:

(14.16) SÆTNING. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en selvadjungeret operator. Så gælder der:

1. Alle egenværdier for L er reelle.
2. Såfremt v og w er egenvektorer for L hørende til forskellige egenværdier, så er v og w ortogonale.

Bevis

Enhver selvadjungeret operator har en egenværdi. Dette følger af nedenstående sætning.

(14.17) SÆTNING. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en selvadjungeret operator. Så har L en reel egenværdi.

Bevis

Vi kan nu bevise hovedsætningen i dette afsnit.

Spektralsætningen



(14.18) SÆTNING.[Spektralsætningen] Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en selvadjungeret operator. Så eksisterer der en ortonormal basis for V bestående af egenvektorer for L med reelle egenverdier. Specielt er L ortonormalt diagonaliserbar.

Bevis

(14.19) EKSEMPEL. Vi opfatter i det følgende $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Lad L_A betegne den lineære operator på $\mathbb{R}^3$ defineret ved matricen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Idet A er symmetrisk, så er L_A selvadjungeret ifølge Eksempel 14.12(1.) (kap14.html#item:ex:aelvadj:1), og $\mathbb{R}^3$ har derfor en ortonormal basis bestående af egenvektorer for A . Faktisk fandt vi allerede i Eksempel 13.14 (kap13.html#ex:diag) (2.) (kap13.html#item:ex:diag:2), at vektorerne

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

udgør en basis for $\mathbb{R}^3$ bestående af egenvektorer for A . I dette tilfælde er $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ ikke ortogonal, men ved at erstatte $\mathbf{v}_2$ med $2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$ så opnår man en ortogonal basis

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

for $\mathbb{R}^3$. En ortonormal basis bestående af egenvektorer kan herefter opnås ved en passende skalering af $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$.

I specialtilfældet hvor $V = \mathbb{K}^n$ (indre produkt rum via skalarproduktet) og $L = L_A$, for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, der kan spektralsætningen også formuleres på følgende måde:

(14.20) KOROLLAR. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$.

1. Hvis $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ og A er hermitisk, så eksisterer der en unitær matrix $U \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$, så

$$U^{-1} \cdot A \cdot U \quad (14.15)$$

er en diagonal matrix med reelle indgange.

2. Hvis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ og A er symmetrisk, så eksisterer der en ortogonal matrix $Q \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$, så

$$Q^{-1} \cdot A \cdot Q \quad (14.16)$$

er en diagonal matrix.

Bevis

Vi kan præcisere spektralsætningen og påstår:

(14.21) PROPOSITION. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et indre produkt rum V , og lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en ortonormal basis for V bestående af egenvektorer for L . Så er L selvadjungeret hvis og kun hvis egenværdierne for $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ er reelle.

Bevis

I tilfældet $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ kan vi dermed beskrive samtlige ortonormalt diagonaliserbare operatorer.

(14.22) KOROLLAR. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et reelt indre produkt rum V af endelig dimension $n > 0$. Så er L ortonormalt diagonaliserbar hvis og kun hvis L er selvadjungeret.

Bevis

14.2 Normale operatorer

Normale operatorer



Vi vil nu give en fuldstændig beskrivelse af de ortonormalt diagonaliserbare operatorer i tilfældet $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Vi definerer:

(14.23) DEFINITION.[Normal matrix] Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ betegne en kvadratisk kompleks matrix. Så kaldes A *normal* hvis

$$A^H \cdot A = A \cdot A^H. \quad (14.17)$$



(14.24) Quiz

(14.25) EKSEMPEL. En matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ er normal i følgende tilfælde:

1. Hvis $A^H = A$ svarende til, at A er hermitisk.
2. Hvis $A^H = A^{-1}$ svarende til, at A er unitær.
3. Hvis A er diagonal.

(14.26) Quiz

(14.27) LEMMA. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ betegne en kompleks matrix, og lad $U \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ betegne en unitær matrix. Så er A normal hvis og kun hvis $U^{-1}AU$ er

normal.

Bevis

(14.28) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$. Så er A normal hvis og kun hvis der eksisterer en unitær matrix $U \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ så $U^{-1}AU$ er diagonal.

Bevis

(14.29) LEMMA. Lad $T : V \rightarrow V'$ betegne en lineær isomorfi mellem to komplekse indre produkt rum V og V' af endelig dimension > 0 . Lad L betegne en operator på V , og lad $L' = T \circ L \circ T^{-1}$ betegne den inducerede operator på V' . Antag, at T er en lineær isometri. Så er L ortonormalt diagonaliserbar hvis og kun hvis L' er ortonormalt diagonaliserbar.

Bevis

(14.30) PROPOSITION. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et endelig dimensionalt komplekst indre produkt rum V af dimension > 0 . Lad yderligere $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en ortonormal basis for V , og lad $A = {}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ betegne den tilsvarende matrixrepræsentation. Så er L ortonormalt diagonaliserbar hvis og kun hvis A er normal.

Bevis

(14.31) Quiz

(14.32) Quiz

14.3 Singulær værdi dekompositionen

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix. I dette afsnit vil vi se, at vi kan skrive A som et produkt af tre matricer

$$A = P \cdot \Sigma \cdot Q^T, \quad (14.20)$$

der opfylder

1. $P \in \text{Mat}_m(\mathbb{R})$ er en ortogonal reel matrix.

2. $Q \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ er en ortogonal reel matrix.
3. $\Sigma = (\sigma_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ er en reel matrix opfyldende, at $\sigma_{ij} = 0$, når $i \neq j$, mens

$$\sigma_{11} \geq \sigma_{22} \geq \dots \geq \sigma_{rr} > 0 \quad \text{og} \quad \sigma_{ii} = 0$$

for $i > r$, hvor $r \leq m, n$, er et passende heltal.

Vi lader σ_i betegne σ_{ii} , for $i = 1, 2, \dots, r$, og omtaler $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r$ som de *singulære værdier* for A . Faktoriseringen (14.20) omtales derudover, som en *singulær værdi dekomposition* (eller blot SVD) af A .

(14.33) EKSEMPEL. Såfremt $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ er en reel symmetrisk matrix, så implicerer Spektralsætningen, jf. Korollar 14.20, at der eksisterer en ortogonal matrix $Q \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ og en diagonal matrix $D \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$, så $A = QDQ^T$. Elementerne $d_{11}, d_{22}, \dots, d_{nn}$ på diagonalen i D er i dette tilfælde identiske med egenværdierne for A (medtaget med algebraisk multiplicitet), og ved evt. at ombytte søjlerne i Q , så kan vi antage, at

$$|d_{11}| \geq |d_{22}| \geq |d_{33}| \geq \dots \geq |d_{nn}|. \quad (14.21)$$

Lad D^+ betegne matricen, der fremkommer ved at erstatte alle indgange i D med deres absolutte værdi. Det er nu en let øvelse at indse, at vi kan multiplicere passende søjler i Q med -1 , og på den måde opnå en ortogonal matrix $P \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$, så $PD^+ = QD$. Specielt er $A = PD^+Q^T$ en SVD af A . De singulære værdier for A er i dette tilfælde lig absolutværdierne $|\lambda|$, hvor λ gennemløber egenværdierne for A , der er forskellige fra 0 (medtaget med algebraisk multiplicitet).

Såfremt $A = P\Sigma Q^T$ er en SVD af en matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$, så er antallet af singulære værdier r identisk med rangen af A . Dette følger af nedenstående resultat samt idet Σ har rang r .

(14.34) LEMMA. Lad $\mathbb{F}$ betegne et legeme, og lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix. Hvis $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ er en invertibel matrix, så er rangen af A og AB identiske. Tilsvarende så er rangen af A og CA identiske, hvis $C \in \text{Mat}_m(\mathbb{F})$ er en invertibel matrix.

Bevis

(14.35) LEMMA. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix. Så er $A^T A$ en symmetrisk matrix, hvis egenværdier alle er ≥ 0 . Herudover så gælder der følgende

identiteter af nulrum og rang

$$N(A) = N(A^T A) \quad \text{og} \quad \text{rang}(A) = \text{rang}(A^T A).$$

Bevis

Vi har hermed alle ingredienser til at vise, at der altid eksisterer en singulær værdi dekomposition.

(14.36) SÆTNING. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix. Så eksisterer der en SVD for A .

Bevis

Ved grundig gennemlæsning af beviset for Sætning 14.36 så opnår man faktisk en metode til at bestemme en singulær værdi dekomposition af en given matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$. Metoden er som følger:

1. Bestem egenverdierne (med algebraiske multipliciteter)

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n, \quad (14.32)$$

for den symmetriske matrix $A^T A$.

2. Bestem en ortonormal basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ for $\mathbb{R}^n$ bestående af egenvektorer for $A^T A$, så $\mathbf{v}_i$ har egenverdi λ_i , for $i = 1, 2, \dots, n$.
3. Lad r betegne antallet af λ_i 'ere der er forskellige fra 0, og sæt $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, for $i = 1, 2, \dots, r$.
4. Sæt $\mathbf{w}_i = \sigma_i^{-1} \cdot (A\mathbf{v}_i)$ for $i = 1, 2, \dots, r$, og lad $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r)$ betegne en udvidelse af $(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r)$ til en ortonormal basis for $\mathbb{R}^m$.
5. Sæt $Q \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ lig matricen med søjler $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, og $P \in \text{Mat}_m(\mathbb{R})$ lig matricen med søjler $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m$. Sæt yderligere $\Sigma \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ lig matricen, hvis (i, i) 'te indgang er lig σ_i , for $i = 1, 2, \dots, r$, mens de resterende indgange er nul.
6. Så er $A = P\Sigma Q^T$.

En SVD af en given matrix er ikke entydigt bestemt. Hvis f.eks. $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ er nulmatricen, så kan man sætte $\Sigma = A$ og vælge Q og P vilkårlig blandt mængden af ortogonale matricer. De singulære værdier $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r$ er dog altid entydigt bestemte:

(14.37) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$, og lad $A = P\Sigma Q^T$ betegne en SVD af A . De singulære værdier

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0 \quad (14.33)$$

er da identiske med kvadratrødderne af egenverdierne for $A^T A$ der er forskellige fra 0 (medtaget med algebraisk multiplicitet). Specielt er de singulære værdier entydigt bestemte.

Bevis

Vi ønsker nu at skrive produktet $P\Sigma Q^T$ i en singulær værdi dekomposition på en simplere måde. Til det formål starter vi med at bemærke:

(14.38) LEMMA. Lad $\mathbb{F}$ betegne et legeme, og lad $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $B = (b_{ij}) \in \text{Mat}_{n,r}(\mathbb{F})$ betegne matricer. Lad $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{F}^m$ betegne søjlerne i A , og lad $\check{\mathbf{b}}_1, \check{\mathbf{b}}_2, \dots, \check{\mathbf{b}}_n \in \mathbb{F}^r$ betegne rækkerne i B . Så er

$$A \cdot B = \mathbf{a}_1 \cdot \check{\mathbf{b}}_1 + \mathbf{a}_2 \cdot \check{\mathbf{b}}_2 + \dots + \mathbf{a}_n \cdot \check{\mathbf{b}}_n. \quad (14.37)$$

Bevis

(14.39) PROPOSITION. Lad $A = P\Sigma Q^T$ være en SVD for en matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$. Lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ betegne søjlerne i Q , mens $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m$ betegner søjlerne i P . Lad yderligere

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0 \quad (14.40)$$

betegne de singulære værdier for A . Så er

$$A = \sigma_1(\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{v}_1^T) + \sigma_2(\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{v}_2^T) + \dots + \sigma_r(\mathbf{w}_r \cdot \mathbf{v}_r^T). \quad (14.41)$$

Bevis

En opskrivning af formen (14.41) indeholder alt vigtig information omkring en SVD af en matrix A . Bemærk, at (14.41) kan opskrives alene ud fra kendskabet til de singulære værdier σ_i , for $i = 1, 2, \dots, r$, samt de første r søjler i hhv. Q og P . De resterende søjler i Q og P har altså ingen betydning, hvis man kun er interesseret i formen (14.41).

(14.40) EKSEMPEL. Lad os bestemme en SVD af den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vi beregner i første omgang den symmetriske matrix

$$A^T A = \begin{pmatrix} 14 & 11 \\ 11 & 14 \end{pmatrix},$$

og det tilsvarende karakteristiske polynomium

$$p_{A^T A}(t) = t^2 - 28t + 75,$$

med rødder $\lambda_1 = 25$ og $\lambda_2 = 3$. Herudover så bestemmer man egenvektorer

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

hørende til hhv. λ_1 og λ_2 . Sæt nu

$$\sigma_1 = 5, \quad \sigma_2 = \sqrt{3}, \quad (14.42)$$

samt

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vi mangler nu alene at bestemme matricen P med søjler $\mathbf{w}_1$, $\mathbf{w}_2$ og $\mathbf{w}_3$. I første omgang er

$$\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sigma_1} A \mathbf{v}_1 = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \frac{1}{\sigma_2} A \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (14.43)$$

Vektoren $\mathbf{w}_3$ skal bestemmes som en vektor af længde 1, der er ortogonal på $\mathbf{w}_1$ og $\mathbf{w}_2$. En lille udregning viser, at man kan anvende

$$\mathbf{w}_3 = \frac{1}{5\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ -5 \end{pmatrix},$$

og dermed er

$$P = \begin{pmatrix} \frac{4}{5\sqrt{2}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{5\sqrt{3}} \\ \frac{3}{5\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{7}{5\sqrt{3}} \\ \frac{5}{5\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-5}{5\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

Vi har hermed, at $A = P\Sigma Q^T$, samt den alternative form

$$\begin{aligned}
 A &= \sigma_1 \mathbf{w}_1 \mathbf{v}_1^T + \sigma_2 \mathbf{w}_2 \mathbf{v}_2^T \\
 &= 5 \cdot \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} + \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned} \tag{14.44}$$

En af de store pointer ved singulær værdi dekompositioner er, at hvis

$$A = \sigma_1(\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{v}_1^T) + \sigma_2(\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{v}_2^T) + \cdots + \sigma_r(\mathbf{w}_r \cdot \mathbf{v}_r^T), \tag{14.45}$$

som i (14.41), så vil matricerne

$$A_k = \sigma_1(\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{v}_1^T) + \sigma_2(\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{v}_2^T) + \cdots + \sigma_k(\mathbf{w}_k \cdot \mathbf{v}_k^T), \tag{14.46}$$

for heltal $1 \leq k \leq r$, være gode approksimationer til A (se evt. diskussionen i de kommende afsnit). Approksimationerne A_k er specielt gode, hvis σ_i er små for $i > k$. Denne pointe er specielt vigtig i praktiske anvendelser af lineær algebra. Hvis A f.eks. repræsenterer en samling af data, der er fremkommet ved en række målinger, så vil indgangene i A ofte være forstyrret af måleusikkerheder. Så hvis σ_i er små for $i > k$, så kan man måske argumentere for, at A_k giver et mere retvisende billede af det system man måler på. Dvs. et billede hvor man har elimineret måleusikkerheder. I andre sammenhænge kan det være for omfattende at arbejde med al den information, der er gemt i A , og man kan derfor vælge at erstatte A med A_k for et passende k . Dette anvendes f.eks. i forbindelse med komprimering af billeder: hvis et billede er opløst i pixels, og man til hver pixel har knyttet en farvekode, så kan man samle informationen i en matrix A . Hvis der er m pixels i den lodrette retning og n pixels i den vandrette, så vil A være et element i $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$, og den samlede mængde af information i A vil derfor bestå af mn reelle tal. Informationen der skal bruges for at repræsentere A_k er $k(m+n+1)$, så hvis k er lille i forhold til m og n , så skal der bruges mindre hukommelse for at gemme A_k fremfor A . At A_k på denne måde repræsenterer et billede, der er en fornuftig approksimation til A , er dog en helt anden sag.

I det kommende afsnit vil vi studere, hvad der menes, når vi skriver, at A_k er en god approksimation til A .

14.3.1 Approksimationer og SVD

Lad os nu vende tilbage til en SVD af en reel matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$, givet ved

$$A = \sigma_1(\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{v}_1^T) + \sigma_2(\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{v}_2^T) + \cdots + \sigma_r(\mathbf{w}_r \cdot \mathbf{v}_r^T), \tag{14.47}$$

som i (14.41). Definer hertil hørende matricer

$$A_k = \sigma_1(\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{v}_1^T) + \sigma_2(\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{v}_2^T) + \cdots + \sigma_k(\mathbf{w}_k \cdot \mathbf{v}_k^T), \tag{14.48}$$

for $1 \leq k \leq r$. Ifølge Proposition 14.39, så er A_k en matrix af rang k , og vi viser

nedenfor, at A_k er den bedste approksimation til A med en matrix af rang $\leq k$.

For at vurdere hvor god en given approksimation er, så indfører vi en *norm* på mængden $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$. Mere præcist så definerer vi for en given matrix $B = (b_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ den tilhørende norm

$$\|B\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_{ij}^2}. \quad (14.49)$$

Bemærk, at hvis man tog søjlerne $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ i B og satte dem ovenpå hinanden, så ville man opnå en vektor $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{mn}$. Normen af B er da lig længden af vektoren $\mathbf{b}$ (her arbejder vi med skalarproduktet på $\mathbb{R}^{mn}$). Vi bemærker også, at

$$\|B\|^2 = \sum_{j=1}^n \|\mathbf{b}_j\|^2, \quad (14.50)$$

hvor vi på højresiden måler længderne via skalarproduktet på $\mathbb{R}^n$. Vi har derfor, at:

(14.41) LEMMA. Hvis $U \in \text{Mat}_m(\mathbb{R})$ er en ortogonal matrix, og $B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$, så er

$$\|U \cdot B\| = \|B\|. \quad (14.51)$$

Tilsvarende vil

$$\|B \cdot V\| = \|B\|, \quad (14.52)$$

hvis $V \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ er en ortogonal matrix.

Bevis

(14.42) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en matrix af rang r med singulære værdier

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0.$$

Så er

$$\|A\|^2 = \sum_{i=1}^r \sigma_i^2. \quad (14.53)$$

Hvis $A = P\Sigma Q^T$ betegner en SVD af A , og $\mathbf{w}_i$, for $i = 1, 2, \dots, m$, betegner den i 'te søjle i P , og $\mathbf{v}_j$, for $j = 1, 2, \dots, n$, betegner den j 'te søjle i Q , så er

$$\|A - A_k\|^2 = \sum_{i=k+1}^r \sigma_i^2, \quad (14.54)$$

hvor $1 \leq k \leq r$ betegner et heltal og

$$A_k = \sigma_1(\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{v}_1^T) + \sigma_2(\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{v}_2^T) + \cdots + \sigma_k(\mathbf{w}_k \cdot \mathbf{v}_k^T).$$

Bevis

For to givne matricer $B, C \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ der definerer vi nu afstanden mellem B og C som normen $\|B - C\|$ af differencen $B - C$. Vi kan nu formulere, hvad der menes med, at A_k er en god approksimation til A . I Proposition 14.42 har vi vist, at afstanden $\|A - A_k\|$ opfylder, at

$$\|A - A_k\| = \sqrt{\sum_{i=k+1}^r \sigma_i^2}. \quad (14.55)$$

Nedenfor viser vi, at højresiden af (14.55) er den mindst mulige afstand mellem A og en matrix af rang $\leq k$. Med andre ord så er A_k en optimal approksimation til A med en matrix af rang $\leq k$.

(14.43) SÆTNING. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en matrix af rang r , og lad

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0,$$

betegne de singulære værdier for A . Lad yderligere $0 \leq k \leq r$ betegne et heltal, og $C \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en matrix af rang $\leq k$. Så er

$$\|A - C\|^2 \geq \sum_{i=k+1}^r \sigma_i^2. \quad (14.56)$$

Bevis

(14.44) EKSEMPEL. En bedste approksimation til matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

fra Eksempel 14.40, med en matrix af rang ≤ 1 er givet ved

$$A_1 = 5 \cdot \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}, \quad (14.64)$$

jf. (14.44). Afstanden er $\|A - A_1\|$ er givet ved

$$\begin{aligned}\|A - A_1\|^2 &= \left\| \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} \right\|^2 \\ &= \left\| \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\|^2 \\ &= (-1)^2 + (1)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= 3 \\ &= (\sqrt{3})^2,\end{aligned}$$

hvilket stemmer med, at $\sqrt{3}$ er den mindste af de to singulære værdier.

(14.45) EKSEMPEL. En bedste approksimation som omtalt ovenfor behøver ikke nødvendigvis at være entydig. Hvis f.eks. $A = I \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ er identitetsmatricen af størrelse 2, så er de singulære værdier givet ved

$$\sigma_1 = 1 \quad \text{og} \quad \sigma_2 = 1.$$

I dette tilfælde vil både

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{og} \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

være bedst mulige approksimationer til A med matricer af rang ≤ 1 . Der gælder nemlig, at

$$\|A - M_1\| = \|A - M_2\| = 1 = \sigma_2^2.$$

Differentialligningssystemer



I dette kapitel vil vi beskrive, hvordan lineær algebra kan anvendes ifm. løsninger af visse typer af *differentialligninger*. Vi vil ikke beskrive, hvad der generelt menes med en differentialligning, men blot behandle begrebet i de tilfælde hvor lineær algebra kan anvendes. For at simplificere vores behandling af emnet yderligere, så vil vi alene betragte løsninger, der er beskrevet via funktioner i hhv. $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ eller $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ dvs. via uendeligt ofte reelle eller komplekse differentiable funktioner. Som tidligere anvender vi notationen $\mathbb{K}$ om et legeme, der enten er lig $\mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$.

15.1 Differentiabilitet

Differentiabilitet



I Eksempel 5.7 (kap5.html#ex:underrum) (c.) (kap5.html#item:ex:underrum:3) og Eksempel 5.7 (kap5.html#ex:underrum) (d.) (kap5.html#item:ex:underrum:4) har vi beskrevet, hvad vi mener med et element i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ eller $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Vi siger da, at en funktion

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{K})$$

er *differentiabel*, hvis funktionerne

$$f_{i,j} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}, \quad 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n,$$

defineret ved

$$F(t) = \begin{pmatrix} f_{1,1}(t) & f_{1,2}(t) & \cdots & f_{1,n}(t) \\ f_{2,1}(t) & f_{2,2}(t) & \cdots & f_{2,n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{m,1}(t) & f_{m,2}(t) & \cdots & f_{m,n}(t) \end{pmatrix} \quad \text{for alle } t \in \mathbb{R},$$

er elementer i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$. Funktionen F skriver vi ofte på formen $(f_{i,j})$. Mængden af differentiable funktioner af denne type betegnes i det følgende med $\text{Mat}_{m,n}^\infty(\mathbb{K})$ (eller $\text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ hvis $m = n$). Vi kan da betragte $\text{Mat}_{m,n}^\infty(\mathbb{K})$ som et underrum i $\mathbb{K}$ -vektorrummet $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{K}))$ af alle funktioner fra $\mathbb{R}$ til $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{K})$ (jf. Eksempel 5.4 (kap5.html#ex:EksempelVR) (d.) (kap5.html#item:ex:EksempelVR:4)).

Såfremt $f'_{i,j}$ betegner differentialkvotienten af $f_{i,j}$, så kaldes funktionen

$$F' = (f'_{i,j}) : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{K}),$$

for *differentialkvotienten* af $F = (f_{i,j})$.

(15.1) Quiz

De velkendte regneregler for differentialkvotienter er da opfyldt:

(15.2) LEMMA. Lad $F, G \in \text{Mat}_{m,n}^{\infty}(\mathbb{K})$, $H \in \text{Mat}_{n,l}^{\infty}(\mathbb{K})$ og $\alpha \in \mathbb{K}$. Så

1. Summen $F + G \in \text{Mat}_{m,n}^{\infty}(\mathbb{K})$ har differentialkvotient

$$(F + G)' = F' + G'.$$

2. Elementet $\alpha \cdot F \in \text{Mat}_{m,n}^{\infty}(\mathbb{K})$ har differentialkvotient

$$(\alpha \cdot F)' = \alpha \cdot F'.$$

3. Funktionen

$$\begin{aligned} G \cdot H : \mathbb{R} &\rightarrow \text{Mat}_{m,l}(\mathbb{K}), \\ t &\mapsto G(t) \cdot H(t), \end{aligned}$$

er et element i $\text{Mat}_{m,l}^{\infty}(\mathbb{K})$ med differentialkvotient

$$(G \cdot H)' = G' \cdot H + G \cdot H'. \quad (15.1)$$

Bevis

(15.3) Quiz

For en matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{K})$ vil vi ofte også anvende betegnelsen A for den konstante funktion

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \text{Mat}_{m,n}(K), \\ t &\mapsto A. \end{aligned}$$

Det er da oplagt, at $A \in \text{Mat}_{m,n}^{\infty}(\mathbb{K})$, og ifølge Lemma 15.2 (3. (kap15.html#item:lem:diffregne:c)) så har vi, at

$$(A \cdot H)' = A \cdot H',$$

når $H \in \text{Mat}_{n,l}^{\infty}(\mathbb{K})$.

15.2 Eksponentialfunktioner

Ekspontentialfunktionen for en matrix



For en given kvadratisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ så definerer vi nu, hvad vi vil mene med den tilsvarende ekspontentialfunktion.

(15.4) DEFINITION.[Ekspontentialfunktion] En afbildning $F \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ kaldes for en *ekspontentialfunktion* for en kvadratisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, hvis følgende betingelser er opfyldt

1. $F(0) = I$.
2. $F' = A \cdot F$.
3. $A \cdot F = F \cdot A$.



Indtil videre er det ikke klart, om der altid vil eksistere en ekspontentialfunktion hørende til en vilkårlig matrix A . Inspireret af potensrækkeudviklingen af den sædvanlige ekspontentialfunktion så er det fristende at forvente, at man kan definere en ekspontentialfunktion for A ved

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{K}),$$

$$t \mapsto \sum_{i=0}^{\infty} \frac{t^i}{i!} A^i.$$

Dette kræver dog, at man kan give mening til en uendelig sum af matricer, hvilket vi ikke har til vores rådighed (men faktisk er dette en mulig fremgangsmåde). Vi vælger derfor en anden fremgangsmåde i det følgende. I første omgang betragter vi et par eksempler.

(15.5) EKSEMPEL.

1. Funktionen $F \in \text{Mat}_2^\infty(\mathbb{K})$ defineret ved

$$F(t) = \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{K}),$$

for alle $t \in \mathbb{R}$, er en eksponentialfunktion for matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{K}).$$

Dette indses via følgende beregninger: det er oplagt, at $F(0) = I$, og herudover gælder der, at

$$A \cdot F(t) = \begin{pmatrix} e^t & te^t + e^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix} = F(t) \cdot A.$$

for alle $t \in \mathbb{R}$. Dermed er betingelse (1.) og (3.) (kap15.html#item:def:nekspontential:c) i Definition 15.4 opfyldt. Derudover gælder der, at

$$F'(t) = \begin{pmatrix} e^t & te^t + e^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix} = A \cdot F(t), \quad (15.3)$$

for alle $t \in \mathbb{R}$, og vi konkluderer, at F er en eksponentialfunktion for A .

2. Funktionen $F \in \text{Mat}_2^\infty(\mathbb{K})$ defineret ved

$$F(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{K}),$$

for alle $t \in \mathbb{R}$, er en eksponentialfunktion for matricen

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{K}).$$

Dette indses via følgende beregninger: det er oplagt at $F(0) = I$, og herudover gælder der, at

$$A \cdot F(t) = \begin{pmatrix} -\sin(t) & -\cos(t) \\ \cos(t) & -\sin(t) \end{pmatrix} = F(t) \cdot A.$$

for alle $t \in \mathbb{R}$. Dermed er betingelse (1.) og (3.) (kap15.html#item:def:nekspontential:c) i Definition 15.4 opfyldt. Derudover gælder der, at

$$F'(t) = \begin{pmatrix} -\sin(t) & -\cos(t) \\ \cos(t) & -\sin(t) \end{pmatrix} = A \cdot F(t), \quad (15.4)$$

for alle $t \in \mathbb{R}$, og vi konkluderer, at F er en eksponentialfunktion for A .

3. Funktionen

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{K}), \\ t \mapsto e^t \cdot I$$

er et element i $\text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$, der opfylder, at $F' = F$ og $F(0) = I$. Specielt er F en eksponentialfunktion for identitetsmatricen I .

4. Hvis

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$$

er en diagonal matrix, så opfylder funktionen $F \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ defineret ved

$$F(t) = \begin{pmatrix} e^{a_1 \cdot t} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{a_2 \cdot t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & e^{a_3 \cdot t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & e^{a_n \cdot t} \end{pmatrix} \quad \text{for } t \in \mathbb{R}$$

at

$$F'(t) = \begin{pmatrix} a_1 e^{a_1 \cdot t} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 e^{a_2 \cdot t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 e^{a_3 \cdot t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n e^{a_n \cdot t} \end{pmatrix} = A \cdot F(t),$$

for alle $t \in \mathbb{R}$, samt at $F(0) = I$. Yderligere så gælder der oplagt, at $A \cdot F = F \cdot A$, og dermed er F en eksponentialfunktion for A . Bemærk, at vi som specialtilfælde har, at

$$F(t) = (e^{a \cdot t}) \in \text{Mat}_1(\mathbb{K}) \quad (15.5)$$

er en eksponentialfunktion for $(a) \in \text{Mat}_1(\mathbb{K})$, når a betegner en skalar i $\mathbb{K}$.

5. Hvis $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ opfylder, at $A^N = \mathbf{O}$ for et passende naturligt tal N , så definerer

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{K}),$$

$$t \mapsto \sum_{i=0}^N \frac{t^i}{i!} A^i$$

en eksponentialfunktion for A : det er oplagt, at $F \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$, og at

$$F'(t) = \sum_{i=1}^N \frac{t^{i-1}}{(i-1)!} A^i = A \cdot \sum_{i=1}^N \frac{t^{i-1}}{(i-1)!} A^{i-1} = A \cdot F(t) \quad (15.6)$$

for alle $t \in \mathbb{K}$, hvor det sidste lighedstegn følger fra antagelsen $A^N = \mathbf{O}$. Herudover ses det let, at $F(0) = \mathbf{I}$, og at $A \cdot F = F \cdot A$.

En matrix der opfylder den angivne betingelse $A^N = \mathbf{O}$, for et passende N , kaldes også for en *nilpotent* matrix.

Såfremt en eksponentialfunktion for en matrix eksisterer, så vil den være entydigt bestemt:

(15.6) LEMMA. Lad F og G betegne eksponentialfunktioner for en given matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$. For ethvert $t \in \mathbb{R}$ er $F(t)$ da invertibel med invers $G(-t)$. Derudover er $F = G$.



Bevis

15.3 Eksistens af eksponentialfunktioner

Næste mål er at vise, at eksponentialfunktioner faktisk eksisterer. Vi starter med:

(15.7) LEMMA. Lad F betegne en eksponentialfunktion for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, og lad $\lambda \in \mathbb{K}$ betegne en skalar. Så vil funktionen

$$G : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{K}),$$

$$t \mapsto e^{\lambda t} \cdot F(t),$$

være en eksponentialfunktion for $A + \lambda \cdot \mathbf{I}$.

Bevis

Vi er nu klar til at vise, at enhver øvre triangulær matrix har en tilhørende eksponentialfunktion. I beviset nedenfor anvender vi, at enhver funktion $f \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ har en stamfunktion $F \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, og at en sådan kan relateres til funktionen

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{K} \\ t &\mapsto \int_0^t f(s) \, ds. \end{aligned} \tag{15.7}$$

Her skal vi huske på, at integralet på højresiden af (15.7) kan beregnes ud fra stamfunktionen F via

$$\int_0^t f(s) \, ds = F(t) - F(0). \tag{15.8}$$

Specielt adskiller funktionen (15.7) sig kun fra F med en konstant, og (15.7) definere derfor selv en stamfunktion til f .

(15.8) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ betegne en øvre triangulær matrix. Så eksisterer der en eksponentialfunktion hørende til A .

Bevis

(15.9) LEMMA. Lad F betegne en eksponentialfunktion for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, og lad $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ betegne en invertibel matrix. Så vil funktionen

$$\begin{aligned} G : \mathbb{R} &\rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{K}), \\ t &\mapsto S \cdot F(t) \cdot S^{-1}, \end{aligned}$$

være en eksponentialfunktion for matricen $B = S \cdot A \cdot S^{-1}$.

Bevis

Vi kan nu vise, at der til enhver kompleks matrix eksisterer en eksponentialfunktion.

(15.10) SÆTNING. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ betegne en kompleks matrix. Så eksisterer der en eksponentialfunktion hørende til A .

Bevis

For en kompleks matrix A så har vi nu vist eksistensen og entydigheden af en dertil hørende eksponentialfunktion. Vi anvender fremover betegnelsen $\exp(A)$ om denne funktion. Værdien af $\exp(A)$ i $t \in \mathbb{R}$ betegnes med $\exp(A; t) \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$.

Mht. eksponentialfunktioner for reelle matricer, så bemærker vi nu følgende.

(15.11) LEMMA. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ betegne en kompleks matrix med tilhørende eksponentialfunktion $\exp(A)$. Såfremt indgangene i A er reelle, så er det tilsvarende gældende for matricerne $\exp(A; t)$, for alle $t \in \mathbb{R}$.

Bevis

Ovenstående lemma implicerer, at hvis $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ er en reel matrix, og vi lader $\exp(A)$ betegne den komplekse eksponentialfunktion for A , så vil $\exp(A)$ kunne opfattes som en reel eksponentialfunktion. Vi har dermed vist.

(15.12) SÆTNING. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$. Så eksisterer der præcis en eksponentialfunktion $\exp(A) \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ for A .

15.4 Lineære differentiaalligningssystemer

Lineære differentiaalligningssystemer



Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$. Vi siger, at et element $z \in \text{Mat}_{n,1}^\infty(\mathbb{K})$ er en løsning til det *lineære differentiaalligningssystem* hørende til A , såfremt

$$z' = A \cdot z.$$

Med andre ord så er z en funktion

$$\mathbf{z} : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_{n,1}(\mathbb{K}) = \mathbb{K}^n,$$

$$t \mapsto \begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \\ \vdots \\ z_n(t) \end{pmatrix},$$

hvor $z_i \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, for $i = 1, 2, \dots, n$, der opfylder

$$\begin{aligned} z_1'(t) &= a_{11}z_1(t) + a_{12}z_2(t) + \cdots + a_{1n}z_n(t), \\ z_2'(t) &= a_{21}z_1(t) + a_{22}z_2(t) + \cdots + a_{2n}z_n(t), \\ &\vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ z_n'(t) &= a_{n1}z_1(t) + a_{n2}z_2(t) + \cdots + a_{nn}z_n(t), \end{aligned} \tag{15.12}$$

for alle $t \in \mathbb{R}$. Vektoren $\mathbf{z}(0)$ omtales som *begyndelsesværdien* for løsningen $\mathbf{z}$.

Som notation for det lineære differentiaalligningssystem hørende til A anvender vi

$$\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}. \tag{15.13}$$

Mængden af løsninger til (15.13) betegnes med $\mathcal{L}^\infty(A)$. Det er da umiddelbart klart, at $\mathcal{L}^\infty(A)$ er et underrum af $\mathbb{K}$ -vektorrummet $\text{Mat}_{n,1}^\infty(\mathbb{K})$.

(15.13)

(15.14)

(15.15) EKSEMPEL.

1. Betragt matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{K}).$$

Så er funktionen

$$\mathbf{z} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}^2,$$

$$t \mapsto \begin{pmatrix} e^t + te^t \\ e^t \end{pmatrix},$$

en løsning til differentiaalligningssystemet $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$, idet

$$z_1'(t) = 2e^t + te^t = 1 \cdot (e^t + te^t) + 1 \cdot e^t = 1 \cdot z_1(t) + 1 \cdot z_2(t),$$

og

$$z_2'(t) = e^t = 0 \cdot (e^t + te^t) + 1 \cdot e^t = 0 \cdot z_1(t) + 1 \cdot z_2(t),$$

for alle $t \in \mathbb{R}$. Begyndelsesværdien for $\mathbf{z}$ er lig $\mathbf{z}(0) = (1, 1)^T$.

2. Betragt matricen

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{K}).$$

Så er funktionen

$$\begin{aligned} \mathbf{z} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{K}^2, \\ t &\mapsto \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

en løsning til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$, idet

$$z_1'(t) = -\sin(t) = 0 \cdot \cos(t) + (-1) \cdot \sin(t) = 0 \cdot z_1(t) + (-1) \cdot z_2(t),$$

og

$$z_2'(t) = \cos(t) = 1 \cdot \cos(t) + 0 \cdot \sin(t) = 1 \cdot z_1(t) + 0 \cdot z_2(t),$$

for alle $t \in \mathbb{R}$. Begyndelsesværdien for $\mathbf{z}$ er lig $\mathbf{z}(0) = (1, 0)^T$.

(15.16) PROPOSITION. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, og $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$. Der eksisterer netop én løsning til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi $\mathbf{v}$. Denne løsning er lig $\mathbf{z} = \exp(A) \cdot \mathbf{v}$.

Bevis

(15.17) EKSEMPEL. Betragt en skalar $a \in \mathbb{K}$ og den tilhørende matrix $A = (a) \in \text{Mat}_1(\mathbb{K})$. Differentialligningen $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ er da blot lig $\mathbf{x}' = a \cdot \mathbf{x}$, og en løsning hertil $f \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, er da en funktion, så $f' = a \cdot f$. I dette tilfælde er A en diagonalmatrix, og dermed er

$$\exp(A; t) = (e^{a \cdot t}) \in \text{Mat}_1(\mathbb{K}), \quad (15.14)$$

jf. Eksempel 15.5 (4.) (kap15.html#item:ex:eksponentialfunktion:2). Løsningerne f til $f' = a \cdot f$ er dermed, jf. Proposition 15.16, på formen

$$f(t) = \lambda \cdot e^{a \cdot t}, \quad (15.15)$$

hvor $\lambda \in \mathbb{K}$ betegner begyndelsesværdien.

(15.18) KOROLLAR. For en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ er afbildningen

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^\infty(A) &\rightarrow \mathbb{K}^n, \\ z &\mapsto z(0),\end{aligned}\tag{15.16}$$

en lineær isomorfi med invers givet ved

$$v \mapsto \exp(A) \cdot v,$$

for $v \in \mathbb{K}^n$. Specielt er $\mathcal{L}^\infty(A)$ et vektorrum af dimension n .

Bevis

Såfremt v i Proposition 15.16 er en egenvektor for A , så behøver vi ikke at beregne $\exp(A)$ for at bestemme den tilsvarende løsning til $x' = A \cdot x$ med begyndelsesværdi v . Vi har her:

(15.19) PROPOSITION. Lad $v \in \mathbb{K}^n$ betegne en egenvektor med egenværdi λ for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$. Så er

$$z(t) = e^{\lambda \cdot t} \cdot v$$

en løsning til $x' = A \cdot x$ med begyndelsesværdi v .



Bevis

Kombineres Proposition 15.19 med Proposition 15.16 så ser vi, at

$$\exp(A; t) \cdot v = e^{\lambda \cdot t} \cdot v \quad \text{for alle } t \in \mathbb{R},$$

såfremt $v \in \mathbb{K}^n$ er en egenvektor for A med egenværdi λ . I tilfældet hvor A er diagonaliserbar, så kan vi udnytte denne bemærkning til at opnå en simpel beskrivelse af en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Egenvektorer og løsninger



(15.20) KOROLLAR. Antag at $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ er diagonaliserbar, og lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en basis for $\mathbb{K}^n$ bestående af egenvektorer for A . Idet λ_i , for $i = 1, 2, \dots, n$, betegner egenværdien for $\mathbf{v}_i$, så defineres $f_i \in \text{Mat}_{n,1}^\infty(\mathbb{K})$ ved

$$f_i(t) = e^{\lambda_i \cdot t} \cdot \mathbf{v}_i \quad \text{for } t \in \mathbb{R}.$$

Da er $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$. Mere specifikt så definerer

$$f(t) = c_1 \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} \cdot \mathbf{v}_1 + c_2 \cdot e^{\lambda_2 \cdot t} \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \cdot e^{\lambda_n \cdot t} \cdot \mathbf{v}_n \quad \text{for } t \in \mathbb{R}$$

for givne skalarer $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{K}$, den entydige løsning til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi lig

$$c_1 \cdot \mathbf{v}_1 + c_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \cdot \mathbf{v}_n \in \mathbb{K}^n.$$



Bevis

(15.21) EKSEMPEL. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{pmatrix},$$

og det tilsvarende lineære differentialligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$. Vi ønsker at bestemme en løsning $\mathbf{z}$ til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi $\mathbf{z}(0) = (-4, 7)^T$, og bemærker, at vi i Eksempel 13.14 (kap13.html#ex:diag) (1.) (kap13.html#item:ex:diag:1) fandt, at A er diagonaliserbar. Faktisk er $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$, med

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix},$$

en basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for A . De tilsvarende egenværdier er lig hhv. $\lambda_1 = 8$ og $\lambda_2 = -3$. Enhver løsning til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ er da, jf. Korollar 15.20, på formen

$$f(t) = c_1 \cdot e^{8 \cdot t} \cdot \mathbf{v}_1 + c_2 \cdot e^{-3 \cdot t} \cdot \mathbf{v}_2 \quad \text{for } t \in \mathbb{R},$$

for passende, og entydigt bestemte, reelle skalarer c_1 og c_2 . Skalarerne c_1 og c_2 er ydermere bestemt ud fra begyndelsesværdien

$$f(0) = c_1 \cdot \mathbf{v}_1 + c_2 \cdot \mathbf{v}_2.$$

Idet vi søgte en løsning $\mathbf{z}$ med begyndelsesværdi $(-4, 7)^T$, og idet

$$\begin{pmatrix} -4 \\ 7 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad (15.17)$$

så konkluderer vi, at $\mathbf{z}$ er givet ved

$$\mathbf{z}(t) = 2 \cdot e^{8 \cdot t} \cdot \mathbf{v}_1 - e^{-3 \cdot t} \cdot \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2e^{8 \cdot t} - 6e^{-3 \cdot t} \\ 2e^{8 \cdot t} + 5e^{-3 \cdot t} \end{pmatrix},$$

for alle $t \in \mathbb{R}$.

15.5 Højere ordens differentiaalligninger

Vi fastholder nu skalarer $p_0, p_1, \dots, p_{n-1} \in \mathbb{K}$, og betragter en differentiaalligning af formen

$$f^{(n)} + p_{n-1} \cdot f^{(n-1)} + p_{n-2} \cdot f^{(n-2)} + \dots + p_1 \cdot f^{(1)} + p_0 \cdot f = 0. \quad (15.18)$$

En funktion $g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ kaldes så en løsning til (15.18), hvis

$$g^{(n)} + p_{n-1} \cdot g^{(n-1)} + p_{n-2} \cdot g^{(n-2)} + \dots + p_1 \cdot g^{(1)} + p_0 \cdot g = 0. \quad (15.19)$$

Her betegner $g^{(i)}$, for $i = 1, 2, \dots, n$, den i 'te differentialkvotient af g , mens notationer 0 på højresiden betegner nulelementet (dvs. nulfunktionen) i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$. En differentiaalligning af denne form kaldes for en n 'te ordens (homogen) lineære differentiaalligning med konstante koefficienter, og vi vil i det følgende beskrive mængden af løsningerne hertil.

15.5.1 Reformulering

Vi starter med at reformulere, hvad det betyder at være en løsning til (15.18). Lad L betegne den lineære operator

$$D : C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K}),$$

$$f \mapsto f'$$

på $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, og lad $p \in P(\mathbb{K})$ betegne det såkaldte *karakteristiske polynomium* for (15.18) givet ved

$$p(x) = p_0 + p_1 \cdot x + p_2 \cdot x^2 + \cdots + p_{n-1} \cdot x^{n-1} + x^n \quad \text{for alle } x \in \mathbb{K}. \quad (15.20)$$

Idet D er en lineære operatorer på $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, så kan vi sammensætte D med sig selv og opnå nye operatorer D^i , for $i \in \mathbb{N}$, på $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$. Vi definerer herudover D^0 som identitetsafbildningen på $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$. Vi husker nu på, at mængden af operatorer på $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ er et $\mathbb{K}$ -vektorrum, og vi kan derfor give mening til operatoren

$$p(D) = D^n + p_{n-1}D^{n-1} + \cdots + p_0D^0. \quad (15.21)$$

Vi bemærker da, at $g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ er en løsning til (15.18) hvis og kun hvis

$$p(D)(g) = 0.$$

Af samme grund så anvender vi ofte den korte notation $p(D)(f) = 0$ om differentialligningen (15.18). I det følgende der anvender vi $\mathcal{L}^\infty(p)$ som betegnelse for mængden af løsninger til (15.18). Jf. ovenstående bemærkninger så er $\mathcal{L}^\infty(p)$ identisk med kernen af den lineære operator $p(D)$ på $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, og $\mathcal{L}^\infty(p)$ er dermed et underrum af $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$.

(15.22) EKSEMPEL.

1. Lad $\lambda \in \mathbb{K}$ betegne en skalar og betragt funktionen

$$g(t) = e^{\lambda \cdot t} \quad \text{for } t \in \mathbb{R}.$$

Så er g differentiabel med differentialkvotient lig

$$g'(t) = \lambda \cdot e^{\lambda \cdot t} = \lambda \cdot g(t).$$

Specielt er

$$\begin{aligned} p(D)(g) &= D^n(g) + p_{n-1} \cdot D^{n-1}(g) + \cdots + p_1 \cdot D(g) + p_0 \cdot g \\ &= \lambda^n \cdot g + p_{n-1} \cdot (\lambda^{n-1} \cdot g) + \cdots + p_1 \cdot (\lambda \cdot g) + p_0 \cdot g \\ &= (\lambda^n + p_{n-1} \cdot \lambda^{n-1} + \cdots + p_1 \cdot \lambda + p_0) \cdot g \\ &= p(\lambda) \cdot g. \end{aligned}$$

Vi konkluderer, at g er et element i $\mathcal{L}^\infty(p)$ hvis og kun hvis λ er en rod i p .

2. Lad $\lambda \in \mathbb{K}$ og betragt polynomiet p defineret ved

$$p(x) = x - \lambda, \quad \text{for } x \in \mathbb{K}.$$

Differentialligningen

$$p(D)(f) = 0, \quad (15.22)$$

har da funktionen $g(t) = e^{\lambda \cdot t}$, for $t \in \mathbb{R}$, som løsning, jf. Eksempel 15.22 (1.) (kap15.html#item:ex:exploesn:1). På den anden side så er (15.22) en lineær differentialligning af typen vi betragtede i Eksempel 15.17, og løsningerne hertil udgør derfor et vektorrum af dimension 1 med basis (g) .

15.5.2 Dimensionen af $\mathcal{L}^\infty(p)$

Betragt en differentialligning $p(D)(f) = 0$ af typen (15.18). Vi indfører matricen

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ -p_0 & -p_1 & -p_2 & \cdots & -p_{n-3} & -p_{n-2} & -p_{n-1} \end{pmatrix} \quad (15.23)$$

og bemærker, at en løsning $\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n)^T \in \mathcal{L}^\infty(A)$ til det lineære differentialligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ skal opfylde

$$\begin{aligned} z_1' &= z_2 \\ z_2' &= z_3 \\ &\vdots \\ z_{n-1}' &= z_n \\ z_n' &= -(p_0 z_1 + p_1 z_2 + \cdots + p_{n-1} z_n). \end{aligned} \quad (15.24)$$

Specielt vil der for $2 \leq i \leq n$ skulle gælde, at

$$z_i = z_{i-1}' = z_{i-2}'' = z_{i-3}^{(3)} = \cdots = z_1^{(i-1)}, \quad (15.25)$$

og en løsning $\mathbf{z}$ til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ er derfor nødvendigvis på formen

$$\mathbf{z} = (z_1, z_1^{(1)}, z_1^{(2)}, \dots, z_1^{(n-1)})^T. \quad (15.26)$$

Omvendt, så vil et element $\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n)^T$ på formen (15.26) automatisk opfylde de første $n-1$ ligninger i (15.24), og at $\mathbf{z}$ dermed er en løsning til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ er da ækvivalent med, at

$$z_1^{(n)} = -(p_0 z_1 + p_1 z_1^{(1)} + \cdots + p_{n-1} z_1^{(n-1)}). \quad (15.27)$$

Med andre ord, så vil $\mathbf{z}$ være en løsning til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ hvis og kun hvis $\mathbf{z}$ er på formen

(15.26), hvor z_1 er en løsning til $p(D)(f) = 0$. Vi konkluderer hermed følgende resultat:

(15.23) PROPOSITION. Afbildningen

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^\infty(A) &\rightarrow \mathcal{L}^\infty(p), \\ (z_1, z_2, \dots, z_n)^T &\mapsto z_1,\end{aligned}\tag{15.28}$$

er en veldefineret lineær isomorfi af $\mathbb{K}$ -vektorum med invers givet ved

$$g \mapsto (g, g^{(1)}, g^{(2)}, \dots, g^{(n-1)})^T.\tag{15.29}$$

Specielt er dimensionen af $\mathcal{L}^\infty(p)$ lig n .

Bevis

(15.24) KOROLLAR. Den lineære afbildning

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^\infty(p) &\rightarrow \mathbb{K}^n, \\ g &\mapsto (g(0), g^{(1)}(0), g^{(2)}(0), \dots, g^{(n-1)}(0)),\end{aligned}\tag{15.30}$$

er en isomorfi.

Bevis

Løsninger g til n 'te ordens lineære differentialligninger (med konstante koefficienter) er altså kun entydigt bestemt ud fra deres begyndelsesværdi $g(0)$, når $n = 1$. Når $n > 1$, så kræves der yderligere kendskab til værdierne $g^{(1)}(0), g^{(2)}(0), \dots, g^{(n-1)}(0)$ for entydigt at bestemme g .

15.5.3 Bestemmelse af basis for $\mathcal{L}^\infty(p)$

For at lette vores notation, så udvider vi nu notationen $p(D)(f) = 0$ til også at omfatte polynomier

$$p(x) = p_0 + p_1 \cdot x + p_2 \cdot x^2 + \dots + p_{n-1} \cdot x^{n-1} + p_n \cdot x^n \quad \text{for alle } x \in \mathbb{K}.\tag{15.31}$$

hvor skalar $p_n \in \mathbb{K}$ ikke nødvendigvis er 1, men blot er forskellig fra 0. Vi definerer operatoren

$$p(D) = p_0 \cdot D^0 + p_1 \cdot D + p_2 \cdot D^2 + \dots + p_{n-1} \cdot D^{n-1} + p_n \cdot D^n,\tag{15.32}$$

på oplagt vis, og siger, at $g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ er en løsning til differentialligningen $p(D)(f) = 0$, hvis $p(D)(g) = 0$. Mængden af løsninger til $p(D)(f) = 0$ betegnes da

med $\mathcal{L}^\infty(p)$. Bemærk, at $\mathcal{L}^\infty(p)$ så er sammenfaldende med vores notation $\mathcal{L}^\infty(p/p_n)$ fra tidligere.

Vi ønsker nu at beskrive en basis for løsningsrummet $\mathcal{L}^\infty(p)$. I den forbindelse indfører vi differentialkvotienten p' af p , og bemærker, at

$$p'(x) = p_1 + 2p_2 \cdot x + \cdots + (n-1)p_{n-1} \cdot x^{n-2} + np_n \cdot x^{n-1} \quad \text{for alle } x \in \mathbb{K} \quad (15.33)$$

I første omgang har vi brug for følgende lemma.

(15.25) LEMMA. Lad $h \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ betegne funktionen $h(t) = t$, for $t \in \mathbb{R}$, og lad $g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$. For ethvert heltal $k > 0$ der vil

$$D^k(h \cdot g) = k \cdot D^{k-1}(g) + h \cdot D^k(g). \quad (15.34)$$

Bevis

Følgende resultat er da helt centralt i vores beskrivelse af $\mathcal{L}^\infty(p)$.

(15.26) PROPOSITION. Lad $h \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ betegne funktionen $h(t) = t$, for $t \in \mathbb{R}$, og lad $g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$. Antag, at g er et element i både $\mathcal{L}^\infty(p)$ og $\mathcal{L}^\infty(p')$. Så er produktet $h \cdot g$ et element i $\mathcal{L}^\infty(p)$.

Bevis

(15.27) KOROLLAR. Lad $p \in P(\mathbb{C})$ betegne et komplekst polynomium af grad > 0 , og lad $\lambda \in \mathbb{C}$ betegne en rod til p af multiplicitet $m > 0$. Lad yderligere $0 \leq k < m$ betegne et heltal. Så er funktionen $g(t) = t^k \cdot e^{\lambda \cdot t}$, for $t \in \mathbb{R}$, et element i $\mathcal{L}^\infty(p)$.

Bevis

(15.28) LEMMA. Lad p betegne et polynomium af grad > 0 , og lad f betegne et element i $\mathcal{L}^\infty(p)$. Så er $f' = D(f)$ også et element i $\mathcal{L}^\infty(p)$.

Bevis

(15.29) LEMMA. Lad $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{C}$ betegne parvist forskellige komplekse tal, og lad $p_1, \dots, p_r$ betegne komplekse polynomier, der ikke er nul. Så er samlingen af funktioner $(h_1, h_2, \dots, h_r)$ i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, hvor

$$h_i(t) = p_i(t) \cdot e^{\lambda_i \cdot t}, \quad \text{for } t \in \mathbb{R},$$

lineært uafhængige.

Bevis

(15.30) SÆTNING. Lad $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ betegne parvist forskellige komplekse tal, og lad $p \in P(\mathbb{C})$ betegne et komplekst polynomium af grad $n > 0$ på formen

$$p(x) = (x - \lambda_1)^{m_1} (x - \lambda_2)^{m_2} \cdots (x - \lambda_r)^{m_r}, \quad \text{for alle } x \in \mathbb{R}, \quad (15.43)$$

for passende heltal $m_1, m_2, \dots, m_r > 0$. Lad $\mathcal{V} = (h_{i,j})_{0 \leq i < m_j, 1 \leq j \leq r}$ betegne samlingen (i vilkårlig rækkefølge) af funktionerne $h_{i,j}(t) = t^i e^{\lambda_j \cdot t}$, for $t \in \mathbb{R}$. Så er $\mathcal{V}$ en basis for $\mathcal{L}^\infty(p)$.

Bevis

Vi kan nu også beskrive løsningsmængden $\mathcal{L}^\infty(p)$ i det reelle tilfælde.

(15.31) KOROLLAR. Lad $p \in P(\mathbb{R})$ betegne et reelt polynomium, og lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \mathbb{C}$ betegne parvist forskellige komplekse tal, så

$$p(x) = (x - \lambda_1)^{m_1} (x - \lambda_2)^{m_2} \cdots (x - \lambda_r)^{m_r}, \quad \text{for alle } x \in \mathbb{R}, \quad (15.46)$$

for passende heltal $m_1, m_2, \dots, m_r > 0$. Lad yderligere $a_j, b_j \in \mathbb{R}$ betegne reelle skalarer, så

$$\lambda_j = a_j + i \cdot b_j,$$

for $j = 1, 2, \dots, r$. For $j = 1, 2, \dots, r$ og $0 \leq k < m_j$ definerer vi da funktioner $g_{k,j} \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ved

$$g_{k,j}(t) = \begin{cases} e^{a_j \cdot t} \cdot t^k \cdot \sin(b_j \cdot t), & \text{hvis } b_j > 0, \\ e^{a_j \cdot t} \cdot t^k, & \text{hvis } b_j = 0, \\ e^{a_j \cdot t} \cdot t^k \cdot \cos(b_j \cdot t), & \text{hvis } b_j < 0. \end{cases}$$

Så udgør samlingen af funktioner $g_{k,j}$, for $j = 1, 2, \dots, r$ og $0 \leq k < m_j$, en basis for $\mathcal{L}^\infty(p)$.

Bevis

(15.32) EKSEMPEL.

1. Betragt den reelle differentiaalligning

$$f'' - 2f' + f = 0, \quad (15.48)$$

med karakteristisk polynomium lig

$$p(x) = x^2 - 2x + 1, \quad \text{for } x \in \mathbb{R}. \quad (15.49)$$

Idet $p(x) = (x - 1)^2$, så vil $\mathcal{V} = (e^t, te^t)$ være en basis for løsningsrummet til (15.48), jf. Korollar 15.31.

2. Betragt den reelle differentialligning

$$f'' + f = 0, \quad (15.50)$$

med karakteristisk polynomium lig

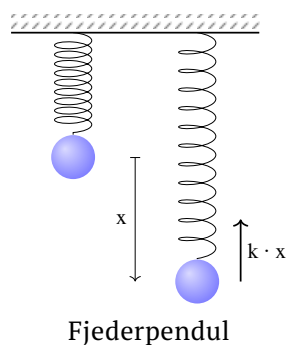
$$p(x) = x^2 + 1, \quad \text{for } x \in \mathbb{R}. \quad (15.51)$$

Idet $p(x) = (x - i)(x + i)$, så vil $\mathcal{V} = (\sin(t), \cos(t))$ være en basis for løsningsrummet til (15.50), jf. Korollar 15.31.

15.5.4 Relationer til fysik

Lad os kort vende blikket mod fysik, og lad os betragte en kugle med masse m , der er ophængt i en fjeder som skitseret i Figur 15.33.

(15.33) FIGUR.



Situationen til venstre i billedet viser kuglen i ligevægtspositionen. I den højre side af billedet er kuglen forskudt afstanden x fra ligevægtspositionen, og Hookes lov siger da at fjederen vil påvirke kuglen med kraft af størrelse $k \cdot x$, hvor $k > 0$ betegner fjederkonstanten for fjederen. Kraften der påvirker kuglen, vil altid være rettet mod ligevægtspositionen, og Newtons 2. lov giver dermed, at positionen x , som funktion af tiden, vil opfylde identiteten

$$m \cdot x''(t) = -k \cdot x(t). \quad (15.52)$$

Med andre ord, så vil x være en løsning til differentialligningen

$$f'' + \frac{k}{m}f = 0. \quad (15.53)$$

Bemærk, at vi her har set bort fra tyngdekraften, da den alene vil forskyde ligevægtspunktet ift. til en opsætning uden tyngdekraft.

Ved anvendelse af Korollar 15.31, så finder vi hermed, at positionen x af kuglen må være givet på formen

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t) + B \cdot \sin(\omega \cdot t), \quad (15.54)$$

hvor $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, og hvor A og B betegner passende reelle tal. Højresiden af (15.54) kan simplificeres ved at indføre vektoren

$$\left(\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right) \quad (15.55)$$

af længde lig 1, og bemærke, at denne nødvendigvis er på formen $(\cos(\phi), \sin(\phi))$ for et passende tal ϕ . Hermed er

$$\begin{aligned} x(t) &= \sqrt{A^2 + B^2} \cdot (\cos(\phi) \cdot \cos(\omega \cdot t) + \sin(\phi) \cdot \sin(\omega \cdot t)) \\ &= \sqrt{A^2 + B^2} \cdot \cos(\omega \cdot t - \phi), \end{aligned}$$

hvor vi undervejs har anvendt passende additionsformler for sinus og cosinus. Vi ser heraf, at kuglen vil udføre svingninger med amplitude $\sqrt{A^2 + B^2}$ og frekvens $\omega/(2\pi)$.

Lad os nu justere opsætningen en smule, og antage, at kuglen, udover at være påvirket af fjederkraften, også er påvirket af kraft der stammer fra det omgivende rum. Man kunne f.eks. tænke sig, at kuglen bevægede sig i en væske, der bremsede kuglen. Det er naturligt at forvente, at kraften, som væsken påvirker kuglen med, er proportionale med hastigheden x' af kuglen (Stokes' lov). Hvis vi antager, at denne kraft er på formen $-\alpha \cdot x'$, hvor $\alpha > 0$ er en skalar der afhænger af kuglen og den omgivende væske, så siger Newtons 2. lov i dette tilfælde, at

$$m \cdot x''(t) + \alpha \cdot x'(t) + k \cdot x(t) = 0. \quad (15.56)$$

Med andre ord, så opfylder x differentialligningen

$$f'' + \frac{\alpha}{m} \cdot f' + \frac{k}{m} \cdot f = 0. \quad (15.57)$$

Det tilsvarende karakteristiske polynomium har rødderne (evt. komplekse)

$$\frac{-\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - 4mk}}{2m}, \quad (15.58)$$

som kun er reelle, hvis $\alpha^2 \geq 4mk$ svarende til at modstanden i væsken er dominerende ift. fjederkraften. Lad os her undersøge hvad der sker, når det modsatte er tilfældet

dvs. når $\alpha^2 < 4mk$ svarende til at fjederkraften er dominerende. I dette tilfælde er rødderne ikke-reelle og lig

$$\frac{-\alpha \pm i \cdot \sqrt{4mk - \alpha^2}}{2m}, \quad (15.59)$$

og ifølge Korollar 15.31, så er positionen af kuglen dermed givet ved

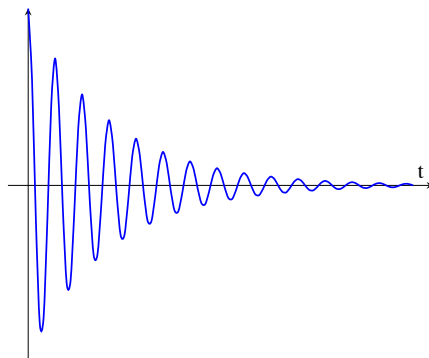
$$x(t) = e^{-\frac{\alpha}{2m} \cdot t} \cdot \left(A \cdot \cos \left(\frac{\sqrt{4mk - \alpha^2}}{2m} \cdot t \right) + B \cdot \sin \left(\frac{\sqrt{4mk - \alpha^2}}{2m} \cdot t \right) \right), \quad (15.60)$$

for passende tal A og B . Med en omskrivning som i det foregående tilfælde, så opnå vi, at

$$x(t) = e^{-\frac{\alpha}{2m} \cdot t} \cdot \sqrt{A^2 + B^2} \cdot \cos \left(\frac{\sqrt{4mk - \alpha^2}}{2m} \cdot t - \phi \right), \quad (15.61)$$

for et passende tal ϕ . Vi ser, at kuglen stadig beskriver en svingning, men amplituden i dette tilfælde er (eksponentielt) aftagende, hvilket passer fint med de forventelige. I Figur 15.34 er det skitseret, hvordan en sådan løsning kan se ud.

(15.34) FIGUR.



Løsning til (15.57) med lille dæmpning ($\alpha^2 < 4mk$).

I tilfældet hvor $\alpha^2 \geq 4mk$, svarende til at modstanden i væsken er dominerende, de vil begge rødder (15.59) være negative, hvilket implicerer, at kuglen også i dette tilfælde vil nærme sig ligevægtspunktet med eksponentiel hastighed.

Vi konkluderer samlet set, at hvis kuglen udover at være påvirket af fjederen, også er påvirket af en omgivende væske, så vil positionen $x(t)$ nærme sig 0 med eksponentiel hastighed.

15.6 Inhomogene differentiallyigninger

Vi vil nu betragte inhomogene n 'te ordens lineære differentiaalligninger. Med dem mener vi differentiaalligninger af formen:

$$f^{(n)} + p_{n-1} \cdot f^{(n-1)} + p_{n-2} \cdot f^{(n-2)} + \cdots + p_1 \cdot f^{(1)} + p_0 \cdot f = b, \quad (15.62)$$

hvor $p_0, p_1, \dots, p_{n-1} \in \mathbb{K}$ betegner skalarer, og $b \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$. Med en løsning til (15.62) menes der en funktion $g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, så

$$g^{(n)} + p_{n-1} \cdot g^{(n-1)} + p_{n-2} \cdot g^{(n-2)} + \cdots + p_1 \cdot g^{(1)} + p_0 \cdot g = b. \quad (15.63)$$

Idet vi lader p betegne polynomiet

$$p(x) = p_0 + p_1 \cdot x + p_2 \cdot x^2 + \cdots + p_{n-1} \cdot x^{n-1} + x^n, \quad \text{for alle } x \in \mathbb{K}, \quad (15.64)$$

så betegner vi også differentiaalligningen (15.62) med $p(D)(f) = b$. Såfremt b er nulfunktionen, så er differentiaalligningen (15.62) af den type, som vi har betragtet i det foregående afsnit. I modsætning hertil, så udgør løsningerne til $p(D)(f) = b$, når b ikke er nulfunktionen, ikke længere et vektorrum. Vi har dog:

(15.35) LEMMA. Lad g_p betegne en løsning til $p(D)(f) = b$. Så vil enhver løsning til $p(D)(f) = b$ kunne skrives entydigt på formen

$$g = g_p + g_0, \quad (15.65)$$

hvor $g_0 \in \mathcal{L}^\infty(p)$ er en løsning til den tilsvarende homogene differentiaalligning $p(D)(f) = 0$. Omvendt så er enhver funktion på formen (15.65) en løsning til $p(D)(f) = b$.

Bevis

Da vi allerede har beskrevet samtlige løsninger til homogene differentiaalligninger af formen $p(D)(f) = 0$, så viser Lemma 15.35, at vi alene behøves at bestemme en enkelt løsning g_p til $p(D)(f) = b$, for at opnå en fuldstændig beskrivelse af løsningerne til $p(D)(f) = b$. En sådan løsning g_p kaldes ofte en *partikulær løsning*.

I det følgende resultat betegner e_i , for $i = 1, 2, \dots, n$, det i 'te standardbasiselement for $\mathbb{K}^n$.

(15.36) PROPOSITION. Lad A betegne matricen i (15.23), og lad $h = (h_1, h_2, \dots, h_n)^T \in \text{Mat}_{n,1}^\infty(\mathbb{K})$ betegne et element, der opfylder, at

$$h'(t) = b(t) \cdot (\exp(A; -t) \cdot e_n), \quad \text{for } t \in \mathbb{R}. \quad (15.68)$$

Så er

$$g = e_1^T \cdot \exp(A) \cdot h \quad (15.69)$$

en løsning til (15.62).

Bevis

Idet alle kontinuerte funktioner har stamfunktioner, så eksisterer der et element $\mathbf{h} \in \text{Mat}_{n,1}(\mathbb{K})$, der opfylder betingelsen i Proposition 15.36, og differentialligningen $p(D)(f) = b$ har dermed mindst én løsning. Uheldigvis kræver beskrivelsen (15.69) a en sådan løsning, at man kan beregne eksponentialfunktionen $\exp(A)$ for matricen A (15.23).

(15.37) LEMMA. Lad $\mathcal{V} = (g_1, g_2, \dots, g_n)$ betegne en basis for vektorrummet $\mathcal{L}^\infty(p)$ af løsninger til den homogene differentialligning $p(D)(f) = 0$, og lad $W \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ betegne elementet

$$W = \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \cdots & g_n \\ g_1^{(1)} & g_2^{(1)} & \cdots & g_n^{(1)} \\ g_1^{(2)} & g_2^{(2)} & \cdots & g_n^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_1^{(n-1)} & g_2^{(n-1)} & \cdots & g_n^{(n-1)} \end{pmatrix}. \quad (15.74)$$

Så eksisterer der en invertibel matrix $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, så

$$\exp(A) \cdot B = W. \quad (15.75)$$

Specielt er $W(t) \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, for $t \in \mathbb{R}$, en invertibel matrix, og den tilhørende funktion

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{K}), \\ t &\mapsto W(t)^{-1} \end{aligned} \quad (15.76)$$

er et element i $\text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$.

Bevis

Med notation som i Lemma 15.37, så lader vi nu $W^{-1} \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ betegne elementet så $W^{-1}(t) = W(t)^{-1}$, for $t \in \mathbb{R}$. Vi har da

(15.38) SÆTNING. Lad A betegne matricen i (15.23), og lad $W \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ være defineret som i Lemma 15.37. Lad yderligere $\mathbf{h} = (h_1, h_2, \dots, h_n)^T \in \text{Mat}_{n,1}^\infty(\mathbb{K})$ betegne et element, der opfylder, at

$$\mathbf{h}' = b \cdot (W^{-1} \cdot \mathbf{e}_n). \quad (15.79)$$

Så er

$$g = e_1^T \cdot W \cdot h, \quad (15.80)$$

en løsning til (15.62).

Bevis

Bemærk, at elementet W i Sætning 15.38 kan bestemmes ud fra resultaterne i hhv Sætning 15.30 og Korollar 15.31. Dermed er Sætning 15.38 umiddelbart mere anvendelig end Proposition 15.36.

15.6.1 Eksempler på 2. ordens inhomogene lineære differentialligninger

Lad os som et eksempel på ovenstående teori betragte en reel differentialligning af formen

$$f'' + \alpha \cdot f = b, \quad (15.81)$$

hvor b betegner et element i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, mens $\alpha > 0$ betegner en reel skalar. Vi indføre i denne forbindelse det tilhørende reelle polynomium

$$p(x) = x^2 + \alpha, \quad \text{for } x \in \mathbb{R},$$

og bemærker, at

$$p(x) = (x - i\beta)(x + i\beta), \quad \text{for } x \in \mathbb{R}, \quad (15.82)$$

hvor $\beta = \sqrt{\alpha} > 0$ betegner en kvadratrods af α . Det følger nu af Korollar 15.31, at $\mathcal{V} = (g_1, g_2)$ med

$$g_1(t) = \cos(\beta \cdot t) \quad \text{og} \quad g_2(t) = \sin(\beta \cdot t), \quad \text{for } t \in \mathbb{R},$$

er en basis for $\mathcal{L}^\infty(p)$. Sæt

$$W = \begin{pmatrix} g_1 & g_2 \\ g_1' & g_2' \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2^\infty(\mathbb{R}), \quad (15.83)$$

og bemærk, at

$$W(t) = \begin{pmatrix} \cos(\beta \cdot t) & \sin(\beta \cdot t) \\ -\beta \cdot \sin(\beta \cdot t) & \beta \cdot \cos(\beta \cdot t) \end{pmatrix}, \quad \text{for } t \in \mathbb{R}, \quad (15.84)$$

er invertibel med invers

$$W(t)^{-1} = \beta^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \beta \cdot \cos(\beta \cdot t) & -\sin(\beta \cdot t) \\ \beta \cdot \sin(\beta \cdot t) & \cos(\beta \cdot t) \end{pmatrix}. \quad (15.85)$$

Lad nu $h = (h_1, h_2)^T \in \text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ være defineret ved

$$h_1(t) = -\beta^{-1} \cdot \int_0^t \sin(\beta \cdot s) \cdot b(s) \, ds$$

og

$$h_2(t) = \beta^{-1} \cdot \int_0^t \cos(\beta \cdot s) \cdot b(s) \, ds,$$

for $t \in \mathbb{R}$. Så følger det af Sætning 15.38, at funktionen $g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ defineret ved

$$\begin{aligned} g(t) &= \cos(\beta \cdot t) \cdot h_1(t) + \sin(\beta \cdot t) \cdot h_2(t) \\ &= \beta^{-1} \cdot \sin(\beta \cdot t) \cdot \int_0^t \cos(\beta \cdot s) \cdot b(s) \, ds \\ &\quad - \beta^{-1} \cdot \cos(\beta \cdot t) \cdot \int_0^t \sin(\beta \cdot s) \cdot b(s) \, ds, \end{aligned} \tag{15.86}$$

er en løsning til (15.81).

Lad os nu betragte tilfældet, hvor

$$b(t) = \gamma \cdot \cos(\omega \cdot t), \quad \text{for } t \in \mathbb{R}, \tag{15.87}$$

hvor $\gamma \neq 0$ og $\omega > 0$ er reelle skalarer. For at finde en partikulær løsning til (15.81), så kan man nu sætte ind i formelen (15.86). Det viser sig, at man naturligt bør inddele tilfældene $\omega = \beta$ og $\omega \neq \beta$. Vi betragter i første omgang tilfældet $\omega = \beta$. Her finder vi at

$$\begin{aligned} h_1(t) &= -\beta^{-1} \cdot \gamma \cdot \int_0^t \cos(\beta \cdot s) \cdot \sin(\beta \cdot s) \, ds \\ &= -\frac{\gamma}{2 \cdot \beta} \cdot \int_0^t \sin(2\beta \cdot s) \, ds \\ &= \frac{\gamma}{4\alpha} (\cos(2\beta \cdot t) - 1), \end{aligned}$$

hvor vi undervejs har anvendt passende additionsformler for sinus og cosinusfunktionerne. Tilsvarende findes, at

$$\begin{aligned} h_2(t) &= \beta^{-1} \cdot \gamma \cdot \int_0^t \cos(\beta \cdot s) \cdot \cos(\beta \cdot s) \, ds \\ &= \frac{\gamma}{2\beta} \cdot \int_0^t (1 + \cos(2\beta \cdot s)) \, ds \\ &= \frac{\gamma}{2\beta} \cdot t + \frac{\gamma}{4\alpha} \sin(2\beta \cdot t). \end{aligned}$$

Ved indsættelse i (15.86) der opnår man da, at

$$g(t) = \frac{\gamma}{2\beta} \cdot \sin(\beta \cdot t) \cdot t \tag{15.88}$$

er en løsning til (15.81). Faktisk er det en let øvelse direkte at tjekke, at (15.88) definerer en partikulær løsning til (15.81), så hvis man var god til at gætte, så kunne man fra starten af have postuleret at (15.88) var en partikulær løsning, og på den måde have undgået den lange beregning ovenfor.

Lad os nu behandle tilfældet $\omega \neq \beta$ ved at prøve at gætte os til en partikulær løsning til (15.81). Det viser sig at være fornuftigt at gætte på, at

$$g(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t), \quad \text{for } t \in \mathbb{R}, \quad (15.89)$$

for en passende skalar $A \in \mathbb{R}$, er en løsning. Ved indsættelse i (15.81) så opnår man følgende betingelse:

$$-A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega \cdot t) + A \cdot \alpha \cdot \cos(\omega \cdot t) = \gamma \cdot \cos(\omega \cdot t),$$

på A . Denne betingelse er opfyldt, når

$$A = \frac{\gamma}{\alpha - \omega^2}, \quad (15.90)$$

og funktionen

$$g(t) = \frac{\gamma}{\alpha - \omega^2} \cdot \cos(\omega \cdot t), \quad \text{for } t \in \mathbb{R}, \quad (15.91)$$

definerer derfor en partikulær løsning til (15.81).

Lad os sluttelig betragte en differentialligning på formen

$$f'' + \beta \cdot f' + \alpha \cdot f = b, \quad (15.92)$$

hvor b betegner et element i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, mens $\alpha, \beta > 0$ betegner reelle skalarer. Lad os koncentrere os om tilfældet, hvor

$$b(t) = \gamma \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi), \quad \text{for } t \in \mathbb{R}, \quad (15.93)$$

for passende reelle skalarer $\gamma, \omega > 0$ og ϕ , og lad os gætte på, at (15.92) har en løsning af formen

$$g(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi) + B \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi), \quad \text{for } t \in \mathbb{R}, \quad (15.94)$$

for passende reelle skalarer A og B . Hvis vi indsætter g på venstresiden i (15.92), så får vi

$$\begin{aligned} g''(t) + \beta g'(t) + \alpha g &= -A\omega^2 \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi) - B\omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi) \\ &\quad - \beta A\omega \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi) + \beta B\omega \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi) \\ &\quad + \alpha A \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi) + \alpha B \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi) \\ &= (A(\alpha - \omega^2) + \beta\omega B) \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi) \\ &\quad + (B(\alpha - \omega^2) - \beta\omega A) \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi). \end{aligned}$$

En tilstrækkelig betingelse for at g definerer en partikulær løsning til (15.92) er dermed, at

$$\begin{aligned} A(\alpha - \omega^2) + \beta\omega B &= \gamma \\ B(\alpha - \omega^2) - \beta\omega A &= 0. \end{aligned}$$

svarende til det lineære ligningssystem

$$\begin{pmatrix} \alpha - \omega^2 & \beta\omega \\ -\beta\omega & \alpha - \omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (15.95)$$

Betragt nu determinanten

$$D = (\alpha - \omega^2)^2 + \beta^2\omega^2$$

af den kvadratiske matrix på venstresiden af (15.95). Determinanten D er forskellig fra nul med mindre $\alpha = \omega^2$ og $\beta = 0$ (husk, at vi antager, at $\omega \neq 0$). Hvis $\beta = 0$, så reducerer differentialligningen (15.92) blot til en differentialligning af formen (15.81) og da vi allerede har beskrevet dette tilfælde, så antager vi her, at $\beta \neq 0$. Specielt vi (15.95) have en entydig løsning givet ved

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} \alpha - \omega^2 & -\beta\omega \\ \beta\omega & \alpha - \omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\gamma}{D} \begin{pmatrix} \alpha - \omega^2 \\ \beta\omega \end{pmatrix}.$$

Vi konkluderer, at

$$g(t) = \frac{\gamma(\alpha - \omega^2)}{D} \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi) + \frac{\gamma\beta\omega}{D} \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi) \quad (15.96)$$

er en partikulær løsning til (15.95). Ved anvendelse af passende additionsformler for cosinus og sinus, så kan dette udtryk omskrives til

$$g(t) = \sqrt{\frac{\gamma^2(\alpha - \omega^2)^2 + \gamma^2\beta^2\omega^2}{D^2}} \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi_0) = \frac{\gamma}{\sqrt{D}} \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi_0). \quad (15.97)$$

hvor ϕ_0 er en passende reel skalar der afhænger af ϕ , α , β , γ og ω .

15.6.2 Tvungne svingninger

Lad os nu vende tilbage til eksemplet med kuglen og fjederen fra Afsnit 15.5.4. Her studerede vi, hvordan en kugle med masse m ville bevæge sig, når den var påvirket af en fjederkraft givet ved fjederkonstanten $k > 0$. Vi studerede også, hvad der skete, når kuglen var påvirket af en kraft fra det omgivne rum, der var proportional med kuglens hastighed (proportionalitetsfaktoren blev betegnet med $\alpha > 0$). I eksemplet blev der ydre kraft illustreret ved, at kuglen bevægede sig i en væske, og at det var modstanden i denne væske, der udgjorde den ydre kraft. Denne opsætning førte til differentialligningen

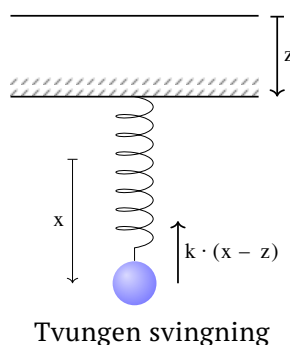
$$m \cdot x''(t) + \alpha \cdot x'(t) + k \cdot x(t) = 0, \quad (15.98)$$

hvor x angav kuglens placering i forholdet til ligevægtspositionen. Vi vil nu tilføje endnu en ingrediens til det tænkte eksempel, hvilket skal bestå i en ydre kraft, der alene afhænger af tiden og ikke af kuglens placering eller hastighed. Konkret vil vi betragte situationen, hvor fjederens ophæng i loftet ikke er stationær, men i stedet bevæger sig op og ned, se Figur 15.39. Vi vil antage, at denne bevægelse er periodisk og at den er beskrevet ved en funktion

$$z(t) = \gamma \cdot \cos(\omega_f \cdot t + \phi), \quad \text{for } t \in \mathbb{R}, \quad (15.99)$$

for passende reelle tal $\gamma, \omega_f > 0$ og ϕ .

(15.39) FIGUR.



Idet x stadig angiver kuglens placering, så vil differencen $x - z$ nu være et mål for kuglens placering ift. ligevægtspositionen. Specielt vil fjederkraften nu være givet ved $k(x - z)$. Derimod ændres der ikke på kraften fra modstanden i væsken, da denne alene afhænger af kuglens hastighed. Newtons 2. lov implicerer da, at

$$m \cdot x''(t) = -\alpha \cdot x'(t) - k \cdot (x(t) - z(t)),$$

svarende til, at x opfylder differentialligningen

$$m \cdot x''(t) + \alpha \cdot x'(t) + k \cdot x(t) = k\gamma \cdot \cos(\omega_f \cdot t + \phi). \quad (15.100)$$

Hvis vi i denne differentialligning dividerer med m , så opnår vi en inhomogen differentialligning af en form, som vi just har behandlet ovenfor. En partikulær løsning til denne er beskrevet i (15.97), og vi konkluderer derfor, at en partikulær løsning til (15.100) er givet ved

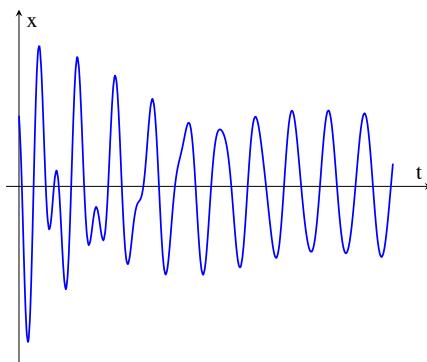
$$x_p(t) = \frac{\gamma k}{\sqrt{m^2(\omega^2 - \omega_f^2)^2 + \alpha^2 \omega_f^2}} \cdot \cos(\omega_f \cdot t + \phi_0), \quad (15.101)$$

for et passende reelt tal ϕ_0 , og hvor vi har anvendt notationen ω om $\sqrt{\frac{k}{m}}$. Ydermere så ved vi, jf. Lemma 15.35, at differencen $x - x_p$ er en løsning til den homogene differentialligning

$$m \cdot x''(t) + \alpha \cdot x'(t) + k \cdot x(t) = 0.$$

Vi kan nu anvende vores viden fra Afsnit 15.5.4 til at konkludere, at funktionen $x - x_p$ vil nærme sig 0 med eksponentiel hastighed. Af denne grund, så vil $x(t)$ opføre sig tilnærmelsesvis som $x_p(t)$ for store værdier af t .

(15.40) FIGUR.



Eksempel på tvungen og dæmpet svingning

Konklusionen er, at kuglen (tilnærmelsesvis) vil ende med at udføre en svingning med en frekvens $\omega_f/(2\pi)$, der er identisk med den frekvens, der påtvinges systemet ved at ophængspunktet varierer.

Amplituden vil være beskrevet ved

$$\frac{\gamma k}{\sqrt{m^2(\omega^2 - \omega_f^2)^2 + \alpha^2 \omega_f^2}} \quad (15.102)$$

der er maksimal (set som funktion af ω_f), når $\omega = \omega_f$. Her skal man huske på, at $\omega/(2\pi)$ er frekvensen af den svingning som kuglen ville udføre, hvis den alene var påvirket af fjederkraften. Denne frekvens kaldes *egenfrekvensen* af systemet bestående af kugle og fjederen. At amplituden er maksimal netop når egenfrekvensen stemmer overens med den påtvungne frekvens er, hvad der ofte omtales som resonans. Bemærk for øvrigt, at resonansen kan resultere i vilkårligt store værdier for amplituden, hvis man tænker sig, at modstanden i væsken går mod nul (svarende til, at α går mod nul).

I Figur 15.40 er der skitseret et eksempel på, hvordan en sådan bevægelse kan se ud. Bemærk at der er en indsvingningstid før bevægelsen tilnærmelsesvis følger den påtvungne frekvens.


 ./index.html)

A

Legeme

Et *legeme* er en mængde $\mathbb{F}$, hvorpå der er defineret en *addition* og *multiplikation*, som vi kender det fra de reelle tal $\mathbb{R}$. Vi starter med at præcisere denne noget upræcise definition. I første omgang lader vi

$$\mathcal{A} : \mathbb{F} \times \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F},$$

$$\mathcal{M} : \mathbb{F} \times \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F},$$

betegne afbildninger. Notationen $\mathbb{F} \times \mathbb{F}$ betegner her alle par (α, β) bestående af elementer $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$. Man kan derfor opfatte $\mathcal{A}$ og $\mathcal{M}$ som operationer, også kaldet *kompositioner*, der til to givne arbitrære elementer α og β i $\mathbb{F}$ knytter et nyt element i $\mathbb{F}$.

Vi anvender nedenfor den korte notation $\alpha + \beta$ om $\mathcal{A}(\alpha, \beta)$ samt $\alpha \cdot \beta$ om $\mathcal{M}(\alpha, \beta)$. Kompositionen $\mathcal{A}$, eller blot $+$, omtales nedenfor som *addition*, mens $\mathcal{M}$, eller blot $\cdot$, kaldes *multiplikation*. Vi definerer da:

(A.1) DEFINITION. Mængden $\mathbb{F}$, med kompositionerne $+$ og $\cdot$, kaldes et *legeme*, såfremt der eksisterer to elementer $0, 1 \in \mathbb{F}$, med $0 \neq 1$, så følgende betingelser er opfyldt:

- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F} : \alpha + \beta = \beta + \alpha$. (den kommutative lov for addition)
- $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F} : (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$. (den associative lov for addition)
- $\forall \alpha \in \mathbb{F} : 0 + \alpha = \alpha$. (eksistens af neutralelement for addition)
- $\forall \alpha \in \mathbb{F}, \exists -\alpha \in \mathbb{F} : \alpha + (-\alpha) = 0$. (eksistens af additivt inverse elementer)
- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F} : \alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$. (den kommutative lov for multiplikation)
- $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F} : (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$. (den associative lov for multiplikation)
- $\forall \alpha \in \mathbb{F} : 1 \cdot \alpha = \alpha$. (eksistens af neutralelement for multiplikation)
- $\forall \alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}, \exists \alpha^{-1} \in \mathbb{F} : \alpha \cdot \alpha^{-1} = 1$. (eksistens af mult. inverse elementer)
- $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F} : \gamma \cdot (\alpha + \beta) = (\gamma \cdot \alpha) + (\gamma \cdot \beta)$. (den distributive lov)

Det bemærkes, at $1 \neq 0$ i ovenstående definition, og dermed indeholder et legeme altid mindst 2 elementer. Til tider anvendes den korte notation $\alpha\beta$ fremfor $\alpha \cdot \beta$, når $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$. Elementet $\alpha \cdot \beta$ omtales også som *produktet* af α og β , mens $\alpha + \beta$ omtales som *summen*. Elementer i $\mathbb{F}$ omtales, i øvrigt, ofte som *skalarer*.

(A.2) BEMÆRKNING. For $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F}$ er $\alpha \cdot (\beta + \gamma)$ og $(\alpha \cdot \beta) + \gamma$ ofte forskellige elementer i $\mathbb{F}$. Det er derfor ikke umiddelbart tilladt at skrive

$$\alpha \cdot \beta + \gamma, \tag{A.1}$$

med mindre man har gjort sig klart, i hvilken rækkefølge addition og multiplikation skal udføres. Vi vælger i disse noter (som det er kutyme) at prioritere multiplikation højere end addition. Dette betyder, at man i tvetydige tilfælde skal udføre enhver multiplikation før enhver addition. Specielt tolker vi (A.1) som

$$(\alpha \cdot \beta) + \gamma. \tag{A.2}$$

(A.3) EKSEMPEL.

- Mængderne $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ og $\mathbb{C}$ med de sædvanlige definitioner på addition og multiplikation er legemer. Derimod er $\mathbb{Z}$ og $\mathbb{N}$ ikke legemer.
- Mængden $\mathbb{F}_2 = \{[0], [1]\}$ bestående af to elementer, og hvor addition og multiplikation er givet ved hhv.

$$[1] \cdot [1] = [1],$$

$$[1] \cdot [0] = [0] \cdot [0] = [0] \cdot [1] = [0],$$

og

$$[1] + [1] = [0] + [0] = [0],$$

$$[0] + [1] = [1] + [0] = [1],$$

er et legeme (overlades til læseren). Mere generelt kan vi, for et primtal p , lade $\mathbb{F}_p = \{[0], [1], [2], \dots, [p-1]\}$ betegne en mængde med p elementer. Hvis vi definerer

$$[a] + [b] = [c],$$

hvor $c \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ betegner resten ved division af p op i summen $a + b$, samt

$$[a] \cdot [b] = [d],$$

hvor $d \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ betegner resten ved division af p op i produktet $a \cdot b$, så er $\mathbb{F}_p$ et legeme. Beviset herfor, specielt at der eksisterer multiplikative inverse, er ikke helt oplagt.

- c. Hvis vi betragter mængden $\{[0], [1], [2], [3]\}$, hvor addition og multiplikation er defineret tilsvarende som i Eksempel A.3 (b.) (AppA.html#item:ex:legeme:2) (ved rest ved division med 4 i dette tilfælde), så er $\{[0], [1], [2], [3]\}$ *ikke* et legeme. Problemet er, at den eneste mulighed for et multiplikativt neutralt element er $[1]$, men der findes ikke noget element $[a]$, så

$$[2] \cdot [a] = [1].$$

De i Definition A.1 krævede egenskaber ved et legeme implicerer, at addition og multiplikation opfører sig som de tilsvarende operationer i $\mathbb{R}$. F.eks. har vi:

(A.4) LEMMA. Lad $\mathbb{F}$ betegne et legeme. Så:

- Der eksisterer kun ét additivt og multiplikativt neutralt element.
- De additive og multiplikative inverse er entydigt bestemte.
- Hvis $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F}$, og

$$\beta + \alpha = \gamma + \alpha,$$

så er $\beta = \gamma$.

- Lad $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F}$, og antag at

$$\beta \cdot \alpha = \gamma \cdot \alpha.$$

Hvis $\alpha \neq 0$, så er $\beta = \gamma$.

- For alle $\alpha \in \mathbb{F}$ har vi: $\alpha \cdot 0 = 0$.
- For alle $\alpha \in \mathbb{F}$ har vi: $-\alpha = (-1) \cdot \alpha$.

Bevis

(A.5) Quiz

A.1 Mængderne $\mathbb{F}^n$

I det følgende betegner $\mathbb{F}$ et legeme. For et givet naturligt tal n vil $\mathbb{F}^n$ betegne mængden af alle *søjlevektorer*

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \quad (\text{A.3})$$

hvor $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ betegner elementer i $\mathbb{F}$. Skalaren α_i , for $i = 1, 2, \dots, n$, kaldes for den *i'te koordinat* af (A.3). Det specielle element i $\mathbb{F}^n$ med alle koordinater lig 0 betegnes $\mathbf{0}$. Udover at være en mængde så er $\mathbb{F}^n$ også udstyret med en *addition* defineret ved

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \beta_1 \\ \alpha_2 + \beta_2 \\ \vdots \\ \alpha_n + \beta_n \end{pmatrix}, \quad (\text{A.4})$$

samt en metode, kaldet *skalarmultiplikation*, til at *gange* en skalar $\beta \in \mathbb{F}$ på et element i $\mathbb{F}^n$:

$$\beta \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta\alpha_1 \\ \beta\alpha_2 \\ \vdots \\ \beta\alpha_n \end{pmatrix}. \quad (\text{A.5})$$

For $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n$ anvender vi den korte notation $-\mathbf{v}$ om $(-1) \cdot \mathbf{v}$. Samtidig anvender vi notationen $\mathbf{w} - \mathbf{v}$ om elementet $\mathbf{w} + (-\mathbf{v})$, når $\mathbf{w} \in \mathbb{F}^n$.

(A.6) BEMÆRKNING. Som for addition og multiplikation indenfor legemer, så er udtryk af formen (for $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{F}^n, \beta \in \mathbb{F}$):

$$\beta \cdot \mathbf{v} + \mathbf{w}, \quad (\text{A.6})$$

tvetydige, med mindre man har gjort sig klart, i hvilken rækkefølge addition og skalarmultiplikation skal udføres. Vi vælger i disse noter at prioritere skalarmultiplikation højere end addition. Dette betyder, at man i tvetydige tilfælde skal udføre enhver skalarmultiplikation før enhver addition. Specielt tolker vi (A.6) som

$$(\beta \cdot \mathbf{v}) + \mathbf{w}. \quad (\text{A.7})$$

Skalarmultiplikation og addition opfylder følgende naturlige regneregler.

(A.7) PROPOSITION. For $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{F}^n$ og $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ gælder der:

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$. (den *kommutative lov*)
2. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$. (den *associative lov*)
3. $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$. (eksistens af *neutral element*)
4. $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$. (eksistens af *invers*)
5. $\alpha \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha \cdot \mathbf{u} + \alpha \cdot \mathbf{v}$. (en *distributiv lov*)
6. $(\alpha + \beta) \cdot \mathbf{u} = \alpha \cdot \mathbf{u} + \beta \cdot \mathbf{u}$. (en *distributiv lov*)
7. $\alpha \cdot (\beta \cdot \mathbf{v}) = (\alpha\beta) \cdot \mathbf{v}$.
8. $1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$.

Visse specielle elementer i $\mathbb{F}^n$ spiller en central rolle. Disse betegnes med $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ og defineres, for $i = 1, 2, \dots, n$, ved

$$\mathbf{e}_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{A.8})$$

hvor alle koordinater er lig 0 på nær den i 'te koordinat, som er lig 1. Disse elementer omtales også som *standardbasiselementer* i $\mathbb{F}^n$.

Udover $\mathbb{F}^n$ så vil vi også betragte mængden $\check{\mathbb{F}}^n$ bestående af alle *rækkevektorer*

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \quad (\text{A.9})$$

hvor $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ betegner elementer i $\mathbb{F}$. Skalaren α_i , for $i = 1, 2, \dots, n$, kaldes for den i 'te koordinat for (A.9). Mængden $\check{\mathbb{F}}^n$ er udstyret med en addition og en skalarmultiplikation, der defineres tilsvarende som for $\mathbb{F}^n$; dvs. koordinatvis. Alle ovenstående bemærkninger for $\mathbb{F}^n$ kan da overføres til mængden $\check{\mathbb{F}}^n$.

En *funktion*, eller en *afbildning*, $f : X \rightarrow Y$ mellem to mængder X og Y er, løst sagt, en måde, hvorpå man til ethvert element x i X kan tilknytte et element $f(x)$ i Y . Elementet $f(x)$ kaldes for *billedet* af x under funktionen f , og vi skriver

$$x \mapsto f(x). \quad (\text{B.1})$$

Mængden X kaldes for *domænet* for f , mens Y kaldes for *kodomænet*. Delmængden $f(X)$ af kodomænet Y bestående af alle elementer på formen $f(x)$, for $x \in X$, kaldes for *billedet* af f . Mere generelt anvendes følgende begreber:

(B.1) DEFINITION.[Billeder og Urbilleder] Lad $f : X \rightarrow Y$ betegne en funktion, og lad X' og Y' betegne delmængder af hhv. X og Y . Så:

1. *Billedet* $f(X')$ af X' under f defineres som delmængden af Y bestående af alle elementer på formen $f(x)$, for $x \in X'$.
2. *Urbilledet* $f^{-1}(Y')$ af Y' under f defineres som delmængden af X bestående af alle elementer x med $f(x) \in Y'$.



(B.2) DEFINITION.[Identitetsafbildningen] Lad X betegne en mængde. Funktionen $\text{Id}_X : X \rightarrow X$, defineret ved

$$\text{Id}_X(x) = x \quad \text{for alle } x \in X, \quad (\text{B.2})$$

kaldes for identitetsafbildningen på X .

Hvis man udover $f : X \rightarrow Y$ også har givet en funktion $g : Y \rightarrow Z$, så kan man herudfra definere en ny funktion, som betegnes med $g \circ f : X \rightarrow Z$, og som kaldes *sammensætningen af g og f* . Sammensætningen af g og f er defineret ved

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \text{for alle } x \in X. \quad (\text{B.3})$$

En fundamental egenskab ved sammensætninger af funktioner er, at det er en associativ konstruktion. Hermed menes følgende udsagn:

(B.3) SÆTNING.[Den associative lov for sammensætning af funktioner] Lad $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ og $h : Z \rightarrow V$ betegne funktioner. Så

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f. \quad (\text{B.4})$$

Bevis

(B.4) DEFINITION.[Injektivitet, surjektivitet og invertibilitet] En funktion $f : X \rightarrow Y$ kaldes

1. *injektiv*, hvis $f(x) = f(x')$, for $x, x' \in X$, implicerer at $x = x'$.
2. *surjektiv*, hvis $f(X) = Y$.
3. *invertibel*, eller *bijektiv*, hvis der eksisterer en afbildning $\tilde{f} : Y \rightarrow X$ så:

$$f \circ \tilde{f} = \text{Id}_Y \quad \text{og} \quad \tilde{f} \circ f = \text{Id}_X. \quad (\text{B.6})$$

I givet fald kaldes $\tilde{f}$ også for *den inverse funktion til f* og betegnes f^{-1} .



Det indses let, at en funktion $f : X \rightarrow Y$ er invertibel, hvis og kun hvis funktionen både er injektiv og surjektiv. I givet fald vil ethvert element y i Y være tilknyttet præcist et element fra X ; dvs. $y = f(x)$ for præcist et element x i X . Med andre ord så definerer en invertibel funktion $f : X \rightarrow Y$ en 1-1 korrespondance mellem elementerne i hhv. X og Y .

(B.5) PROPOSITION. Såfremt en funktion er invertibel, så er den tilsvarende inverse funktion entydigt bestemt.

Bevis

(B.6) PROPOSITION. Lad $f : X \rightarrow Y$ og $g : Y \rightarrow Z$ betegne invertible funktioner. Så er sammensætningen $g \circ f : X \rightarrow Z$ også invertibel med invers

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}. \quad (\text{B.8})$$

Bevis

B.1 Polynomier

Vi skal nu beskrive en speciel type af funktioner, kaldet *polynomier*, der optræder mange forskellige matematiske sammenhænge. Når man taler om polynomier, så ha

man på forhånd valgt et legeme $\mathbb{F}$. Legemet $\mathbb{F}$ kan være vilkårligt, men i disse noter vi vi alene definere polynomier over legemer $\mathbb{F}$, hvor antallet af elementer i $\mathbb{F}$ er uendeligt.

(B.7) DEFINITION.[Polynomium] Et afbildning $f : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ kaldes et *polynomium* (over $\mathbb{F}$), hvis der eksisterer skalarer $a_0, \dots, a_d \in \mathbb{F}$ så

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}. \quad (\text{B.9})$$

Mængden af polynomier over $\mathbb{F}$ betegnes i det følgende med $P(\mathbb{F})$. Lad $n > 0$ betegne et heltal. Mængden af polynomier over $\mathbb{F}$ hvor d , i ovenstående notation, kan vælges $< n$, betegnes med $P_n(\mathbb{F})$.

Vi vil senere se (se Korollar B.15), at skalarerne $a_0, a_1, \dots, a_d$ i (B.9) er entydig bestemte. Faktisk er det netop for at opnå dette resultat, at vi kræver, at $\mathbb{F}$ er et legeme med uendeligt mange elementer.

(B.8) EKSEMPEL.

- For en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ er funktionen $f : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ defineret ved $f(x) = \alpha$, for alle $x \in \mathbb{F}$, et polynomium i $P_1(\mathbb{F})$. Polynomiet f kaldes for et *konstant* polynomium. Hvis $\alpha = 0$ kaldes f for *nulpolynomiet*.
- For en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ er funktionen $f : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ defineret ved $f(x) = x - \alpha$, for alle $x \in \mathbb{F}$, et polynomium i $P_2(\mathbb{F})$.

For arbitrære funktioner $f, g : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ definerer vi deres *sum* og *produkt* som hhv.

$$\begin{aligned} f + g : \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F}, \\ x &\mapsto f(x) + g(x), \end{aligned}$$

og

$$\begin{aligned} f \cdot g : \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F}, \\ x &\mapsto f(x) \cdot g(x). \end{aligned}$$

Betegner $\alpha \in \mathbb{F}$ herudover en skalar, så kan man *multiplisere* f med α og opnå en funktion:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot f : \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F}, \\ x &\mapsto \alpha \cdot f(x). \end{aligned}$$

Vi påstår, at polynomier er stabile overfor disse operationer:

(B.9) LEMMA. Lad f og g betegne polynomier, og lad $\alpha \in \mathbb{F}$. Så er $f + g$, $f \cdot g$ og $\alpha \cdot f$ også polynomier. Hvis $f \in P_{d+1}(\mathbb{F})$ og $g \in P_{r+1}(\mathbb{F})$, så vil der yderligere gælde, at $f \cdot g \in P_{r+d+1}(\mathbb{F})$, $\alpha \cdot f \in P_{d+1}(\mathbb{F})$ og $f + g \in P_{l+1}(\mathbb{F})$, hvor l angiver den maksimale værdi af r og d .

Bevis

(B.10) BEMÆRKNING. Et polynomium f over $\mathbb{F}$ defineret ved

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_dx^d \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F},$$

betegnes til tider blot med notationen

$$a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_dX^d. \quad (\text{B.13})$$

Såfremt

$$g = b_0 + b_1X + \dots + b_rX^r$$

også betegner et polynomium over $\mathbb{F}$, så skriver vi også

$$(a_0 + a_1X + \dots + a_dX^d) \cdot (b_0 + b_1X + \dots + b_rX^r), \quad (\text{B.14})$$

om produktet $f \cdot g$ af f og g . Det bemærkes, at hvis vi regner på udtrykket (B.14), som om at X er et element i $\mathbb{F}$, så vil resultatet

$$c_0 + c_1X + \dots + c_lX^l$$

være et udtryk tilsvarende (B.13), og faktisk gælder der, at

$$f \cdot g = c_0 + c_1X + \dots + c_lX^l. \quad (\text{B.15})$$

Denne påstand er næsten oplagt, og beviset herfor overlades til læseren. Tilsvarende bemærkninger gør sig gældende for addition og skalarmultiplikation.

(B.11) DEFINITION.[Rødder til polynomier] Lad f betegne et polynomium over $\mathbb{F}$. En skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ kaldes for en *rod* til $\mathbb{F}$, såfremt $f(\alpha) = 0$.



(B.12) LEMMA. Lad $f \in P_{d+1}(\mathbb{F})$, med $d > 0$, betegne et polynomium, og lad $\alpha \in \mathbb{F}$ betegne en rod i f . Så eksisterer der et polynomium $g \in P_d(\mathbb{F})$, så

$$f(x) = (x - \alpha)g(x), \quad (\text{B.16})$$

for alle $x \in \mathbb{F}$.

Bevis

(B.13) PROPOSITION. Lad $f \in P_{d+1}(\mathbb{F})$ betegne et polynomium forskelligt fra nulpolynomiet. Så er antallet af rødder til f mindre end eller lig d .

Bevis

(B.14) KOROLLAR. Lad $a_0, a_1, \dots, a_d \in \mathbb{F}$ betegne skalarer, og lad $f \in P(\mathbb{F})$ betegne polynomiet givet ved

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}. \quad (\text{B.18})$$

Hvis f er nulpolynomiet, så er

$$a_0 = a_1 = a_2 = \dots = a_d = 0.$$

Bevis

Ovenstående resultat viser, at nulpolynomiet kun kan repræsenteres ved koefficienter $a_0, \dots, a_d$ som i (B.18), der alle er nul. Tilsvarende gælder der:

(B.15) KOROLLAR. Lad $f \in P(\mathbb{F})$ betegne et polynomium over $\mathbb{F}$ givet ved

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}, \quad (\text{B.19})$$

for skalarer $a_0, a_1, \dots, a_d \in \mathbb{F}$ med $a_d \neq 0$. Så er d samt skalarerne $a_0, a_1, \dots, a_d \in \mathbb{F}$ entydigt bestemte ud fra f .

Bevis

Entydigheden af skalarerne $a_0, a_1, \dots, a_d$ i (B.19) gør, at vi kan definere graden af et polynomium (forskellig fra nulpolynomiet).

(B.16) DEFINITION.[Graden af et polynomium] Lad f betegne et polynomium over $\mathbb{F}$ forskellig fra nulpolynomiet. Antag at

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}.$$

med $a_d \neq 0$. Graden $\deg(f)$ defineres da som tallet d .

(B.17) BEMÆRKNING. Såfremt $\mathbb{F}$ er et endeligt legeme, så gælder ovennævnte resultater ikke. Hvis f.eks. $\mathbb{F} = \mathbb{F}_2 = \{[0], [1]\}$ (jf. Eksempel A.3 (AppA.html#ex:legeme) (b.) (AppA.html#item:ex:legeme:2)), så vil afbildningen $f : \mathbb{F}_2 \rightarrow \mathbb{F}_2$ defineret ved

$$f(x) = x - x^2 = x(1 - x) \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}_2,$$

være lig nulpolynomiet (idet $0 = 0^2$ og $1 = 1^2$). Specielt vil man ikke kunne give mening til graden af f på samme måde, som når $\mathbb{F}$ indeholder uendeligt mange elementer.

For et polynomium f forskellig fra nulpolynomiet, så antages det fremover implicit, at en opskrivning som i (B.9) opfylder, at $a_d \neq 0$. Specielt er graden af f lig d .

Som en konsekvens af formlerne (B.11) og (B.12) så bemærkes det:

(B.18) LEMMA. Lad f og g betegne polynomier forskellig fra nulpolynomiet. Så er produktet $f \cdot g$ forskellig fra nulpolynomiet, og

$$\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g).$$

Vi er nu klar til at studere rodbegrebet nærmere:

(B.19) SÆTNING. Lad f betegne et polynomium forskelligt fra nulpolynomiet, og lad $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l \in \mathbb{F}$ betegne de (forskellige) rødder i f . Så findes der entydigt bestemte naturlige tal $m_1, m_2, \dots, m_l$ og et polynomium h , så

1. $f(x) = h(x)(x - \alpha_1)^{m_1}(x - \alpha_2)^{m_2} \cdots (x - \alpha_l)^{m_l}$ for alle $x \in \mathbb{F}$.
2. h har ingen rødder i $\mathbb{F}$.

Bevis

På baggrund af ovenstående resultat definerer vi nu:

(B.20) DEFINITION.[Multipliciteter af rødder] Lad f betegne et polynomium forskellig fra nulpolynomiet, og lad $\alpha_1, \dots, \alpha_l \in \mathbb{F}$ betegne de forskellige rødder til f . Det naturlige tal m_i , for $i = 1, 2, \dots, l$, der optræder i Sætning B.19, kaldes for multipliciteten af roden α_i . En skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ som ikke er rod i f , kaldes for en rod af multiplicitet 0.



I praksis behøver man ikke at bestemme den totale opspaltning af f , som angivet Sætning B.19, for at bestemme multipliciteten af en rod α . En lille justering af bevise for Sætning B.19 viser, at hvis

$$f(x) = (x - \alpha)^m q(x) \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}.$$

hvor m betegner et naturligt tal, og q betegner et polynomium med $q(\alpha) \neq 0$, så er n lig multipliciteten af roden α . Detaljerne overlades til læseren.

 ./index.html)

C

Mængder, kvantorer, udsagn og beviser

En *mængde* A er en samling af forskellige objekter. Denne noget intuitive beskrivelse af en mængde er tilstrækkelig i de fleste sammenhænge, og vi vil ikke præcisere definitionen nærmere (hvilket hurtigt bliver ret kompliceret). Et objekt a i en mængde A kaldes også for et *element* i A , og vi skriver i givet fald $a \in A$. I dette tilfælde siger vi også, at a *tilhører* A . Hvis et givet objekt b ikke tilhører A , så skriver vi $b \notin A$. En mængde A kaldes endelig, hvis den kun indeholder endeligt mange elementer. I modsat fald kaldes A for en uendelig mængde. Blandt de endelige mængder findes den *tomme mængde* $\emptyset$; altså mængden der ikke indeholder nogen objekter.

Mængder kan beskrives ved at fortælle, hvilke objekter de indeholder. F.eks. betyder

$$A = \{1, 2, 5\},$$

at A er en mængde bestående af tallene 1, 2 og 5. En notation af formen

$$B = \{1, 2, 3, \dots, 271\}, \tag{C.1}$$

betyder, at B er mængden bestående af alle heltal fra 1 til 271. I (C.1) præciserer vi ikke alle elementer i B , men angiver alene et *mønster* for, hvordan elementerne i B fremkommer.

To mængder A og B er identiske, hvis de indeholder de samme elementer, og vi skriver i givet fald $A = B$. Notationen $A \subseteq B$ anvendes, hvis ethvert element i A også er et element i B ; i givet fald kalder vi A for en *delmængde* af B . Det er derfor klart, at $A = B$ er det samme som, at både $A \subseteq B$ og $B \subseteq A$. Mange sætninger udtaler sig om at to givne mængder A og B er ens, og ofte vises sådanne udsagn ved at vise, at ethvert element i A også er et element i B (dvs. $A \subseteq B$) og vice versa (dvs. $B \subseteq A$).

Såfremt C er en mængde, og A og B begge er delmængder af C , så anvender vi notationen $A \cup B$ om *foreningen* af A og B ; dvs. om den delmængde af C , der består af de elementer, der enten tilhører A eller B . Notationen $A \cap B$ betegner *fællesmængden* af A og B , og er den delmængde af elementer i C , der både tilhører A og B . Endelig vil vi anvende notationen $A \setminus B$ om den delmængde i C , der består af de elementer der tilhører A , men som ikke tilhører B . F.eks. har vi da, at hvis $C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$ og $B = \{2, 4, 6\}$ at

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$$

$$A \cap B = \{2, 4\}$$

$$A \setminus B = \{1, 3\}.$$

I disse noter vil vi anvende betegnelsen $\mathbb{Z}$ om mængden af alle heltal; dvs.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\},$$

mens mængden af positive heltal vil blive betegnet med

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\},$$

og vil blive omtalt som de *naturlige tal*. Herudover, så anvender vi notationen $\mathbb{Q}$ om mængden af rationale tal (dvs. tal på formen $\frac{p}{q}$, for $p, q \in \mathbb{Z}$). Mængden af reelle og komplekse tal vil blive betegnet med hhv. $\mathbb{R}$ og $\mathbb{C}$.

C.1 Udsagn

Et *matematisk udsagn* (eller blot et udsagn) er en udtalelse, der enten er sand eller falsk. F.eks. er udtalelsen “ $1 = 2$ ” falsk og dermed et udsagn. Tilsvarende er udtalelsen “ $2 = 1 + 1$ ” sand og dermed også et udsagn. Derimod er udtalelsen “21 gule biler” hverken sand eller falsk og dermed ikke et matematisk udsagn. To udsagn p og q siges at være *ækvivalente*, hvis de har samme sandhedsværdi; dvs. hvis enten p og q begge er sande udsagn, eller begge er falske udsagn.

(C.1) Quiz

Ud fra to udsagn p og q kan vi konstruere andre udsagn. Vi skriver:

1. $p \wedge q$ om udsagnet der alene er sandt, hvis p og q begge er sande.
2. $p \vee q$ om udsagnet der alene er falsk, hvis p og q begge er falske.
3. $\neg p$ om udsagnet der alene er falsk, når p er sandt (dvs. specielt er $\neg p$ sandt, når p er falsk).
4. $p \Rightarrow q$ om udsagnet der alene er falsk, hvis p er sand og q er falsk.
5. $p \Leftarrow q$ om udsagnet $q \Rightarrow p$.
6. $p \Leftrightarrow q$ om udsagnet der alene er sandt, hvis p og q er ækvivalente udsagn.

Det er en nyttig opgave at vise, at $p \Leftrightarrow q$ er sandt, netop når både $p \Rightarrow q$ og $q \Rightarrow p$ er sande. Med andre ord er følgende udsagn sandt

$$(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)) \quad (\text{C.2})$$

En sætning udtaler sig om, hvorvidt et givet udsagn er falsk eller sandt. F.eks. skal en sætning af formen

(C.2) SÆTNING.

$$p \Leftrightarrow q.$$

forstås som, at udsagnet $p \Leftrightarrow q$ er sandt; dvs. at p og q er ækvivalente udsagn. Ifølge (C.2) så kan et sådant udsagn vises ved at vise følgende to udsagn:

1. Hvis p er sandt, så er q sandt (svarende til at udsagnet $p \Rightarrow q$ er sandt).
2. Hvis q er sandt, så er p sandt (svarende til at udsagnet $q \Rightarrow p$ er sandt).

Til tider vælger man at studere sandhedsværdien af udsagnet $p \Rightarrow q$ ved at studere den *kontraponerede* udsagn $\neg q \Rightarrow \neg p$. At dette er muligt skyldes, at $p \Rightarrow q$ og $\neg q \Rightarrow \neg p$ er ækvivalente udsagn; dvs. følgende udsagn er sandt

$$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p).$$

Det overlades til læseren at indse denne ækvivalens.

(C.3) Quiz

C.2 Kvantorer

I formulering af udsagn anvender vi ofte *al-kvantoren* $\forall$ og *eksistens-kvantoren* $\exists$. Disse *kvantorer* er matematisk notation for hhv. “for alle” og “der eksisterer”. F.eks. udtrykker udsagnet

$$\forall x \in \mathbb{R}: x^2 \geq 0,$$

at kvadratet på alle reelle tal er positivt eller lig 0. Kvantorer kan også kombineres som f.eks. i

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}: y < x,$$

der udtrykker, at der for alle reelle tal x , eksisterer et reelt tal y , der er mindre end x . Til tider anvendes notationen $\exists!$ som betegnelse for, at “der eksisterer et entydigt”. F.eks. udtrykker

$$\exists! a \in \mathbb{N}: a^2 = 25,$$

at der eksisterer et entydigt naturligt tal med kvadrat 25.

(C.4) Quiz

C.3 Induktionsbeviser

Lad A betegne en delmængde af de naturlige tal

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Vi beskriver nu et kriterium, der sikrer, at A er lig $\mathbb{N}$. Vi påstår, at A er lig $\mathbb{N}$ blot A har følgende egenskaber:

1. $1 \in A$.
2. Hvis et element $a \in \mathbb{N}$ er indeholdt i A , så vil $a + 1$ også være indeholdt i A .

Ideen er, at hvis $1 \in A$ (iflg. betingelse (1.) (AppC.html#item:induk:natur:1)), så vil $2 \in A$ ifølge betingelse (2.) (AppC.html#item:induk:natur:2). Herefter vil $3 \in A$ ifølge betingelse (2.) (AppC.html#item:induk:natur:2), og så fremdeles. Denne egenskab ved $\mathbb{N}$ ligger til grund for *induktionsbeviser*.

I forbindelse med induktionsbeviser betragter man en samling af udsagn indekseret ved elementerne i $\mathbb{N}$; dvs. man har et udsagn P_i for ethvert $i \in \mathbb{N}$. Sættes

$$A = \{i \in \mathbb{N} \mid P_i \text{ er sandt}\},$$

så er A en delmængde af $\mathbb{N}$. At alle udsagn P_i , for $i \in \mathbb{N}$, er sande, er da ækvivalent med, at $A = \mathbb{N}$. Det sidste udsagn kan tjekkes via ovenstående kriterium, og vi konkluderer dermed, at P_i er sandt, for alle $i \in \mathbb{N}$, såfremt:

- a. P_1 er sandt.
- b. For alle $n \in \mathbb{N}$ gælder: Hvis P_n er sandt, så er P_{n+1} sandt.

Udsagn (a.) (AppC.html#item:induk:set:a) omtales også som *induktionsstarten*, mens (b.) (AppC.html#item:induk:set:b) kaldes *induktionsskridtet*. Udsagnet P_n kaldes *induktionshypotesen*. At anvende (a.) (AppC.html#item:induk:set:a) og (b.) (AppC.html#item:induk:set:b) til at vise gyldigheden af alle udsagn P_n , for $n \in \mathbb{N}$ omtales som, at P_n er vist via *matematisk induktion i n* . Pga. beskrivelsen af (b.) (AppC.html#item:induk:set:b) så vil der oftest være en forbindelse mellem de betragtede udsagn $P_1, P_2, P_3 \dots$.

Til tider er det nyttigt at anvende en anden form for induktion, der ofte omtales som *stærk induktion*. Her erstattes udsagnene (a.) (AppC.html#item:induk:set:a) og (b.) (AppC.html#item:induk:set:b) med:

c. P_1 er sandt.

d. For alle $n \in \mathbb{N}$ gælder: Hvis P_i er sandt for alle $i \leq n$, så er P_{n+1} sandt.

Det overlades til læseren at overveje, at hvis (c.) (AppC.html#item:induk:set:ta) og (d.) (AppC.html#item:induk:set:tb) er opfyldte, så er P_i sandt for alle $i \in \mathbb{N}$.

(C.5) EKSEMPEL. For alle $n \in \mathbb{N}$ lader vi P_n betegne udsagnet, at

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

er opfyldt. Vi vil nu vise, at P_n er sandt for alle $n \in \mathbb{N}$ via induktion i n . Induktionsstarten er ækvivalent med, at

$$1 = \frac{1(1+1)}{2},$$

hvilket er oplagt. Antag herefter, at $n \geq 1$, og at P_n er sandt; dvs. at identiteten

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad (\text{C.3})$$

er opfyldt. I induktionsskridtet skal vi da konkludere, at P_{n+1} er sandt; altså at

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \quad (\text{C.4})$$

Men venstresiden i (C.4) kan, jf. antagelsen (C.3), beregnes som

$$\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

og vi konkluderer hermed, at P_{n+1} er sandt hvis P_n er sandt. Samlet konkluderer vi, at P_n er sandt for alle $n \in \mathbb{N}$.

Udover den ovennævnte beskrivelse af matematisk induktion så eksisterer der et væld af varianter. Oftest betragter man en samling af udsagn indekseret ved en delmængde M af $\mathbb{N}$ (eller $\mathbb{Z}$); dvs. man betragter udsagn P_n for $n \in M$. Hvis f.eks.

$$M = \{2, 3, 4, \dots\},$$

så kan gyldigheden af P_n , for alle $n \in M$, tjekkes ved følgende betingelser:

a. P_2 er sandt.

b. For alle $n \geq 2$ gælder: Hvis P_n er sandt, så er P_{n+1} sandt.

Tilsvarende hvis

$$M = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$

så er P_n sandt, for alle $n \in M$, såfremt:

- a. P_2 er sandt.
- b. For alle $n \in M \setminus \{9\}$ gælder: Hvis P_n er sandt, så er P_{n+1} sandt.